Desarrollo de un Software de Sistematización Avanzada para la Gestión Administrativa Hotelera: Roomix como Solución Integral

Roomix — Todo tu hotel, en una sola plataforma

Sistema Integral de Gestión Administrativa Hotelera

David Francisco Perdomo Ramon

Código: 1011081357

Darwin Steween Mora Gamboa

Código: 1127951396

Camilo Andres Acosta Hernandez

Código: 1106712330

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” - FET

Programa Ingeniería de Software

Neiva - Huila

2026

FET
FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA JESÚS OVIEDO PÉREZ
#YOSOY FET

Desarrollo de un Software de Sistematización Avanzada para la Gestión Administrativa Hotelera: Roomix como Solución Integral

David Francisco Perdomo Ramon
david_perdomora@fet.edu.co
Darwin Steween Mora Gamboa
darwin_moraga@fet.edu.co
Camilo Andres Acosta Hernandez
camilo_acostahe@fet.edu.co

Documento presentado para optar por el título de Ingeniería de Software

Asesor del documento: Juan Antonio Cuesta Losada

Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez” - FET
Programa Ingeniería de Software
Neiva - Huila
2026

FET
FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA JESÚS OVIEDO PÉREZ
#YOSOY FET

Nota de aceptación

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Firma presidente del jurado

_____

Firma del jurado

_____

Firma del jurado

Dedicatoria

A nuestras familias, por su amor, su paciencia y su apoyo incondicional en cada etapa de nuestra formación; su esfuerzo y su confianza hicieron posible este logro.

A quienes creyeron en nosotros y nos animaron a seguir adelante en los momentos de mayor exigencia.

Y a los emprendedores del sector hotelero de nuestra región, cuya dedicación diaria inspiró este proyecto.

Agradecimientos

A la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva «Jesús Oviedo Pérez» – FET y a los docentes del programa de Ingeniería de Software, por los conocimientos y la formación que nos brindaron.

A nuestro asesor, Juan Antonio Cuesta Losada, por su orientación, sus observaciones y su acompañamiento durante el desarrollo de este trabajo.

A los propietarios, administradores y recepcionistas de los establecimientos hoteleros que respondieron nuestra encuesta y compartieron su experiencia; su información fue fundamental para orientar el diseño de Roomix.

A nuestros compañeros y amigos, por su apoyo y sus aportes a lo largo de la carrera.

Resumen

Roomix es una aplicación web para la gestión administrativa de establecimientos hoteleros pequeños y medianos que integra reservas, habitaciones, huéspedes, inventario, servicios, eventos, facturación y finanzas en una sola plataforma, accesible desde el navegador y desde una aplicación Android. El proyecto surge de la dependencia de registros manuales y canales informales en los hoteles de Neiva y Rivera (Huila), donde el RNT registra 202 establecimientos de alojamiento: en una encuesta exploratoria a siete establecimientos (tres del área de estudio y cuatro regionales de contraste), ninguno de los tres hoteles del área de estudio contaba con un sistema digital completo y todos registraban reservas, habitaciones y huéspedes de forma manual. La investigación es aplicada, de enfoque mixto y alcance descriptivo y propositivo, y el desarrollo se gestionó con Scrum en nueve sprints, entre enero y noviembre de 2026. La solución se construyó con Angular, Java 21 y Spring Boot, PostgreSQL y autenticación con JWT y BCrypt, y se desplegó en la nube con Docker. Como resultado se entrega Roomix 1.1, que incluye el pago obligatorio al reservar con abonos, promociones, políticas de cancelación, facturación con IVA y reportes de ocupación, ADR y RevPAR. Se aprobaron 49 pruebas automatizadas del backend y 13 del frontend; de los 31 casos funcionales, 28 fueron satisfactorios en la primera ejecución y 30 satisfactorios y uno parcial tras corregir los hallazgos; 12 casos de extremo a extremo resultaron satisfactorios; 30 hoteles sintéticos simulados durante 60 días no presentaron reservas cruzadas y mantuvieron cuadrada la información financiera; y con 100 usuarios concurrentes el percentil 95 del tiempo de respuesta fue inferior a un segundo. Las pruebas de aceptación con usuarios (UAT) y la encuesta de usabilidad (SUS) no se ejecutaron dentro del plazo y quedan como limitación, al igual que los reportes para entes de control (TRA, SIRE y DANE). Se concluye que Roomix cumple los requisitos funcionales y de rendimiento definidos y constituye una base modular y mantenible para su puesta en marcha en los hoteles del área de estudio.

Palabras clave: gestión hotelera, PMS, Roomix, Scrum, transformación digital

Abstract

Roomix is a web application for the administrative management of small and medium-sized hotels that integrates reservations, rooms, guests, inventory, services, events, invoicing, and finances in a single platform, accessible from a web browser and from an Android app. The project arises from the reliance on manual records and informal channels in hotels in Neiva and Rivera (Huila, Colombia), where the National Tourism Registry lists 202 lodging establishments: in an exploratory survey of seven establishments (three in the study area and four regional ones used for contrast), none of the three hotels in the study area had a complete digital system, and all of them recorded reservations, rooms, and guests manually. The research is applied, with a mixed approach and a descriptive and propositional scope, and development was managed with Scrum over nine sprints between January and November 2026. The solution was built with Angular, Java 21 and Spring Boot, PostgreSQL, and JWT and BCrypt authentication, and was deployed to the cloud with Docker. The result is Roomix 1.1, which includes mandatory payment when booking with deposits, promotions, cancellation policies, VAT invoicing, and occupancy, ADR, and RevPAR reports. 49 automated backend tests and 13 frontend tests passed; of the 31 functional test cases, 28 passed in the first run, and 30 passed with one partial result after the findings were fixed; 12 end-to-end cases passed; 30 synthetic hotels simulated over 60 days showed no double bookings and kept their financial records balanced; and with 100 concurrent users the 95th percentile response time was under one second. User acceptance testing (UAT) and the usability survey (SUS) were not carried out within the project timeline and are reported as a limitation, as are the reports for regulatory authorities (TRA, SIRE, and DANE). It is concluded that Roomix meets the defined functional and performance requirements and provides a modular, maintainable foundation for its deployment in hotels in the study area.

Keywords: hotel management, PMS, Roomix, Scrum, digital transformation

Tabla de contenido

Dedicatoria 4

Agradecimientos 5

Resumen 6

Abstract 7

Introducción 26

Antecedentes: contexto histórico de la gestión hotelera 27

Necesidad de una solución integrada 27

Alcances proyectados 28

Módulos incluidos en el alcance 28

Tipos de usuarios 28

Estructura general del documento 29

Planteamiento del problema 31

Identificación y relevancia del problema 31

Descripción del problema central 31

Contexto del problema (espacio y tiempo) 31

Contextualización de la problemática 31

Delimitación del problema 32

Causas y consecuencias del problema 32

Causas principales del problema 32

Consecuencias de la problemática 33

Problemas identificados por área 34

Actores afectados 34

Preguntas de investigación 35

Formulación del problema 35

Sistematización de la pregunta de investigación 35

Supuesto de investigación 35

Variables y categorías de análisis 36
Anticipación de los objetivos del documento 36
Justificación 37
Justificación tecnológica 37
Justificación económica 37
Justificación social y organizacional 37
Justificación académica 38
Justificación legal y de seguridad de la información 38
Aporte del proyecto 39
Objetivos 40
Marco referencial 41
Antecedentes 41
Antecedentes internacionales 41
Antecedentes nacionales 41
Antecedentes regionales 42
Antecedentes locales 42
Marco teórico 42
Transformación digital en la industria hotelera 43
Sistema de gestión de la propiedad (PMS) 43
Éxito de los sistemas de información 43
Gestión de inventario en hotelería 43
Gestión de ingresos (revenue management) 43
Seguridad de la información y privacidad 43
Experiencia del cliente 44
Desarrollo ágil y diseño de interfaces por componentes 44
Las bases teóricas en los cuatro niveles 44
Marco conceptual 44

Marco legal 46
Marco contextual 47
Identidad del proyecto 48
Misión 48
Visión 48
Valores del proyecto 48
Metodología 50
Área de estudio 50
Caracterización del sector de alojamiento en el área de estudio 50
Metodología de investigación 52
Tipo de investigación 52
Enfoque de investigación 52
Alcance y diseño 53
Población y muestra 53
Fases de la investigación 54
Técnicas, instrumentos y materiales para la recolección de datos 55
Procedimiento de selección de los establecimientos y de recolección 56
Procedimiento de análisis de la información 56
Limitaciones de la muestra 57
Datos sintéticos utilizados en el desarrollo y las pruebas 57
Evidencias del proyecto 58
Consideraciones éticas 59
Análisis de datos, técnicas de análisis y validación 60
Análisis de la encuesta de experiencia del huésped 60
Origen y uso de la encuesta en el proyecto 60
Instrumento, ficha técnica y resultados 61
Análisis de la encuesta aplicada a establecimientos hoteleros 71

Metodología de desarrollo de software 90
Justificación de Scrum 90
Roles Scrum en el proyecto 90
Eventos y artefactos 91
Herramientas de apoyo al desarrollo 91
Gestión del proyecto en Jira 92
Cronograma de actividades 98
Entregables por sprint 98
Diagrama de Gantt 99
Fases del plan de implementación 100
Capacitación de usuarios contemplada 100
Soporte técnico 101
Modelado y diseño del sistema 101
Diagrama de casos de uso 102
Diagrama de clases 104
Diagrama de actividades 106
Diagrama de estados 108
Diagrama de secuencia 109
Diagrama entidad-relación 110
Diagrama de componentes 111
Diagrama de despliegue 112
Arquitectura del sistema y decisiones tecnológicas 113
Stack tecnológico implementado 113
Atributos de calidad que orientan la arquitectura 113
Selección del estilo arquitectónico 114
Selección de la tecnología del backend 115
Registro de decisiones de arquitectura 117

Vistas de la arquitectura 118
Diagrama de contexto (C4, nivel 1) 118
Diagrama de contenedores (C4, nivel 2) 119
Estructura del backend por módulos y capas 120
Estructura del frontend 121
Flujo de autenticación y autorización 122
Flujo de información entre módulos 123
Análisis de las dependencias entre módulos 123
Evolución de la arquitectura durante el desarrollo 124
Principios de arquitectura 126
Descripción detallada de los módulos del sistema 126
Módulo 1 — Autenticación y Control de Acceso 126
Módulo 2 — Dashboard y Navegación Central 128
Módulo 3 — Gestión de Reservas 130
Módulo 4 — Gestión de Habitaciones 134
Módulo 5 — Gestión de Inventario 137
Módulo 6 — Módulo Financiero 140
Módulo 7 — Gestión de Servicios 144
Módulo 8 — Gestión de Eventos 146
Reportes de huéspedes y requerimientos de los entes de control 147
Plan de calidad del software 151
Tipos de pruebas 152
Criterios de aceptación generales 152
Definición de terminado 153
Ejecución y evidencias de las pruebas 153
Presupuesto 153
Valor de referencia de la hora de trabajo de un tecnólogo 154

Justificación de los tres recursos humanos 155
Rubro 1. Recursos humanos 155
Rubro 2. Recursos materiales 156
Rubro 3. Gastos de insumos 157
Rubro 4. Gastos indirectos y de operación 157
Presupuesto consolidado 158
Resultados 160
Resultados esperados 160
Resultados obtenidos 161
Pruebas ejecutadas, cobertura y hallazgos 164
Pruebas de extremo a extremo de los flujos del sprint 9 168
Validación con escenarios sintéticos: 30 gemelos de hoteles del área de estudio 171
Selección de los gemelos 171
Parámetros de la operación simulada 171
Resultados de la validación 172
Pruebas de carga 174
Repositorios del código fuente 180
Discusión 182
Limitaciones del proyecto 183
Conclusiones 185
Recomendaciones 187
Referencias bibliográficas 188
Anexos 192
Anexo 1. Repositorios del código fuente 192
Anexo 2. Manual de usuario de Roomix (versión 4.0) 193
Anexo 3. Manual de instalación y configuración 193
Anexo 4. Instrumento de la encuesta de experiencia del huésped 194

Anexo 5. Instrumento de la encuesta a establecimientos hoteleros 195

Anexo 6. Product Backlog completo exportado de Jira..... 197

Anexo 7. Fuentes de los diagramas (UML, entidad-relación y Gantt) 206

Anexo 8. Pruebas automatizadas, casos de prueba funcionales y matriz de trazabilidad..... 208

Anexo 9. Plan de pruebas de aceptación de usuario (UAT) 220

Anexo 10. Encuesta de usabilidad SUS (System Usability Scale) 222

Anexo 11. Datos del Registro Nacional de Turismo del área de estudio 224

Anexo 12. Escenarios sintéticos y prueba de carga 226

Lista de tablas

Tabla 1 *Módulos incluidos en el alcance del sistema Roomix* 28

Tabla 2 *Causas principales del problema* 32

Tabla 3 *Consecuencias de la problemática* 33

Tabla 4 *Problemas identificados por área o proceso hotelero* 34

Tabla 5 *Variables y categorías de análisis* 36

Tabla 6 *Aporte de Roomix por dimensión* 39

Tabla 7 *Conceptos centrales del proyecto* 45

Tabla 8 *Marco legal y normativo por niveles* 46

Tabla 9 *Establecimientos de alojamiento turístico inscritos en el RNT en los principales municipios del Huila* 50

Tabla 10 *Composición de la muestra de la encuesta* 54

Tabla 11 *Fases de la investigación* 54

Tabla 12 *Técnicas e instrumentos de recolección utilizados* 55

Tabla 13 *Composición del conjunto de datos sintéticos* 57

Tabla 14 *Evidencias que respaldan los planteamientos y resultados* 58

Tabla 15 *Técnicas de análisis y validación* 60

Tabla 16 *Ficha técnica de la encuesta de experiencia del huésped* 62

Tabla 17 *Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta de huéspedes* 63

Tabla 18 *Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta de huéspedes* 64

Tabla 19 *Respuestas a la pregunta 3 de la encuesta de huéspedes* 65

Tabla 20 *Respuestas a la pregunta 4 de la encuesta de huéspedes* 66

Tabla 21 *Respuestas a la pregunta 5 de la encuesta de huéspedes* 67

Tabla 22 *Respuestas a la pregunta 6 de la encuesta de huéspedes* 68

Tabla 23 *Respuestas a la pregunta 7 de la encuesta de huéspedes* 69

Tabla 24 *Relación entre los hallazgos de la encuesta de huéspedes y las funcionalidades de Roomix* 70

Tabla 25 *Ficha técnica de la encuesta a establecimientos hoteleros* 71

Tabla 26 *Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta a hoteles* 72

Tabla 27 *Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta a hoteles* 74

Tabla 28 *Respuestas a la pregunta 3 de la encuesta a hoteles* 75

Tabla 29 *Respuestas a la pregunta 4 de la encuesta a hoteles* 76

Tabla 30 *Respuestas a la pregunta 5 de la encuesta a hoteles* 77

Tabla 31 *Respuestas a la pregunta 6 de la encuesta a hoteles* 78

Tabla 32 *Respuestas a la pregunta 7 de la encuesta a hoteles* 79

Tabla 33 *Respuestas a la pregunta 8 de la encuesta a hoteles* 80

Tabla 34 *Respuestas a la pregunta 9 de la encuesta a hoteles* 81

Tabla 35 *Respuestas a la pregunta 10 de la encuesta a hoteles* 81

Tabla 36 *Respuestas a la pregunta 11 de la encuesta a hoteles* 82

Tabla 37 *Respuestas a la pregunta 12 de la encuesta a hoteles* 83

Tabla 38 *Respuestas a la pregunta 13 de la encuesta a hoteles* 84

Tabla 39 *Respuestas a la pregunta 14 de la encuesta a hoteles* 85

Tabla 40 *Respuestas a la pregunta 15 de la encuesta a hoteles* 86

Tabla 41 *Respuestas a la pregunta 16 de la encuesta a hoteles* 87

Tabla 42 *Relación entre los hallazgos de la encuesta y las funcionalidades de Roomix* 89

Tabla 43 *Roles Scrum en el proyecto Roomix* 90

Tabla 44 *Eventos y artefactos de Scrum aplicados* 91

Tabla 45 *Épicas del proyecto en Jira* 92

Tabla 46 *Sprints del proyecto* 93

Tabla 47 *Product Backlog de Roomix* 94

Tabla 48 *Cronograma de sprints y entregables* 98

Tabla 49 *Fases del plan de implementación* 100

Tabla 50 *Stack tecnológico implementado en Roomix* 113

Tabla 51 *Atributos de calidad y su significado para Roomix* 114

Tabla 52 *Matriz de decisión del estilo arquitectónico* 114

Tabla 53 *Matriz de decisión de la tecnología del backend* 116

Tabla 54 *Registro de decisiones de arquitectura de Roomix* 117

Tabla 55 *Dependencias entre módulos del backend* 123

Tabla 56 *Evolución de la arquitectura de Roomix* 125

Tabla 57 *Funcionalidades del módulo de autenticación y control de acceso* 126

Tabla 58 *Funcionalidades del módulo de dashboard y navegación central* 128

Tabla 59 *Funcionalidades del módulo de gestión de reservas* 130

Tabla 60 *Funcionalidades del módulo de gestión de habitaciones* 134

Tabla 61 *Funcionalidades del módulo de gestión de inventario* 137

Tabla 62 *Funcionalidades del módulo financiero* 140

Tabla 63 *Funcionalidades del módulo de gestión de servicios* 144

Tabla 64 *Funcionalidades del módulo de gestión de eventos* 146

Tabla 65 *Reportes que exigen los entes de control a los establecimientos de alojamiento* 148

Tabla 66 *Brecha entre la información exigida y la registrada por Roomix* 148

Tabla 67 *Estado de implementación de los reportes de Roomix 1.1* 150

Tabla 68 *Reportes de huéspedes y para entes de control definidos para Roomix* 152

Tabla 69 *Tipos de pruebas del plan de calidad* 154

Tabla 70 *Referencias del valor hora de un tecnólogo en Colombia, el Huila y Neiva* 155

Tabla 71 *Presupuesto de recursos humanos* 156

Tabla 72 *Presupuesto de recursos materiales (equipos y software)* 157

Tabla 73 *Presupuesto de gastos de insumos* 157

Tabla 74 *Presupuesto de gastos indirectos y de operación* 158

Tabla 75 *Presupuesto total consolidado del proyecto* 160

Tabla 76 *Indicadores y resultados esperados del proyecto* 161

Tabla 77 *Resultados de las pruebas automatizadas* 162

Tabla 78 *Estado de los indicadores frente a los resultados esperados* 164

Tabla 79 *Entorno de ejecución de las pruebas* 164

Tabla 80 *Cobertura de código del backend por módulo* 167

Tabla 81 *Hallazgos de las pruebas y acciones definidas* 180

Tabla 82 *Casos E2E de los flujos del sprint 9* 183

Tabla 83 *Inconsistencias encontradas en la prueba E2E y su corrección* 192

Tabla 84 *Estratos de la población y gemelos seleccionados* 194

Tabla 85 *Parámetros de la simulación y su fuente* 195

Tabla 86 *Resultados agregados de la validación con gemelos sintéticos* 197

Tabla 87 *Grupos de usuarios de la prueba de carga* 198

Tabla 88 *Resultados de la prueba de carga (informe agregado)* 198

Tabla 89 *Repositorios del código fuente de Roomix* 199

Tabla 90 *Limitaciones de la versión inicial del proyecto* 200

Tabla 91 *Relación de anexos* 201

Tabla A4.1 *Preguntas del cuestionario de experiencia del huésped aplicado* 202

Tabla A5.1 *Preguntas del cuestionario aplicado a establecimientos hoteleros* 202

Tabla A6.1 *Historias de usuario de la épica E01: Infraestructura y arquitectura (SCRUM-5)* 203

Tabla A6.2 *Historias de usuario de la épica E02: Autenticación y control de acceso (SCRUM-6)* 203

Tabla A6.3 *Historias de usuario de la épica E03: Dashboard y navegación central (SCRUM-7)* 204

Tabla A6.4 *Historias de usuario de la épica E04: Gestión de reservas y huéspedes (SCRUM-8)* 204

Tabla A6.5 *Historias de usuario de la épica E05: Gestión de habitaciones (SCRUM-9)* 206

Tabla A6.6 *Historias de usuario de la épica E06: Limpieza, mantenimiento y personal (SCRUM-10)* 208

Tabla A6.7 *Historias de usuario de la épica E07: Gestión de inventario (SCRUM-11)* 208

Tabla A6.8 *Historias de usuario de la épica E08: Módulo financiero y facturación (SCRUM-12)* 209

Tabla A6.9 *Historias de usuario de la épica E09: Gestión de servicios (SCRUM-13)* 209

Tabla A6.10 *Historias de usuario de la épica E10: Gestión de eventos (SCRUM-14)* 211

Tabla A6.11 *Historias de usuario de la épica E11: Reportes y analítica (SCRUM-15)* 213

Tabla A6.12 *Historias de usuario de la épica E12: Calidad, documentación y entrega (SCRUM-16)* 204

Tabla A7.1 *Diagramas de Roomix y sus archivos fuente* 220

Tabla A8.1 *Pruebas automatizadas del proyecto* 222

Tabla A8.2 *Clases de prueba del backend y lo que validan* 223

Tabla A8.3 *Ejecución de las pruebas y de la compilación del frontend (25 de octubre de 2026)* 224

Tabla A8.4 *Casos de prueba funcionales por módulo* 224

Tabla A8.5 *Matriz de trazabilidad: requisito, implementación y prueba* 211

Tabla A8.6 *Requisitos no funcionales y su cumplimiento* 213

Tabla A8.7 *Resultados de la ejecución de los casos de prueba funcionales tras la corrección de H-01 y H-02* 214

Tabla A9.1 *Escenarios de prueba por rol* 220

Tabla A10.1 *Afirmaciones de la escala SUS para evaluar Roomix* 222

Tabla A10.2 *Interpretación orientativa del puntaje SUS* 223

Tabla A11.1 *Establecimientos de alojamiento turístico de Neiva y Rivera por subcategoría* 224

Tabla A11.2 *Establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera según su número de habitaciones* 224

Tabla A12.1 *Resultados por gemelo sintético* 226

Tabla A12.2 *Informe agregado del escenario «Carga normal» (10 usuarios)* 227

Tabla A12.3 *Informe agregado del escenario «Carga alta» (50 usuarios)* 228

Tabla A12.4 *Informe agregado del escenario «Estrés» (100 usuarios)* 229

Lista de figuras

Figura 1 *Logotipo del proyecto Roomix* 48

Figura 2 *Distribución de los establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera según su número de habitaciones* 51

Figura 3 *Resultados de la pregunta 1 de la encuesta de huéspedes* 63

Figura 4 *Resultados de la pregunta 2 de la encuesta de huéspedes* 64

Figura 5 *Resultados de la pregunta 3 de la encuesta de huéspedes* 65

Figura 6 *Resultados de la pregunta 4 de la encuesta de huéspedes* 66

Figura 7 *Resultados de la pregunta 5 de la encuesta de huéspedes* 68

Figura 8 *Resultados de la pregunta 6 de la encuesta de huéspedes* 69

Figura 9 *Resultados de la pregunta 7 de la encuesta de huéspedes* 70

Figura 10 *Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a hoteles* 73

Figura 11 *Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a hoteles* 74

Figura 12 *Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a hoteles* 75

Figura 13 *Resultados de la pregunta 4 de la encuesta a hoteles* 76

Figura 14 *Resultados de la pregunta 5 de la encuesta a hoteles* 77

Figura 15 *Resultados de la pregunta 6 de la encuesta a hoteles* 78

Figura 16 *Resultados de la pregunta 7 de la encuesta a hoteles* 79

Figura 17 *Resultados de la pregunta 8 de la encuesta a hoteles* 80

Figura 18 *Resultados de la pregunta 9 de la encuesta a hoteles* 81

Figura 19 *Resultados de la pregunta 10 de la encuesta a hoteles* 82

Figura 20 *Resultados de la pregunta 11 de la encuesta a hoteles* 83

Figura 21 *Resultados de la pregunta 12 de la encuesta a hoteles* 84

Figura 22 *Resultados de la pregunta 13 de la encuesta a hoteles* 85

Figura 23 *Resultados de la pregunta 14 de la encuesta a hoteles* 86

Figura 24 *Resultados de la pregunta 15 de la encuesta a hoteles* 87

Figura 25 *Resultados de la pregunta 16 de la encuesta a hoteles* 88

Figura 26 *Diagrama de Gantt del proyecto Roomix* 99

Figura 27 *Diagrama de casos de uso de Roomix* 102

Figura 28 *Diagrama de clases de Roomix* 104

Figura 29 *Diagrama de actividades de Roomix* 106

Figura 30 *Diagrama de estados de Roomix* 108

Figura 31 *Diagrama de secuencia de Roomix* 109

Figura 32 *Diagrama entidad-relación de Roomix* 110

Figura 33 *Diagrama de componentes de Roomix* 111

Figura 34 *Diagrama de despliegue de Roomix* 112

Figura 35 *Diagrama de contexto (C4, nivel 1) de Roomix* 118

Figura 36 *Diagrama de contenedores (C4, nivel 2) de Roomix* 119

Figura 37 *Estructura del backend por módulos y capas de Roomix* 120

Figura 38 *Estructura del frontend de Roomix* 121

Figura 39 *Flujo de autenticación y autorización de Roomix* 122

Figura 40 *Flujo de información entre módulos de Roomix* 123

Figura 41 *Pantalla de inicio de sesión de Roomix* 127

Figura 42 *Módulo de auditoría de acciones de los usuarios* 128

Figura 43 *Panel del día (dashboard) con indicadores, alertas y check-in rápido* 129

Figura 44 *Formulario de reserva con promoción y pago obligatorio* 132

Figura 45 *Abonos en el detalle de una reserva* 133

Figura 46 *Detalle de una reserva con la cuenta del huésped* 135

Figura 47 *Calendario de reservas* 136

Figura 48 *Plano del hotel por piso con el estado de cada habitación* 138

Figura 49 *Ficha de la habitación con fotografías e historial de ocupación* 139

Figura 50 *Gestión de inventario con alertas de stock* 141

Figura 51 *Reporte de inventario: valorización y productos más usados* 143

Figura 52 *Indicador «Por pagar» y acceso a los gastos recurrentes en el resumen financiero* 145

Figura 53 *Gastos recurrentes del hotel* 147

Figura 54 *Panel financiero con ingresos, egresos y gráficos* 162

Figura 55 *Factura con detalle de consumos, IVA y pagos* 163

Figura 56 *Solicitudes de servicios en ejecución* 166

Figura 57 *Detalle de un evento con recursos y participantes* 166

Figura 58 *Reportes de ocupación, ADR, RevPAR y canales de venta* 167

Figura 59 *Roomix en un teléfono móvil: panel del día, detalle de reserva y reportes* 217

Figura 60 *Evidencia del caso CP-13: vista de calendario de reservas* 217

Figura 61 *Evidencia del caso CP-14: detalle de la reserva con su cuenta y factura pagada* 218

Figura 62 *Evidencia del caso CP-07: registro de auditoría de las operaciones de reservas* 218

Figura 63 *Ocupación simulada frente a la calculada por Roomix en los 30 gemelos* 219

Figura 64 *Percentil 95 del tiempo de respuesta según el tamaño del gemelo* 219

Figura 65 *Plan de la prueba de carga en Apache JMeter* 175

Figura 66 *Estadísticas por petición de la prueba completa (reporte HTML de JMeter)* 177

Figura 67 *Tiempo de respuesta durante la prueba de carga (reporte HTML de JMeter)* 178

Figura 68 *Usuarios virtuales activos durante la prueba (reporte HTML de JMeter)* 179

Figura 69 *Peticiones por segundo durante la prueba (reporte HTML de JMeter)* 179

Figura A8.1 *Caso CP-05: el rol Housekeeping es redirigido al inicio al intentar abrir Finanzas* 217

Figura A8.2 *Caso CP-08: panel del día del rol Recepción* 217

Figura A8.3 *Caso CP-16: ficha del huésped con su historial de reservas, servicios y facturas* 218

Figura A8.4 *Caso CP-18: plano de habitaciones por piso con los estados* 218

Figura A8.5 *Caso CP-22: reporte y valorización del inventario* 219

Figura A8.6 *Caso CP-31: reporte de ocupación, ADR y RevPAR de los últimos 30 días* 219

Figura A12.1 *Gemelo G03 (Rivera, 4 habitaciones): panel del día tras 60 días de operación simulada* 230

Figura A12.2 *Gemelo G20 (Neiva, 20 habitaciones): plano por piso con el estado de las habitaciones* 230

Figura A12.3 *Gemelo G30 (Neiva, 87 habitaciones): reporte de ocupación, ADR y RevPAR* 231

Figura A12.4 *Reporte HTML de JMeter: información de la prueba, índice APDEX y resumen de peticiones* 232

Figura A12.5 *Reporte HTML de JMeter: tabla de estadísticas por petición* 232

Figura A12.6 *Reporte HTML de JMeter: percentiles del tiempo de respuesta* 233

Figura A12.7 *Reporte HTML de JMeter: tiempo de respuesta según el número de usuarios activos* 233

Figura A12.8 *Reporte HTML de JMeter: transacciones por segundo* 233

Lista de anexos

Anexo 1. Repositorios del código fuente 192

Anexo 2. Manual de usuario de Roomix (versión 4.0) 193

Anexo 3. Manual de instalación y configuración 193

Anexo 4. Instrumento de la encuesta de experiencia del huésped 194

Anexo 5. Instrumento de la encuesta a establecimientos hoteleros 195

Anexo 6. Product Backlog completo exportado de Jira 197

Anexo 7. Fuentes de los diagramas (UML, entidad-relación y Gantt) 206

Anexo 8. Pruebas automatizadas, casos de prueba funcionales y matriz de trazabilidad 208

Anexo 9. Plan de pruebas de aceptación de usuario (UAT) 220

Anexo 10. Encuesta de usabilidad SUS (System Usability Scale) 222

Anexo 11. Datos del Registro Nacional de Turismo del área de estudio 224

Anexo 12. Escenarios sintéticos y prueba de carga 226

Introducción

En la era de la transformación digital, la industria hotelera se encuentra en un proceso constante de adaptación. La demanda de eficiencia operativa, atención rápida, disponibilidad de información y experiencias personalizadas ha generado la necesidad de que los establecimientos hoteleros incorporen herramientas tecnológicas capaces de centralizar sus procesos y apoyar la toma de decisiones.

En Colombia, el sector de alojamiento es monitoreado por entidades oficiales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de la Encuesta Mensual de Alojamiento, la cual recopila información sobre el comportamiento de los establecimientos de alojamiento en indicadores como ingresos, ocupación y número de huéspedes. De igual manera, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) publica informes mensuales que integran datos sobre flujos de visitantes, conectividad, ocupación de alojamiento y variables macroeconómicas del turismo (DANE, 2026; MinCIT, 2026). A ello se suma el dinamismo del turismo receptivo: la llegada de visitantes extranjeros creció 6,6 % entre enero y mayo de 2025 (MinCIT, 2025).

Aunque existen soluciones tecnológicas especializadas para hoteles, muchos establecimientos pequeños y medianos continúan utilizando métodos manuales o herramientas no integradas, como cuadernos, archivos de Excel, mensajería instantánea y registros físicos. Esta situación genera una brecha entre las exigencias actuales del mercado y la capacidad administrativa real de algunos hoteles para responder con rapidez, precisión y trazabilidad.

En ciudades intermedias como Neiva y en el contexto surcolombiano, esta problemática cobra especial importancia porque, según el RNT, la mayor parte de los establecimientos de alojamiento de Neiva tiene menos de 20 habitaciones y reporta uno o ningún empleado formal (MinCIT, 2026), lo que se traduce en recursos limitados, personal multifuncional y procesos internos poco estandarizados. Cuando la información se encuentra dispersa, se incrementa el riesgo de doble asignación de habitaciones, pérdida de reservas, desconocimiento del inventario real, retrasos en facturación y falta de reportes oportunos para evaluar la rentabilidad del negocio.

Roomix nace como respuesta a esta necesidad: una aplicación web integral para la gestión administrativa hotelera, diseñada para centralizar procesos, reducir tareas repetitivas y ofrecer información actualizada en tiempo real. Su objetivo no es reemplazar el criterio humano del

personal hotelero, sino brindar una herramienta que facilite su labor y mejore la calidad del servicio ofrecido al huésped.

Antecedentes: contexto histórico de la gestión hotelera

El estudio de las tecnologías de la información en la industria hotelera cuenta con antecedentes académicos (O'Connor & Murphy, 2004), y su evolución permite comprender cómo la gestión manual fue dando paso a sistemas cada vez más integrados:

- Décadas 1960-1970: predominio de registros físicos, libros de reservas, comunicación telefónica y control manual de disponibilidad.
- Década 1980: incorporación inicial de computadores personales para apoyar reservas, facturación y registros administrativos básicos.
- Década 1990: expansión de internet y surgimiento de sistemas PMS con gestión de habitaciones, reservas e inventario inicial.
- 2000-2010: crecimiento de CRM hoteleros, revenue management, canales digitales y reportes con mayor capacidad analítica.
- 2010-2020: adopción de aplicaciones móviles, check-in digital, automatización de procesos y servicios personalizados.
- 2020-presente: aceleración de soluciones web y en la nube, operación sin contacto, analítica de datos y mayor exigencia de trazabilidad.

Necesidad de una solución integrada

La administración hotelera requiere coordinar múltiples áreas al mismo tiempo: recepción, habitaciones, limpieza, inventario, servicios, eventos y finanzas. Cuando cada área maneja su información de manera independiente, el hotel pierde capacidad de control y se dificulta la generación de reportes confiables. Por esta razón, la integración de módulos en una sola plataforma representa una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa y reducir la dependencia de procesos manuales.

Desde la perspectiva investigativa, Roomix permite estudiar el impacto de la sistematización administrativa en variables como tiempo de atención, reducción de errores, control de inventario, disponibilidad de reportes y satisfacción de usuarios internos. Por ello, el proyecto combina una necesidad práctica del sector con una propuesta académica aplicada al desarrollo de software.

Alcances proyectados

Roomix es una aplicación web de gestión hotelera que cubre los dominios funcionales que se detallan a continuación.

Módulos incluidos en el alcance

La Tabla 1 presenta los módulos que conforman el alcance del sistema y la fase en la que se desarrollan, así como los elementos que quedan fuera del alcance de la versión inicial.

Tabla 1

Módulos incluidos en el alcance del sistema Roomix

Módulo	**Estado en el alcance**
Autenticación y Roles (Login)	Incluido — Fase 1
Dashboard / Navegación Central	Incluido — Fase 1
Gestión de Reservas	Incluido — Fase 1
Gestión de Habitaciones	Incluido — Fase 1
Módulo de Inventario	Incluido — Fase 2
Módulo Financiero	Incluido — Fase 2
Módulo de Servicios	Incluido — Fase 2
Módulo de Eventos	Incluido — Fase 3
Reportes y Analytics	Incluido — Fase 3
Aplicación móvil nativa	Fuera de alcance (versión 2.0)
Canal de reservas en línea para huéspedes	Fuera de alcance (versión 2.0)

Tipos de usuarios

El sistema contempla los siguientes perfiles de usuario:

- Administrador General: Acceso total al sistema, configuración, usuarios y reportes.
- Recepcionista: Gestión de reservas, check-in, check-out y consulta de habitaciones.
- Ama de Llaves / Housekeeping: Actualización de estados de habitaciones y solicitudes de mantenimiento.
- Contador / Finanzas: Acceso al módulo financiero y generación de reportes.
- Coordinador de Eventos: Gestión del módulo de eventos y servicios.
- Almacenista: Gestión del módulo de inventario.

Estructura general del documento

El presente documento constituye la guía de tesis del proyecto Roomix, desarrollado como proyecto de grado por estudiantes de X semestre de Ingeniería de Software de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva. La propuesta surge a partir de una problemática observada en hoteles pequeños y medianos: la dependencia de registros manuales, hojas de cálculo aisladas y procesos administrativos fragmentados que dificultan la trazabilidad de reservas, habitaciones, inventario, servicios y movimientos financieros.

La investigación se orienta a analizar cómo una solución web integral puede contribuir a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores administrativos y fortalecer la toma de decisiones en establecimientos hoteleros. Para ello, Roomix se plantea como un sistema tipo PMS adaptado al contexto del área de estudio, con módulos funcionales enfocados en la operación diaria del hotel y en la disponibilidad de información en tiempo real.

El desarrollo tecnológico se realizó con Angular para la interfaz de usuario, Java 21 y Spring Boot para la lógica de negocio y servicios REST, y PostgreSQL como motor de base de datos relacional. La construcción del producto se gestionó mediante Scrum, lo que permitió ciclos cortos de planeación, desarrollo, revisión y mejora continua con base en historias de usuario y validaciones progresivas.

Además de describir el sistema, el documento profundiza en el problema de investigación, sus causas, consecuencias, delimitación, justificación, objetivos, metodología de investigación (técnicas e instrumentos, consideraciones éticas, análisis de datos y análisis de las encuestas) y de desarrollo (Scrum, cronograma, modelado y diseño, arquitectura tecnológica, módulos y plan de calidad), presupuesto, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias de apoyo. De esta manera, Roomix se presenta no solo como un producto de software, sino como una respuesta investigativa y aplicada a una necesidad real del sector hotelero.

Los anexos reúnen los repositorios del código fuente (Anexo 1), los manuales de usuario (Anexo 2) y de instalación (Anexo 3), los instrumentos de las encuestas a huéspedes (Anexo 4) y a establecimientos hoteleros (Anexo 5), el Product Backlog (Anexo 6), las fuentes de los diagramas (Anexo 7), las pruebas y la matriz de trazabilidad (Anexo 8) y los instrumentos de las pruebas de aceptación (Anexo 9) y de usabilidad (Anexo 10).

El objetivo general que orienta el trabajo es desarrollar Roomix, una aplicación web de gestión administrativa que integre reservas, habitaciones, inventario, servicios, eventos y finanzas,

con el fin de reducir los tiempos de registro de reservas y de check-in y de generar reportes operativos y financieros en hoteles pequeños y medianos de Neiva y la región surcolombiana, entre enero y noviembre de 2026.

Planteamiento del problema

Identificación y relevancia del problema

La industria hotelera enfrenta el desafío de mantener altos niveles de eficiencia operativa mientras ofrece una experiencia satisfactoria al huésped. En establecimientos pequeños y medianos, especialmente en contextos regionales, este desafío se intensifica cuando los procesos administrativos continúan dependiendo de mecanismos manuales, archivos dispersos o herramientas digitales no integradas.

El problema central identificado en este proyecto es la falta de centralización, automatización y trazabilidad de la información administrativa hotelera. Esta situación afecta la gestión de reservas, el control de habitaciones, la administración del inventario, el seguimiento de servicios y eventos, y la generación de información financiera útil para la toma de decisiones.

Descripción del problema central

En la operación diaria de un hotel, la información cambia constantemente: nuevas reservas, cancelaciones, cambios de habitación, solicitudes de servicios, movimientos de inventario, pagos, egresos y eventos programados. Cuando estos datos no se gestionan desde una plataforma unificada, se producen inconsistencias entre lo que conoce recepción, lo que ejecuta housekeeping, lo que registra finanzas y lo que requiere administración.

Esta falta de integración provoca retrabajo, dependencia de la memoria del personal, demoras en la atención, dificultad para auditar procesos y poca visibilidad del estado real del hotel. Por lo tanto, el problema no se limita a la ausencia de software, sino a la ausencia de un modelo de gestión digital que conecte los procesos clave del establecimiento.

Contexto del problema (espacio y tiempo)

Contextualización de la problemática

El sector hotelero funciona con procesos altamente dependientes del tiempo y de la coordinación entre áreas. Una reserva mal registrada puede afectar la disponibilidad de habitaciones; un inventario desactualizado puede generar faltantes en servicios al huésped; una factura incompleta puede causar pérdidas económicas; y un reporte tardío puede impedir decisiones oportunas sobre ocupación, precios o compras.

La existencia de indicadores oficiales sobre alojamiento y turismo confirma la importancia de medir y analizar el comportamiento del sector. Sin embargo, en la encuesta realizada, ninguno de los tres hoteles del área de estudio cuenta con un sistema digital completo (cinco de los siete

hoteles analizados), ni con herramientas propias para convertir sus datos diarios en información útil. Esto genera una brecha entre la información que necesita el negocio para operar eficientemente y la forma en que realmente se capturan, organizan y consultan los datos.

Delimitación del problema

La problemática se delimita al análisis, diseño y desarrollo de una aplicación web para apoyar la gestión administrativa de establecimientos hoteleros pequeños y medianos, en Neiva y Rivera (Huila). El proyecto se concentra en procesos internos del hotel, especialmente reservas, habitaciones, inventario, servicios, eventos, usuarios y finanzas.

No se incluye en la primera versión el desarrollo de una aplicación móvil nativa, la integración con canales OTA como Booking.com o Expedia, ni la implementación de pasarelas de pago productivas. Estos elementos se consideran posibles extensiones futuras una vez validada la versión inicial del sistema.

Causas y consecuencias del problema

Causas principales del problema

Las causas que originan la problemática se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2

Causas principales del problema

Causa	Descripción
Procesos manuales	Uso de cuadernos, hojas de cálculo o registros físicos para controlar reservas, habitaciones, inventario y pagos.
Información dispersa	Los datos se almacenan en diferentes lugares y no siempre se actualizan al mismo tiempo para todas las áreas.
Falta de trazabilidad	No siempre queda registro claro de quién realizó una acción, cuándo la realizó y qué información fue modificada.
Ausencia de reportes en tiempo real	La administración depende de consolidaciones manuales que pueden tardar horas o días.
Limitaciones presupuestales	Algunos hoteles pequeños o medianos no pueden adquirir plataformas comerciales costosas o sobredimensionadas.
Baja estandarización operativa	Cada empleado puede registrar la información de forma diferente, generando inconsistencias y errores.

Consecuencias de la problemática

Las consecuencias derivadas de estas causas y su impacto en la operación hotelera se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3

Consecuencias de la problemática

Consecuencia	**Impacto en la operación hotelera**
Errores en reservas	Riesgo de doble asignación, pérdida de reservas, confusión en fechas y afectación directa al huésped.
Demoras en atención	Procesos de check-in, check-out o consulta de disponibilidad más lentos por búsqueda manual de información.
Pérdidas económicas	Cobros incompletos, egresos no registrados, compras innecesarias o falta de control sobre inventario.
Dificultad para tomar decisiones	Los administradores no cuentan con información actualizada sobre ocupación, ingresos, gastos o tendencias.
Baja trazabilidad	Se dificulta identificar responsables, corregir errores recurrentes y auditar cambios en la información.
Menor satisfacción del huésped	La experiencia se ve afectada por retrasos, información imprecisa o falta de coordinación entre áreas.

Problemas identificados por área

La Tabla 4 relaciona los problemas identificados en cada área o proceso del hotel con la necesidad asociada.

Tabla 4

Problemas identificados por área o proceso hotelero

Área / Proceso	Problema identificado	Necesidad asociada
Reservas	Registro manual, duplicidad de datos y dificultad para consultar disponibilidad en tiempo real.	Centralizar reservas, fechas, huéspedes, estados y disponibilidad.
Habitaciones	Falta de seguimiento actualizado sobre estado de ocupación, limpieza y mantenimiento.	Visualizar estados y asignar tareas al personal correspondiente.
Inventario	Control ineficiente de existencias, salidas, entradas y productos críticos.	Registrar movimientos y generar alertas de stock mínimo.
Finanzas	Información de ingresos y egresos dispersa o registrada de forma tardía.	Consolidar transacciones y reportes financieros básicos.
Servicios	Solicitudes no centralizadas y dificultad para facturar consumos adicionales.	Vincular servicios a habitaciones, reservas y cuentas del huésped.
Eventos	Planeación poco integrada con recursos, espacios y facturación.	Controlar programación, participantes, recursos y estado del evento.
Administración	Reportes manuales y falta de indicadores confiables.	Disponer de dashboard y reportes para análisis de gestión.

Actores afectados

La problemática incide de manera diferenciada en los siguientes actores:

- Administradores del hotel: requieren información consolidada para tomar decisiones sobre ocupación, compras, ingresos y operación general.
- Recepcionistas: necesitan consultar disponibilidad, registrar huéspedes y ejecutar check-in/check-out de forma rápida y confiable.
- Personal de housekeeping: depende de información actualizada sobre habitaciones ocupadas, libres, en limpieza o en mantenimiento.

- Área financiera: requiere registros claros de ingresos, egresos, facturación y reportes por periodo.
- Almacenistas o responsables de inventario: necesitan controlar existencias, movimientos y productos críticos.
- Huéspedes: se ven afectados cuando existen demoras, errores de reserva, servicios no registrados o información inconsistente.

Preguntas de investigación

Formulación del problema

La pregunta central que orienta la investigación es la siguiente:

¿Cómo puede contribuir la implementación de Roomix, un sistema web integral de gestión administrativa hotelera, a mejorar la eficiencia operativa, la trazabilidad de procesos y la toma de decisiones en establecimientos hoteleros pequeños y medianos?

Sistematización de la pregunta de investigación

De la pregunta central se derivan los siguientes interrogantes:

- ¿Qué procesos administrativos hoteleros presentan mayor dependencia de registros manuales o herramientas no integradas?
- ¿Qué módulos funcionales son necesarios para centralizar la operación básica de un hotel pequeño o mediano?
- ¿Cómo debe estructurarse la arquitectura tecnológica de Roomix para permitir escalabilidad, seguridad y mantenibilidad?
- ¿De qué manera la información en tiempo real puede apoyar la toma de decisiones administrativas?
- ¿Qué criterios de calidad deben aplicarse para validar la funcionalidad, seguridad y usabilidad del sistema?

Supuesto de investigación

Se parte del supuesto de que la implementación de una plataforma web integrada como Roomix permitirá disminuir errores operativos, reducir tiempos de registro y consulta, mejorar la trazabilidad de la información y facilitar la generación de reportes administrativos en establecimientos hoteleros pequeños y medianos.

Variables y categorías de análisis

Las variables y categorías que se analizarán, junto con sus indicadores, se describen en la Tabla 5.

Tabla 5

Variables y categorías de análisis

Variable / Categoría	**Descripción**	**Indicadores propuestos**
Eficiencia operativa	Capacidad del hotel para ejecutar procesos con menor tiempo y menor retrabajo.	Tiempo de check-in, tiempo de registro de reservas, número de pasos por proceso.
Trazabilidad de información	Capacidad para conocer el historial de cambios, responsables y estados de cada proceso.	Registro de auditoría, historial de reservas, movimientos de inventario.
Calidad del servicio	Percepción de mejora en la atención y reducción de errores frente al huésped.	Errores reportados, satisfacción del usuario, tiempos de respuesta.
Control administrativo	Disponibilidad de información para seguimiento de recursos, ocupación e ingresos.	Reportes, dashboard, indicadores financieros y operativos.
Usabilidad del sistema	Facilidad con la que los usuarios internos aprenden y utilizan la plataforma.	Pruebas UAT, observación de uso, encuesta SUS.

Anticipación de los objetivos del documento

En coherencia con la problemática descrita, el documento plantea como objetivo general el desarrollo de Roomix como aplicación web de gestión administrativa hotelera orientada a reducir los tiempos de registro de reservas y de check-in, y lo desglosa en seis objetivos específicos que siguen el ciclo de vida del software: levantamiento de requisitos, diseño, construcción por sprints de Scrum, verificación mediante pruebas, plan de validación con usuarios (UAT y SUS) y entrega del sistema desplegado con su documentación. Estos objetivos se desarrollan en el apartado correspondiente.

Justificación

El desarrollo de Roomix se justifica porque aborda una necesidad real del sector hotelero: contar con una herramienta digital integrada que reduzca la fragmentación de la información, mejore la trazabilidad de los procesos y apoye la toma de decisiones. La propuesta tiene valor tecnológico, económico, social, académico y metodológico.

Justificación tecnológica

El proyecto aprovecha tecnologías modernas y ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web empresariales. Angular y TypeScript (Angular, 2026; TypeScript, 2026) permiten construir una interfaz modular, responsiva y mantenible; Java 21 y Spring Boot (Oracle, 2023; Spring, 2026) facilitan la creación de servicios backend robustos, seguros y escalables; PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2026) ofrece una base de datos relacional confiable para manejar reservas, usuarios, habitaciones, inventario y transacciones.

La arquitectura basada en API REST favorece la separación entre frontend y backend, lo que permite evolucionar cada capa de forma independiente. Además, el uso de Spring Security, JWT y BCrypt fortalece el control de acceso y la protección de credenciales, aspectos relevantes porque el sistema administra datos personales de huéspedes y usuarios internos.

Justificación económica

La automatización de procesos administrativos puede disminuir costos asociados al retrabajo, errores de inventario, tiempos improductivos y consolidación manual de reportes. Un sistema centralizado permite registrar ingresos y egresos con mayor oportunidad, controlar existencias, identificar productos críticos y disponer de información para planear compras y evaluar la rentabilidad operativa.

Para hoteles pequeños y medianos, Roomix representa una alternativa ajustada al contexto académico y regional, evitando depender inicialmente de soluciones comerciales costosas o con funcionalidades que exceden las necesidades básicas del establecimiento.

Justificación social y organizacional

Un hotel con procesos más ordenados puede ofrecer una atención más rápida y confiable a sus huéspedes. Al mismo tiempo, el personal interno reduce la carga de tareas repetitivas y puede concentrarse en actividades de mayor valor, como la atención al cliente, la resolución de novedades y el seguimiento de la operación.

La propuesta también contribuye a la profesionalización de la gestión hotelera regional, promoviendo el uso de herramientas digitales en establecimientos que aún no cuentan con soluciones integradas. Esto favorece la competitividad del sector turístico local y fortalece la capacidad administrativa de los negocios.

Justificación académica

El proyecto permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la formación en Ingeniería de Software: análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo frontend y backend, seguridad, pruebas de software, gestión de proyectos ágiles y documentación técnica.

Desde el punto de vista investigativo, Roomix ofrece un caso aplicado para estudiar cómo la sistematización de procesos administrativos puede incidir en la eficiencia operativa de un hotel. Por ello, la tesis no se limita a la construcción de un producto, sino que documenta el análisis del problema, la solución propuesta, la metodología y los criterios de validación.

Justificación legal y de seguridad de la información

El sistema manejará información de huéspedes, usuarios internos y registros administrativos. Por esta razón, el diseño debe considerar principios de protección de datos personales, control de acceso, confidencialidad y auditoría. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 establece disposiciones generales para la protección de datos personales y reconoce derechos de los titulares sobre la información registrada en bases de datos o archivos (Congreso de Colombia, 2012).

Aporte del proyecto

Los aportes de Roomix, organizados por dimensión, se sintetizan en la Tabla 6.

Tabla 6

Aporte de Roomix por dimensión

Dimensión	Aporte de Roomix
Tecnológica	Diseño de una aplicación web modular con Angular, Spring Boot, Java 21 y PostgreSQL.
Operativa	Centralización de procesos de reservas, habitaciones, inventario, servicios, eventos y finanzas.
Académica	Aplicación de conocimientos de ingeniería de software en un caso real y documentado.
Investigativa	Análisis de una problemática concreta y validación de una solución mediante pruebas y criterios de aceptación.
Social	Mejora potencial de la experiencia del huésped y de las condiciones de trabajo del personal hotelero.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar Roomix, un sistema web de gestión administrativa hotelera que integre módulos tales como: reservas, habitaciones, inventario, servicios, eventos y finanzas.

Objetivos específicos

1. Diagnosticar la gestión administrativa de los hoteles pequeños y medianos e identificar sus necesidades, para traducirlas en requisitos funcionales y no funcionales priorizados, con criterios de aceptación verificables, entre enero y agosto de 2026.
2. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces del sistema, de modo que garanticen seguridad por roles, escalabilidad y mantenibilidad, entre enero y marzo de 2026.
3. Construir de forma incremental los módulos funcionales priorizados, con control de acceso por roles y trazabilidad de las operaciones, entre enero y octubre de 2026.
4. Verificar que el sistema cumple los requisitos y los criterios de aceptación, con al menos el 95 % de las pruebas aprobadas y sin errores bloqueantes en los flujos críticos (reserva, check-in y check-out, inventario y movimientos financieros), entre febrero y octubre de 2026.
5. Definir los criterios y el protocolo para validar con usuarios del contexto hotelero que el sistema mejora la eficiencia operativa y es fácil de usar, con metas medibles de tiempo, éxito en las tareas y usabilidad, entre el 19 de octubre y el 15 de noviembre de 2026.

Marco referencial

El marco referencial de Roomix se organiza en cinco componentes: los antecedentes, que recogen trabajos previos relacionados con sistemas de gestión hotelera; el marco teórico, que expone las bases conceptuales del proyecto; el marco conceptual, que define los términos centrales; el marco legal, que reúne las normas aplicables; y el marco contextual, que describe el entorno en el que se inscribe el proyecto. Cada componente se aborda en cuatro niveles —internacional, nacional, regional (departamento del Huila) y local (municipio de Neiva)—, con el fin de mostrar cómo la problemática y la solución propuesta se relacionan con referentes de distinto alcance.

Antecedentes

Antecedentes internacionales

Martínez Rodríguez (2014), en su tesis doctoral de la Universitat de Girona, construyó y validó con hoteles españoles un modelo de éxito de los sistemas de información hoteleros mediante ecuaciones estructurales. El estudio mostró que las características del sistema, su uso y la satisfacción de los usuarios inciden en la eficiencia de la operación y en la calidad del servicio, lo que respalda la decisión de Roomix de centrar el diseño en la facilidad de uso y en la información para la toma de decisiones.

O'Connor y Murphy (2004) revisaron la investigación sobre tecnologías de la información en la industria de la hospitalidad y señalaron que su adopción transforma la distribución, la fijación de precios y la relación con el cliente. Por su parte, Litvin et al. (2008) mostraron la influencia de la comunicación electrónica de boca en boca en la gestión turística, lo que refuerza la importancia de registrar y analizar la información de los huéspedes.

Antecedentes nacionales

Cortés Velásquez et al. (2026), de la Universidad Popular del Cesar y la Universidad Francisco de Paula Santander, desarrollaron con la metodología Programación Extrema un aplicativo web para la publicación y gestión de habitaciones del Hotel Light Plaza, con módulos de usuarios, reservas, disponibilidad, tarifas, promociones, notificaciones y reportes. Los autores reportan tableros de ocupación, ingresos y demanda, aunque advierten que las estimaciones predictivas requieren mayor validación. Roomix comparte ese enfoque modular y lo amplía hacia inventario, limpieza y mantenimiento, eventos, facturación y auditoría.

Moreno Duarte (2019), en un trabajo de especialización de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), midió la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en 34 hoteles agremiados en Cotelco en Villavicencio. Encontró brechas tecnológicas considerables y concluyó que los empresarios reconocen la importancia de la tecnología, pero desconocen sus beneficios, formas de aplicación y costos; hallazgo coherente con la encuesta aplicada en este proyecto.

Antecedentes regionales

En el departamento del Huila, el diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico de Neiva, con datos del Centro de Información Turística (CITUR), registró que la oferta departamental pasó de 4.807 habitaciones en el periodo de enero a septiembre de 2018 a 7.220 en 2019, un crecimiento del 50,2 %, y la de camas, de 7.437 a 11.726 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT] et al., 2019). Este crecimiento de la capacidad instalada, sin un aumento equivalente de la ocupación, exige a los establecimientos una gestión más precisa de su inventario de habitaciones y de sus costos.

Asimismo, la encuesta aplicada en este proyecto incluyó tres establecimientos del Huila (Neiva y Rivera), cuyas respuestas evidencian el uso de cuadernos, WhatsApp y llamadas para gestionar las reservas, y, en dos de los tres casos, la ausencia de un sistema integrado; por el tamaño de la muestra, estos hallazgos no se generalizan a los hoteles de la región.

Antecedentes locales

En Neiva, el Plan de Desarrollo Turístico 2019–2029 identificó 270 prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, de los cuales el 53 % correspondía a establecimientos de alojamiento y hospedaje; señaló además que «la ocupación hotelera no crece, pero sí el número de habitaciones y camas ofrecidas» y recomendó facilitar a los empresarios el acceso a tecnología innovadora (MinCIT et al., 2019). En el ámbito académico local, Rojas y Vargas (2026), de la Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA), estudiaron el potencial del turismo urbano y comunitario de Neiva, lo que confirma el interés de las instituciones de la ciudad por fortalecer la cadena turística, de la que los hoteles son un eslabón central.

Marco teórico

El título oficial del proyecto es: “Desarrollo de un Software de Sistematización Avanzada para la Gestión Administrativa Hotelera: Roomix como Solución Integral”. Las bases teóricas que lo sustentan se presentan a continuación.

Transformación digital en la industria hotelera

La transformación digital implica la integración de tecnologías digitales en todas las áreas de un negocio, modificando su forma de operar y el valor que ofrece a sus clientes. En el sector hotelero se traduce en la adopción de sistemas de gestión integrados, análisis de datos en tiempo real y canales digitales de comunicación con el huésped (O'Connor y Murphy, 2004).

Sistema de gestión de la propiedad (PMS)

Un sistema de gestión de la propiedad (Property Management System, PMS) es el núcleo de la operación hotelera: centraliza la gestión de reservas, la llegada y salida de huéspedes, la asignación de habitaciones, la facturación y la comunicación entre departamentos. Roomix actúa como un PMS adaptado a los establecimientos pequeños y medianos del contexto colombiano, con funciones extendidas hacia inventario, eventos y análisis financiero.

Éxito de los sistemas de información

Los modelos de éxito de los sistemas de información explican que la calidad del sistema y de la información, el uso y la satisfacción del usuario determinan los beneficios netos para la organización. Martínez Rodríguez (2014) validó esta relación en el sector hotelero, lo que justifica evaluar Roomix no solo por sus funciones, sino también por su usabilidad, mediante la escala SUS y las pruebas de aceptación con usuarios.

Gestión de inventario en hotelería

El control de inventario en un hotel abarca amenidades, alimentos, productos de limpieza, ropa blanca y repuestos de mantenimiento. Su automatización reduce el desperdicio, mejora la precisión de las existencias y optimiza las compras mediante alertas de reorden basadas en un stock mínimo.

Gestión de ingresos (revenue management)

La gestión de ingresos busca optimizar los ingresos ajustando precios y disponibilidad según la demanda. Se apoya en indicadores como la ocupación, la tarifa diaria promedio (ADR) y el ingreso por habitación disponible (RevPAR), que Roomix calcula a partir de las reservas registradas.

Seguridad de la información y privacidad

Los sistemas que manejan datos personales de huéspedes deben aplicar control de acceso basado en roles (RBAC), autenticación robusta, auditoría de acciones y cifrado en tránsito, en línea

con los controles de la norma ISO/IEC 27001 y, en Colombia, con el régimen de protección de datos personales de la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012).

Experiencia del cliente

La experiencia del cliente abarca todas las interacciones entre el huésped y el hotel. Un sistema que agiliza el registro de llegada, conserva el historial del huésped y facilita la atención de sus solicitudes contribuye a la satisfacción y a la fidelización; además, la comunicación electrónica de boca en boca influye en la reputación del establecimiento (Litvin et al., 2008).

Desarrollo ágil y diseño de interfaces por componentes

Scrum es un marco de trabajo ágil para desarrollar productos complejos mediante ciclos cortos, con transparencia, inspección y adaptación (Schwaber y Sutherland, 2020). En la interfaz, el diseño atómico (atomic design) organiza los componentes en átomos, moléculas, organismos, plantillas y páginas (Frost, 2016), enfoque que se aplicó en el frontend en Angular y en la estructura del manual de usuario.

Las bases teóricas en los cuatro niveles

En el nivel **internacional**, los referentes teóricos provienen de la literatura sobre sistemas de información hoteleros, gestión de ingresos y seguridad de la información (O'Connor y Murphy, 2004; Martínez Rodríguez, 2014; ISO/IEC, 2022). En el nivel **nacional**, el MinCIT y el DANE, mediante la Encuesta Mensual de Alojamiento, aportan los indicadores oficiales con que se mide el desempeño del sector (DANE, 2026; MinCIT, 2026). En el nivel **regional**, el crecimiento de la oferta hotelera del Huila hace pertinente la gestión de ingresos y de la ocupación. En el nivel **local**, la alta participación de los establecimientos de alojamiento entre los prestadores turísticos de Neiva y su baja ocupación justifican la aplicación de estas teorías a hoteles pequeños y medianos (MinCIT et al., 2019).

Marco conceptual

La Tabla 7 define los conceptos centrales del proyecto e indica el nivel del que proviene la definición o el referente que la sustenta.

Tabla 7

Conceptos centrales del proyecto

Concepto	Definición	Referente y nivel
Establecimiento de alojamiento	Empresa que presta el servicio de hospedaje no permanente, inscrita en el Registro Nacional de Turismo.	Ley 2068 de 2020 y Decreto 1074 de 2015 (nacional)
Clasificación hotelera	Categorización de los establecimientos de alojamiento según requisitos de infraestructura y servicio.	Norma Técnica Sectorial NTSH 006 (nacional; citada en el PDT de Neiva, local)
Sistema de gestión de la propiedad (PMS)	Software que centraliza reservas, habitaciones, huéspedes y facturación.	O'Connor y Murphy (2004) (internacional)
Ocupación	Porcentaje de noches-habitación vendidas sobre las disponibles en un periodo.	DANE, Encuesta Mensual de Alojamiento (nacional)
ADR y RevPAR	Tarifa diaria promedio por noche vendida e ingreso por habitación disponible.	Gestión de ingresos (internacional)
Dato personal	Información vinculada a una persona natural determinada o determinable.	Ley 1581 de 2012 (nacional)
Control de acceso basado en roles (RBAC)	Asignación de permisos según el rol del usuario.	ISO/IEC 27001 (internacional)
Calidad del producto de software	Grado en que el software satisface las necesidades declaradas e implícitas (adecuación funcional, usabilidad, seguridad, etc.).	ISO/IEC 25010 (internacional)
Historia de usuario	Descripción breve de una necesidad con la forma «Como… quiero… para…» y criterios de aceptación.	Práctica ágil (internacional)
Sprint y Product Backlog	Iteración de duración fija y lista priorizada de trabajo del producto.	Schwaber y Sutherland (2020) (internacional)
Prestador turístico de Neiva	Empresa inscrita en el RNT con domicilio en Neiva (alojamiento, agencias, transporte, entre otros).	PDT de Neiva 2019–2029 (local)

Marco legal

El marco legal reúne las normas y estándares que orientan el diseño, el tratamiento de la información y la operación de Roomix. La Tabla 8 los organiza por nivel.

Tabla 8

Marco legal y normativo por niveles

Nivel	Norma o instrumento	Aplicación en Roomix
Internacional	Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos (Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2016)	Referente de buenas prácticas de privacidad para huéspedes extranjeros: minimización de datos, consentimiento y trazabilidad.
Internacional	ISO/IEC 27001:2022, seguridad de la información	Controles de acceso, gestión de contraseñas, registros de auditoría y cifrado en tránsito.
Internacional	ISO/IEC 25010:2023, modelo de calidad del producto de software	Atributos evaluados en el plan de calidad: adecuación funcional, usabilidad, seguridad y mantenibilidad.
Nacional	Constitución Política de Colombia, artículo 15 (derecho al habeas data)	Fundamento del derecho de los huéspedes a conocer, actualizar y rectificar sus datos.
Nacional	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015)	Autorización obligatoria del tratamiento de datos, registrada con fecha y hora en cada huésped.
Nacional	Ley 1273 de 2009, delitos informáticos	Protección del sistema frente al acceso abusivo y la violación de datos personales.
Nacional	Ley 527 de 1999, mensajes de datos y comercio electrónico	Validez de los registros electrónicos de reservas, facturas y auditoría.
Nacional	Ley 2068 de 2020 (Ley General de Turismo) y Decreto 1074 de 2015 (Registro Nacional de Turismo)	Contexto regulatorio de los establecimientos de alojamiento usuarios del sistema.
Nacional	Estatuto Tributario: artículo 481 (exención de IVA a servicios turísticos a no residentes) y artículo 137 (depreciación)	Cálculo del IVA en la facturación y de la depreciación de equipos en el presupuesto.

Nivel	Norma o instrumento	Aplicación en Roomix
Nacional	Ley 23 de 1982 y Decisión Andina 351 de 1993, derechos de autor sobre el software	Protección del código fuente desarrollado por los autores.
Regional	Plan de Desarrollo Turístico del Huila (Gobernación del Huila, s. f.)	Lineamientos para fortalecer la competitividad de los prestadores turísticos del departamento.
Local	Acuerdo 004 de 2024 del Concejo de Neiva, Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 «Acciones para recuperar Neiva»	Marco de política municipal para la reactivación económica, en la que se inscribe el fortalecimiento del sector turístico.
Local	Plan de Desarrollo Turístico de Neiva 2019–2029 (MinCIT et al., 2019)	Diagnóstico de la oferta hotelera y recomendación de acceso a tecnología para los prestadores.

Marco contextual

En el nivel **internacional**, la digitalización de la hotelería ha generalizado el uso de sistemas PMS en cadenas y hoteles independientes, mientras que los establecimientos pequeños enfrentan barreras de costo y conocimiento (O'Connor y Murphy, 2004). En el nivel **nacional**, Colombia registró un crecimiento del 6,6 % en la llegada de visitantes extranjeros entre enero y mayo de 2025 (MinCIT, 2025), lo que aumenta la demanda de alojamiento y la necesidad de gestionarla con eficiencia; el DANE monitorea el sector mediante la Encuesta Mensual de Alojamiento (DANE, 2026).

En el nivel **regional**, el Huila amplió su oferta de habitaciones en un 50,2 % entre 2018 y 2019 (MinCIT et al., 2019) y cuenta con destinos como San Agustín, el desierto de la Tatacoa y Rivera. En el nivel **local**, Neiva concentra buena parte de los prestadores turísticos del departamento; la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva «Jesús Oviedo Pérez» – FET, institución en la que se desarrolla este proyecto, forma parte del ecosistema académico de la ciudad. Roomix se dirige a los 202 establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera inscritos en el RNT, en su gran mayoría pequeños (MinCIT, 2026).

Identidad del proyecto

La Figura 1 presenta el logotipo de Roomix, cuyo lema es “Todo tu hotel, en una sola plataforma”.

Figura 1

Logotipo del proyecto Roomix



Nota. Logotipo oficial del proyecto Roomix, sistema integral de gestión administrativa hotelera.

Misión

Facilitar la transformación digital de la industria hotelera a través de Roomix, optimizando la gestión administrativa mediante una solución integral y personalizable que automatice procesos clave como reservas, asignación de habitaciones, control de inventario, gestión de eventos y módulo financiero. Buscamos simplificar la operación diaria, mejorar la toma de decisiones y elevar la experiencia del huésped.

Visión

Ser la plataforma de referencia para la gestión administrativa hotelera en la región surcolombiana, reconocida por su adaptabilidad, facilidad de uso y capacidad de transformar establecimientos de cualquier tamaño en operaciones eficientes, rentables y centradas en el huésped.

Valores del proyecto

- Innovación: Aplicar tecnologías modernas para resolver problemas reales del sector.
- Simplicidad: Interfaces intuitivas que no requieran capacitación extensa.
- Confiabilidad: Información precisa y disponible en tiempo real para decisiones informadas.

- Adaptabilidad: Sistema configurable a las particularidades de cada hotel.
- Seguridad: Protección de los datos del hotel y de sus huéspedes.

Metodología

La metodología del proyecto se aborda desde dos perspectivas complementarias que se presentan en secuencia. Primero, la metodología de investigación, orientada a comprender y validar la problemática hotelera: tipo, enfoque, alcance, población, fases, técnicas e instrumentos de recolección de datos, consideraciones éticas, análisis de datos y análisis de las encuestas aplicadas. Después, la metodología de desarrollo, orientada a construir el sistema Roomix de manera iterativa e incremental siguiendo el ciclo de vida del software: marco de trabajo y gestión del proyecto, cronograma, modelado y diseño, arquitectura tecnológica, descripción de los módulos y plan de calidad. El capítulo cierra con el presupuesto del proyecto.

Área de estudio

El estudio se delimita territorialmente al municipio de Neiva, capital del departamento del Huila, y a Rivera, municipio vecino situado a unos 20 km que forma parte de su área de influencia turística. Dentro de ese territorio, el objeto de estudio son los establecimientos de alojamiento turístico pequeños y medianos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT), y en ellos, los procesos administrativos internos: reservas, habitaciones, huéspedes, inventario, servicios, eventos, usuarios y finanzas. El periodo de estudio comprende de enero a noviembre de 2026.

Caracterización del sector de alojamiento en el área de estudio

Para dimensionar el contexto se consultó el conjunto de datos abiertos «Registro Nacional de Turismo – RNT» del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publicado en datos.gov.co con corte a octubre de 2026 (MinCIT, 2026). En el Huila figuran 2.302 prestadores turísticos activos, de los cuales 598 son establecimientos de alojamiento turístico, con 8.403 habitaciones y 14.689 camas; adicionalmente se registran 934 viviendas turísticas. La Tabla 9 muestra los municipios con mayor oferta.

Tabla 9

Establecimientos de alojamiento turístico inscritos en el RNT en los principales municipios del Huila

Municipio	Establecimientos	Habitaciones	Camas	Participación en el Huila
Neiva	159	2.693	4.783	26,6 %
Pitalito	81	1.467	1.995	13,5 %
San Agustín	57	673	1.458	9,5 %

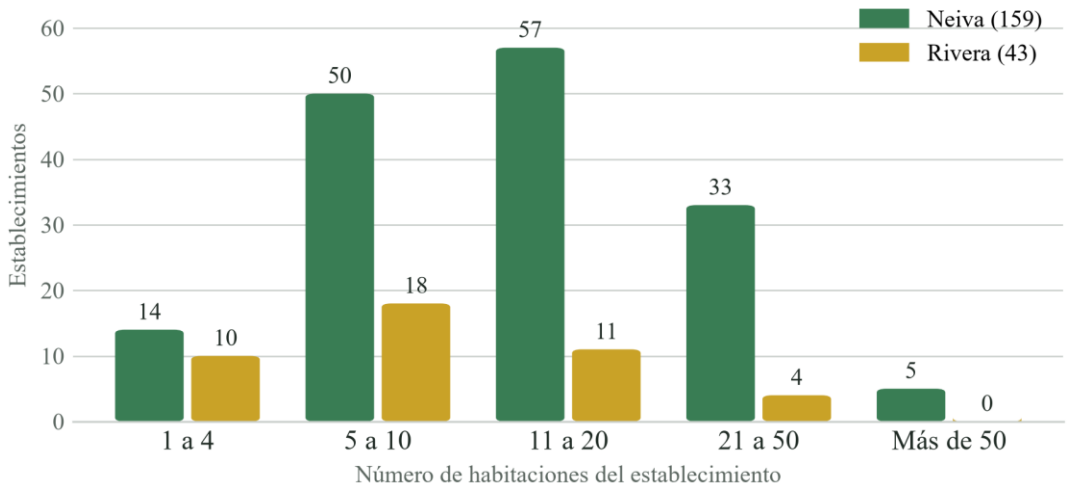
Municipio	Establecimientos	Habitaciones	Camas	Participación en el Huila
Villavieja	46	458	1.022	7,7 %
Rivera	**43**	**432**	**967**	7,2 %
Garzón	41	486	838	6,9 %
Otros municipios	171	2.194	3.626	28,6 %
Total Huila	598	8.403	14.689	100 %

Nota. Elaboración propia con datos del RNT (MinCIT, 2026), categoría «Establecimientos de alojamiento turístico», estado activo, periodo octubre de 2026. No incluye viviendas turísticas.

En el área de estudio hay **202 establecimientos de alojamiento turístico**: 159 en Neiva (128 hoteles, 19 hostales, 6 apartahoteles y 6 de otros tipos) y 43 en Rivera (33 hoteles, 5 hostales y 5 de otros tipos). Como se aprecia en la Figura 2, se trata de un sector de establecimientos pequeños: en Neiva la mediana es de 13 habitaciones y 154 de los 159 (96,9 %) tienen 50 habitaciones o menos; en Rivera la mediana es de 8 habitaciones y ninguno supera las 50. Además, la mayor parte de los establecimientos reporta en el RNT uno o ningún empleado formal, lo que indica una operación con personal reducido y multifuncional.

Figura 2

Distribución de los establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera según su número de habitaciones



Nota. Elaboración propia con datos del RNT (MinCIT, 2026).

En cuanto al desempeño, la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE registró una ocupación hotelera nacional del 49,2 % en agosto de 2026, frente al 52 % de agosto de 2025, con una caída real del 11,8 % en los ingresos del sector y del 6 % en el personal ocupado (La República, 2026). A escala regional, el Plan de Desarrollo Turístico de Neiva señaló que la oferta de habitaciones del Huila creció un 50,2 % entre 2018 y 2019 sin un aumento equivalente de la ocupación (MinCIT et al., 2019). Un sector con márgenes estrechos, ocupación por debajo del 50 % y establecimientos pequeños con poco personal es precisamente el escenario en el que el control preciso de reservas, costos e ingresos resulta crítico, y en el que un sistema de gestión empresarial costoso no es viable: este es el marco de referencia en el que se plantea Roomix.

Metodología de investigación

La metodología de investigación reúne todo lo realizado para comprender y validar la problemática de la gestión hotelera. Se presentan, en su orden, el tipo, el enfoque, el alcance y diseño, la población y muestra y las fases de la investigación; las técnicas, instrumentos y materiales de recolección de datos; las consideraciones éticas; el análisis de datos; y los resultados de las dos encuestas aplicadas: la de experiencia del huésped, aplicada en 2023 como estudio exploratorio previo y tomada como antecedente del levantamiento de requisitos, y la de establecimientos hoteleros, aplicada en 2026 para validarlos.

Tipo de investigación

El proyecto corresponde a una **investigación aplicada**, porque su propósito no es generar teoría, sino utilizar el conocimiento existente para resolver un problema práctico: la gestión administrativa dispersa y manual de los establecimientos hoteleros pequeños y medianos. El producto de la investigación es una solución tecnológica, Roomix, cuyo diseño se fundamenta en el diagnóstico de la problemática y se valida con los usuarios.

Enfoque de investigación

Se adopta un **enfoque mixto**, que integra datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para lograr una comprensión más completa del fenómeno (Hernández Sampieri et al., 2014). El componente **cuantitativo** se expresa en las preguntas cerradas y de escala de las encuestas a huéspedes y a establecimientos hoteleros, analizadas mediante frecuencias, porcentajes y promedios, y en los indicadores del sistema (pruebas automatizadas, ocupación, tiempos). El componente **cualitativo** se expresa en las preguntas abiertas de la encuesta, la observación de los

procesos de recepción y la revisión de software existente, cuyo contenido se categoriza para identificar necesidades.

La elección del enfoque mixto se justifica por tres razones: primero, los datos numéricos permiten dimensionar qué tan extendido está el uso de herramientas manuales, mientras que las respuestas abiertas explican por qué y qué esperan los hoteleros de un sistema; segundo, la combinación de fuentes permite **triangular** los hallazgos y priorizar los requisitos con mayor solidez; y tercero, el desarrollo de software requiere tanto métricas verificables (criterios de aceptación, pruebas) como la comprensión de la experiencia de los usuarios.

Alcance y diseño

El alcance es **descriptivo y propositivo**: descriptivo, porque caracteriza la forma en que los hoteles gestionan reservas, habitaciones y datos de huéspedes; y propositivo, porque plantea y construye Roomix como alternativa. El diseño es **no experimental y transversal**, pues las variables no se manipulan y los datos de cada encuesta se recolectaron en un único periodo (la de huéspedes, en noviembre de 2023, como estudio exploratorio previo a la formalización del trabajo de grado, y la de establecimientos hoteleros, en julio de 2026), complementado con el ciclo iterativo de desarrollo tecnológico.

Población y muestra

La **población objetivo** está conformada por los 202 establecimientos de alojamiento turístico activos en el RNT en Neiva (159) y Rivera (43). La **unidad de análisis** es el establecimiento y el **informante** es la persona que gestiona las reservas o la administración (dueño, administrador o recepcionista). Como antecedente del levantamiento de requisitos se contó, además, con la perspectiva de 41 personas que se habían hospedado en hoteles, también seleccionadas por conveniencia, que respondieron una encuesta en noviembre de 2023, antes de formalizar el trabajo de grado. Por su tamaño y, en el caso de la de huéspedes, por el tiempo transcurrido, los resultados de ambas muestras son descriptivos y no permiten generalizar.

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia: se invitó a responder a establecimientos a los que el equipo tenía acceso directo y se aceptaron las respuestas recibidas en el periodo de aplicación. Se obtuvieron ocho respuestas válidas; la de un establecimiento de Ciudad de México se excluyó por estar fuera del ámbito regional y local del proyecto, y las siete restantes se clasifican en dos grupos (Tabla 10):

Tabla 10

Composición de la muestra de la encuesta

Grupo	Cantidad	Ubicación	Uso en el análisis
Muestra del área de estudio	3	Neiva (1) y Rivera (2)	Hallazgos del territorio delimitado (1,5 % de la población objetivo)
Grupo regional (contraste)	4	Prado (Tolima), Bolívar (Santander), Bogotá D. C. y Cúcuta (Norte de Santander)	Comparar si los hallazgos se repiten fuera del territorio delimitado; se presenta por separado
Total analizado	7		

Con fines de referencia, para estimar una proporción en la población objetivo con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 15 % se requeriría una muestra probabilística de al menos 35 establecimientos, y de 65 para un margen del 10 % (fórmula para poblaciones finitas con p = 0,5). La muestra obtenida es, por tanto, exploratoria: sus resultados se reportan por grupo —por ejemplo, «dos de los tres hoteles del área de estudio» o «dos de los cuatro hoteles regionales»— y no se generalizan al conjunto de hoteles de Neiva, de Rivera ni del Huila. La caracterización del sector se apoya, en cambio, en fuentes oficiales (RNT y DANE).

Fases de la investigación

La investigación se desarrolló en las fases que se presentan en la Tabla 11.

Tabla 11

Fases de la investigación

Fase	Actividades	Técnicas e instrumentos	Producto
1. Diagnóstico	Identificación del problema, revisión documental y de software existente	Revisión bibliográfica, análisis comparativo	Planteamiento del problema y antecedentes
2. Levantamiento de requisitos	Encuesta exploratoria previa a huéspedes (2023), encuesta a hoteles (2026), observación de procesos, talleres de historias de usuario	Cuestionarios en Google Forms, observación, Jira	Product Backlog priorizado

Fase	Actividades	Técnicas e instrumentos	Producto
3. Diseño	Arquitectura, modelo de datos, diagramas UML y prototipos	PlantUML, Mermaid, prototipos de interfaz	Diagramas y arquitectura
4. Desarrollo iterativo	Construcción por sprints de los módulos del sistema	Scrum, GitHub, Jira	Incrementos funcionales de Roomix
5. Validación	Pruebas automatizadas y funcionales; pruebas de aceptación (UAT) y de usabilidad (SUS) planificadas, no ejecutadas dentro del plazo	JUnit, MockMvc, Vitest, casos de prueba, cuestionario SUS	Informe de resultados
6. Entrega	Despliegue, manuales y sustentación	Docker, Railway y Render	Sistema desplegado y documentación

Técnicas, instrumentos y materiales para la recolección de datos

La Tabla 12 relaciona las técnicas efectivamente utilizadas con su instrumento, su fuente y el producto obtenido.

Tabla 12

Técnicas e instrumentos de recolección utilizados

Técnica	Instrumento	Fuente	Producto
Revisión documental	Ficha de revisión bibliográfica	Artículos, tesis, normas y planes de desarrollo	Marco referencial y antecedentes
Análisis de datos abiertos	Consultas a la API de datos.gov.co	RNT (MinCIT) y Encuesta Mensual de Alojamiento (DANE)	Caracterización del sector en el área de estudio
Encuesta a huéspedes	Cuestionario de 7 preguntas en Google Forms (Anexo 4)	41 personas hospedadas en hoteles (2023)	Antecedente exploratorio de requisitos
Encuesta a establecimientos	Cuestionario de 19 preguntas en Google Forms (Anexo 5)	Personal de 7 establecimientos: 3 del área de estudio y 4 regionales (2026)	Diagnóstico y validación de requisitos
Revisión comparativa de software	Matriz de funcionalidades	Sistemas de gestión hotelera existentes	Funcionalidades priorizadas

Técnica	Instrumento	Fuente	Producto
Talleres de historias de usuario	Tablero y backlog en Jira	Equipo de desarrollo y asesor	Product Backlog (69 historias; Anexo 6)
Pruebas de software	JUnit, MockMvc, Vitest y guion automatizado de casos funcionales	Sistema Roomix	Evidencias de verificación (Anexo 8)
Pruebas con usuarios	Plan UAT y cuestionario SUS (Anexos 9 y 10)	Personal de hoteles del área de estudio	Instrumentos preparados (no aplicados dentro del plazo)

Procedimiento de selección de los establecimientos y de recolección

El procedimiento de recolección siguió cinco pasos: (1) diseño del cuestionario a partir de las variables del problema (gestión de reservas, estado de las habitaciones, registro de huéspedes y necesidades de información); (2) construcción del formulario en Google Forms con preguntas cerradas, escalas de 1 a 5 y preguntas abiertas; (3) identificación de los establecimientos a los que el equipo tenía acceso; (4) envío del enlace al informante de cada establecimiento y aplicación entre el 6 y el 23 de julio de 2026; y (5) exportación de las respuestas a un archivo CSV, verificación de duplicados mediante el nombre del establecimiento y anonimización para el análisis.

Los establecimientos se identificaron por conveniencia entre los hoteles a los que el equipo tenía acceso en Neiva, en Rivera y en otras ciudades del país. El primer contacto con cada establecimiento se hizo por llamada telefónica o mediante una visita, en la que se explicaron el propósito académico de la encuesta, su carácter anónimo y el uso de los datos; después se envió el enlace del formulario por WhatsApp a la persona encargada de las reservas o de la administración, que lo respondió en línea. Las respuestas se recibieron entre el 6 y el 23 de julio de 2026. Para el análisis se separaron los tres establecimientos del área de estudio (Neiva y Rivera) de los cuatro regionales, y se excluyó la respuesta de un establecimiento de Ciudad de México.

Procedimiento de análisis de la información

Las respuestas cerradas se procesaron con un programa en Python que calcula las frecuencias de cada opción en el grupo del área de estudio, en el grupo regional y en total, y los promedios de las escalas, y genera las tablas y los gráficos por pregunta. Las respuestas abiertas se leyeron de forma independiente y se agruparon en categorías (por ejemplo, «publicidad», «contabilidad», «seguimiento a clientes»). Los hallazgos se triangularon con la revisión

documental y los datos del RNT y del DANE, y se tradujeron en historias de usuario del Product Backlog. Los datos del RNT se consultaron mediante la API pública de datos.gov.co y se procesaron con el mismo programa, lo que permite reproducir las cifras.

Limitaciones de la muestra

- **Tamaño:** tres establecimientos del área de estudio equivalen al 1,5 % de la población objetivo; los resultados describen la muestra y no son estadísticamente representativos.
- **Sesgo de selección:** el muestreo por conveniencia favorece a establecimientos cercanos al equipo y con disposición a participar, que pueden diferir de los demás.
- **Dispersión geográfica:** cuatro de los siete establecimientos analizados están fuera del área de estudio; se presentan por separado como grupo regional de contraste y no como parte de la población. La respuesta de Ciudad de México se excluyó.
- **Autorreporte:** las respuestas expresan la percepción del informante y no se verificaron con observación de los registros del hotel.
- **Instrumento:** la pregunta sobre la necesidad de disponibilidad en tiempo real se incluyó dos veces; se analizó una sola vez.
- **Momento:** la encuesta es transversal (julio de 2026) y no capta variaciones de temporada.

Datos sintéticos utilizados en el desarrollo y las pruebas

Para desarrollar, demostrar y probar Roomix sin exponer datos personales reales se construyó un **conjunto de datos sintéticos**, identificado como tal en el archivo «db/seed-data.sql» del repositorio del backend. Simula un hotel boutique de 30 habitaciones en cuatro pisos; los nombres, documentos, correos y teléfonos de los huéspedes son ficticios y las fechas se calculan en relación con el día de carga, de modo que el hotel aparece siempre en operación. El conjunto solo se carga cuando la variable APP_SEED_ENABLED está activa y la base de datos está vacía, por lo que no se mezcla con los datos de un hotel real. La Tabla 13 resume su contenido.

Tabla 13

Composición del conjunto de datos sintéticos

Entidad	Registros	Entidad	Registros
Habitaciones	30	Solicitudes de servicio	277
Huéspedes	119	Artículos de inventario	48

Entidad	Registros	Entidad	Registros
Reservas (pasadas, en curso y futuras)	413	Movimientos de inventario	462
Facturas	368	Salones y eventos	5 y 10
Pagos	366	Participantes de eventos	155
Movimientos financieros	569	Incidencias (limpieza y mantenimiento)	85
Personal	16	Usuarios de demostración (uno por rol)	6

Nota. Conteo de registros del archivo db/seed-data.sql del repositorio Roomix-Back. Los datos son ficticios y se usan solo para desarrollo, demostración y pruebas.

Los resultados de la encuesta y la caracterización del sector provienen de **datos reales**; los indicadores calculados por el sistema en las figuras y en las pruebas (ocupación, ADR, RevPAR, valor del inventario) provienen de **datos sintéticos** y demuestran el funcionamiento del software, no el desempeño de un hotel real.

Evidencias del proyecto

La Tabla 14 relaciona cada planteamiento del documento con la evidencia que lo respalda y el lugar donde puede consultarse.

Tabla 14

Evidencias que respaldan los planteamientos y resultados

Planteamiento	Evidencia	Ubicación
Problemática en el área de estudio	Respuestas de la encuesta (anonimizadas) y gráficos por pregunta	Análisis de las encuestas; Anexos 4 y 5
Dimensión del sector	Consulta del RNT y boletín del DANE	Caracterización del sector; Anexo 11
Requisitos y planificación	Product Backlog, sprints y épicas en Jira	Gestión del proyecto en Jira; Anexo 6
Diseño y arquitectura	Diagramas UML, C4 y de paquetes con sus fuentes	Modelado y arquitectura; Anexo 7
Funcionamiento del sistema	Código fuente, despliegue y manual de usuario	Anexos 1 y 2

Planteamiento	Evidencia	Ubicación
Calidad del software	Reportes de pruebas (Surefire, JaCoCo, Vitest) y capturas de los casos funcionales	Pruebas ejecutadas; Anexo 8
Aceptación y usabilidad	Instrumentos UAT y SUS preparados; no aplicados dentro del plazo	Limitaciones; Anexos 9 y 10

Consideraciones éticas

El sistema manejará información de huéspedes, usuarios internos y registros administrativos. Por ello, el proyecto contempla principios de protección de datos personales, control de acceso, confidencialidad y auditoría, en concordancia con la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012), así como la seguridad en todas las capas de la arquitectura (HTTPS, validación de entradas, control de sesiones y cifrado de datos sensibles).

Análisis de datos, técnicas de análisis y validación

El análisis de los datos recolectados es descriptivo: se calculan frecuencias, porcentajes y promedios, y las respuestas abiertas se categorizan para identificar necesidades. En la Tabla 15 se describen las técnicas de análisis y validación que se aplican en el proyecto.

Tabla 15

Técnicas de análisis y validación

Técnica	**Aplicación en el proyecto**
Estadística descriptiva	Calcular frecuencias, porcentajes y promedios de las respuestas de las encuestas y representarlos en tablas y gráficas.
Categorización de respuestas abiertas	Agrupar por temas las respuestas abiertas para identificar necesidades y problemas recurrentes.
Triangulación de fuentes	Contrastar los hallazgos de las encuestas a huéspedes y a hoteles y la observación de procesos para priorizar los requisitos.
Análisis de procesos	Identificar entradas, salidas, responsables y puntos críticos de cada proceso hotelero.
Historias de usuario	Representar necesidades desde la perspectiva de cada rol del sistema.
Criterios de aceptación	Definir condiciones verificables para aprobar cada funcionalidad.
Pruebas funcionales	Validar que cada módulo cumpla con los requisitos definidos.
UAT	Permitir que usuarios representativos evalúen si el sistema responde a las necesidades reales.
Encuesta de usabilidad	Medir percepción de facilidad de uso, claridad y satisfacción con la plataforma.

Análisis de la encuesta de experiencia del huésped

Origen y uso de la encuesta en el proyecto

Roomix no surgió con la formalización del trabajo de grado: la idea se venía gestando desde antes y el equipo decidió adoptarla como proyecto de grado por su potencial para resolver la gestión dispersa y manual de los establecimientos hoteleros. En esa etapa previa se aplicó un cuestionario en línea (Google Forms), titulado «Uso de Software de Gestión Administrativa - Clientes», a personas que se habían hospedado en hoteles, con el fin de explorar su percepción sobre el uso de software de gestión en la experiencia de hospedaje. Las respuestas quedaron registradas el 7 de noviembre de 2023. Cuando la idea se convirtió en el proyecto de grado y se inició el levantamiento de requisitos (sprint 1, enero de 2026), esas respuestas se tomaron como

insumo del desarrollo, porque eran información de primera mano, ya recolectada, sobre la perspectiva del huésped.

El uso de la encuesta como antecedente se justifica por tres razones. Primero, aporta la perspectiva del huésped, que la encuesta a establecimientos hoteleros (julio de 2026) no recoge, de modo que las dos fuentes se complementan y permiten triangular los hallazgos. Segundo, los procesos que indaga (el registro de entrada y salida, la reserva, la limpieza de la habitación y la atención de solicitudes) son operaciones básicas del servicio de alojamiento que no dependen de una tecnología en particular, por lo que su valoración sigue siendo pertinente para definir qué debe resolver el sistema. Tercero, se empleó como orientación y no como fuente única: los requisitos se priorizaron con la información vigente de los hoteles y la observación de los procesos, y las respuestas de los huéspedes no sustituyen ninguna de ellas.

Esta decisión implica limitaciones que se reconocen de forma explícita: entre la aplicación del cuestionario y el inicio del desarrollo transcurrieron más de dos años; la muestra es de 41 personas seleccionadas por conveniencia; el formulario no registró datos demográficos ni el hotel evaluado; el instrumento se formuló antes de definir los requisitos finales del sistema; y los enunciados de las preguntas 3 y 6 atribuyen la mejora al uso de un software de gestión administrativa sin confirmar que el hotel lo usara, por lo que se interpretan como percepciones de los encuestados. Por estas razones, los resultados se interpretan como indicios descriptivos que orientan el diseño, no como evidencia concluyente ni generalizable. Para preservar la integridad de la evidencia, se utilizó el instrumento original, sin modificar el título, los enunciados, las opciones de respuesta, los datos ni las marcas temporales (Anexo 4).

Instrumento, ficha técnica y resultados

Las respuestas de ese cuestionario, aplicado a 41 personas que se habían hospedado en hoteles, se analizaron con el mismo procedimiento de la encuesta a establecimientos hoteleros. El formulario contenía siete preguntas cerradas sobre la frecuencia de hospedaje, la experiencia general y la percepción de los procesos que Roomix busca apoyar: el registro de entrada y salida, la reserva en línea, la limpieza de la habitación y la atención de solicitudes (el instrumento aplicado se presenta en el Anexo 4). La Tabla 16 resume la ficha técnica.

Tabla 16

Ficha técnica de la encuesta de experiencia del huésped

Aspecto	Descripción
Objetivo	Conocer la experiencia de los huéspedes con los procesos que Roomix busca apoyar y contar con una línea base de referencia para el levantamiento de requisitos.
Población	Personas que se han hospedado en hoteles.
Muestreo	No probabilístico por conveniencia.
Muestra	41 respuestas completas; el formulario no registró datos personales ni el hotel evaluado.
Instrumento	Cuestionario de siete preguntas cerradas: selección única y escalas de 1 a 5.
Aplicación	En línea (Google Forms); respuestas registradas el 7 de noviembre de 2023, en la etapa previa a la formalización del trabajo de grado.
Uso en el proyecto	Antecedente exploratorio del levantamiento de requisitos (sprint 1, enero de 2026), contrastado con la encuesta a establecimientos hoteleros de julio de 2026.
Tratamiento	Frecuencias y porcentajes sobre las 41 respuestas; promedio en las escalas

Nota. Enlace de acceso al formulario: *(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA40xkVLioa7kAtob6zilsClVO01LxsYaCVshBMNgrJKC5UQ/viewform?usp=sharing&ouid=101825355719887245099)*

En atención a la Ley 1581 de 2012, el cuestionario no solicitó datos personales y los resultados se presentan de forma agregada. Como el formulario no registró datos demográficos ni el hotel evaluado, los resultados no se pueden segmentar. Los enunciados se transcriben textualmente, tal como figuran en el formulario aplicado (Anexo 4), con sus opciones de respuesta y los datos registrados sin modificación; solo se corrigió la ortografía de las etiquetas de las opciones en las tablas y los gráficos. Los porcentajes se calculan sobre las 41 respuestas. A continuación se analiza cada pregunta con su enunciado, sus respuestas, sus resultados y su interpretación.

Pregunta 1. ¿Cuántas veces visito y disfruto los servicios de un hotel en el último año?

Tipo de pregunta: Selección única.

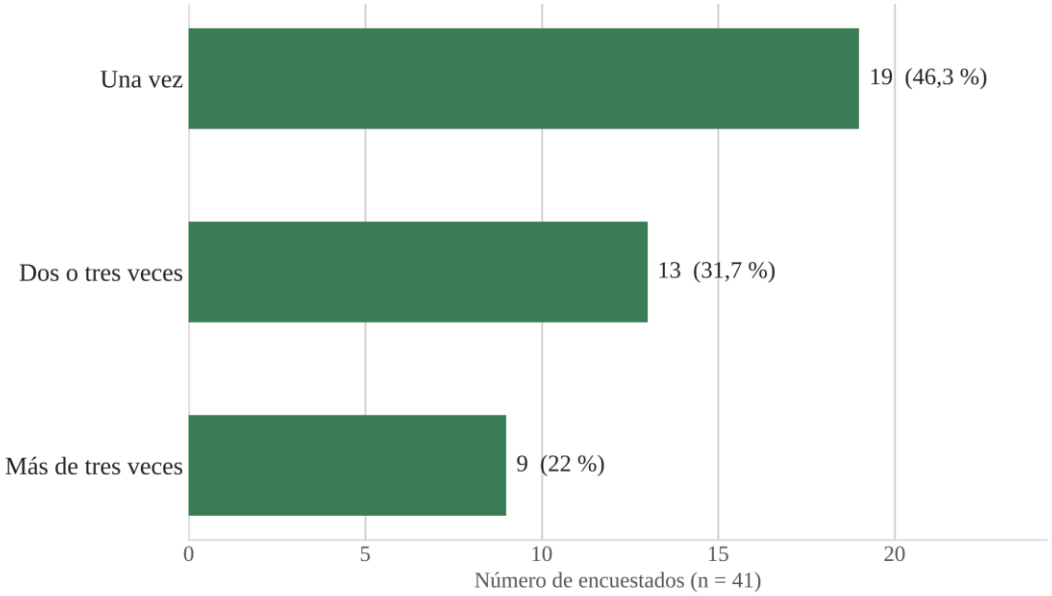
Tabla 17

Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	Encuestados	Porcentaje
Una vez	19	46,3 %
Dos o tres veces	13	31,7 %
Más de tres veces	9	22 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 3

Resultados de la pregunta 1 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 19 de los 41 encuestados (46,3 %) visitaron un hotel una sola vez en el último año, 13 (31,7 %) dos o tres veces y 9 (22 %) más de tres veces; es decir, 22 personas (53,7 %) lo hicieron dos o más veces.

Interpretación. Más de la mitad de los encuestados visita hoteles de forma recurrente, por lo que su opinión se apoya en varias experiencias y en la comparación con visitas anteriores. La recurrencia de los huéspedes también justifica que Roomix mantenga un registro de huéspedes con el historial de sus reservas y estadías.

Pregunta 2. ¿Cómo calificaría su experiencia general en el hotel en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho?

Tipo de pregunta: Escala de 1 a 5.

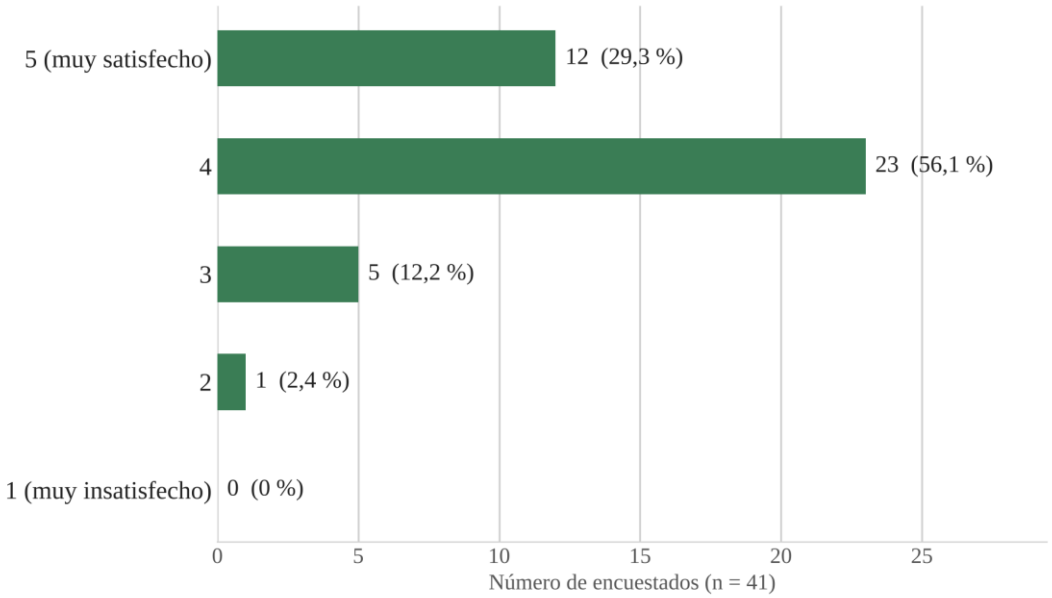
Tabla 18

Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	Encuestados	Porcentaje
1 (muy insatisfecho)	0	0 %
2	1	2,4 %
3	5	12,2 %
4	23	56,1 %
5 (muy satisfecho)	12	29,3 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 4

Resultados de la pregunta 2 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 35 de los 41 encuestados (85,4 %) calificaron su experiencia con 4 o 5 (23 con 4 y 12 con 5), 5 (12,2 %) con 3 y 1 (2,4 %) con 2; nadie la calificó con 1. El promedio fue 4,1 sobre 5.

Interpretación. La experiencia general es favorable, lo que establece una línea base de satisfacción frente a la cual se puede medir el efecto del sistema. Las calificaciones de 3 o menos (6 personas, 14,6 %) señalan margen de mejora en la operación de los hoteles.

Pregunta 3. ¿Ha notado una mejora en la eficiencia del registro (check-in/check-out) en el hotel en comparación con visitas anteriores debido al uso de un software de gestión administrativa?

Tipo de pregunta: Selección única.

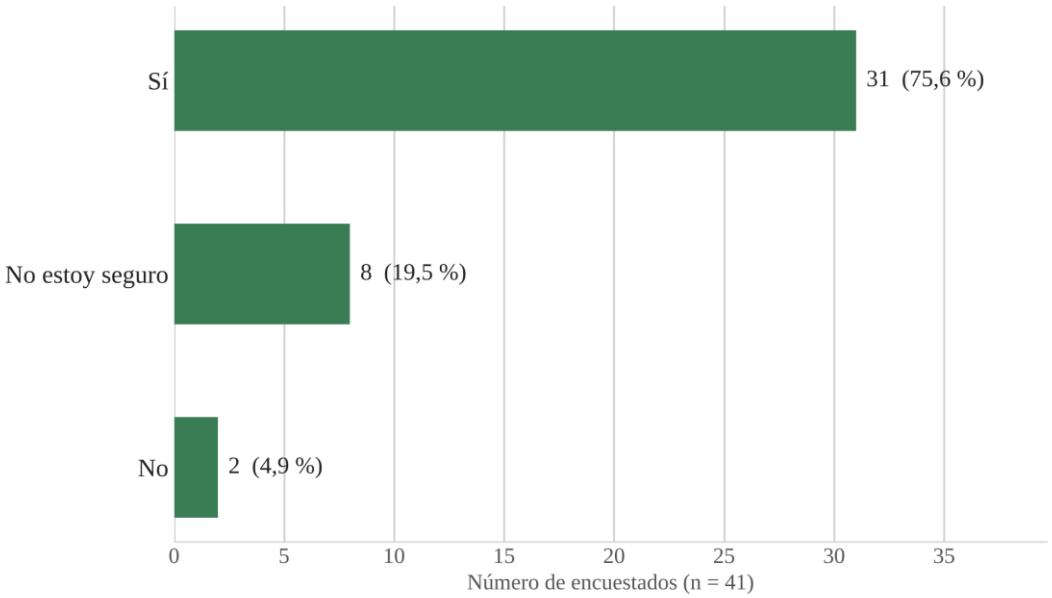
Tabla 19

Respuestas a la pregunta 3 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	Encuestados	Porcentaje
Sí	31	75,6 %
No estoy seguro	8	19,5 %
No	2	4,9 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 5

Resultados de la pregunta 3 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 31 personas (75,6 %) notaron una mejora en la eficiencia del registro de entrada y salida (check-in/check-out), 8 (19,5 %) no estaban seguras y 2 (4,9 %) no la notaron.

Interpretación. Tres de cada cuatro huéspedes perciben que el software de gestión mejora la eficiencia del check-in y el check-out, lo que respalda el requisito de reducir los tiempos de registro. Por eso Roomix permite hacer el check-in en un clic desde el panel del día y genera la cuenta y la factura al hacer el check-out.

Pregunta 4. ¿El proceso de reserva en línea fue fácil de usar y le permitió seleccionar las fechas y tipo de habitación deseada sin dificultades?

Tipo de pregunta: Selección única.

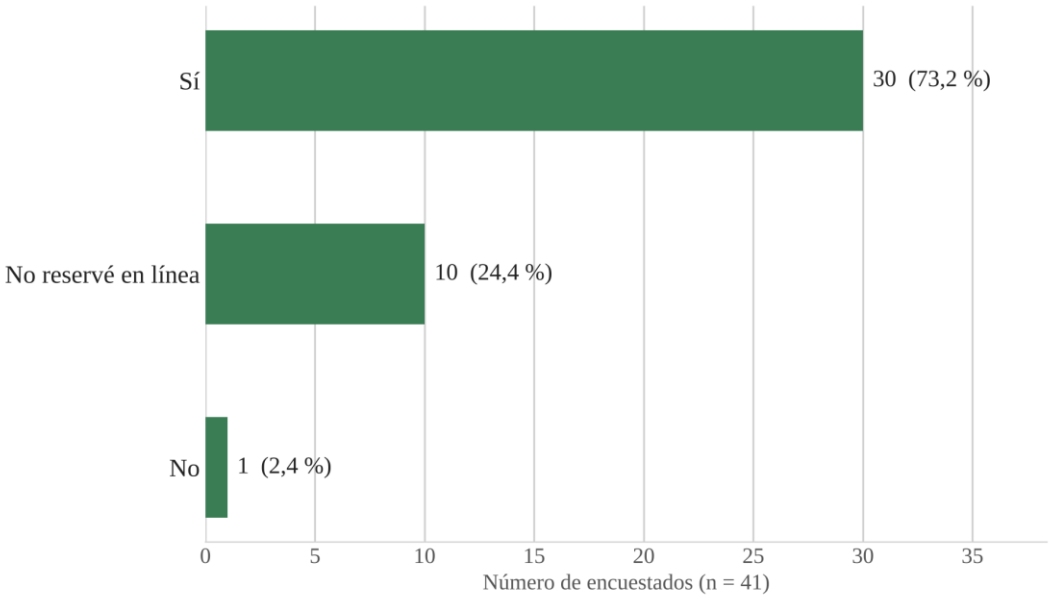
Tabla 20

Respuestas a la pregunta 4 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	Encuestados	Porcentaje
Sí	30	73,2 %
No reservé en línea	10	24,4 %
No	1	2,4 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 6

Resultados de la pregunta 4 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 30 personas (73,2 %) consideraron que la reserva en línea fue fácil y les permitió elegir las fechas y el tipo de habitación sin dificultades; 10 (24,4 %) no reservaron en

línea y 1 (2,4 %) tuvo dificultades. Entre quienes reservaron en línea (31), el 96,8 % tuvo una experiencia positiva.

Interpretación. La reserva en línea se percibe como sencilla, pero cerca de una cuarta parte de los encuestados no la utilizó, lo que indica que los canales tradicionales siguen siendo relevantes. Roomix lo atiende con un formulario único de reserva que valida la disponibilidad en tiempo real y registra el canal de origen (por ejemplo, WhatsApp); el canal de reservas en línea para huéspedes queda como trabajo futuro.

Pregunta 5. ¿Cómo calificaría la limpieza de su habitación en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy deficiente y 5 es excelente?

Tipo de pregunta: Escala de 1 a 5.

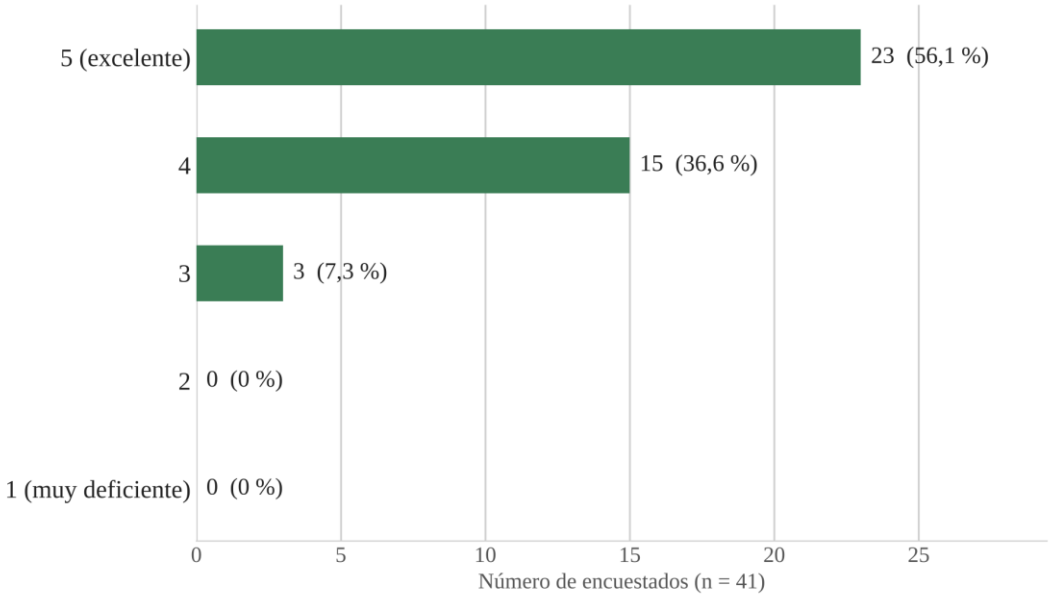
Tabla 21

Respuestas a la pregunta 5 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	**Encuestados**	**Porcentaje**
1 (muy deficiente)	0	0 %
2	0	0 %
3	3	7,3 %
4	15	36,6 %
5 (excelente)	23	56,1 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 7

Resultados de la pregunta 5 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 38 de los 41 encuestados (92,7 %) calificaron la limpieza con 4 o 5 (23 con 5 y 15 con 4) y 3 (7,3 %) con 3; ninguno la calificó con 1 ni con 2. El promedio fue 4,5 sobre 5.

Interpretación. La limpieza es el aspecto mejor valorado del hospedaje. Roomix apoya este proceso con los estados de la habitación (por ejemplo, Limpieza y Disponible) y con las tareas de limpieza asignadas al personal de housekeeping, para mantener este nivel con mayor control.

Pregunta 6. ¿Ha notado una mejora en la rapidez de respuesta a sus solicitudes o necesidades durante su estancia en el hotel debido al software de gestión administrativa?

Tipo de pregunta: Selección única.

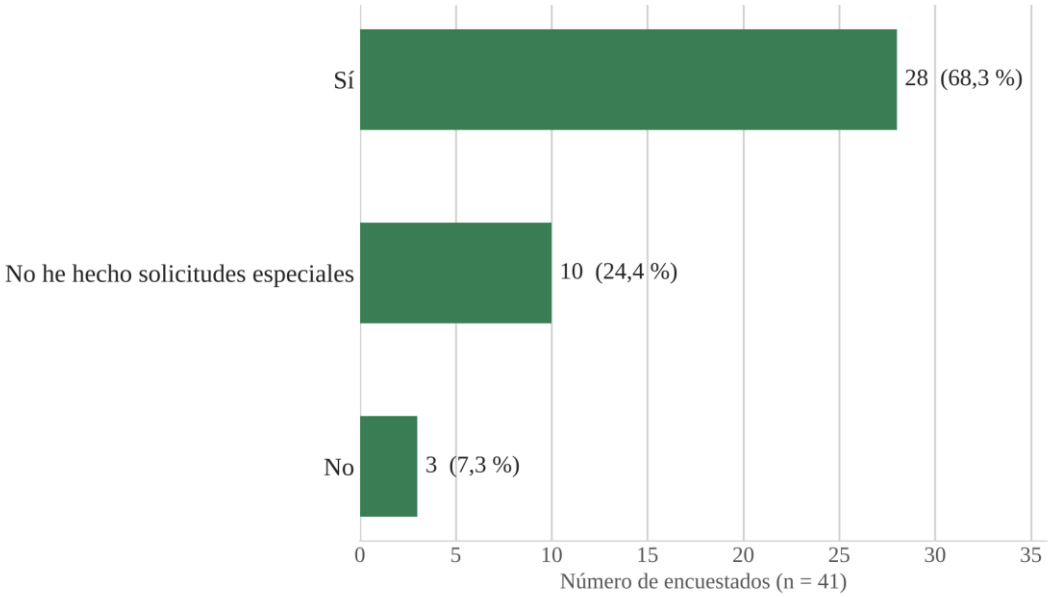
Tabla 22

Respuestas a la pregunta 6 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	Encuestados	Porcentaje
Sí	28	68,3 %
No he hecho solicitudes especiales	10	24,4 %
No	3	7,3 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 8

Resultados de la pregunta 6 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 28 personas (68,3 %) notaron una mejora en la rapidez de respuesta del hotel a sus solicitudes, 3 (7,3 %) no la notaron y 10 (24,4 %) no habían hecho solicitudes especiales. Entre quienes hicieron solicitudes (31), el 90,3 % notó la mejora.

Interpretación. La atención de solicitudes con apoyo digital es valorada por quienes la utilizaron. Esto respalda el módulo de servicios de Roomix, donde cada solicitud se asigna, se inicia y se completa con trazabilidad, y se carga a la cuenta de la reserva.

Pregunta 7. ¿Recomendarías hoteles a amigos o familiares en función de su experiencia actual?

Tipo de pregunta: Selección única.

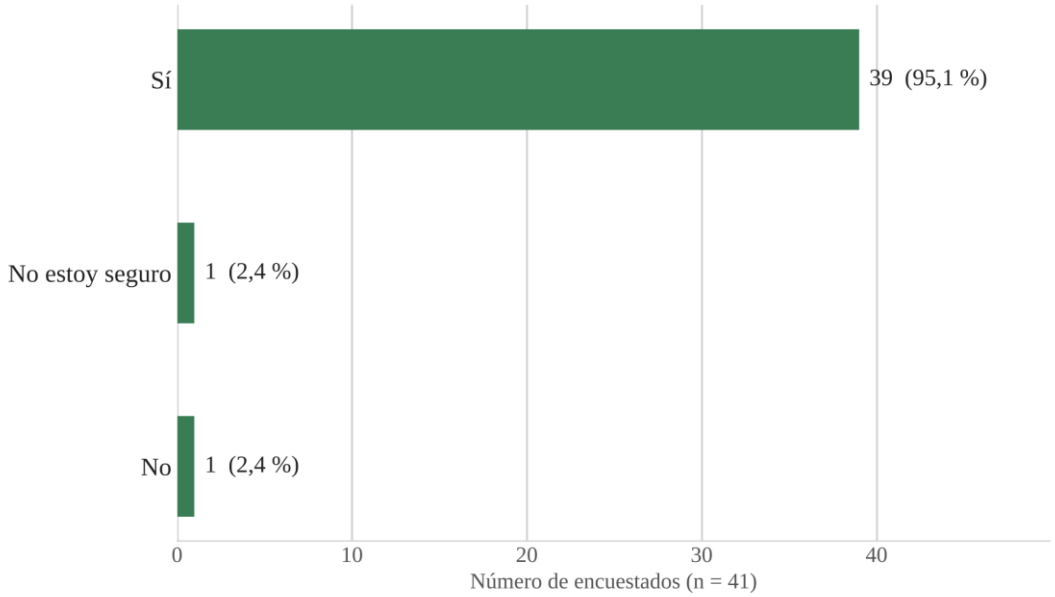
Tabla 23

Respuestas a la pregunta 7 de la encuesta de huéspedes

Respuesta	Encuestados	Porcentaje
Sí	39	95,1 %
No estoy seguro	1	2,4 %
No	1	2,4 %
Total	**41**	**100 %**

Figura 9

Resultados de la pregunta 7 de la encuesta de huéspedes



Resultado. 39 personas (95,1 %) recomendarían hoteles a sus amigos o familiares, 1 persona (2,4 %) no estaba segura y 1 persona (2,4 %) no los recomendaría.

Interpretación. La recomendación es casi unánime y coherente con la satisfacción general de la pregunta 2. Este resultado se toma como indicador de referencia para valorar, en estudios posteriores con huéspedes, el efecto de Roomix en la experiencia de hospedaje.

Síntesis de los hallazgos

La Tabla 24 relaciona los hallazgos de la encuesta de huéspedes con los requisitos y las funcionalidades de Roomix.

Tabla 24

Relación entre los hallazgos de la encuesta de huéspedes y las funcionalidades de Roomix

Hallazgo	Evidencia	Funcionalidad de Roomix
Huéspedes recurrentes	22 de 41 se hospedaron dos o más veces en el año (53,7 %)	Registro de huéspedes con historial de reservas, servicios y facturas
Experiencia general favorable	Promedio de 4,1 sobre 5; 85,4 % calificó con 4 o 5	Línea base de satisfacción para medir el efecto del sistema
Check-in y check-out más eficientes con apoyo digital	75,6 % lo percibió así (31 de 41)	Check-in en un clic desde el panel del día; cuenta y factura al check-out

Hallazgo	Evidencia	Funcionalidad de Roomix
Reserva en línea sencilla, con canales tradicionales vigentes	73,2 % la calificó fácil; 24,4 % no reservó en línea	Formulario único de reserva con disponibilidad en tiempo real y canal de origen; reservas en línea para huéspedes como trabajo futuro
Limpieza bien valorada	Promedio de 4,5 sobre 5; 92,7 % calificó con 4 o 5	Estados de habitación y tareas de limpieza asignadas al personal
Atención de solicitudes más rápida con apoyo digital	90,3 % de quienes hicieron solicitudes notó la mejora	Solicitudes de servicios con estados y cargo a la cuenta de la reserva

En síntesis, los huéspedes encuestados valoran de forma favorable su experiencia, la limpieza y la eficiencia del registro y de la atención de solicitudes cuando el hotel cuenta con apoyo digital. Esta perspectiva complementa la de los establecimientos hoteleros que se analiza a continuación: los huéspedes confirman qué procesos deben ser rápidos y confiables, y los hoteles describen cómo los gestionan hoy y qué esperan de un sistema. Por el tipo de muestreo, su tamaño y el tiempo transcurrido desde su aplicación, los resultados son descriptivos y orientativos, y no permiten generalizar.

Análisis de la encuesta aplicada a establecimientos hoteleros

Como complemento al diagnóstico, entre el 6 y el 23 de julio de 2026 se aplicó un cuestionario en línea (Google Forms) al personal de establecimientos hoteleros seleccionados por conveniencia. El formulario contenía 19 preguntas sobre el perfil del establecimiento, la gestión de reservas, el control de las habitaciones, el registro de los huéspedes, la necesidad de un sistema y los beneficios esperados (el instrumento completo se presenta en el Anexo 5). Se recibieron ocho respuestas; la de un establecimiento de Ciudad de México se excluyó por estar fuera del ámbito regional y local del proyecto, de modo que el análisis comprende siete establecimientos: 3 del área de estudio (Neiva y Rivera) y 4 de otras regiones de Colombia, que se presentan por separado como grupo regional de contraste. La Tabla 25 resume la ficha técnica.

Tabla 25

Ficha técnica de la encuesta a establecimientos hoteleros

Aspecto	Descripción
Objetivo	Caracterizar la gestión de reservas, habitaciones y huéspedes, y validar los requisitos de Roomix.

Aspecto	Descripción
Población	Los 202 establecimientos de alojamiento turístico de Neiva y Rivera inscritos en el RNT.
Muestreo	No probabilístico por conveniencia.
Muestra analizada	7 establecimientos: 3 del área de estudio (Neiva 1, Rivera 2) y 4 regionales de contraste (Tolima, Santander, Bogotá y Norte de Santander). Se excluyó una respuesta de Ciudad de México.
Instrumento	Cuestionario de 19 preguntas: cerradas de selección única y múltiple, escalas de 1 a 5 y abiertas.
Aplicación	Contacto por llamada o visita y envío del enlace por WhatsApp; respuestas en línea del 6 al 23 de julio de 2026.
Tratamiento	Frecuencias por grupo y en total; promedio de las escalas; categorización de las respuestas abiertas.

Nota. Enlace del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrpDWD9wkrwLfyqcPACavTKCFunw4A-N41ZkfwUGkblsYu4w/viewform. Las respuestas anonimizadas y los conteos por pregunta se encuentran en la carpeta docs/evidencias/encuesta del repositorio del backend (Anexo 1).

En atención a la Ley 1581 de 2012, los resultados se presentan de forma agregada, sin identificar a los establecimientos ni a las personas; por esa razón no se analiza la pregunta «Nombre del hotel», que solo se usó para controlar respuestas duplicadas. Cada tabla muestra el número de hoteles del área de estudio, del grupo regional y el total; en las preguntas de selección múltiple un hotel puede marcar varias opciones, por lo que la suma puede superar el número de hoteles. A continuación se analiza cada pregunta con su enunciado, sus respuestas, sus resultados y su interpretación.

Pregunta 1. Ciudad o municipio donde esta ubicado el Hotel

Tipo de pregunta: Selección única (abierta, normalizada).

Tabla 26

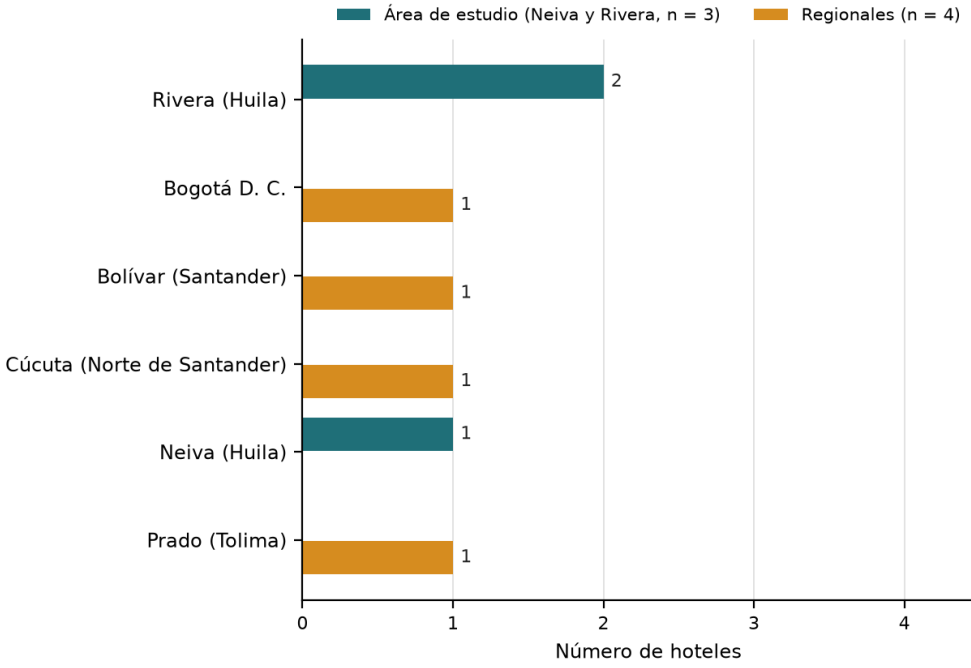
Respuestas a la pregunta 1 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Rivera (Huila)	2	0	2
Bogotá D. C.	0	1	1

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Bolívar (Santander)	0	1	1
Cúcuta (Norte de Santander)	0	1	1
Neiva (Huila)	1	0	1
Prado (Tolima)	0	1	1
Total	3	4	7

Figura 10

Resultados de la pregunta 1 de la encuesta a hoteles



Resultado. Tres hoteles pertenecen al área de estudio —uno en Neiva y dos en Rivera— y cuatro a otras regiones de Colombia: Prado (Tolima), Bolívar (Santander), Bogotá y Cúcuta. La respuesta de un establecimiento de Ciudad de México se excluyó del análisis por estar fuera del ámbito regional y local del proyecto.

Interpretación. Los tres hoteles del área de estudio son la base de los hallazgos locales; los cuatro regionales se usan como contraste para ver si la problemática se repite fuera de Neiva y Rivera, sin generalizar a la población.

Pregunta 2. Cargo de quien responde la encuesta

Tipo de pregunta: Selección única.

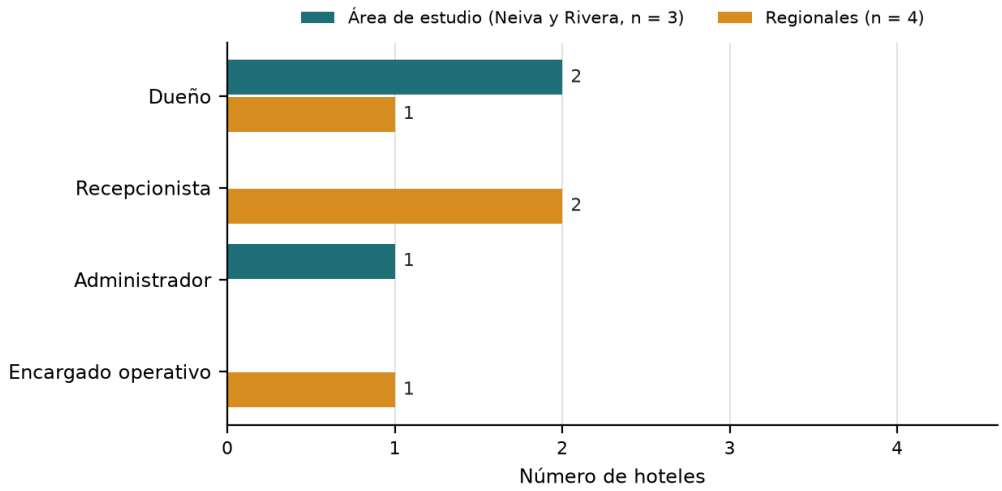
Tabla 27

Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Dueño	2	1	3
Recepcionista	0	2	2
Administrador	1	0	1
Encargado operativo	0	1	1
Total	3	4	7

Figura 11

Resultados de la pregunta 2 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio respondieron dos dueños y un administrador; en el grupo regional, dos recepcionistas, un dueño y un encargado operativo.

Interpretación. En el área de estudio las respuestas provienen de quienes toman las decisiones del negocio, y en el grupo regional, sobre todo, de quienes operan la recepción; ambos perfiles son los usuarios principales de Roomix.

Pregunta 3. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel?

Tipo de pregunta: Selección única.

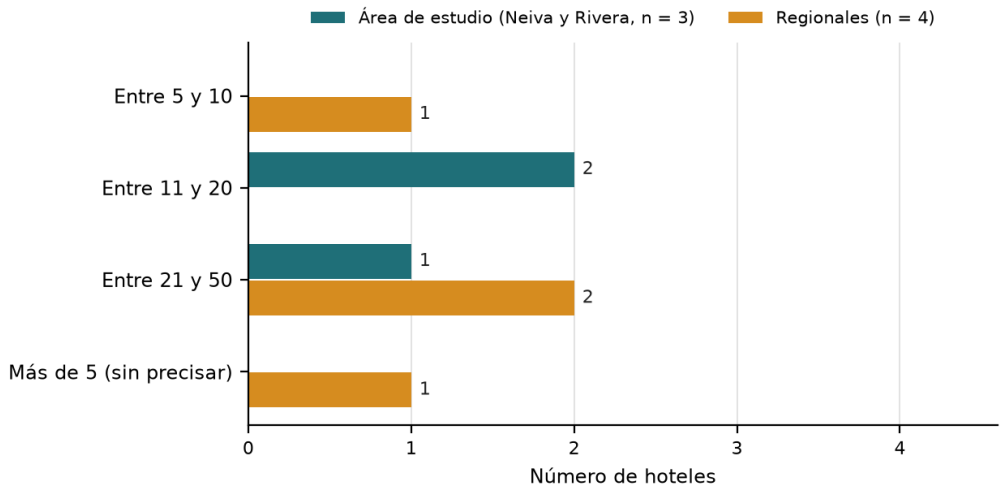
Tabla 28

Respuestas a la pregunta 3 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Entre 5 y 10	0	1	1
Entre 11 y 20	2	0	2
Entre 21 y 50	1	2	3
Más de 5 (sin precisar)	0	1	1
Total	3	4	7

Figura 12

Resultados de la pregunta 3 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio dos hoteles tienen entre 11 y 20 habitaciones y uno entre 21 y 50; en el grupo regional, dos tienen entre 21 y 50, uno entre 5 y 10 y uno respondió «más de 5» sin precisar.

Interpretación. Todos son establecimientos pequeños o medianos, el segmento al que se dirige Roomix y el que predomina en el RNT del área de estudio: su tamaño hace costoso un PMS empresarial, pero ya es suficiente para que el control manual genere errores.

Pregunta 4. ¿Actualmente utilizan algún sistema digital para gestionar el hotel?

Tipo de pregunta: Selección única.

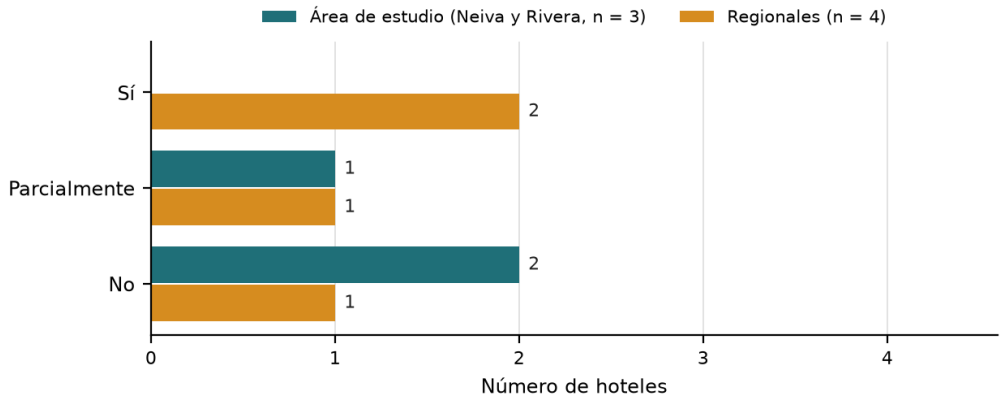
Tabla 29

Respuestas a la pregunta 4 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Sí	0	2	2
Parcialmente	1	1	2
No	2	1	3
Total	3	4	7

Figura 13

Resultados de la pregunta 4 de la encuesta a hoteles



Resultado. Ninguno de los tres hoteles del área de estudio cuenta con un sistema digital completo: dos no lo usan y uno lo usa parcialmente. En el grupo regional, dos lo usan, uno lo usa parcialmente y uno no lo usa.

Interpretación. La falta de un sistema digital es más marcada en el área de estudio, lo que respalda la necesidad que aborda el proyecto en Neiva y Rivera; en total, cinco de los siete hoteles no tienen un sistema completo.

Pregunta 5. ¿Qué tan necesario considera tener un sistema que muestre la disponibilidad de habitaciones en tiempo real?

Tipo de pregunta: Escala de 1 a 5.

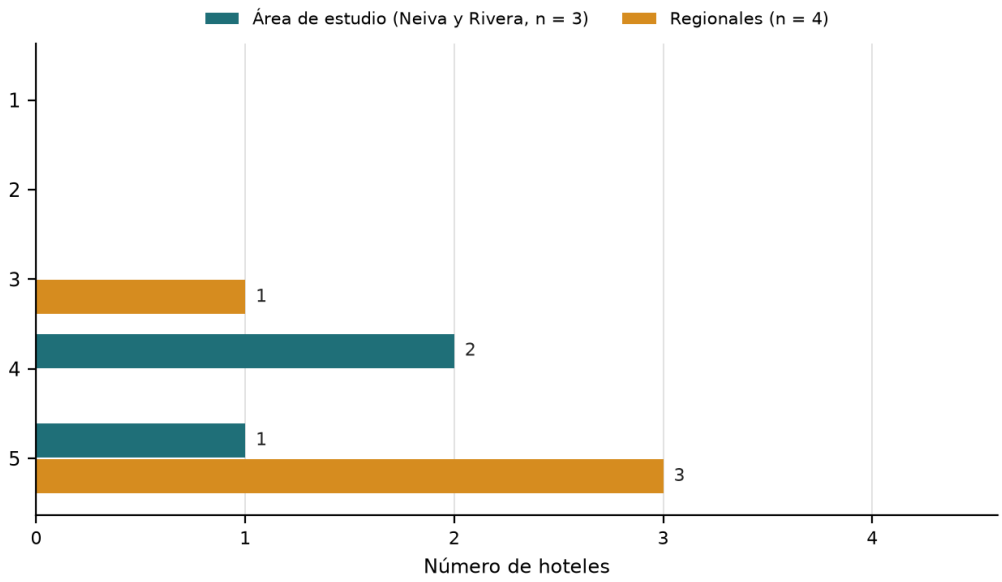
Tabla 30

Respuestas a la pregunta 5 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	1	1
4	2	0	2
5	1	3	4
Promedio	4,3	4,5	4,4

Figura 14

Resultados de la pregunta 5 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio un hotel calificó la necesidad con 5 y dos con 4 (promedio de 4,3 sobre 5); en el grupo regional, tres la calificaron con 5 y uno con 3 (promedio de 4,5).

Interpretación. Es la necesidad mejor valorada en ambos grupos; Roomix la atiende con el panel del día, los estados de las habitaciones y el plano por piso. La pregunta aparece dos veces en el formulario con respuestas idénticas, por lo que se analiza una sola vez.

Pregunta 6. ¿Cómo gestionan actualmente las reservas?

Tipo de pregunta: Selección múltiple.

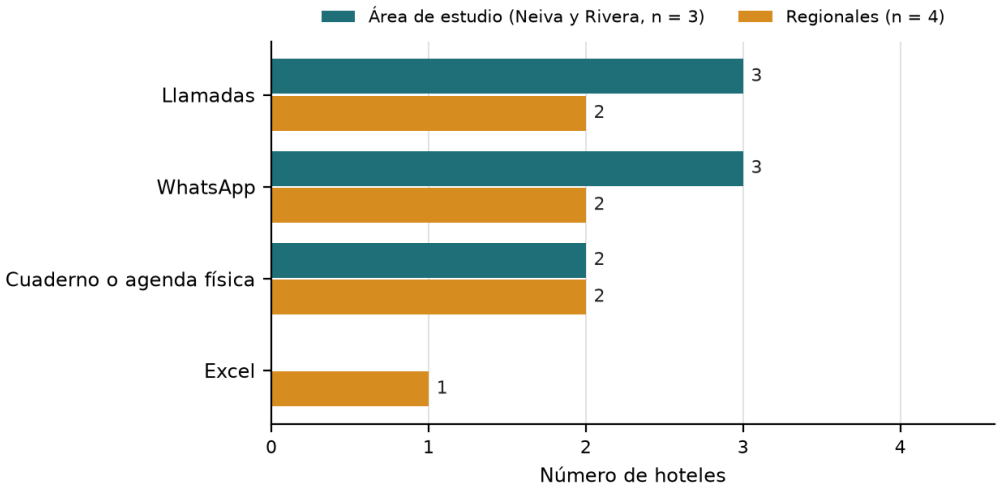
Tabla 31

Respuestas a la pregunta 6 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Llamadas	3	2	5
WhatsApp	3	2	5
Cuaderno o agenda física	2	2	4
Excel	0	1	1

Figura 15

Resultados de la pregunta 6 de la encuesta a hoteles



Resultado. Los tres hoteles del área de estudio reciben reservas por llamadas y por WhatsApp, y dos las anotan en un cuaderno o agenda física; en el grupo regional, dos usan llamadas, dos WhatsApp, dos cuaderno y uno Excel. Ninguno de los siete hoteles registra las reservas en un sistema digital.

Interpretación. Las reservas dependen de canales informales que no dejan un registro centralizado; por eso Roomix registra el canal de cada reserva y valida la disponibilidad automáticamente.

Pregunta 7. ¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia en las reservas?

Tipo de pregunta: Selección múltiple.

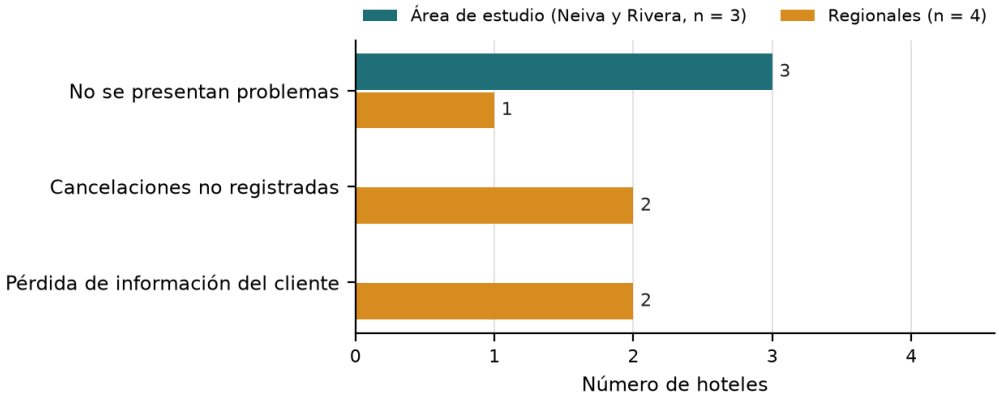
Tabla 32

Respuestas a la pregunta 7 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
No se presentan problemas	3	1	4
Cancelaciones no registradas	0	2	2
Pérdida de información del cliente	0	2	2

Figura 16

Resultados de la pregunta 7 de la encuesta a hoteles



Resultado. Los tres hoteles del área de estudio manifestaron no tener problemas con las reservas; en el grupo regional, dos reportaron cancelaciones no registradas, dos pérdida de información del cliente y uno ningún problema.

Interpretación. Aunque en el área de estudio no se perciben problemas, esos mismos hoteles registran sus reservas en canales informales y cuadernos (pregunta 6), de modo que los errores pueden pasar inadvertidos. Los problemas del grupo regional son los característicos del control manual, y Roomix los atiende con la cancelación con motivo, el historial del huésped y la validación de cruces.

Pregunta 8. ¿Cómo controlan actualmente el estado de las habitaciones?

Tipo de pregunta: Selección múltiple.

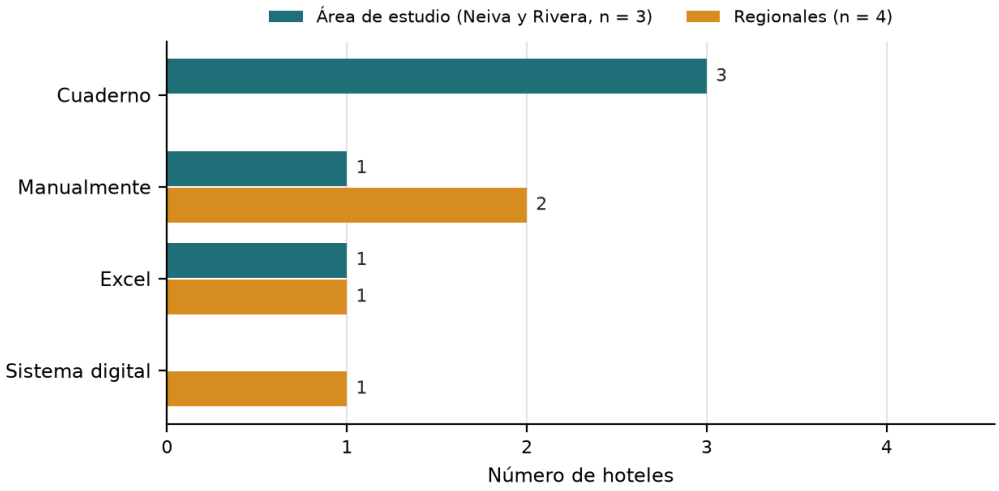
Tabla 33

Respuestas a la pregunta 8 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Cuaderno	3	0	3
Manualmente	1	2	3
Excel	1	1	2
Sistema digital	0	1	1

Figura 17

Resultados de la pregunta 8 de la encuesta a hoteles



Resultado. Los tres hoteles del área de estudio controlan el estado de las habitaciones en un cuaderno (uno, además, de forma manual y otro con Excel); en el grupo regional predominan el control manual (dos hoteles), Excel (uno) y un sistema digital (uno).

Interpretación. El control del estado de las habitaciones es manual en el área de estudio; la actualización automática de los estados con el check-in, el check-out y las tareas de limpieza responde directamente a esta necesidad.

Pregunta 9. ¿Considera importante manejar estados como disponible, ocupada, limpieza, mantenimiento, etc. dentro de un sistema?

Tipo de pregunta: Selección única.

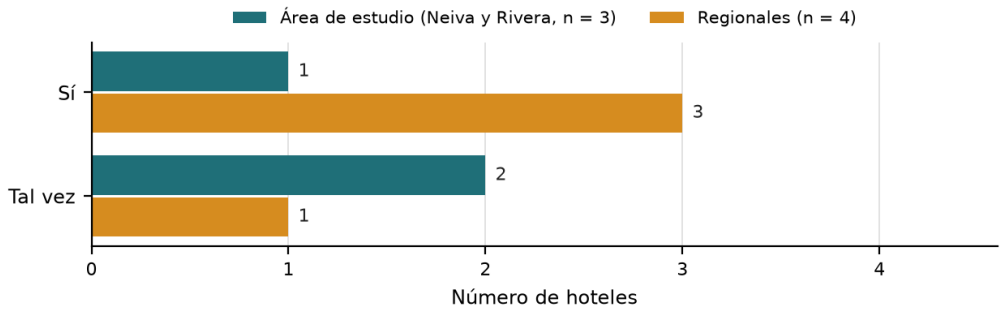
Tabla 34

Respuestas a la pregunta 9 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Sí	1	3	4
Tal vez	2	1	3
Total	3	4	7

Figura 18

Resultados de la pregunta 9 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio un hotel considera importante manejar los estados en un sistema y dos respondieron «tal vez»; en el grupo regional, tres respondieron «sí» y uno «tal vez». Ninguno respondió «no».

Interpretación. Nadie rechaza la idea, pero las respuestas «tal vez» del área de estudio sugieren la necesidad de capacitación y de una interfaz sencilla; a ello apuntan la ayuda integrada y el manual de usuario.

Pregunta 10. ¿Si considera importante el manejo de estados que estados ser de utilidad? Si considera colocar uno adicionales por favor llenar la opcion de Otros

Tipo de pregunta: Selección múltiple (con opción abierta).

Tabla 35

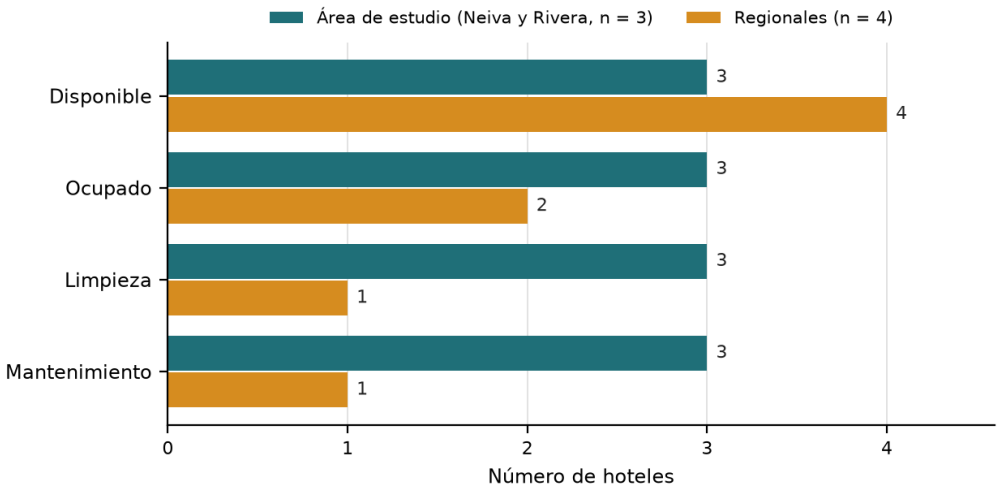
Respuestas a la pregunta 10 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Disponible	3	4	7
Ocupado	3	2	5

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Limpieza	3	1	4
Mantenimiento	3	1	4

Figura 19

Resultados de la pregunta 10 de la encuesta a hoteles



Resultado. Los tres hoteles del área de estudio consideran útiles los cuatro estados (disponible, ocupado, limpieza y mantenimiento); en el grupo regional todos señalan «disponible», dos «ocupado» y uno «limpieza» y «mantenimiento». Ningún hotel propuso estados adicionales.

Interpretación. Los cuatro estados coinciden con los implementados en Roomix (Disponible, Ocupada, En limpieza y En mantenimiento), a los que se sumó «Reservada» para reflejar el ciclo de la reserva.

Pregunta 11. ¿Cómo registran actualmente los datos de los huéspedes?

Tipo de pregunta: Selección única.

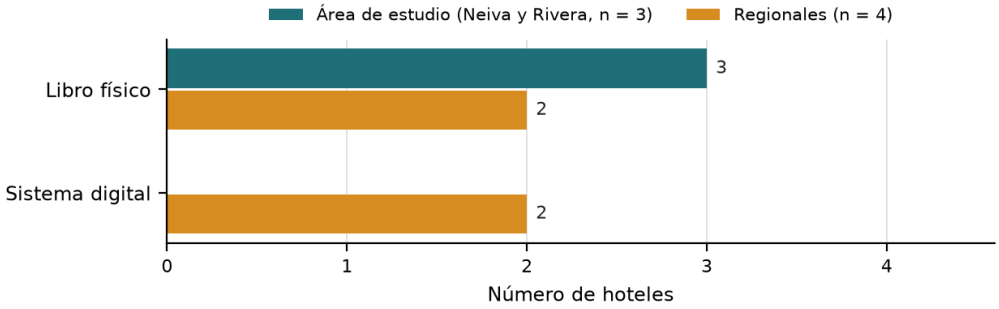
Tabla 36

Respuestas a la pregunta 11 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Libro físico	3	2	5
Sistema digital	0	2	2
Total	3	4	7

Figura 20

Resultados de la pregunta 11 de la encuesta a hoteles



Resultado. Los tres hoteles del área de estudio registran a sus huéspedes en un libro físico; en el grupo regional, dos usan libro físico y dos un sistema digital.

Interpretación. El registro en papel de todos los hoteles del área de estudio dificulta consultar el historial y demostrar la autorización de tratamiento de datos que exige la Ley 1581 de 2012; Roomix registra al huésped con esa autorización y su fecha.

Pregunta 12. ¿Han tenido dificultades para consultar información o historial de clientes?

Tipo de pregunta: Selección única.

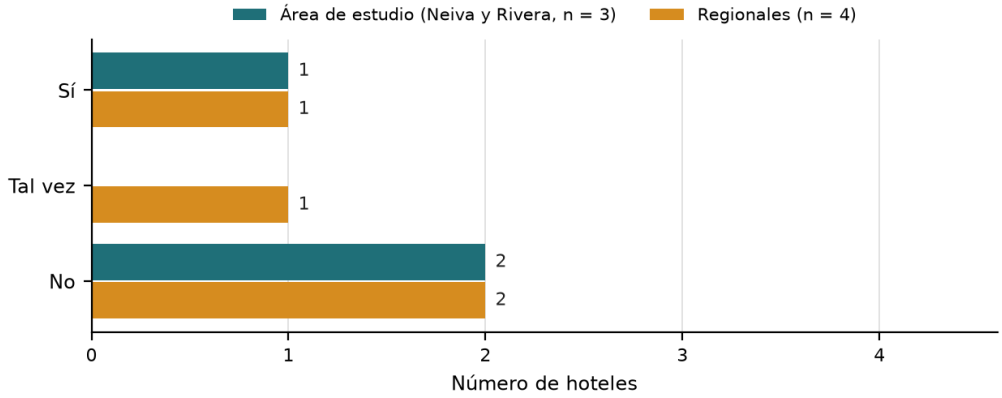
Tabla 37

Respuestas a la pregunta 12 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Sí	1	1	2
Tal vez	0	1	1
No	2	2	4
Total	3	4	7

Figura 21

Resultados de la pregunta 12 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio un hotel ha tenido dificultades para consultar el historial de sus clientes y dos no; en el grupo regional, uno sí, uno «tal vez» y dos no.

Interpretación. La dificultad no es generalizada, lo que se relaciona con el tamaño de los hoteles; sin embargo, aparece en ambos grupos.

Pregunta 13. ¿Qué tan útil sería tener el historial de reservas y estadías de cada huésped?

Tipo de pregunta: Escala de 1 a 5.

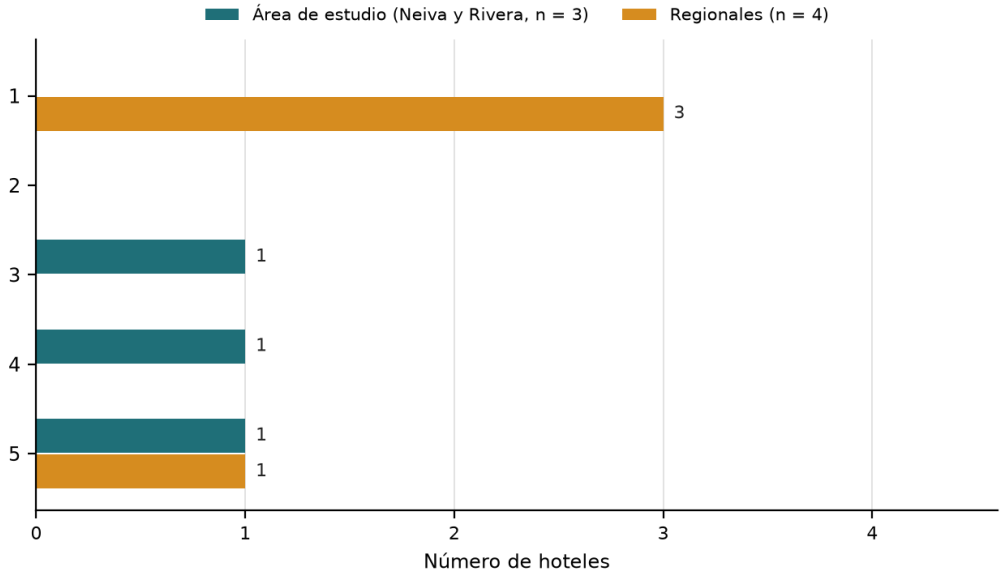
Tabla 38

Respuestas a la pregunta 13 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
1	0	3	3
2	0	0	0
3	1	0	1
4	1	0	1
5	1	1	2
Promedio	4,0	2,0	2,9

Figura 22

Resultados de la pregunta 13 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio la utilidad del historial se calificó con 5, 4 y 3 (promedio de 4,0 sobre 5); en el grupo regional, con 5 en un hotel y con 1 en tres (promedio de 2,0).

Interpretación. El historial es bastante más valorado en el área de estudio que en el grupo regional; por eso Roomix lo ofrece como consulta en la ficha del huésped, sin convertirlo en un paso obligatorio de la operación.

Pregunta 14. ¿qué le gustaría mejorar actualmente en la administración de su hotel?

Tipo de pregunta: Pregunta abierta (categorizada).

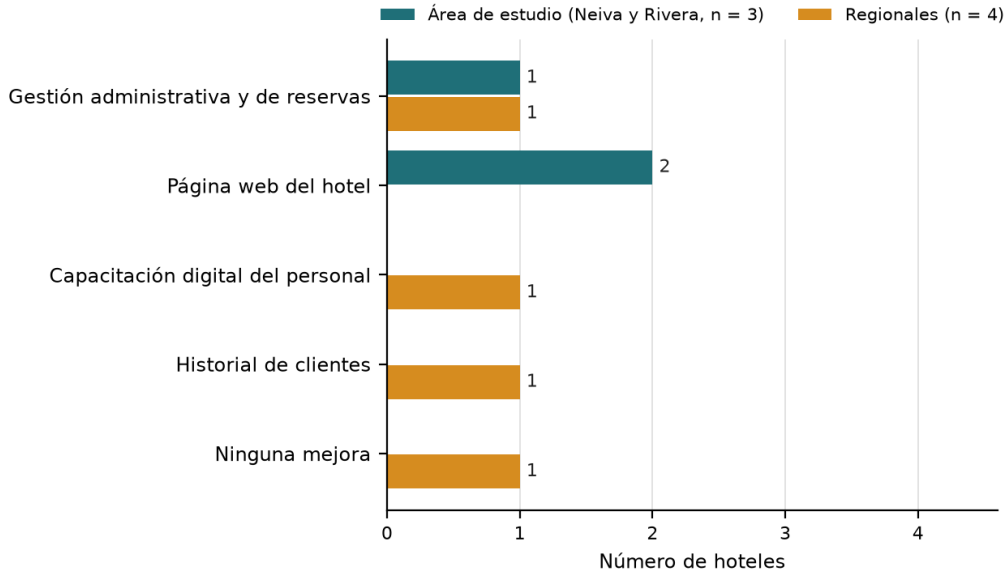
Tabla 39

Respuestas a la pregunta 14 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Gestión administrativa y de reservas	1	1	2
Página web del hotel	2	0	2
Capacitación digital del personal	0	1	1
Historial de clientes	0	1	1
Ninguna mejora	0	1	1

Figura 23

Resultados de la pregunta 14 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio, un hotel quiere mejorar la gestión administrativa y de reservas y dos crear una página web; en el grupo regional, un hotel menciona la gestión de reservas, uno la capacitación digital del personal, uno el historial de clientes y uno no menciona mejoras.

Interpretación. La gestión de reservas y el historial confirman necesidades que atiende Roomix; la capacitación se atiende con la ayuda integrada y el manual de usuario, y la página web —solicitada por los dos hoteles de Rivera— queda como recomendación para versiones futuras.

Pregunta 15. ¿Cuál considera que es el principal problema u oportunidad de mejora en la gestión diaria del hotel?

Tipo de pregunta: Pregunta abierta (categorizada).

Tabla 40

Respuestas a la pregunta 15 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Publicidad y promoción	2	1	3
Contabilidad en libros o planillas	1	0	1
Control de habitaciones en mantenimiento	0	1	1
Relaciones entre empleados	0	1	1

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Seguimiento a clientes	0	1	1

Figura 24

Resultados de la pregunta 15 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio dos hoteles señalan la publicidad y uno la contabilidad llevada en libros o planillas; en el grupo regional, uno señala la publicidad, uno el control de las habitaciones en mantenimiento, uno el seguimiento a clientes y uno las relaciones entre empleados.

Interpretación. La publicidad queda fuera del alcance de un sistema administrativo, pero la contabilidad, el seguimiento de clientes y el control del mantenimiento sí los atienden los módulos de finanzas, huéspedes y limpieza y mantenimiento.

Pregunta 16. ¿Qué beneficio esperaría obtener con un sistema de gestión hotelera?

Tipo de pregunta: Selección múltiple.

Tabla 41

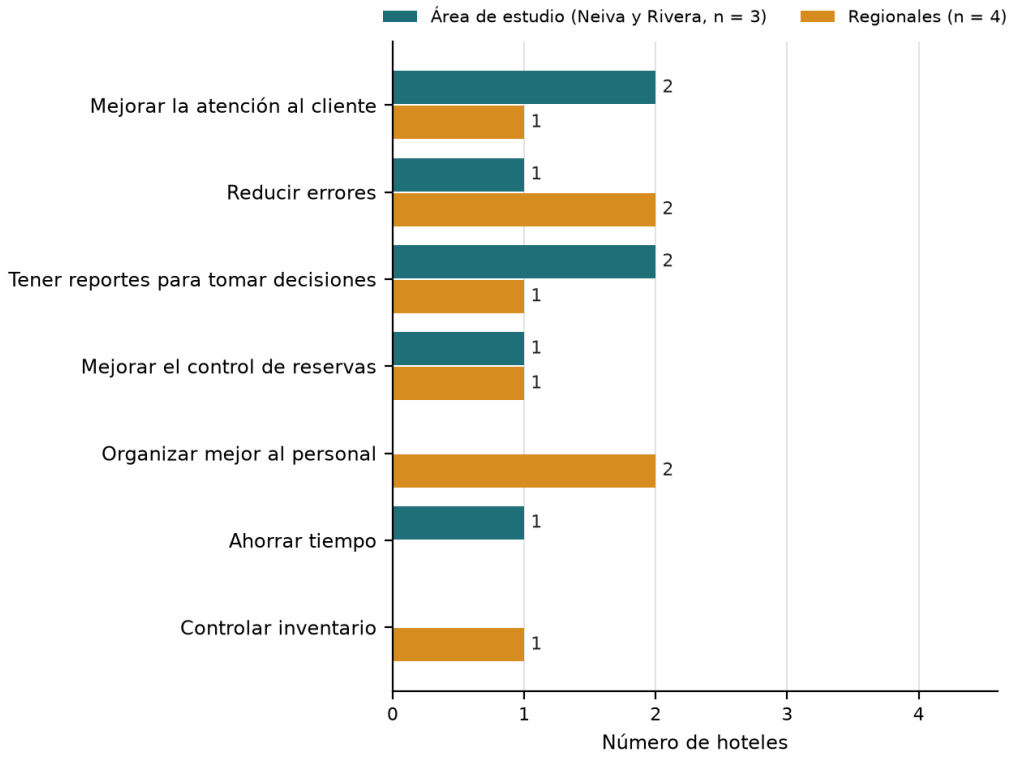
Respuestas a la pregunta 16 de la encuesta a hoteles

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Mejorar la atención al cliente	2	1	3
Reducir errores	1	2	3

Respuesta	Área de estudio (n = 3)	Regionales (n = 4)	Total (n = 7)
Tener reportes para tomar decisiones	2	1	3
Mejorar el control de reservas	1	1	2
Organizar mejor al personal	0	2	2
Ahorrar tiempo	1	0	1
Controlar inventario	0	1	1

Figura 25

Resultados de la pregunta 16 de la encuesta a hoteles



Resultado. En el área de estudio los beneficios más esperados son tener reportes para tomar decisiones y mejorar la atención al cliente (dos hoteles cada uno); en el grupo regional, reducir errores y organizar mejor al personal (dos cada uno).

Interpretación. Los hoteleros esperan del sistema información para decidir, menos errores y mejor atención; esto justificó priorizar los reportes de ocupación, ADR y RevPAR, las validaciones automáticas y la organización del trabajo por rol.

Síntesis de los hallazgos

La Tabla 42 relaciona los hallazgos con las funcionalidades de Roomix y distingue los del área de estudio de los del grupo regional.

Tabla 42

Relación entre los hallazgos de la encuesta y las funcionalidades de Roomix

Hallazgo	**Área de estudio (3)**	**Regionales (4)**	**Funcionalidad de Roomix**
Reservas por canales informales	3 por llamadas y WhatsApp; 2 en cuaderno	2 por llamadas, 2 por WhatsApp, 2 en cuaderno	Registro centralizado con canal, calendario y validación de disponibilidad
Sin sistema digital completo	3 de 3	2 de 4	Sistema web y aplicación Android integrados
Necesidad de disponibilidad en tiempo real	Promedio de 4,3 sobre 5	Promedio de 4,5 sobre 5	Estados en tiempo real, plano por piso y panel del día
Control manual del estado de las habitaciones	Cuaderno en 3 de 3	Manual en 2; Excel en 1	Estados automáticos y tareas de limpieza y mantenimiento
Registro de huéspedes en papel	3 de 3	2 de 4	Registro digital con autorización de datos (Ley 1581)
Cancelaciones no registradas y pérdida de información	Ninguno los reporta	2 de 4 en cada caso	Cancelación con motivo, historial del huésped y auditoría
Valor del historial del huésped	Promedio de 4,0 sobre 5	Promedio de 2,0 sobre 5	Historial como consulta en la ficha del huésped
Reportes y reducción de errores	Reportes: 2 de 3	Reducir errores: 2 de 4	Reportes de ocupación, ADR y RevPAR; validaciones automáticas

En síntesis, los tres hoteles del área de estudio llevan las reservas, el estado de las habitaciones y el registro de huéspedes de forma manual y ninguno cuenta con un sistema digital completo; valoran de forma alta la disponibilidad en tiempo real y el historial del huésped y esperan del sistema reportes y una mejor atención al cliente. El grupo regional muestra las mismas necesidades con algo más de digitalización y reporta los problemas propios del control manual. Por el tamaño de la muestra, estos resultados son exploratorios y no se generalizan a los 202 establecimientos del área de estudio.

Metodología de desarrollo de software

Para el desarrollo de Roomix se adoptó **Scrum**, un marco de trabajo ágil que organiza el proyecto en iteraciones de duración fija llamadas sprints, al final de cada una de las cuales se entrega un incremento funcional del producto (Schwaber y Sutherland, 2020). Se eligió frente a modelos secuenciales, como el modelo en cascada, porque los requisitos de los hoteles se fueron precisando a medida que se validaban los avances, y frente a Programación Extrema (XP) porque Scrum ofrece una estructura de gestión (roles, eventos y artefactos) más adecuada para un equipo académico que combina desarrollo, investigación y documentación.

La metodología de desarrollo se presenta siguiendo el ciclo de vida del software: primero el marco de trabajo (Scrum, roles, eventos, artefactos y herramientas) y la gestión del proyecto en Jira; después la planificación (cronograma y diagrama de Gantt), el análisis y diseño (modelado del sistema y arquitectura tecnológica), la construcción (descripción detallada de los módulos) y la verificación (plan de calidad del software).

Justificación de Scrum

- Organiza el desarrollo en sprints con objetivos claros y entregables verificables.
- Permite priorizar el Product Backlog según el valor de cada módulo para el hotel.
- Facilita la revisión frecuente del avance mediante la revisión del sprint (Sprint Review).
- Favorece la adaptación ante cambios de requisitos o hallazgos de la encuesta y de las pruebas.
- Promueve la mejora continua mediante retrospectivas al finalizar cada sprint.
- Se ajusta a un equipo pequeño que distribuye responsabilidades por especialidad: backend, frontend, y análisis, diseño y documentación.

Roles Scrum en el proyecto

Tabla 43

Roles Scrum en el proyecto Roomix

Rol	Responsable	Responsabilidades
Product Owner	David Perdomo, con la orientación del asesor	Representar las necesidades de los hoteles, priorizar el Product Backlog y aceptar los incrementos.
Scrum Master	Camilo Acosta	Facilitar los eventos Scrum, gestionar el tablero en Jira y remover impedimentos.

Rol	Responsable	Responsabilidades
Equipo de desarrollo	Darwin Mora (backend), Camilo Acosta (frontend) y David Perdomo (análisis, diseño, trabajo de campo y documentación)	Construir, probar y documentar cada incremento según la definición de terminado.
Interesados	Asesor del proyecto y hoteles participantes	Retroalimentar los avances y validar el sistema.

Eventos y artefactos

Tabla 44

Eventos y artefactos de Scrum aplicados

Elemento	Aplicación en Roomix
Sprint	Nueve sprints de cuatro a cinco semanas, entre el 12 de enero y el 15 de noviembre de 2026.
Planificación del sprint	Selección de historias del Product Backlog y definición del objetivo del sprint en Jira.
Reunión diaria	Seguimiento breve (presencial o virtual) del avance y los impedimentos.
Revisión del sprint	Demostración del incremento al asesor y ajuste del Product Backlog.
Retrospectiva	Identificación de mejoras del proceso para el siguiente sprint.
Product Backlog	69 historias de usuario agrupadas en 12 épicas, con 308 puntos de historia.
Sprint Backlog	Historias comprometidas en cada sprint, visibles en el tablero de Jira.
Incremento	Versión funcional del sistema desplegada al cierre de cada sprint.

Herramientas de apoyo al desarrollo

La gestión del proyecto se llevó en Jira Software; el código fuente se versionó con Git en GitHub (Anexo 1); el backend se construyó con Java 21 y Spring Boot, y el frontend con Angular y TypeScript, siguiendo el diseño por componentes del diseño atómico (Frost, 2016); la base de datos es PostgreSQL; los diagramas se elaboraron con PlantUML y Mermaid; y el despliegue se realizó con Docker en Railway (backend y base de datos) y Render (frontend).

Gestión del proyecto en Jira

El proyecto se gestionó en Jira Software mediante un espacio de tipo Scrum denominado «Roomix» (clave SCRUM), con un tablero, un backlog y nueve sprints. Cada historia de usuario se registró con su épica, su descripción en el formato «Como… quiero… para…», sus criterios de aceptación, su estimación en puntos de historia y su responsable. La Tabla 45 presenta las épicas, la Tabla 46 los sprints y la Tabla 47 el Product Backlog completo.

Tabla 45

Épicas del proyecto en Jira

Clave	Épica	Historias	Puntos
SCRUM-5	Infraestructura y arquitectura	5	23
SCRUM-6	Autenticación y control de acceso	6	25
SCRUM-7	Dashboard y navegación central	1	8
SCRUM-8	Gestión de reservas y huéspedes	12	63
SCRUM-9	Gestión de habitaciones	6	23
SCRUM-10	Limpieza, mantenimiento y personal	3	11
SCRUM-11	Gestión de inventario	4	16
SCRUM-12	Módulo financiero y facturación	5	25
SCRUM-13	Gestión de servicios	3	11
SCRUM-14	Gestión de eventos	4	19
SCRUM-15	Reportes y analítica	1	5
SCRUM-16	Calidad, documentación y entrega	8	32
Total		58	261

Tabla 46

Sprints del proyecto

Sprint	Fechas	Objetivo	HU	Puntos	Estado
Sprint 1	12/01/2026 – 15/02/2026	Repositorios, arquitectura base, modelo de datos y levantamiento de requisitos.	4	16	Cerrado
Sprint 2	16/02/2026 – 22/03/2026	Login seguro con JWT y BCrypt, usuarios, 6 roles y recuperación de contraseña.	5	20	Cerrado
Sprint 3	23/03/2026 – 26/04/2026	Registro de huéspedes (Ley 1581), reservas con disponibilidad en tiempo real, check-in y check-out.	6	26	Cerrado
Sprint 4	27/04/2026 – 31/05/2026	Estados de habitación, plano por piso, fotos, limpieza, mantenimiento y personal.	6	24	Cerrado
Sprint 5	1/06/2026 – 5/07/2026	Artículos, categorías, proveedores, movimientos de stock y alertas de mínimos.	4	16	Cerrado
Sprint 6	6/07/2026 – 9/08/2026	Facturación con IVA, pagos, ingresos y egresos; validación de requisitos con hoteles (encuesta).	6	28	Cerrado
Sprint 7	10/08/2026 – 13/09/2026	Catálogo y solicitudes de servicios cargadas a la cuenta; salones, eventos, recursos y participantes.	7	30	Cerrado
Sprint 8	14/09/2026 – 18/10/2026	Panel del día, reportes ADR/RevPAR, auditoría, pruebas automatizadas, despliegue y documentación.	8	44	Cerrado
Sprint 9	19/10/2026 – 15/11/2026	Correcciones de la revisión, pruebas de aceptación (UAT), encuesta SUS y entrega final.	19	75	Activo

Nota. El sprint 9 se encuentra en curso. Velocidad promedio de los sprints 1 a 8: 25.5 puntos por sprint. Las historias HU-56 a HU-58 y HU-69 (29 puntos) permanecen en el backlog como trabajo futuro, fuera del alcance que finaliza en noviembre de 2026; la HU-55 se implementó en el sprint 9 como corrección del hallazgo H-01.

Tabla 47

Product Backlog de Roomix

ID	Historia de usuario	Épica	Sprint	Pts	Responsable	Estado
HU-01	Configurar repositorios y estructura del proyecto	E01	1	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-02	Definir la arquitectura en capas y la API REST	E01	1	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-03	Diseñar el modelo de datos en PostgreSQL	E01	1	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-04	Levantar requisitos y priorizar el backlog	E12	1	3	David Perdomo	Finalizada
HU-05	Iniciar sesión de forma segura	E02	2	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-06	Gestionar usuarios y roles	E02	2	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-07	Restringir el acceso según el rol	E02	2	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-08	Recuperar la contraseña por correo	E02	2	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-09	Cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso	E02	2	2	Camilo Acosta	Finalizada
HU-10	Registrar huéspedes con autorización de datos	E04	3	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-11	Crear una reserva validando la disponibilidad	E04	3	8	Darwin Mora	Finalizada
HU-12	Editar y cancelar reservas con motivo	E04	3	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-13	Registrar check-in y check-out	E04	3	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-14	Consultar reservas en listado y calendario	E04	3	3	Camilo Acosta	Finalizada
HU-15	Generar el comprobante de la reserva	E04	3	2	Camilo Acosta	Finalizada
HU-16	Gestionar el estado de las habitaciones	E05	4	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-17	Crear y editar habitaciones	E05	4	3	Darwin Mora	Finalizada

ID	Historia de usuario	Épica	Sprint	Pts	Responsable	Estado
HU-18	Visualizar el plano del hotel por piso	E05	4	5	Camilo Acosta	Finalizada
HU-19	Consultar la ficha de la habitación con fotos e historial	E05	4	3	Camilo Acosta	Finalizada
HU-20	Gestionar tareas de limpieza y mantenimiento	E06	4	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-21	Consultar el personal y su disponibilidad	E06	4	3	Camilo Acosta	Finalizada
HU-22	Gestionar artículos y categorías de inventario	E07	5	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-23	Registrar movimientos de stock	E07	5	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-24	Recibir alertas de stock mínimo	E07	5	3	Camilo Acosta	Finalizada
HU-25	Consultar valorización y artículos más usados	E07	5	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-26	Generar facturas con IVA	E08	6	8	Darwin Mora	Finalizada
HU-27	Registrar pagos parciales y totales	E08	6	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-28	Registrar ingresos y egresos	E08	6	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-29	Visualizar el desempeño financiero	E08	6	5	Camilo Acosta	Finalizada
HU-30	Anular facturas con motivo	E08	6	2	Darwin Mora	Finalizada
HU-31	Validar requisitos con hoteles mediante encuesta	E12	6	3	David Perdomo	Finalizada
HU-32	Gestionar el catálogo de servicios	E09	7	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-33	Registrar solicitudes cargadas a la cuenta	E09	7	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-34	Programar y atender solicitudes de servicio	E09	7	3	Camilo Acosta	Finalizada
HU-35	Gestionar salones	E10	7	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-36	Crear eventos con recursos	E10	7	8	Darwin Mora	Finalizada

ID	Historia de usuario	Épica	Sprint	Pts	Responsable	Estado
HU-37	Gestionar participantes y asistencia	E10	7	5	Camilo Acosta	Finalizada
HU-38	Controlar el estado y la facturación del evento	E10	7	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-39	Consultar el panel del día por rol	E03	8	8	Camilo Acosta	Finalizada
HU-40	Consultar reportes de ocupación, ADR y RevPAR	E11	8	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-41	Consultar la auditoría de acciones	E02	8	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-42	Automatizar pruebas unitarias y de integración	E12	8	8	Darwin Mora	Finalizada
HU-43	Desplegar en la nube	E01	8	5	Darwin Mora	Finalizada
HU-44	Usar Roomix desde el teléfono	E01	8	5	Camilo Acosta	Finalizada
HU-45	Elaborar manuales de usuario e instalación	E12	8	5	David Perdomo	Finalizada
HU-46	Elaborar los diagramas UML del sistema	E12	8	3	David Perdomo	Finalizada
HU-47	Buscar huéspedes registrados al reservar	E04	9	5	Camilo Acosta	Finalizada
HU-48	Sugerir fechas y habitaciones alternativas	E04	9	3	Camilo Acosta	Finalizada
HU-49	Paginar el listado y ver el calendario por día, semana y mes	E04	9	5	Camilo Acosta	Finalizada
HU-50	Registrar y editar el personal	E06	9	3	Darwin Mora	Finalizada
HU-51	Seleccionar características de la habitación con etiquetas	E05	9	2	Camilo Acosta	Finalizada
HU-52	Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios (UAT)	E12	9	5	David Perdomo	Por hacer
HU-53	Aplicar la encuesta de usabilidad SUS	E12	9	3	David Perdomo	Por hacer
HU-54	Preparar la sustentación y la entrega final	E12	9	2	David Perdomo	Por hacer

ID	Historia de usuario	Épica	Sprint	Pts	Responsable	Estado
HU-55	Admitir varias reservas futuras por habitación	E04	9	8	Darwin Mora	Finalizada
HU-56	Integrar canales de venta OTA	E04	—	13	Darwin Mora	Por hacer
HU-57	Administrar tipos de habitación desde la aplicación	E05	—	5	Darwin Mora	Por hacer
HU-58	Enviar la confirmación de reserva por correo	E04	—	3	Darwin Mora	Por hacer
HU-59	Devolver los pagos al anular una factura	E08	9	3	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-60	Exigir el pago completo o un abono al reservar	E04	9	5	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-61	Ver y registrar los abonos de una reserva	E04	9	3	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-62	Configurar promociones de reserva	E04	9	5	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-63	Definir el abono mínimo y la penalidad por cancelación	E04	9	3	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-64	Registrar gastos por pagar	E08	9	3	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-65	Programar gastos recurrentes mensuales	E08	9	3	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-66	Corregir el «Not Found» al refrescar en el despliegue	E01	9	1	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-67	Validar con 30 gemelos sintéticos y prueba de carga	E12	9	8	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-68	Pruebas E2E de los flujos y corrección de inconsistencias	E12	9	5	Equipo de desarrollo	Finalizada
HU-69	Llevar la contabilidad del bar integrada a Finanzas	E08	—	8	Equipo de desarrollo	Por hacer

Nota. Exportado del tablero de Jira del proyecto (https://fet-team-wb2md9i9.atlassian.net). La descripción completa y los criterios de aceptación de cada historia se encuentran en Jira y en el Anexo 6.

Al cierre del presente documento se encuentran finalizadas 62 de las 69 historias (269 de 308 puntos); de las historias pendientes del sprint 9, las de las pruebas de aceptación (HU-52) y la

encuesta de usabilidad (HU-53) no se ejecutaron dentro del plazo y quedan como trabajo futuro, y la de la sustentación (HU-54) se cumple con la entrega. La distribución del trabajo por responsable se resume así: backend y lógica de negocio a cargo de Darwin Mora, interfaz y experiencia de usuario a cargo de Camilo Acosta, y trabajo de campo, diseño y documentación a cargo de David Perdomo.

Cronograma de actividades

Entregables por sprint

La Tabla 48 presenta el cronograma real del proyecto, con el entregable principal de cada sprint.

Tabla 48

Cronograma de sprints y entregables

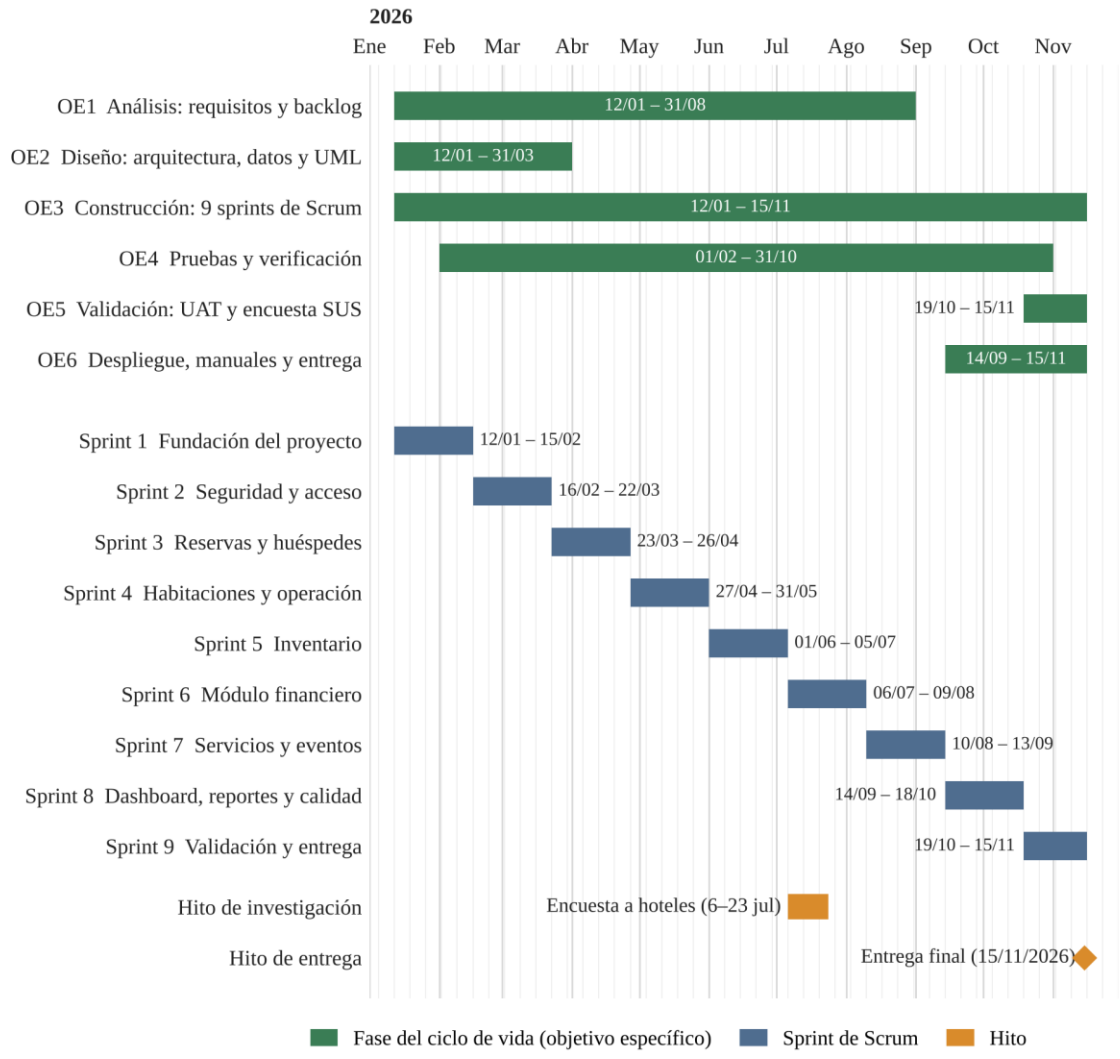
Sprint	Periodo	Entregable
Sprint 1	12/01/2026 – 15/02/2026	Fundación del proyecto: Repositorios, arquitectura base, modelo de datos y levantamiento de requisitos.
Sprint 2	16/02/2026 – 22/03/2026	Seguridad y acceso: Login seguro con JWT y BCrypt, usuarios, 6 roles y recuperación de contraseña.
Sprint 3	23/03/2026 – 26/04/2026	Reservas y huéspedes: Registro de huéspedes (Ley 1581), reservas con disponibilidad en tiempo real, check-in y check-out.
Sprint 4	27/04/2026 – 31/05/2026	Habitaciones y operación: Estados de habitación, plano por piso, fotos, limpieza, mantenimiento y personal.
Sprint 5	1/06/2026 – 5/07/2026	Inventario: Artículos, categorías, proveedores, movimientos de stock y alertas de mínimos.
Sprint 6	6/07/2026 – 9/08/2026	Módulo financiero: Facturación con IVA, pagos, ingresos y egresos; validación de requisitos con hoteles (encuesta).
Sprint 7	10/08/2026 – 13/09/2026	Servicios y eventos: Catálogo y solicitudes de servicios cargadas a la cuenta; salones, eventos, recursos y participantes.
Sprint 8	14/09/2026 – 18/10/2026	Dashboard, reportes y calidad: Panel del día, reportes ADR/RevPAR, auditoría, pruebas automatizadas, despliegue y documentación.
Sprint 9	19/10/2026 – 15/11/2026	Validación y entrega: Correcciones de la revisión, pruebas de aceptación (UAT), encuesta SUS y entrega final.

Diagrama de Gantt

La Figura 26 presenta el diagrama de Gantt del proyecto entre el 12 de enero y el 15 de noviembre de 2026. Las barras verdes representan las fases del ciclo de vida del software asociadas a los objetivos específicos (OE1 a OE6); las azules, los nueve sprints de Scrum de la Tabla 48; y las naranjas, los hitos: la aplicación de la encuesta a hoteles (6 al 23 de julio) y la entrega final (15 de noviembre).

Figura 26

Diagrama de Gantt del proyecto Roomix



Descripción. El diagrama agrupa las actividades en tres bloques. El primero muestra las fases del ciclo de vida (análisis, diseño, construcción, pruebas, validación y entrega) con su periodo, tal como se formularon en los objetivos específicos; el segundo, los nueve sprints de

Scrum con sus fechas reales; y el tercero, los hitos de investigación y de entrega. Las fechas se obtienen del archivo backlog.json exportado de Jira, y la fuente del diagrama se entrega en el Anexo 7.

Análisis. Las fases se solapan, como corresponde a un proceso iterativo e incremental: el diseño se concentra en el primer trimestre, la construcción se extiende a lo largo de los nueve sprints y las pruebas la acompañan desde febrero. La validación con usuarios (UAT y encuesta SUS) estaba planificada para el último sprint, pero no se ejecutó dentro del plazo del proyecto (ver Limitaciones); la entrega final se concentra al cierre del proyecto.

Fases del plan de implementación

El plan de implementación se distribuye en cuatro fases a lo largo de 12 meses, como se muestra en la Tabla 49.

Tabla 49

Fases del plan de implementación

Fase	Módulos y actividades
Fase 1 — Fundación (Meses 1-3)	Autenticación, Dashboard, Módulo de Reservas, Módulo de Habitaciones
Fase 2 — Operación (Meses 4-7)	Módulo de Inventario, Módulo Financiero, Módulo de Servicios
Fase 3 — Expansión (Meses 8-10)	Módulo de Eventos, Reportes avanzados y Analytics
Fase 4 — Cierre (Meses 11-12)	Pruebas de aceptación, capacitación, documentación final y entrega

Capacitación de usuarios contemplada

El plan de capacitación garantizará que el personal del hotel pueda utilizar Roomix de manera autónoma y eficiente:

- Sesiones grupales de introducción al sistema (2 horas por departamento).
- Módulos de capacitación específicos por rol con guías en video y documentación de usuario.
- Práctica supervisada durante la semana de puesta en marcha.
- Manual de usuario digital disponible dentro de la misma aplicación.
- Soporte técnico reactivo durante los primeros 90 días post-implementación.

Soporte técnico

- Disponibilidad de soporte: 10 horas diarias, 7 días a la semana.
- Canales: chat en línea, correo electrónico y línea telefónica dedicada.
- Base de conocimientos con tutoriales y preguntas frecuentes en línea.
- Sesiones de soporte remoto para problemas complejos.
- Actualizaciones periódicas con mejoras de seguridad y nuevas funcionalidades.

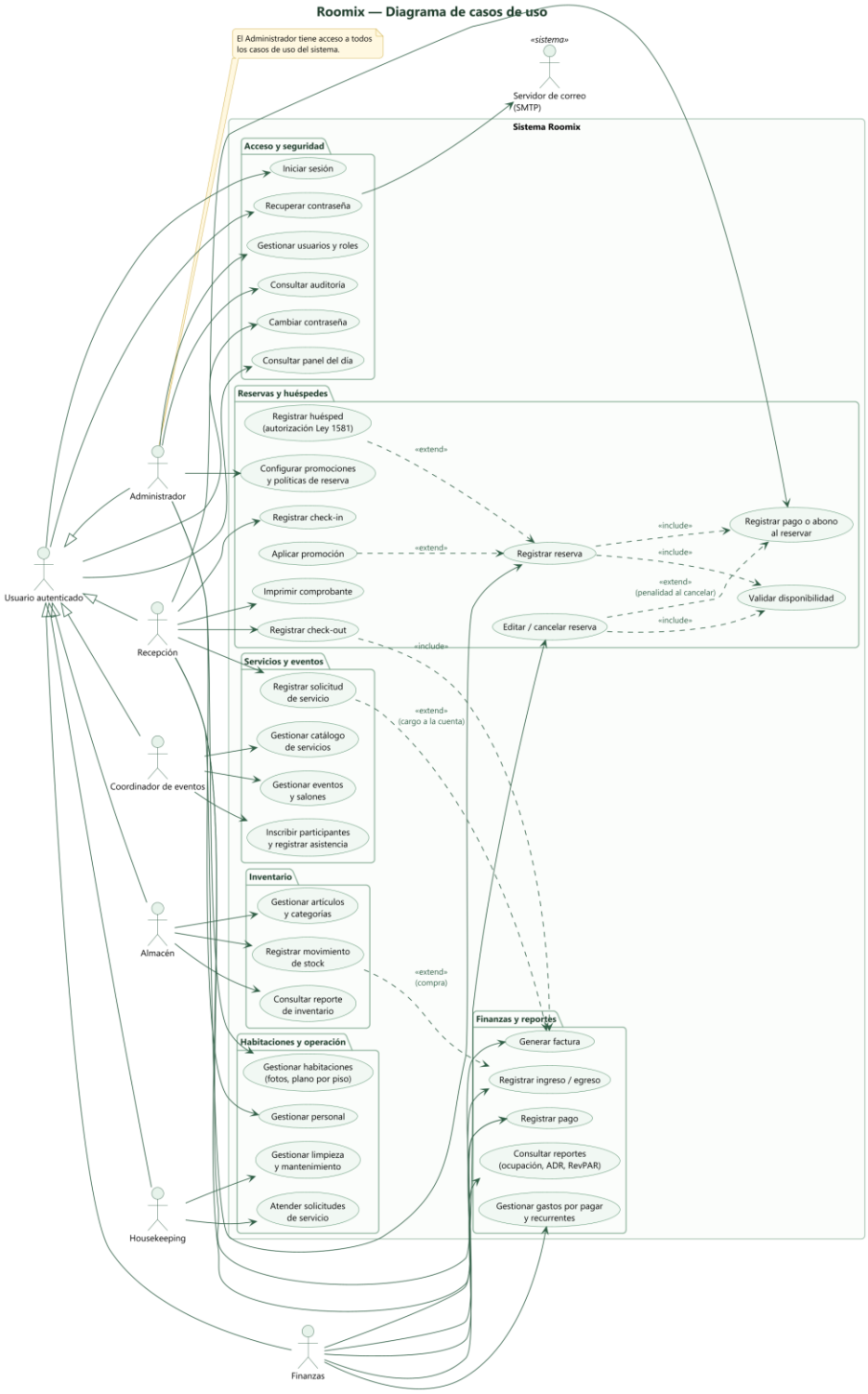
Modelado y diseño del sistema

El diseño de Roomix se documentó con ocho diagramas en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y el modelo entidad-relación, elaborados a partir del código fuente y del esquema real de la base de datos. Para cada diagrama se presenta su descripción y su análisis. Las fuentes editables se encuentran en el repositorio del proyecto (Anexo 7).

Diagrama de casos de uso

Figura 27

Diagrama de casos de uso de Roomix



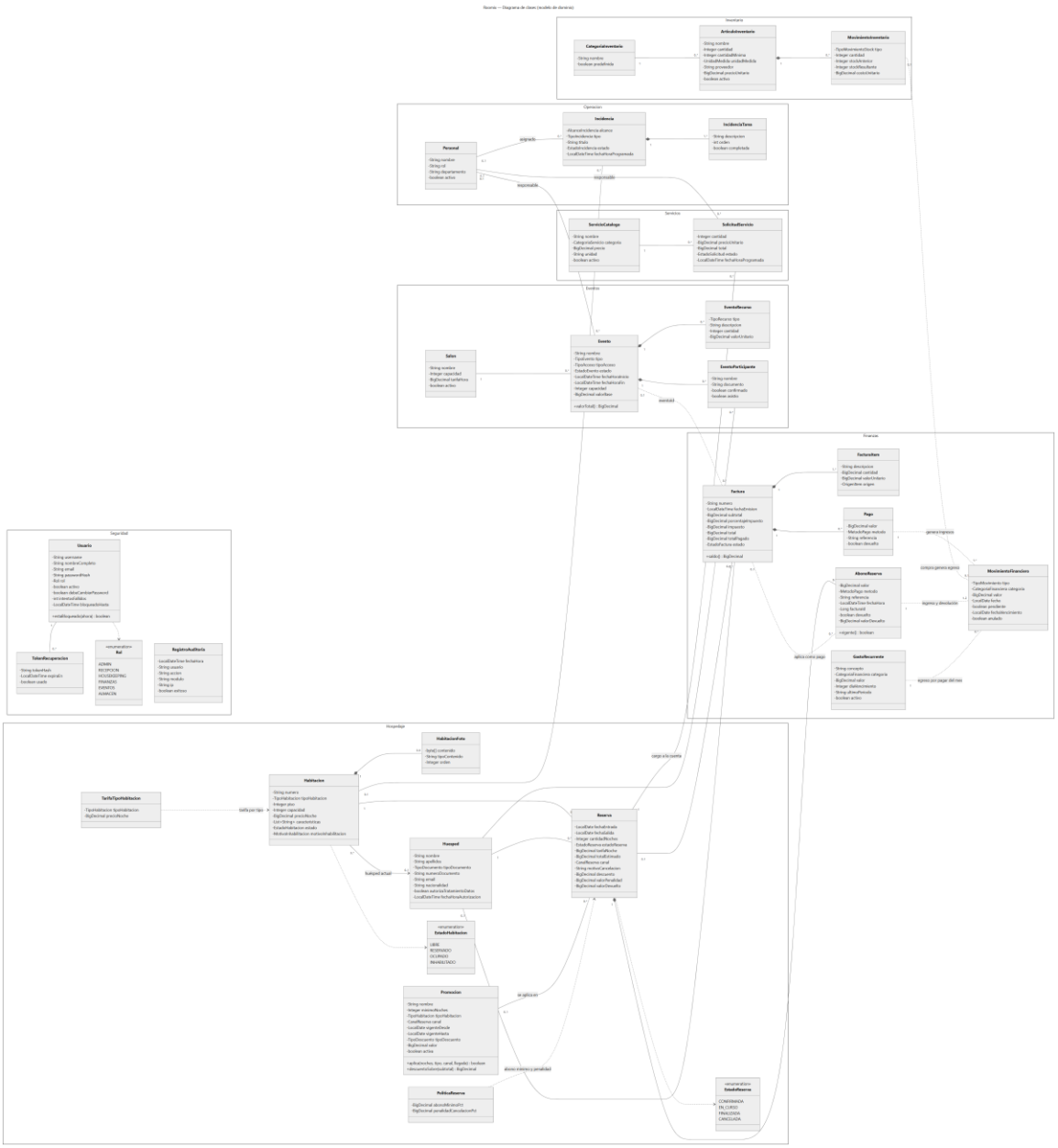
Descripción. El diagrama de casos de uso representa las funciones que Roomix ofrece a cada actor. Los seis roles (Administrador, Recepción, Housekeeping, Finanzas, Coordinador de eventos y Almacén) heredan del actor «Usuario autenticado», que agrupa los casos comunes (iniciar sesión, cambiar y recuperar la contraseña y consultar el panel del día). Los casos se agrupan en seis paquetes: acceso y seguridad; reservas y huéspedes; habitaciones y operación; servicios y eventos; inventario; y finanzas y reportes. Un actor externo, el servidor de correo, participa en la recuperación de la contraseña.

Análisis. La generalización de actores evita repetir los casos comunes y refleja el control de acceso por roles. Las relaciones «include» muestran comportamientos obligatorios, como validar la disponibilidad al registrar una reserva, y las relaciones «extend», comportamientos opcionales, como imprimir el comprobante. El diagrama confirma que cada historia de usuario del Product Backlog tiene un actor responsable y que los módulos cubren el ciclo completo de la estadía.

Diagrama de clases

Figura 28

Diagrama de clases de Roomix



Nota. Por su tamaño, la versión en alta resolución y la fuente editable se incluyen en el Anexo 7.

Descripción. El diagrama de clases presenta el modelo de dominio de Roomix: 29 clases organizadas en siete paquetes (seguridad, huéspedes y reservas, habitaciones, operación, servicios, eventos, inventario y finanzas), con sus atributos principales, las enumeraciones de estado y las multiplicidades de las asociaciones. En la versión 1.1 se agregaron las clases Promoción, Política

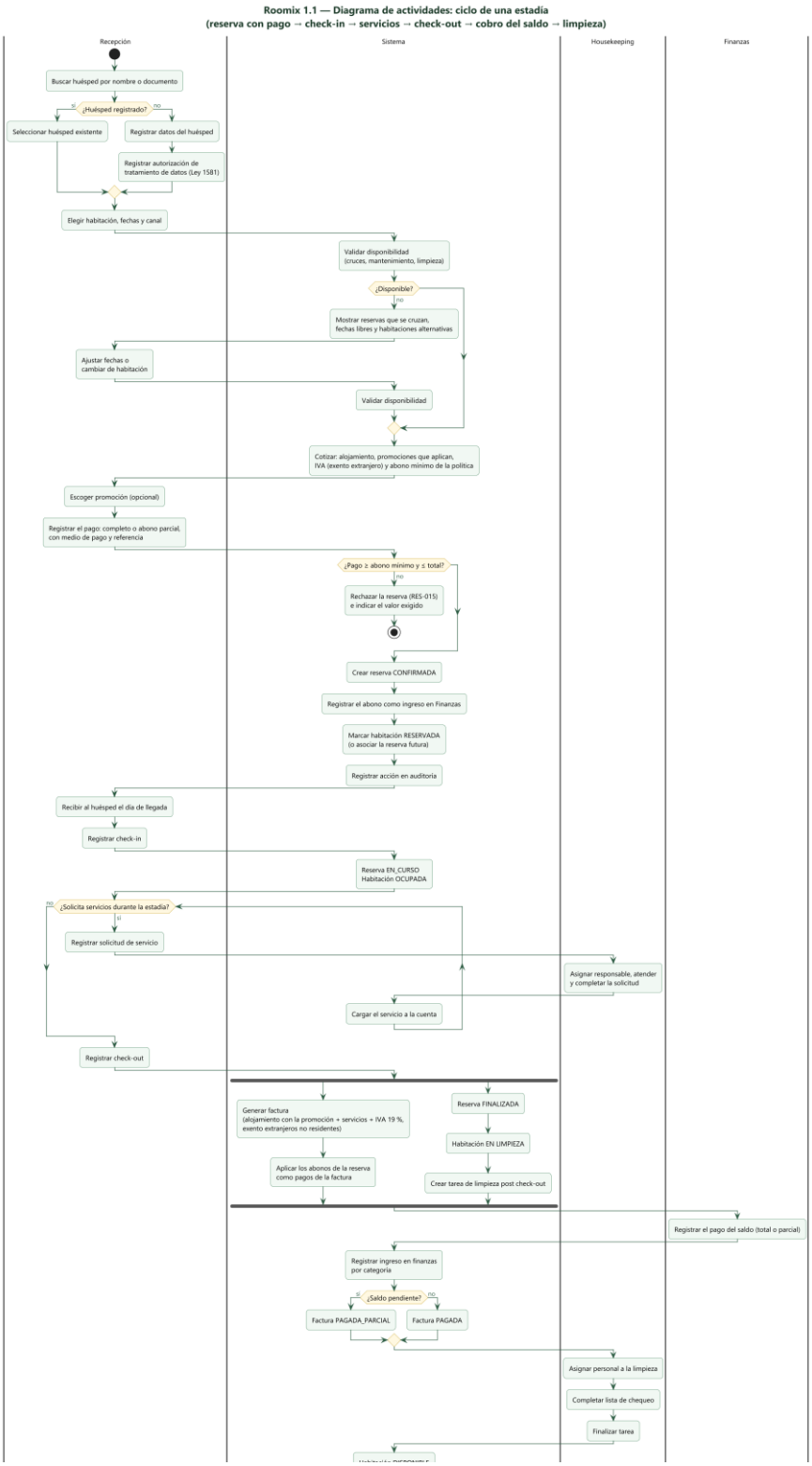
de reserva, Abono de reserva y Gasto recurrente, y los atributos de descuento, penalidad y devolución de la reserva.

Análisis. El modelo muestra que la reserva es la clase central: une al huésped con la habitación y es el origen de los servicios cargados y de la factura. Las enumeraciones de estado (habitación, reserva, factura, evento, incidencia) materializan las reglas del negocio y permiten validar las transiciones en el backend. La separación en paquetes coincide con los módulos del sistema, lo que favorece la mantenibilidad.

Diagrama de actividades

Figura 29

Diagrama de actividades de Roomix



Descripción. El diagrama de actividades describe el ciclo completo de una estadía con carriles para Recepción, Sistema, Housekeeping y Finanzas: búsqueda o registro del huésped con

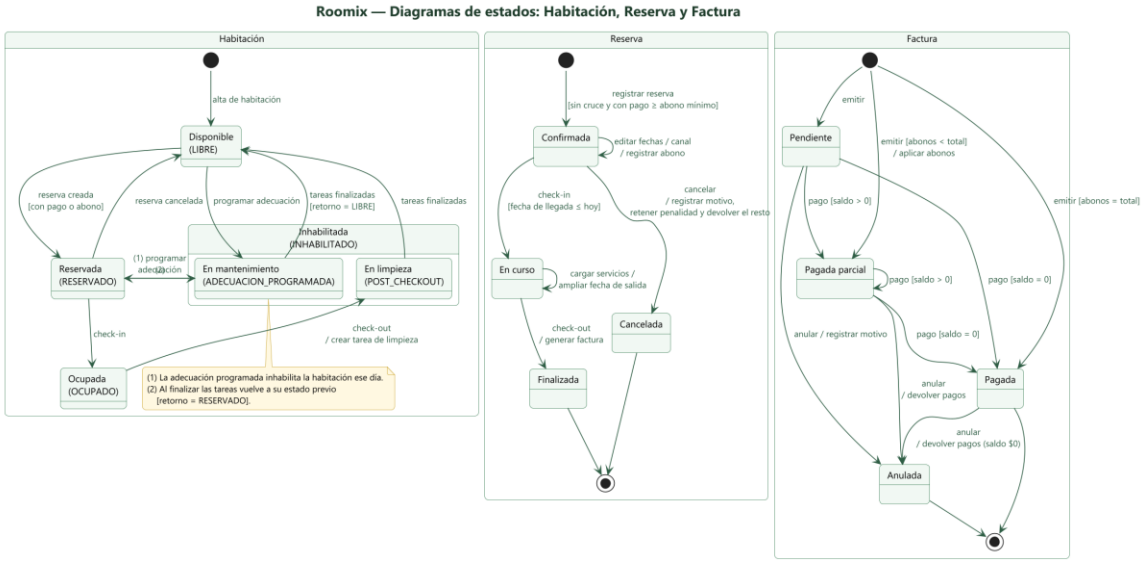
su autorización de datos, validación de la disponibilidad (con alternativas cuando hay cruces), creación de la reserva, check-in, solicitudes de servicio, check-out, generación de la factura, registro de pagos y limpieza de la habitación hasta dejarla disponible. En la versión 1.1 la reserva incluye la cotización con la promoción y el IVA, y solo se confirma si se registra el pago completo o un abono igual o mayor al mínimo; en el check-out los abonos se aplican a la factura y Finanzas cobra el saldo.

Análisis. El diagrama evidencia la coordinación entre áreas que Roomix automatiza: el check-out dispara la factura y la tarea de limpieza, y el pago genera el ingreso en finanzas. Los puntos de decisión (huésped existente, disponibilidad, pago total o parcial) corresponden a validaciones implementadas, lo que reduce los errores de doble asignación y de registro reportados en la encuesta.

Diagrama de estados

Figura 30

Diagrama de estados de Roomix



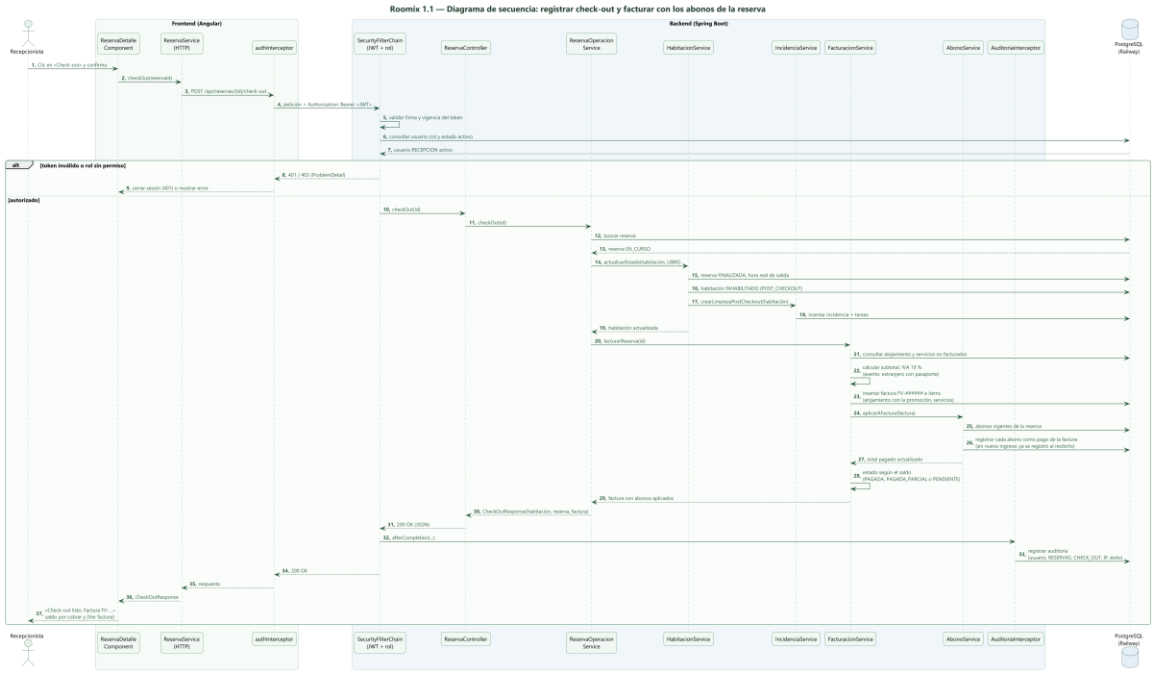
Descripción. El diagrama de estados muestra las máquinas de estado de tres entidades: la habitación (Disponible, Reservada, Ocupada e Inhabilitada, con los subestados En limpieza y En mantenimiento), la reserva (Confirmada, En curso, Finalizada y Cancelada) y la factura (Pendiente, Pagada parcial, Pagada y Anulada), con los eventos y condiciones de cada transición. En la versión 1.1 la reserva solo se confirma con un pago igual o mayor al abono mínimo de la política, al cancelarse retiene la penalidad sobre lo abonado, y la factura puede emitirse pagada parcial o totalmente por los abonos y, al anularse, devuelve sus pagos.

Análisis. Las transiciones explicitan reglas como que una reserva solo puede cancelarse en estado Confirmada, que el check-out deja la habitación en limpieza y que una factura solo se anula si no tiene pagos. Implementar estas máquinas de estado en el backend garantiza la consistencia de la información y explica por qué la interfaz solo ofrece las acciones válidas en cada momento.

Diagrama de secuencia

Figura 31

Diagrama de secuencia de Roomix



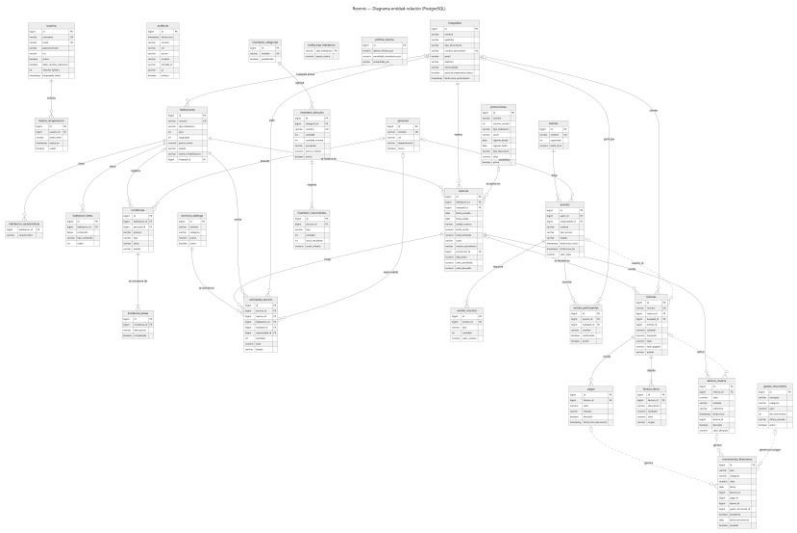
Descripción. El diagrama de secuencia detalla el check-out con facturación: el recepcionista solicita la salida desde el frontend, la petición atraviesa el filtro de seguridad que valida el token JWT y el rol, el servicio de reservas actualiza la reserva y la habitación, el servicio de facturación genera la factura con el IVA, el de incidencias crea la tarea de limpieza y el servicio de auditoría registra la acción, todo dentro de una transacción en la base de datos. En la versión 1.1, después de emitir la factura, el servicio de abonos aplica como pagos los abonos recibidos al reservar (que ya se registraron como ingreso), de modo que la factura queda pagada o con el saldo por cobrar.

Análisis. La secuencia muestra la arquitectura en capas en funcionamiento: controlador, servicios de negocio y repositorios. El uso de una única transacción asegura que, si una operación falla, ninguna se aplica, y la validación del token en cada petición materializa la seguridad por roles. El diagrama sirvió de base para las pruebas de integración del flujo hotelero.

Diagrama entidad-relación

Figura 32

Diagrama entidad-relación de Roomix



Nota. Por su tamaño, la versión en alta resolución y la fuente editable se incluyen en el Anexo 7.

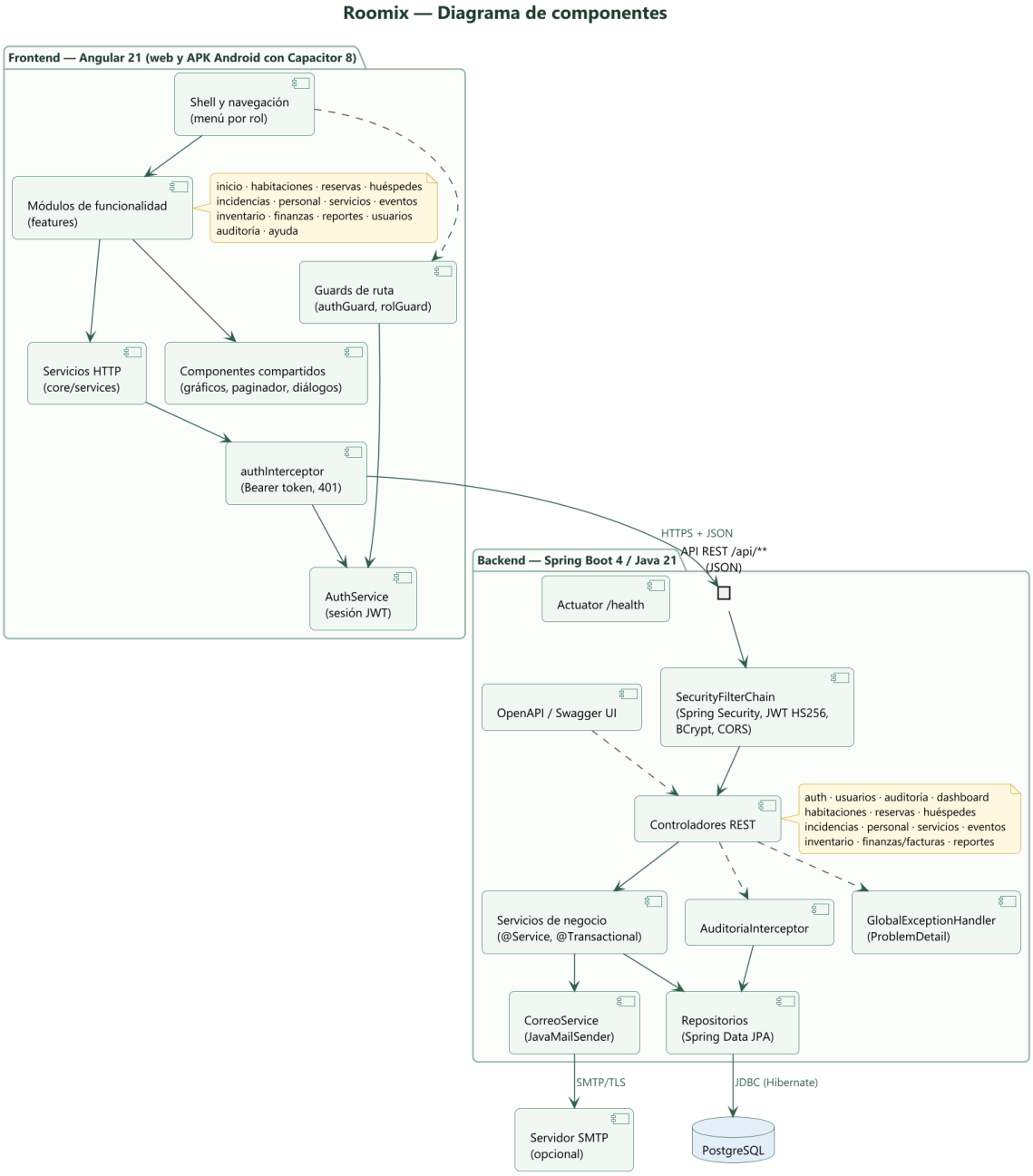
Descripción. El diagrama entidad-relación representa las 29 tablas de la base de datos PostgreSQL con sus llaves primarias, foráneas y únicas, y las cardinalidades de sus relaciones en notación pata de gallo: usuarios y auditoría; huéspedes, habitaciones, fotos, características y reservas; personal, incidencias y tareas; servicios y solicitudes; salones, eventos, recursos y participantes; inventario y movimientos; y facturas, ítems, pagos y movimientos financieros. La versión 1.1 incorpora las tablas abonos_reserva, promociones, politica_reserva y gastos_recurrentes, y las columnas de promoción, descuento, penalidad y devolución en las reservas, de devolución en los pagos y de abono, gasto recurrente y pago pendiente en los movimientos financieros.

Análisis. El modelo está normalizado y protege la integridad con llaves foráneas y restricciones de unicidad (número de habitación, documento del huésped, número de factura). Las tablas de movimientos (inventario y finanzas) conservan la trazabilidad histórica, y la separación de ítems y pagos de la factura permite los abonos parciales. El diseño soporta los reportes de ocupación, ADR y RevPAR sin duplicar información.

Diagrama de componentes

Figura 33

Diagrama de componentes de Roomix



Descripción. El diagrama de componentes presenta la organización interna del sistema: en el frontend en Angular, el núcleo (servicios, guardas de ruta e interceptor HTTP), los componentes compartidos y los módulos funcionales; en el backend en Spring Boot, la configuración de

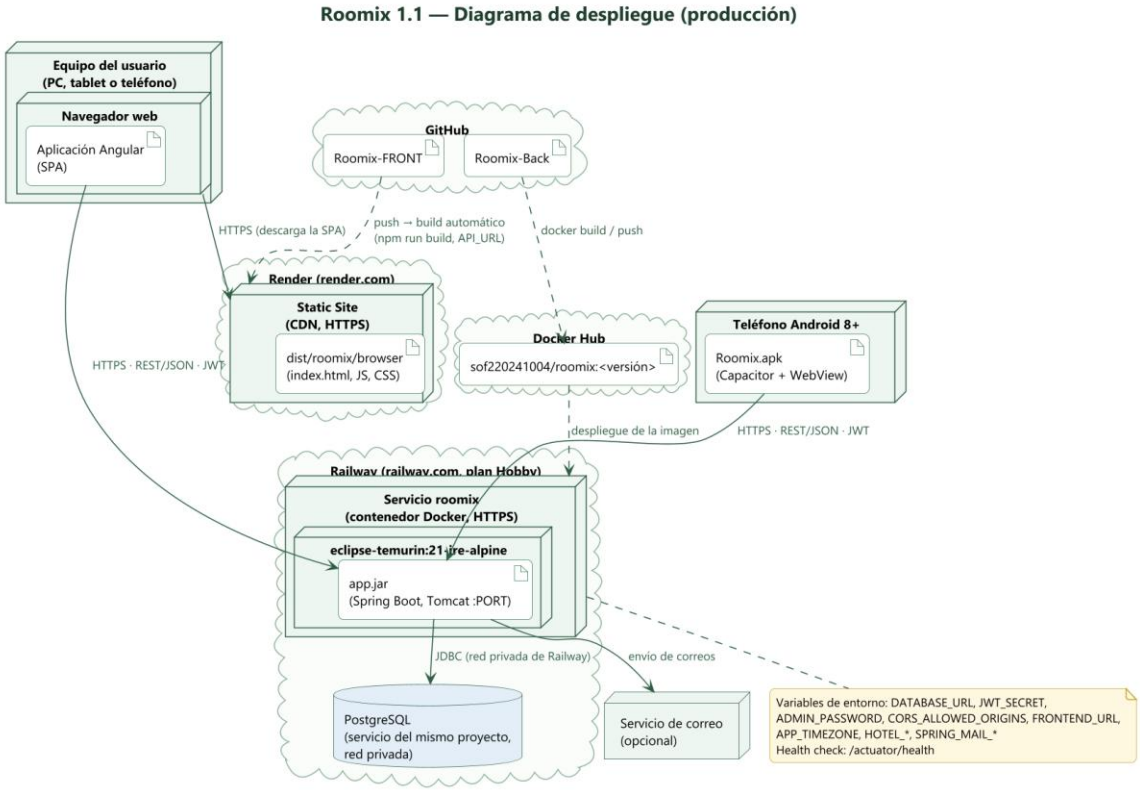
seguridad, los controladores REST, los servicios, los repositorios y la base de datos, con las interfaces que los comunican.

Análisis. La separación por componentes refleja el principio de bajo acoplamiento: el frontend solo se comunica con el backend a través de la API REST, y cada módulo del backend expone su propio controlador. Esta estructura facilita agregar módulos futuros, como la integración con OTA, sin afectar a los existentes.

Diagrama de despliegue

Figura 34

Diagrama de despliegue de Roomix



Descripción. El diagrama de despliegue muestra la infraestructura de producción de Roomix 1.1: el usuario accede desde un navegador al frontend publicado como sitio estático en Render, o desde la aplicación Android; ambos consumen la API por HTTPS. El backend se ejecuta como contenedor Docker en Railway, a partir de la imagen versionada publicada en Docker Hub, y la base de datos PostgreSQL es un servicio del mismo proyecto de Railway, al que el backend se conecta por la red privada. El código fuente se versiona en GitHub. Las versiones anteriores usaron Render para el backend y Neon para la base de datos; se migró a Railway porque en los

planes gratuitos el servidor se suspendía por inactividad y tardaba cerca de dos minutos en volver a responder.

Análisis. La arquitectura en la nube elimina la necesidad de servidores propios en el hotel y permite el acceso desde cualquier lugar mediante HTTPS. El uso de contenedores garantiza que el sistema se ejecute igual en desarrollo y en producción, y la separación entre aplicación y base de datos permite escalar cada parte de forma independiente.

Arquitectura del sistema y decisiones tecnológicas

Stack tecnológico implementado

La Tabla 50 presenta las tecnologías que componen cada capa de la arquitectura de Roomix.

Tabla 50

Stack tecnológico implementado en Roomix

Capa	Tecnología
Frontend (Interfaz de Usuario)	Angular 21 + TypeScript + Angular Material; aplicación Android con Capacitor (Ionic)
Backend (Lógica de Negocio)	Java 21 + Spring Boot
Base de Datos	PostgreSQL
Autenticación	Spring Security + JWT + BCrypt
Alojamiento	Railway (backend y PostgreSQL) + Render (frontend) + Docker
Control de Versiones	Git + GitHub + DockerHub
Gestión de Proyecto	Scrum (sprints, backlog y tablero de seguimiento)
Documentación de API	OpenAPI / Swagger

Atributos de calidad que orientan la arquitectura

Las decisiones de arquitectura se tomaron a partir de los atributos de calidad que exigen los requisitos del sistema (Bass et al., 2021) y del contexto del proyecto: hoteles pequeños sin personal técnico, un equipo de tres personas y un presupuesto de operación reducido. La Tabla 51 los resume.

Tabla 51

Atributos de calidad y su significado para Roomix

Atributo	Necesidad concreta en Roomix
Mantenibilidad	Agregar módulos (reportes para entes de control, integración con OTA) sin afectar los existentes; código comprensible por un equipo pequeño.
Seguridad	Datos personales de huéspedes (Ley 1581 de 2012), seis roles con permisos distintos, auditoría de las operaciones.
Consistencia transaccional	Operaciones que afectan varios módulos a la vez: check-out → factura → limpieza; pago → ingreso; compra → egreso.
Disponibilidad	El hotel opera todos los días; el sistema debe recuperarse con un reinicio simple y sin pérdida de sesiones.
Facilidad de despliegue y carga operativa	Un hotel pequeño no tiene administrador de servidores: el despliegue debe ser automático y con pocas piezas.
Crecimiento futuro	Pasar de un hotel a varios y separar componentes si la carga lo exige.
Capacidad del equipo	Tres integrantes con roles de backend, frontend y documentación deben poder mantener la solución.

Selección del estilo arquitectónico

Se compararon tres estilos: el monolito en capas tradicional (una sola aplicación organizada por capas técnicas), el monolito modular (una sola aplicación desplegable, dividida internamente en módulos de dominio con límites explícitos) y los microservicios (servicios independientes con su propia base de datos que se comunican por red) (Richards y Ford, 2020; Newman, 2021). Cada estilo se calificó de 1 a 5 frente a los atributos de calidad, ponderados según su importancia para el proyecto.

Tabla 52

Matriz de decisión del estilo arquitectónico

Criterio	Peso	Monolito en capas tradicional	Monolito modular	Microservicios
Mantenibilidad	20 %	3	4	4
Seguridad	20 %	4	4	3
Consistencia transaccional	15 %	5	5	2

Criterio	Peso	Monolito en capas tradicional	Monolito modular	Microservicios
Disponibilidad	10 %	3	3	4
Facilidad de despliegue y carga operativa	15 %	5	5	1
Crecimiento futuro	10 %	2	4	5
Capacidad del equipo para mantenerla	10 %	5	4	1
Puntaje ponderado	100 %	**3,90**	**4,20**	**2,85**

Nota. Calificación de 1 (no satisface) a 5 (satisface plenamente). Elaboración propia.

El **monolito modular** obtuvo el mayor puntaje (4.20) por razones técnicas: (a) **consistencia**: el check-out actualiza la reserva y la habitación, genera la factura y crea la tarea de limpieza en una sola transacción de base de datos; con microservicios cada paso estaría en un servicio distinto y se requerirían mecanismos de compensación (sagas) y mensajería, con mayor riesgo de inconsistencias; (b) **separación de responsabilidades**: los módulos de dominio mantienen la cohesión y permiten repartir el trabajo, sin el costo de la comunicación por red; (c) **carga operativa**: un solo contenedor se despliega, monitorea y respalda con facilidad, mientras que los microservicios exigen orquestación, descubrimiento de servicios y trazas distribuidas que un hotel pequeño no puede operar; (d) **capacidad del equipo**: tres personas no pueden sostener el ciclo de vida de quince servicios independientes; y (e) **crecimiento**: como los módulos ya tienen límites, uno de ellos (por ejemplo, la futura integración con OTA) puede extraerse como servicio independiente cuando la carga lo justifique. Frente al monolito tradicional, el modular ofrece mejor mantenibilidad y una ruta de crecimiento más clara. El costo de infraestructura es una consecuencia favorable, no el criterio de la decisión.

Selección de la tecnología del backend

Con el estilo definido, se compararon cuatro plataformas maduras para construir una API REST transaccional con los mismos criterios.

Tabla 53

Matriz de decisión de la tecnología del backend

Criterio	Peso	Java 21 + Spring Boot	Node.js + NestJS	C# + ASP.NET Core	Python + Django
Mantenibilidad	20 %	5	4	5	4
Seguridad	20 %	5	3	5	4
Consistencia transaccional	15 %	5	3	5	4
Disponibilidad	10 %	4	4	4	3
Facilidad de despliegue y carga operativa	15 %	4	4	3	4
Crecimiento futuro	10 %	4	4	4	3
Capacidad del equipo para mantenerla	10 %	4	3	2	3
Puntaje ponderado	100 %	**4,55**	**3,55**	**4,20**	**3,70**

Nota. Calificación de 1 a 5. El criterio «capacidad del equipo» refleja la formación y experiencia del equipo de backend. Elaboración propia.

Java 21 con Spring Boot obtuvo el mayor puntaje (4.55). Sus ventajas para los requisitos de Roomix son: Spring Security ofrece autenticación JWT, cifrado BCrypt y autorización por rol sin código propio de seguridad; Spring Data JPA y la anotación @Transactional resuelven la consistencia de las operaciones entre módulos; el tipado estático y la validación declarativa (Bean Validation) reducen errores y facilitan el mantenimiento; Spring Boot Actuator expone el estado de salud que usa la plataforma de despliegue; y Java 21 es una versión con soporte de largo plazo. C# con ASP.NET Core ofrece capacidades técnicas equivalentes, pero el equipo tiene mayor dominio de Java; Node.js y Django tienen ecosistemas transaccionales y de seguridad menos integrados para este tipo de sistema.

En el frontend se eligió **Angular** porque es un framework completo (enrutamiento, formularios reactivos, cliente HTTP, inyección de dependencias e interceptores) con TypeScript tipado, lo que da coherencia con el backend; Angular Material aporta componentes accesibles, y **Capacitor** permite generar la aplicación Android desde el mismo código. Como base de datos se eligió **PostgreSQL** por ser relacional, transaccional (ACID) y de código abierto, adecuada para un modelo con muchas relaciones y reportes agregados.

Registro de decisiones de arquitectura

Las decisiones se documentaron como registros de decisiones de arquitectura (ADR), que indican el contexto, la decisión, las alternativas descartadas y sus consecuencias (Tabla 54).

Tabla 54

Registro de decisiones de arquitectura de Roomix

ADR	Decisión	Alternativas descartadas	Consecuencias
01	Monolito modular con módulos por dominio	Monolito por capas técnicas; microservicios	Transacciones locales y un solo despliegue; exige disciplina para respetar los límites entre módulos.
02	Java 21 y Spring Boot para la API	Node.js/NestJS, ASP.NET Core, Django	Seguridad y transacciones integradas; mayor consumo de memoria que Node.js.
03	Capas internas por módulo: controller, service, repository, domain, dto	Arquitectura hexagonal completa	Estructura sencilla y homogénea; menor aislamiento del framework que una arquitectura hexagonal.
04	Autenticación sin estado con JWT (HS256, 8 h) y BCrypt	Sesiones en el servidor; proveedor externo de identidad	Escala sin compartir sesiones; la revocación inmediata de un token requiere esperar su vencimiento.
05	PostgreSQL como única base de datos	MySQL; base de datos documental	Integridad referencial y consultas agregadas para reportes.
06	Angular y Capacitor para web y Android	React; aplicación nativa en Kotlin	Una sola base de código para dos plataformas; la app móvil depende de la conexión a internet.
07	Contenedor Docker y base de datos en Railway; frontend estático en Render	Servidor propio en el hotel; máquina virtual administrada	Despliegue automático y HTTPS incluido; dependencia de proveedores en la nube.
08	Integración y despliegue continuos con GitHub Actions	Compilación y despliegue manuales	Cada cambio se compila y se prueba (mvn verify) antes de desplegar.

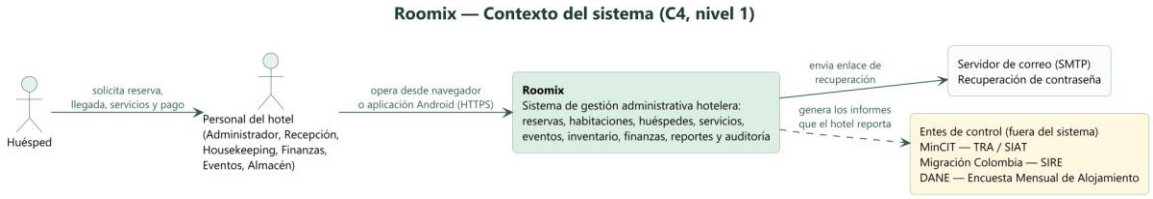
Vistas de la arquitectura

Además de los diagramas de componentes y de despliegue, la arquitectura se documentó con el modelo C4 (Brown, s. f.), la estructura de paquetes del backend y del frontend, y los dos flujos de información principales.

Diagrama de contexto (C4, nivel 1)

Figura 35

Diagrama de contexto (C4, nivel 1) de Roomix



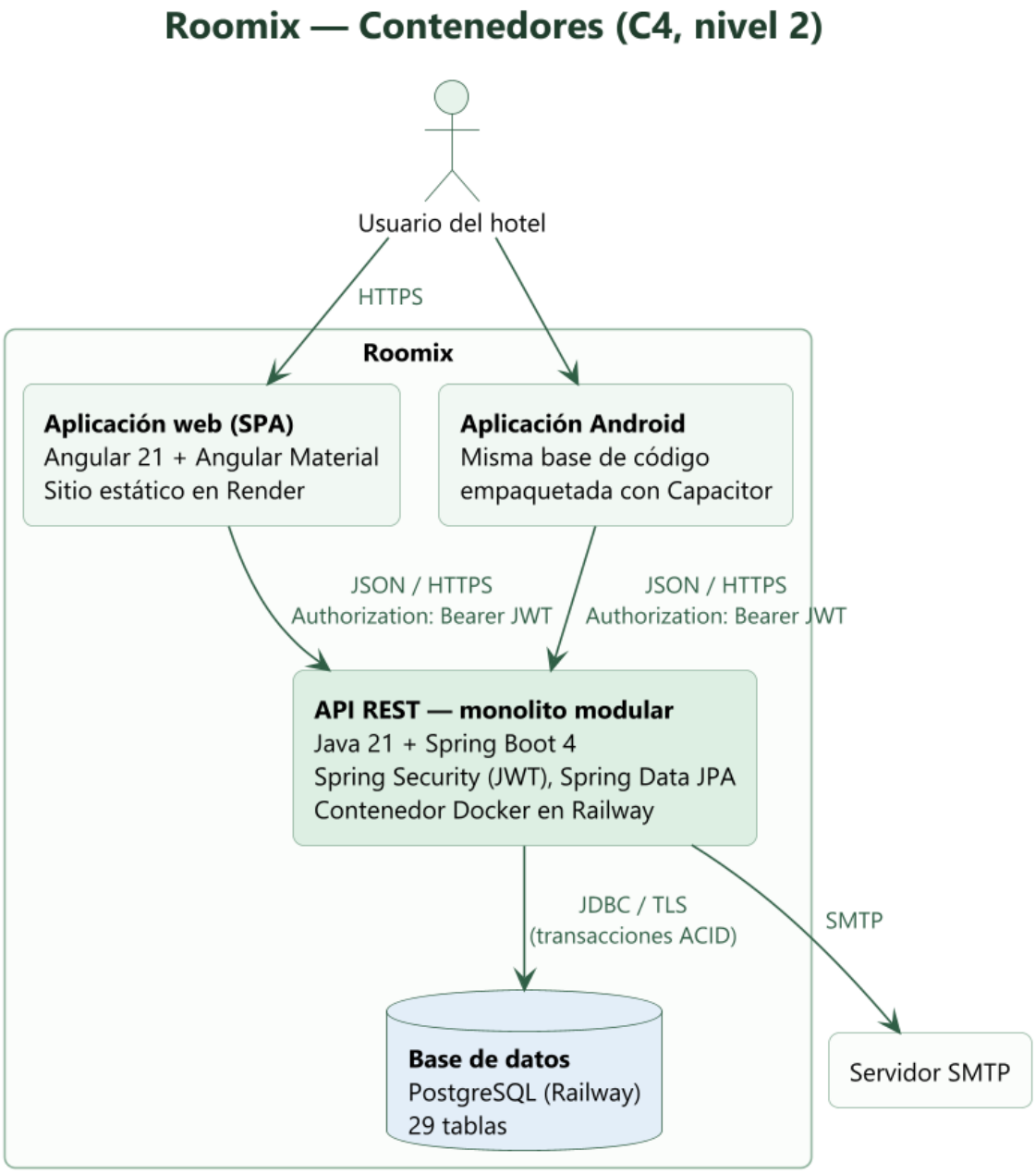
Descripción. Ubica a Roomix en su entorno: el huésped interactúa con el personal del hotel, que opera el sistema desde el navegador o la aplicación Android; Roomix usa un servidor de correo para la recuperación de contraseñas y genera los informes que el hotel reporta a los entes de control.

Análisis. Delimita la frontera del sistema: Roomix no atiende directamente al huésped ni se conecta con los sistemas del MinCIT, Migración Colombia o el DANE; produce la información que el hotel carga en ellos. Esta decisión de alcance reduce la dependencia de servicios externos y deja la integración como trabajo futuro.

Diagrama de contenedores (C4, nivel 2)

Figura 36

Diagrama de contenedores (C4, nivel 2) de Roomix



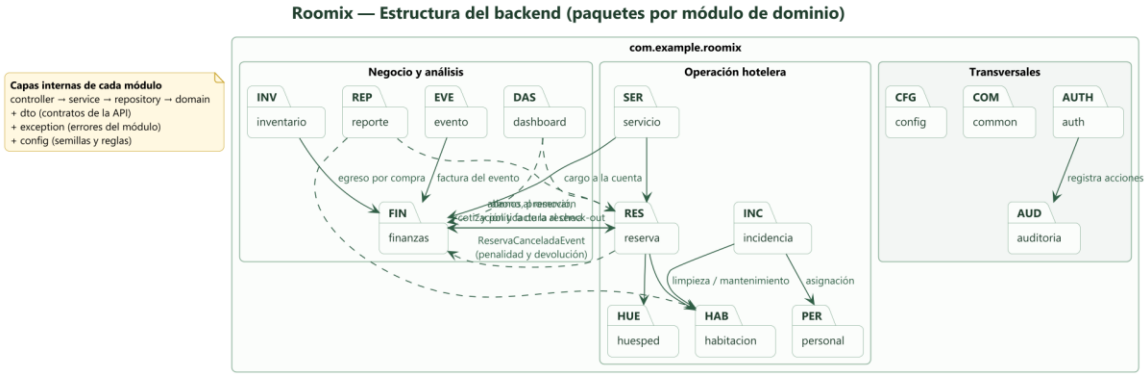
Descripción. Muestra las unidades desplegables: la aplicación web (Angular) y la aplicación Android, que comparten la misma base de código; la API REST, un monolito modular en Spring Boot ejecutado como contenedor Docker; y la base de datos PostgreSQL en Railway. Indica los protocolos de comunicación (HTTPS con JWT, JDBC con TLS y SMTP).

Análisis. Hay un único contenedor de backend, lo que simplifica el despliegue y la operación; el frontend se despliega por separado como sitio estático, de modo que la interfaz y la API pueden publicarse de forma independiente. Toda la comunicación atraviesa la API, que es el único punto con acceso a los datos.

Estructura del backend por módulos y capas

Figura 37

Estructura del backend por módulos y capas de Roomix



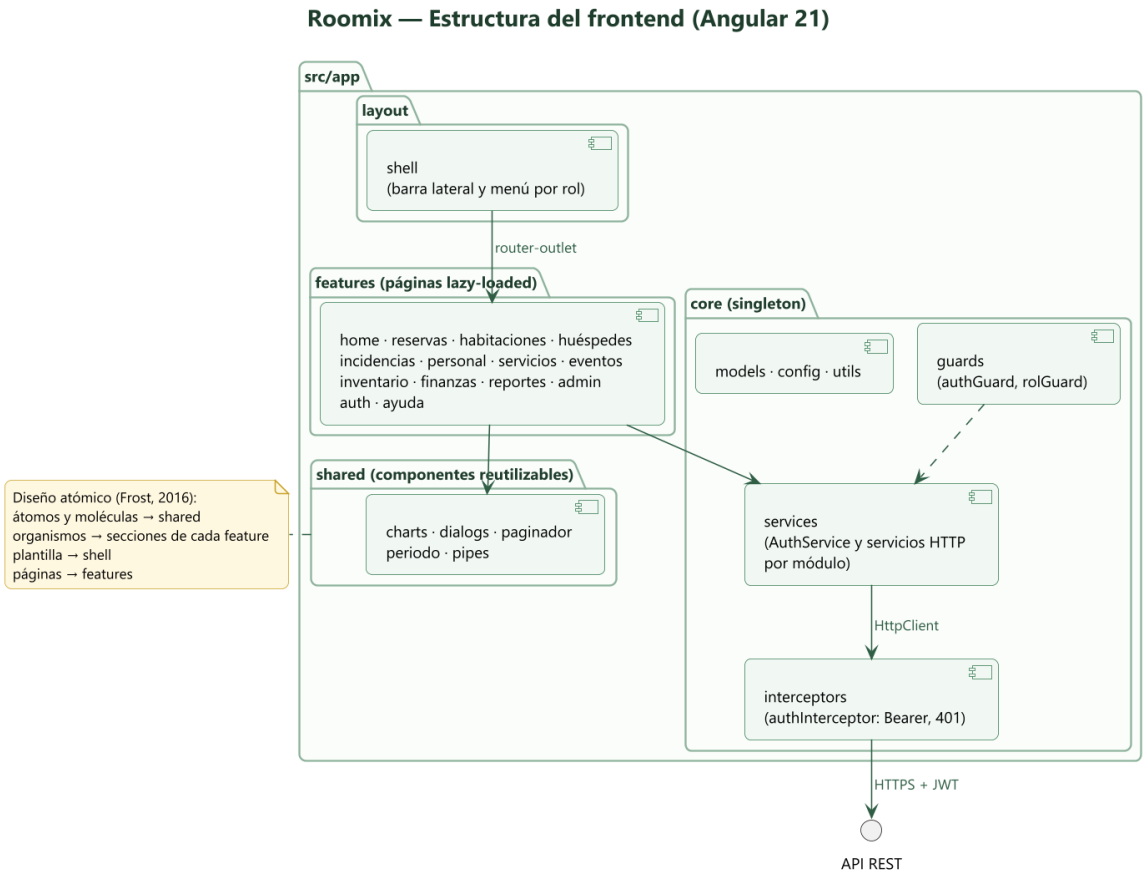
Descripción. Presenta los quince paquetes del backend agrupados en transversales (autenticación, auditoría, configuración y comunes), operación hotelera (reservas, habitaciones, huéspedes, incidencias, personal y servicios) y negocio y análisis (finanzas, eventos, inventario, dashboard y reportes), con las dependencias principales. Cada módulo organiza internamente sus capas controller, service, repository, domain, dto y exception.

Análisis. La organización por módulo de dominio (package by feature) con capas internas es la que define el monolito modular: cada módulo concentra su lógica y sus datos, y las relaciones entre módulos son explícitas. Finanzas actúa como módulo receptor de reservas, servicios, inventario y eventos, lo que refleja que todo hecho económico termina en un movimiento financiero.

Estructura del frontend

Figura 38

Estructura del frontend de Roomix



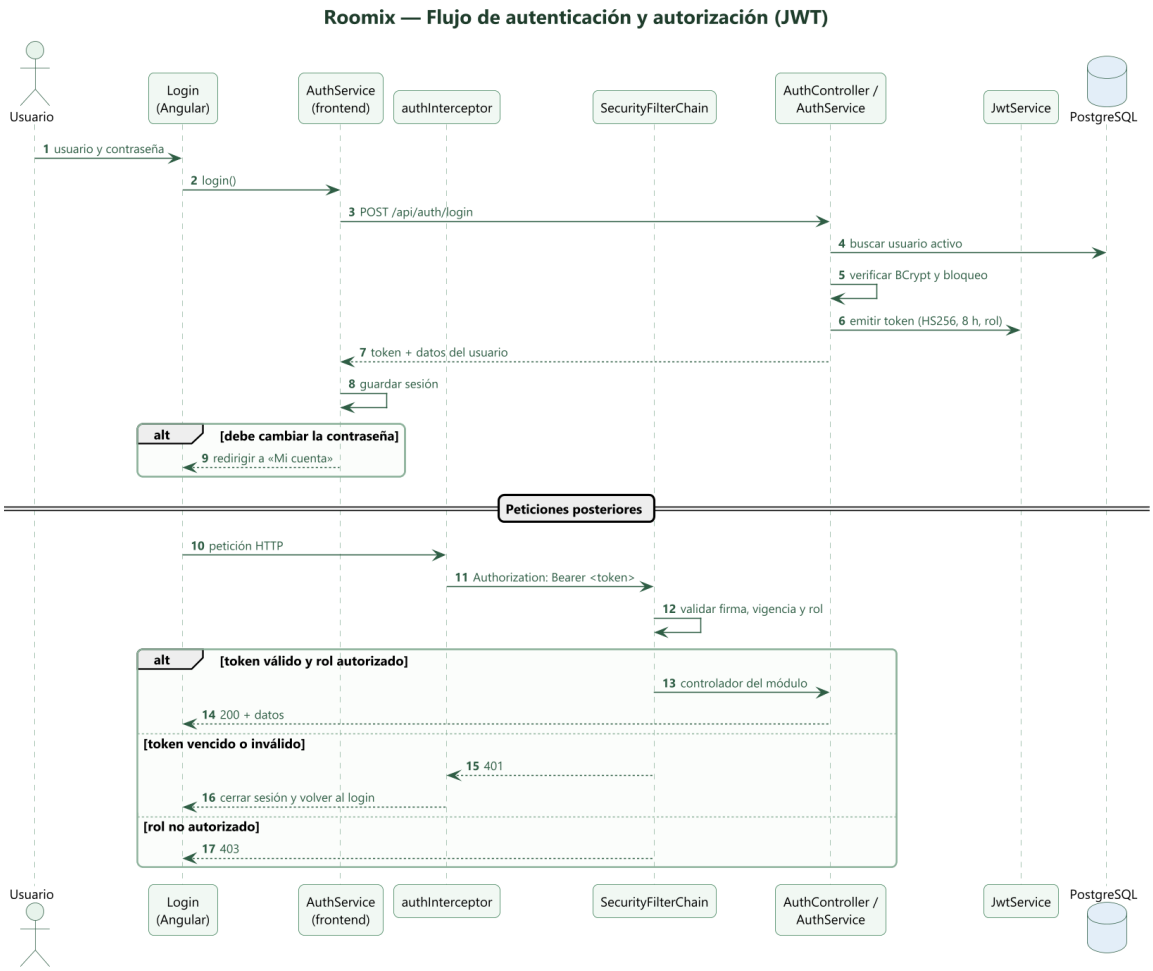
Descripción. Muestra la organización del proyecto Angular: el núcleo (core) con los servicios HTTP, las guardas de ruta y el interceptor JWT; el layout con el shell de navegación por rol; las páginas de cada módulo (features), cargadas de forma diferida; y los componentes compartidos (shared), alineados con los niveles del diseño atómico.

Análisis. La separación entre core, features y shared evita duplicar lógica y facilita las pruebas: la seguridad del cliente se concentra en el interceptor y las guardas, y cada página solo depende de servicios del núcleo y de componentes compartidos. La carga diferida reduce el tamaño inicial de la aplicación, importante en la versión móvil.

Flujo de autenticación y autorización

Figura 39

Flujo de autenticación y autorización de Roomix



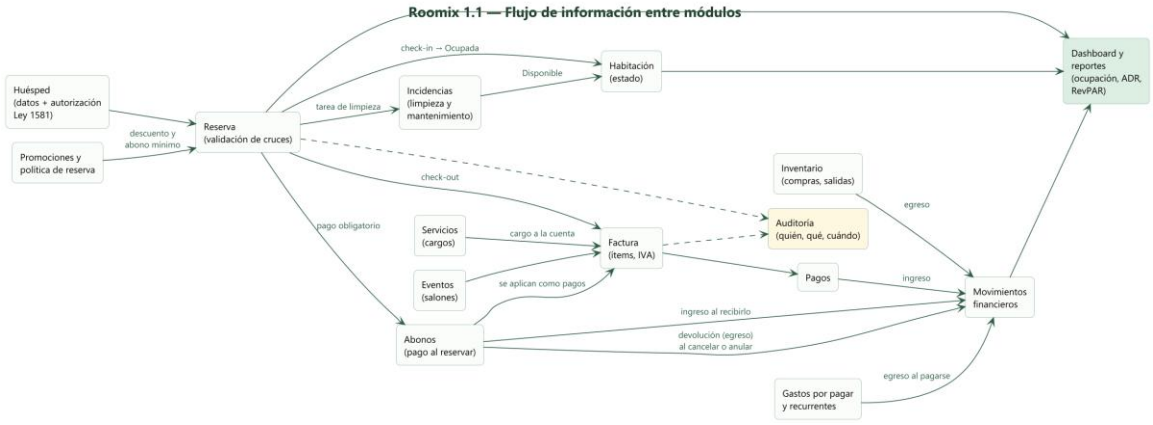
Descripción. Describe el inicio de sesión (verificación de la contraseña con BCrypt y del bloqueo por intentos, emisión de un JWT HS256 con vigencia de ocho horas y el rol del usuario) y el tratamiento de cada petición posterior: el filtro de seguridad valida firma, vigencia y rol y responde 200, 401 o 403.

Análisis. El uso de tokens sin estado (stateless) evita guardar sesiones en el servidor, lo que facilita reiniciar o escalar el contenedor sin perder sesiones. La vigencia de ocho horas corresponde a un turno de trabajo y el cambio obligatorio de la contraseña temporal se controla tanto en el backend como en el frontend.

Flujo de información entre módulos

Figura 40

Flujo de información entre módulos de Roomix



Descripción. Sigue el recorrido de la información desde el registro del huésped hasta los reportes: la reserva cambia el estado de la habitación, los servicios se cargan a la cuenta, el check-out genera la factura y la tarea de limpieza, los pagos y las compras de inventario producen movimientos financieros, y estos alimentan el dashboard y los reportes; la auditoría registra las operaciones. En la versión 1.1 se suman los abonos (ingreso al recibirse, pago de la factura y devolución al cancelar o anular), las promociones y la política de reserva, y los gastos por pagar y recurrentes que llegan a Finanzas como egresos al pagarse.

Análisis. El diagrama muestra por qué la consistencia transaccional es un requisito central: una sola operación de negocio (por ejemplo, el check-out) modifica datos de cuatro módulos, y todos los cambios deben aplicarse o revertirse juntos.

Análisis de las dependencias entre módulos

Para verificar si el código respeta el diseño modular se analizaron las importaciones entre paquetes del backend. El resultado se resume en la Tabla 55.

Tabla 55

Dependencias entre módulos del backend

Módulo	Depende de
reserva	auth, finanzas, habitacion, huesped
habitacion	huesped, incidencia, reserva
huesped	common, habitacion, reserva

Módulo	Depende de
finanzas	auth, common, config, evento, habitacion, huesped, reserva, servicio
evento	auth, common, finanzas, huesped, personal
servicio	auth, common, finanzas, habitacion, huesped, personal, reserva
inventario	auth, common, finanzas, habitacion
incidencia	common, habitacion, personal
personal	common, incidencia
dashboard	auth, evento, finanzas, habitacion, incidencia, inventario, reserva, servicio
reporte	habitacion, reserva, servicio
auth	auditoria, common
auditoria	auth, common

Nota. Obtenido del análisis de las sentencias import del código fuente (rama feature/roomix-updates, 23 de octubre de 2026).

El análisis muestra que la división por módulos existe, pero hay **dependencias cíclicas**: reserva, habitación y huésped dependen entre sí; finanzas y eventos también; y autenticación y auditoría. Además, finanzas conoce a casi todos los módulos, y el paquete common depende de módulos de dominio a través del cargador de datos de demostración. Esto significa que Roomix es un monolito modular **en consolidación**: hoy los módulos no podrían extraerse de forma independiente sin refactorizar. Para fortalecerlo se recomienda: (a) agregar pruebas de arquitectura (ArchUnit o Spring Modulith) que fallen si aparece una dependencia no permitida; (b) invertir las dependencias hacia finanzas mediante eventos de dominio (por ejemplo, «PagoRegistrado» o «CompraRegistrada»), de modo que finanzas escuche los hechos económicos en lugar de ser invocado y de invocar a otros; y (c) separar reserva, habitación y huésped en un núcleo de dominio con interfaces explícitas.

Evolución de la arquitectura durante el desarrollo

La arquitectura no se definió completa al inicio, sino que evolucionó con los sprints. La Tabla 56 resume los hitos, con base en el tablero de Jira y el historial de los repositorios, que registra los cambios a partir del 30 de junio de 2026.

Tabla 56

Evolución de la arquitectura de Roomix

Etapa	Cambio arquitectónico	Motivo
Sprint 1 (ene.–feb.)	API REST en Spring Boot con capas, frontend Angular separado y modelo relacional en PostgreSQL	Separar presentación y lógica y permitir trabajo en paralelo del equipo
Sprint 2 (feb.–mar.)	Spring Security con JWT sin estado, BCrypt, seis roles y guardas e interceptor en el frontend	Proteger los datos de huéspedes y diferenciar el acceso por rol
Sprints 3–5 (mar.–jul.)	Paso de capas técnicas globales a paquetes por módulo de dominio (reserva, habitación, huésped, incidencia, personal, inventario)	El crecimiento del código hacía difícil ubicar la lógica de cada proceso
30 jun.–3 jul. 2026	Primera versión funcional integrada en los repositorios actuales; módulos de personal y huéspedes	Consolidar el trabajo de los sprints en un solo flujo
Sprint 6 (jul.–ago.)	Módulo financiero como receptor de los hechos económicos de los demás módulos; transacciones que abarcan varios módulos	Garantizar que reservas, servicios y compras se reflejen en ingresos y egresos
Sprint 7 (ago.–sep.)	Módulos de servicios y eventos integrados con facturación	Ampliar el alcance a servicios complementarios
25 sep. 2026	Integración continua (mvn verify) y despliegue continuo a Render con GitHub Actions	Evitar despliegues manuales y detectar errores antes de publicar
Sprint 8 (sep.–oct.)	Auditoría con interceptor HTTP, dashboard y reportes; contenedor Docker en Render y base de datos en Neon	Trazabilidad, información para decisiones y operación en la nube
17 oct. 2026	Aplicación Android con Capacitor sobre el mismo código Angular	Acceso desde el teléfono sin desarrollar una aplicación nativa aparte
23 oct. 2026	Roomix 1.0: ajuste de roles, dashboard, eventos, finanzas y reportes	Cierre funcional para la validación
Sprint 9 (oct.–nov.)	Análisis de dependencias, pruebas con cobertura y diseño de los reportes para entes de control	Atender la revisión y preparar la evolución del sistema

Principios de arquitectura

- Monolito modular con capas: módulos por dominio, cada uno con capas de presentación (API), lógica de negocio y acceso a datos.
- API RESTful: Comunicación estandarizada entre frontend y backend.
- Diseño responsivo: Interfaz adaptable a computadores de escritorio, tablets y teléfonos móviles, con aplicación Android generada a partir de la misma base de código.
- Seguridad en todas las capas: HTTPS, validación de entradas, control de sesiones y cifrado de datos sensibles.

Descripción detallada de los módulos del sistema

A continuación, se describe cada módulo del sistema Roomix, sus funcionalidades y su propósito dentro de la gestión hotelera.

Módulo 1 — Autenticación y Control de Acceso

Gestión de usuarios, roles y permisos. Puerta de entrada al sistema con autenticación segura. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 57.

Tabla 57

Funcionalidades del módulo de autenticación y control de acceso

Funcionalidad	Descripción
Login seguro	Autenticación por usuario y contraseña con sesión controlada
Gestión de roles	Asignación de perfiles: Admin, Recepción, Housekeeping, Finanzas, Almacén, Eventos
Control de permisos	Acceso diferenciado a módulos según el rol asignado
Registro de auditoría	Log de acciones realizadas por cada usuario en el sistema
Recuperación de contraseña	Flujo seguro para restablecer credenciales de acceso

Implementación en Roomix 1.1: se desarrolló el inicio de sesión con tokens JWT y contraseñas cifradas con BCrypt, bloqueo temporal de la cuenta tras cinco intentos fallidos, política de contraseñas seguras, recuperación de contraseña mediante un enlace de un solo uso válido por

30 minutos, seis roles cuyos permisos verifica el servidor en cada petición y un registro de auditoría automático de las operaciones (usuario, acción, módulo, dirección IP y resultado).

Figura 41

Pantalla de inicio de sesión de Roomix

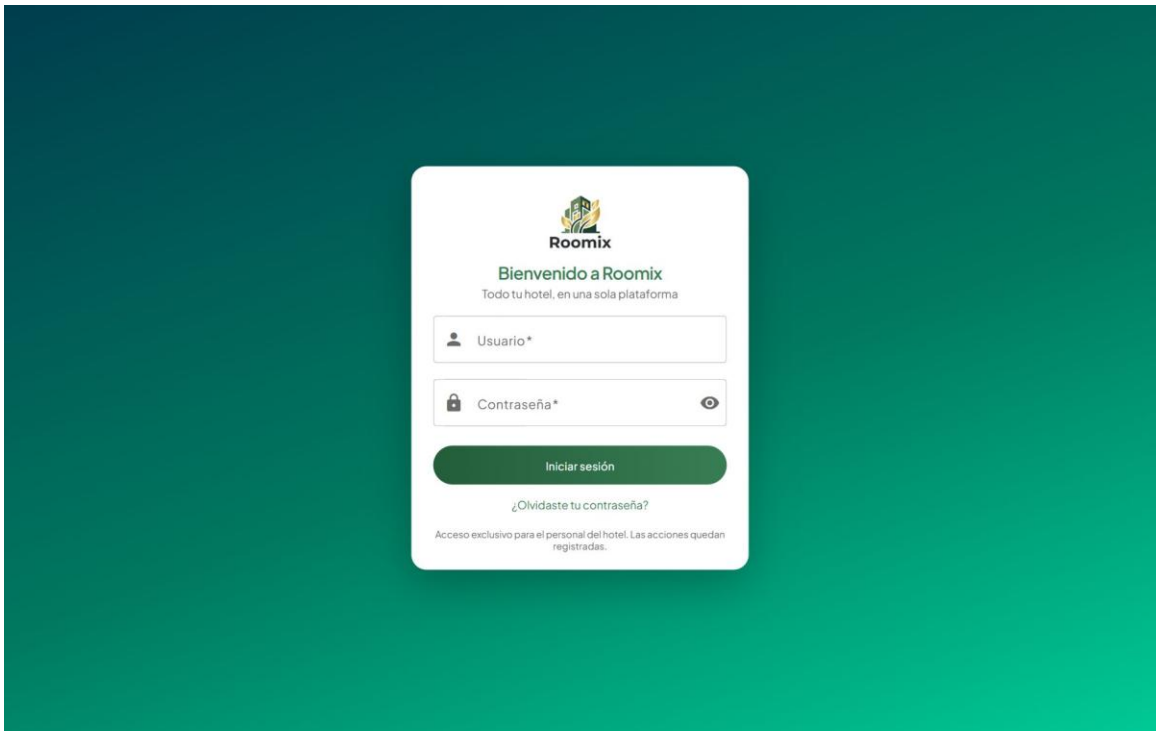
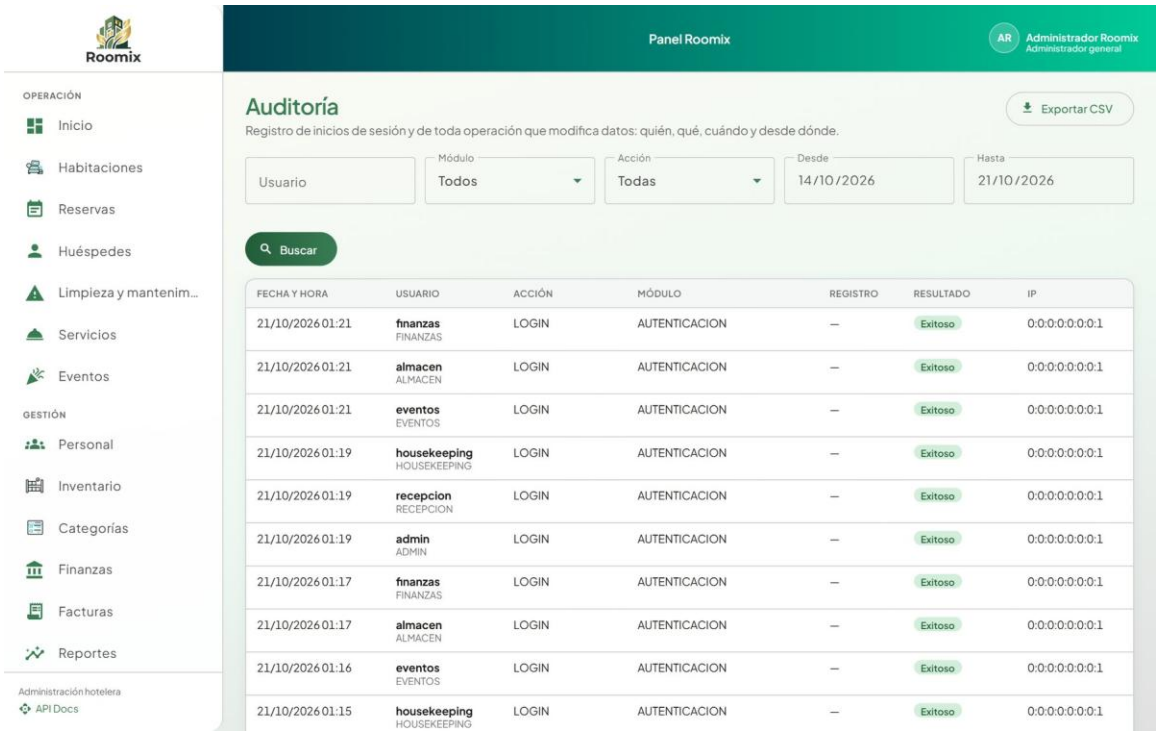


Figura 42

Módulo de auditoría de acciones de los usuarios



Módulo 2 — Dashboard y Navegación Central

Panel principal que ofrece una visión general del estado del hotel en tiempo real y facilita la navegación entre módulos. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 58.

Tabla 58

Funcionalidades del módulo de dashboard y navegación central

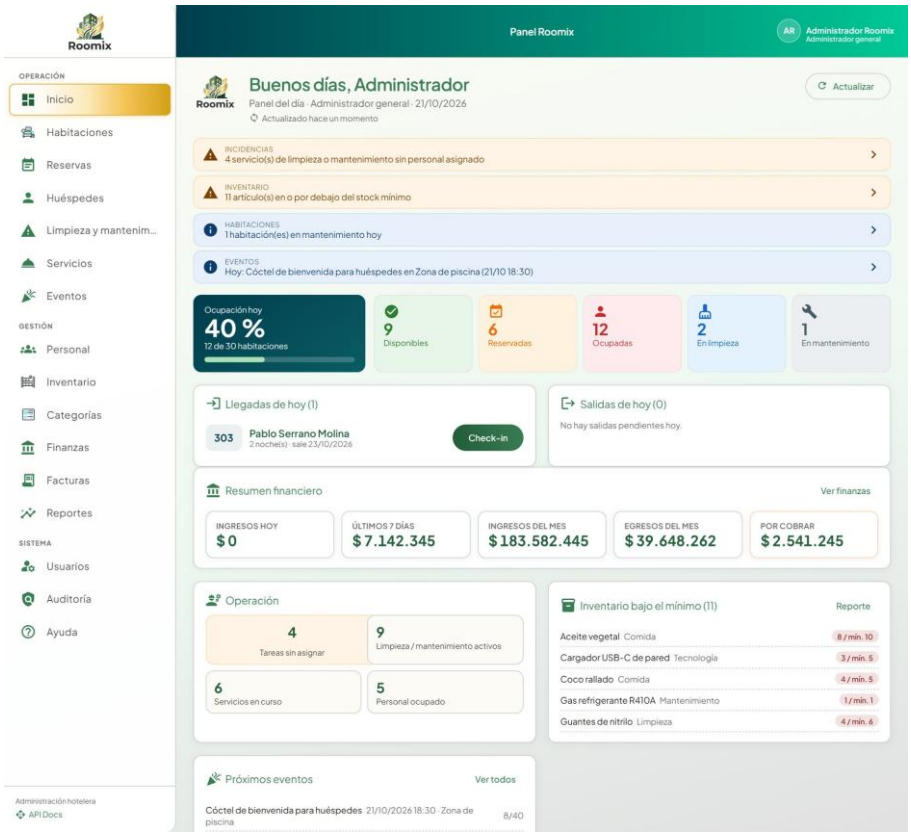
Funcionalidad	Descripción
Indicadores en tiempo real	Ocupación actual, habitaciones disponibles, reservas del día
Check-in / Check-out rápido	Registro veloz desde el panel principal sin navegar a otro módulo
Alertas y notificaciones	Avisos de habitaciones en mantenimiento, inventario bajo mínimos, eventos próximos
Acceso rápido a módulos	Navegación directa a cualquier sección del sistema
Resumen financiero	Vista ejecutiva de ingresos del día y semana

Implementación en Roomix 1.1: el panel de inicio presenta, según el rol del usuario, la ocupación del día, las habitaciones por estado, las llegadas y salidas con check-in y check-out en

un clic, alertas (posibles no-show, tareas sin personal asignado, inventario bajo mínimos, saldos por cobrar y eventos del día) y el resumen financiero de ingresos del día, la semana y el mes.

Figura 43

Panel del día (dashboard) con indicadores, alertas y check-in rápido



Módulo 3 — Gestión de Reservas

Centraliza el ciclo de vida completo de una reserva: creación, modificación, seguimiento y cancelación. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 59.

Tabla 59

Funcionalidades del módulo de gestión de reservas

Funcionalidad	Descripción
Creación de reservas	Registro de datos del huésped, fechas, tipo de habitación y servicios adicionales
Consulta por fechas	Listado de reservas filtrable por fecha de llegada, salida o estado
Visualización detallada	Vista completa de cada reserva con toda la información asociada
Edición y cancelación	Modificación de datos o cancelación con registro del motivo
Disponibilidad en tiempo real	Calendario de disponibilidad actualizado automáticamente
Confirmaciones automáticas	Generación de comprobantes de reserva para el huésped
Pago al reservar	La reserva se confirma solo con el pago completo o con un abono igual o mayor al mínimo que fija la política del hotel
Abonos	Registro de abonos adicionales hasta el saldo; se aplican como pagos en la factura del check-out
Promociones	Descuentos configurables por noches, tipo de habitación, canal y vigencia; recepción escoge una
Cancelación con penalidad	Retiene el porcentaje de lo abonado que fija la política y devuelve el resto

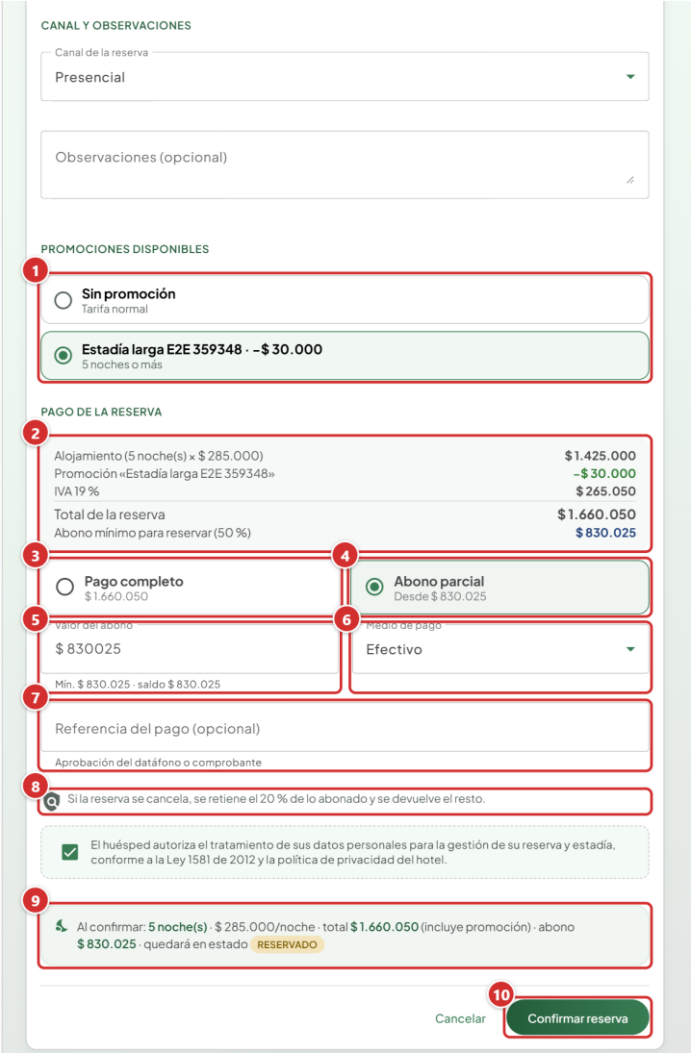
Implementación en Roomix 1.1: las reservas validan la disponibilidad en tiempo real e impiden la doble asignación; registran el canal (presencial, teléfono, WhatsApp, correo, sitio web o agencia) y observaciones; se pueden editar, cancelar con motivo obligatorio y consultar en listado o calendario. El detalle reúne la cuenta del huésped, el check-in, el check-out con facturación automática y un comprobante imprimible.

Ampliación en el sprint 9 (Roomix 1.1): por solicitud del Product Owner, la reserva se confirma solo con un pago registrado, completo o como abono que cumpla el porcentaje mínimo de la política del hotel (por ejemplo, el 50 % del total con IVA); la cotización muestra el alojamiento, el descuento de la promoción escogida, el IVA y el abono mínimo antes de confirmar. El detalle de la reserva presenta los abonos y permite registrar nuevos, y al cancelar se retiene la

penalidad de la política y se registra la devolución del resto. El cambio manual del estado de una habitación ya no crea reservas, para que ninguna quede sin su pago, y se pueden reservar fechas futuras de habitaciones ocupadas cuando no se cruzan con otra estadía (H-01).

Figura 44

Formulario de reserva con promoción y pago obligatorio



Nota. Recepción escoge la promoción y registra el pago completo o un abono; sin pago no se confirma la reserva. Datos de prueba.

Figura 45

Abonos en el detalle de una reserva



Figura 46

Detalle de una reserva con la cuenta del huésped

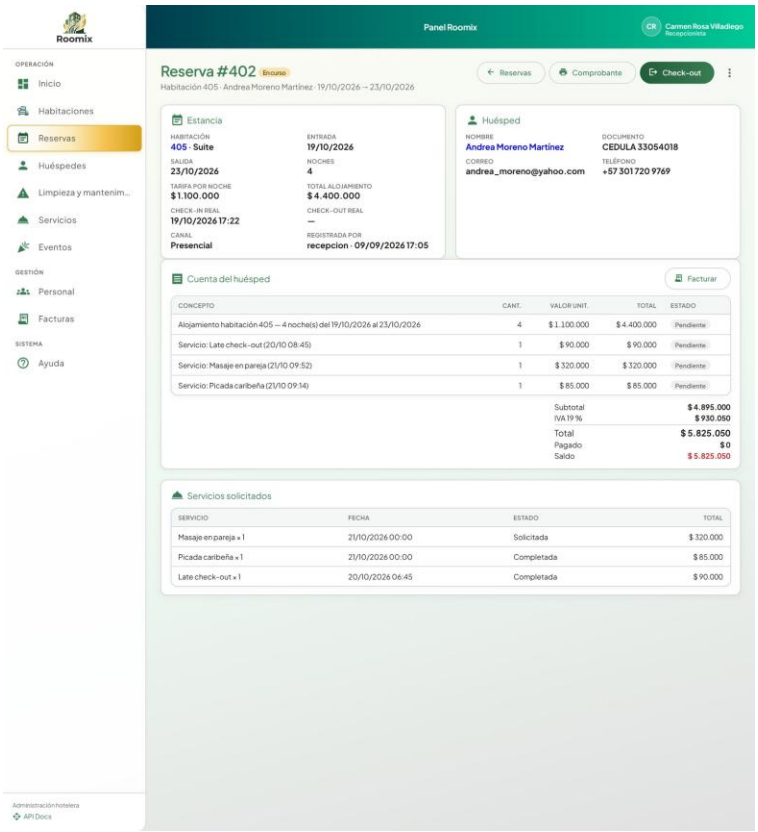
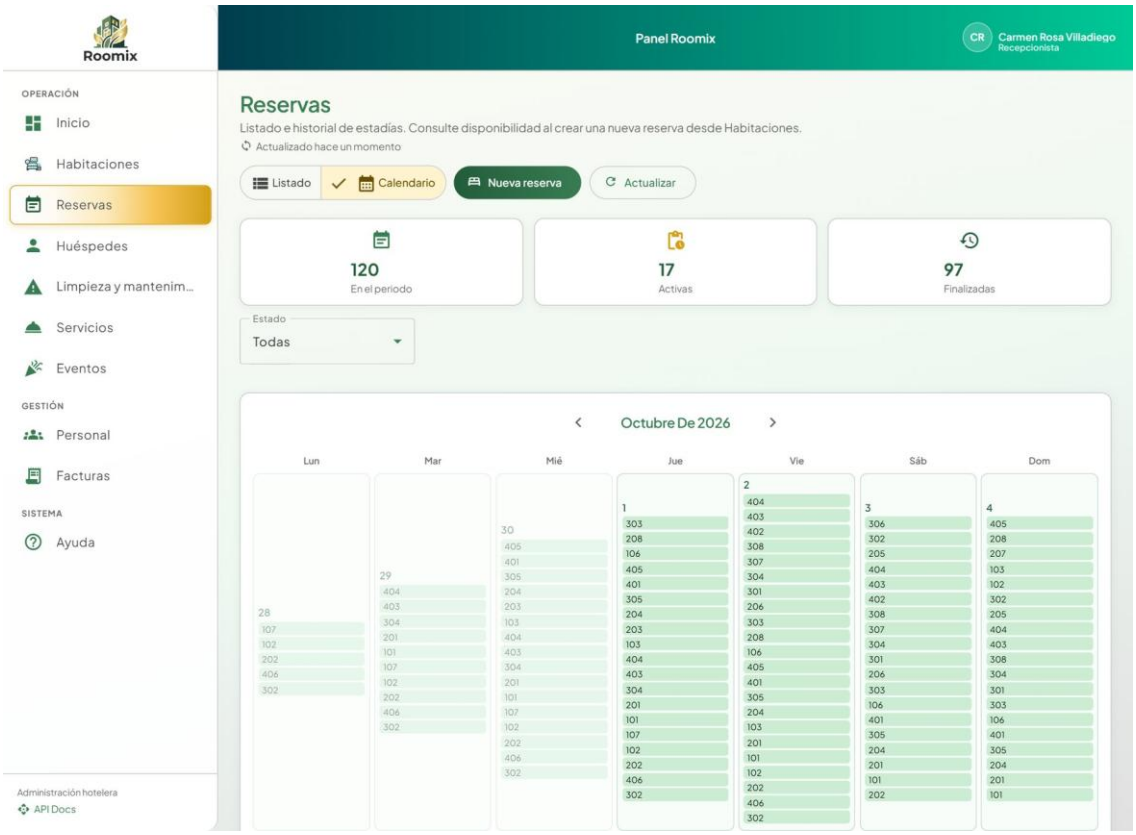


Figura 47

Calendario de reservas



Módulo 4 — Gestión de Habitaciones

Control total del estado y características de cada habitación del hotel con visualización del plano por planta. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 60.

Tabla 60

Funcionalidades del módulo de gestión de habitaciones

Funcionalidad	Descripción
Estado de habitaciones	Seguimiento de estados: Disponible / Ocupada / En Limpieza / En Mantenimiento
Vista de plano por planta	Mapa interactivo del hotel con la ubicación y estado de cada habitación
Ficha de habitación	Tipo, capacidad, características, precio y fotografías
Asignación de tareas	Asignación de labores de limpieza y mantenimiento al personal correspondiente
Historial de ocupación	Registro histórico de huéspedes por habitación
Clasificación por tipo	Categorías: estándar, superior, suite, familiar, accesible, etc.

Implementación en Roomix 1.1: las habitaciones manejan los estados Disponible, Reservada, Ocupada, En limpieza y En mantenimiento; cuentan con un plano interactivo por piso, una ficha con tipo, capacidad, características, tarifa y hasta seis fotografías, el historial de

ocupación y la asignación de tareas de limpieza y mantenimiento al personal. Los tipos implementados son individual, doble, triple, suite, familiar y ejecutiva.

Figura 48

Plano del hotel por piso con el estado de cada habitación

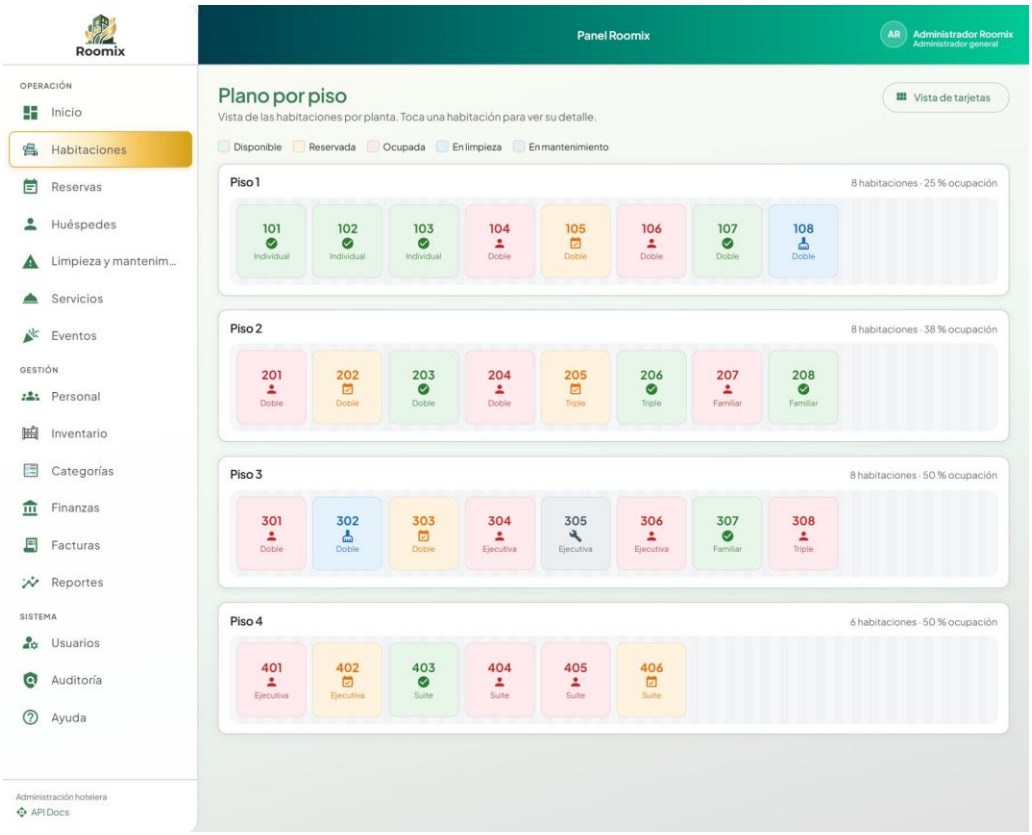
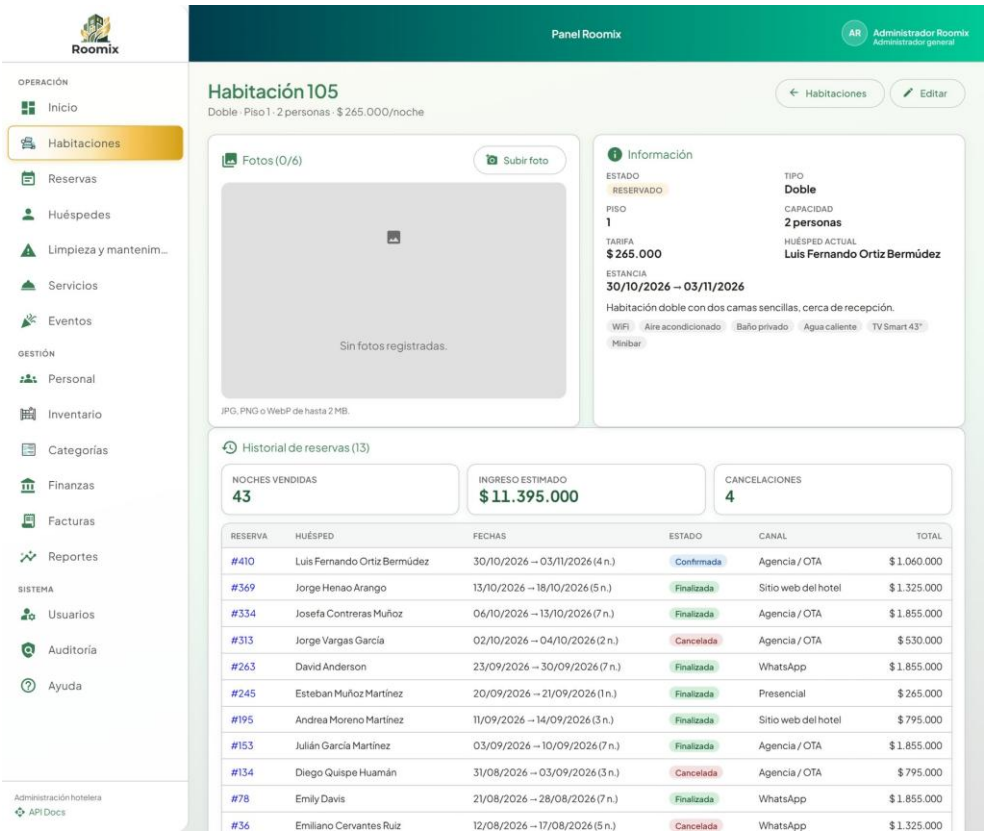


Figura 49

Ficha de la habitación con fotografías e historial de ocupación



Módulo 5 — Gestión de Inventario

Control de existencias de todos los productos e insumos del hotel con alertas de reorden y trazabilidad de movimientos. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 61.

Tabla 61

Funcionalidades del módulo de gestión de inventario

Funcionalidad	Descripción
Catálogo de productos	Registro de productos con categoría, unidad de medida, proveedor y precio
Movimientos de stock	Registro de entradas, salidas y ajustes con fecha y responsable
Alertas de mínimos	Notificación automática cuando un producto alcanza el stock mínimo definido
Categorización	Organización por categorías: Amenidades, Restaurante, Limpieza, Mantenimiento, etc.
Reportes de inventario	Resumen de existencias, productos críticos y valorización del stock
Productos más usados	Estadísticas de consumo para optimizar las compras

Implementación en Roomix 1.1: cada artículo registra categoría, unidad de medida, proveedor y precio; toda entrada, salida o ajuste queda en un kárdex con fecha, cantidad y responsable, y las compras pueden registrar el egreso en el módulo financiero. El sistema alerta

cuando un artículo alcanza el mínimo y el reporte muestra la valorización del stock, los productos críticos y los más usados.

Figura 50

Gestión de inventario con alertas de stock

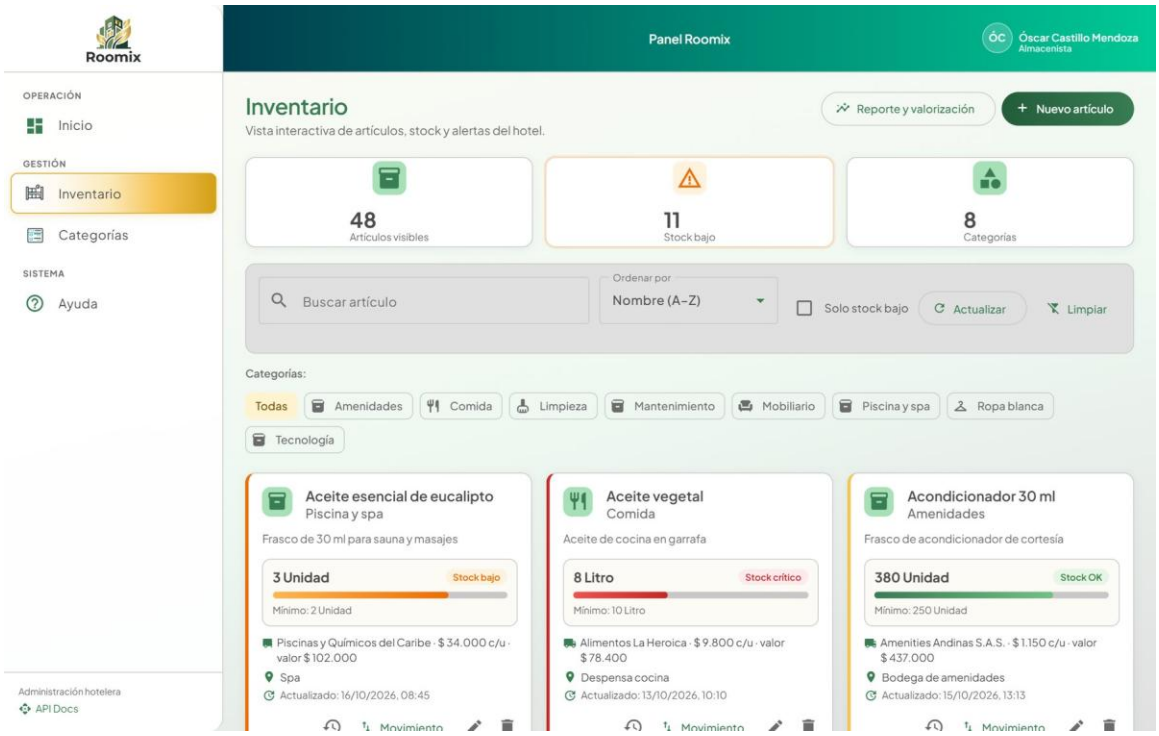
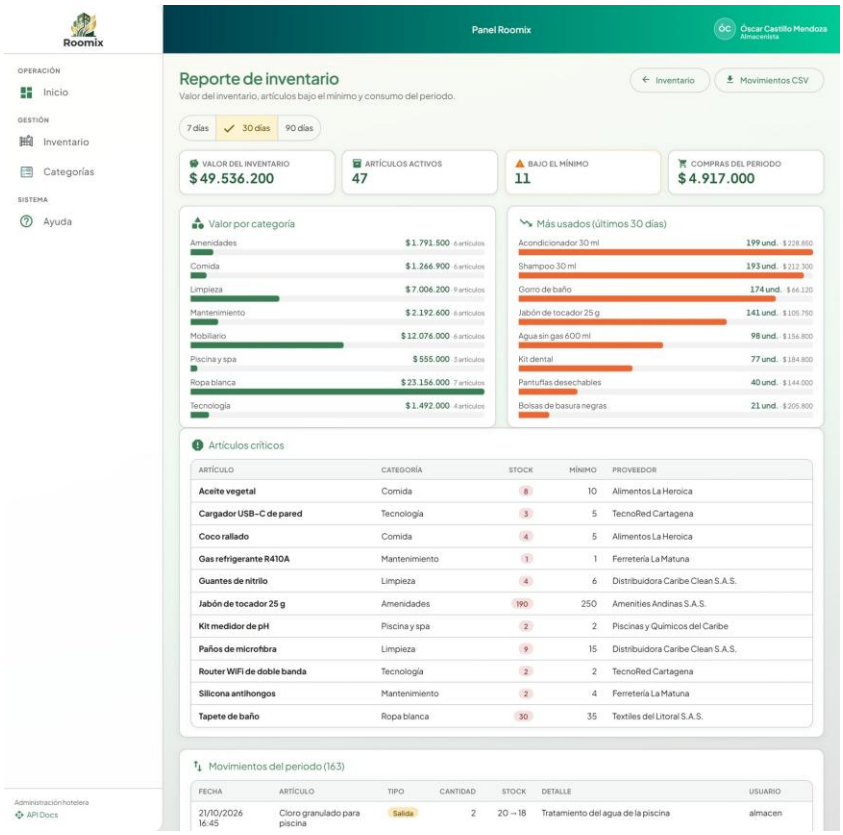


Figura 51

Reporte de inventario: valorización y productos más usados



Módulo 6 — Módulo Financiero

Registro y análisis de todas las transacciones económicas del hotel con visualización gráfica de indicadores. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 62.

Tabla 62

Funcionalidades del módulo financiero

Funcionalidad	**Descripción**
Registro de ingresos	Captura de pagos por habitaciones, servicios, eventos e inventario
Registro de egresos	Control de gastos operativos, compras y pagos a proveedores
Movimientos en tiempo real	Vista actualizada del flujo de caja del hotel
Gráficos de desempeño	Visualización de tendencias de ventas, ocupación e ingresos por período
Generación de facturas	Facturación automática con detalle de servicios consumidos
Reportes financieros	Estados de resultados, ingresos por categoría y análisis comparativo
Gastos por pagar	Egresos con fecha de vencimiento que no cuentan en los totales hasta confirmar su pago; indicador de vencidos
Gastos recurrentes	Gastos fijos mensuales (arriendo, nómina, servicios) que generan cada mes su egreso por pagar
Devolución de pagos	Al anular una factura pagada o cancelar una reserva con abonos se registra el egreso de devolución

Implementación en Roomix 1.1: se registran ingresos automáticos por cada pago de factura y egresos manuales o generados por compras, con gráficos diarios o mensuales, comparativo frente al periodo anterior y totales por categoría. La facturación aplica el IVA del 19 % (con la exención para extranjeros no residentes del artículo 481 del Estatuto Tributario), admite pagos parciales y anulación con motivo.

Ampliación en el sprint 9 (Roomix 1.1): los abonos de las reservas entran como ingreso al recibirse y se aplican como pagos de la factura del check-out sin contarse dos veces; al anular una factura pagada, cada pago queda devuelto y se registra el egreso de devolución (H-02). Finanzas registra los gastos extras del hotel —servicios públicos, nómina, arriendo— como egresos **por pagar** con su vencimiento, que solo afectan los totales cuando se confirma el pago, y programa los **gastos recurrentes**, que generan cada mes su egreso por pagar. El resumen financiero incluye el indicador «Por pagar» con los gastos vencidos.

Figura 52

Indicador «Por pagar» y acceso a los gastos recurrentes en el resumen financiero

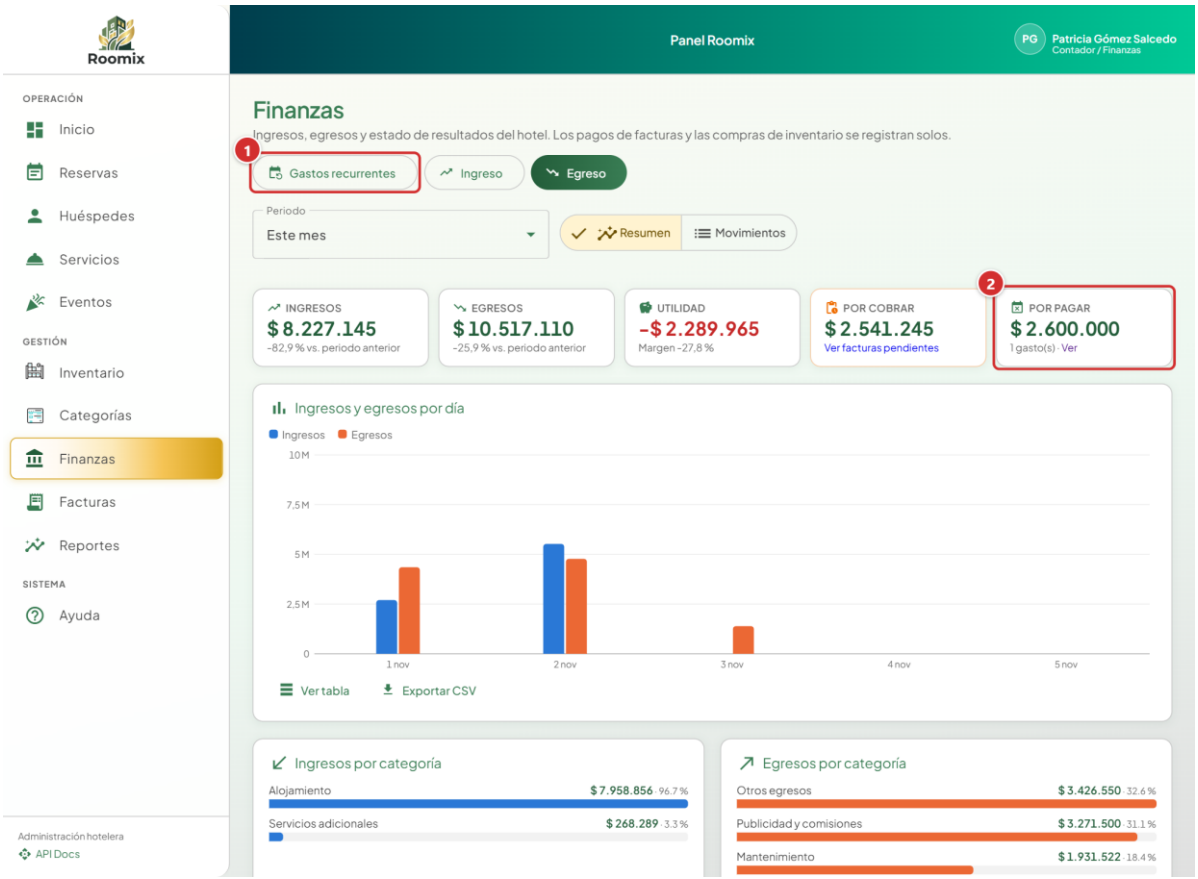


Figura 53

Gastos recurrentes del hotel

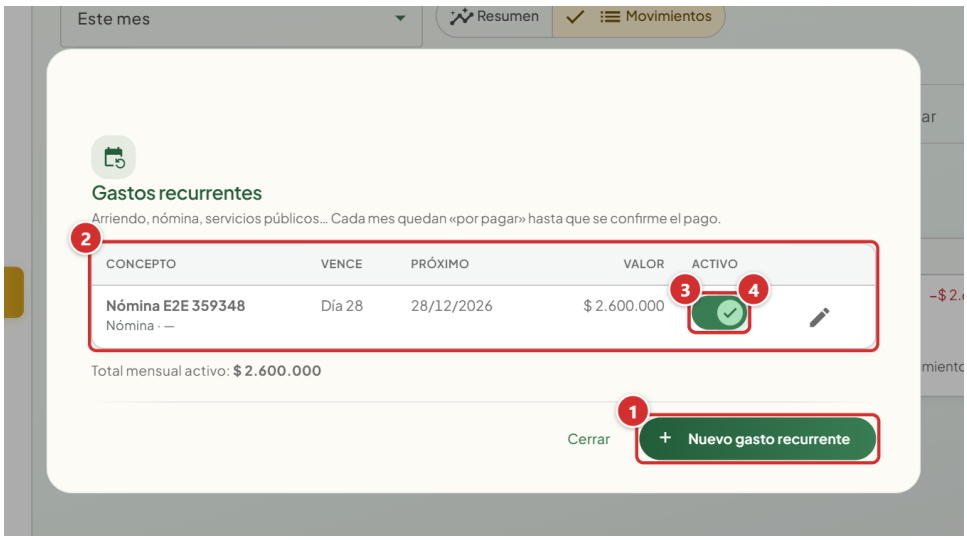


Figura 54

Panel financiero con ingresos, egresos y gráficos

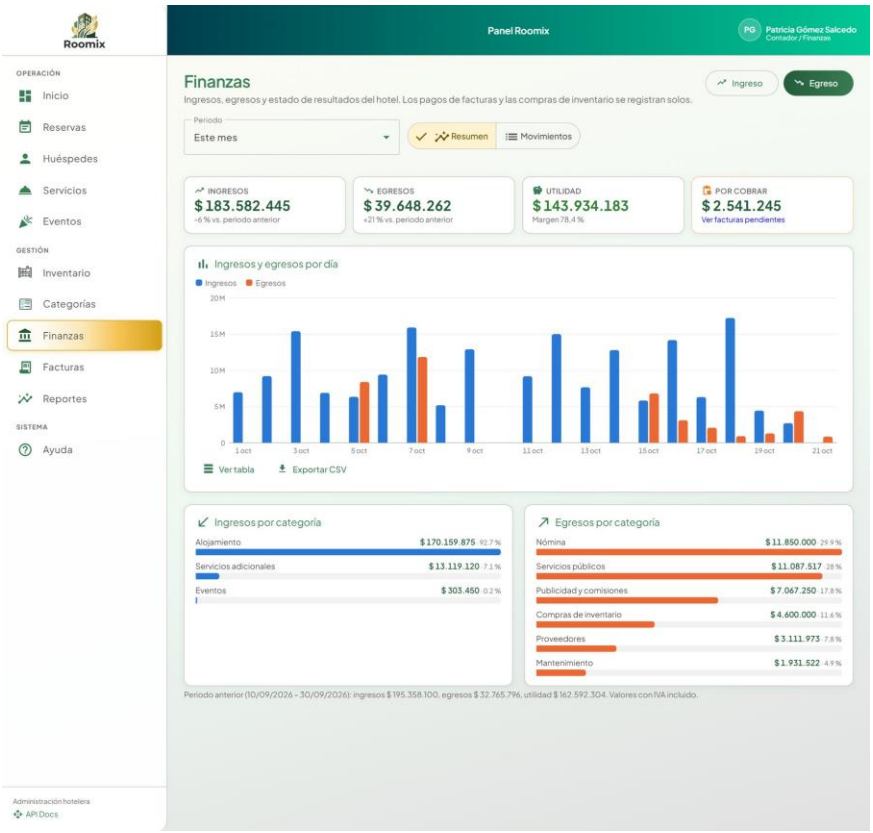
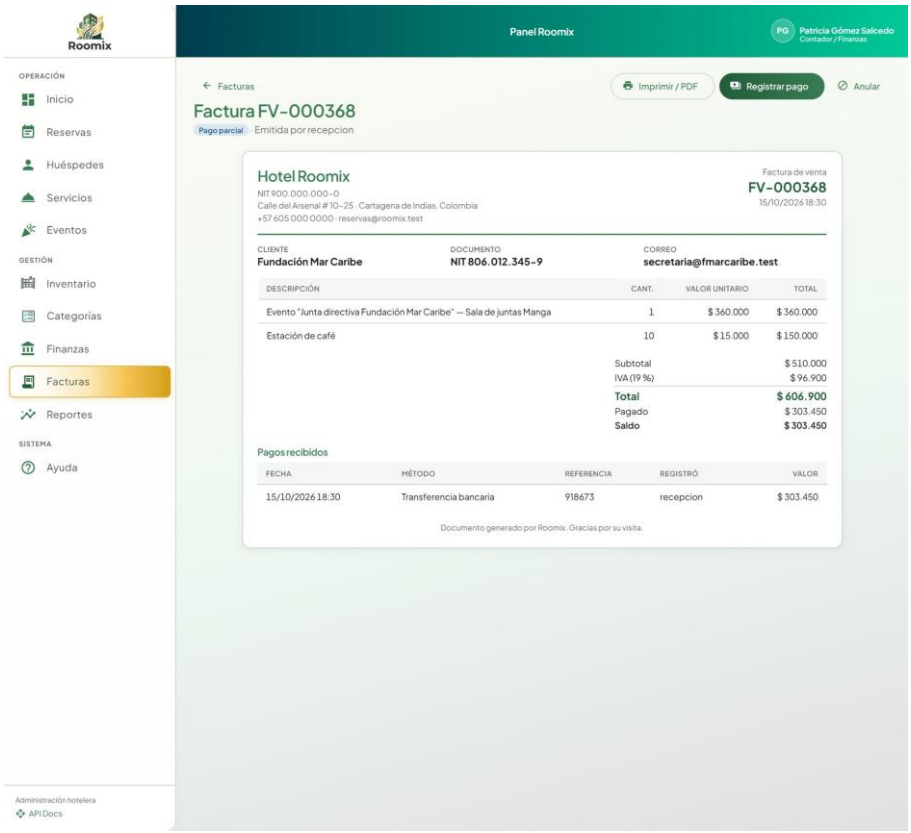


Figura 55

Factura con detalle de consumos, IVA y pagos



Módulo 7 — Gestión de Servicios

Administración de los servicios adicionales que ofrece el hotel, desde la solicitud hasta su ejecución. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 63.

Tabla 63

Funcionalidades del módulo de gestión de servicios

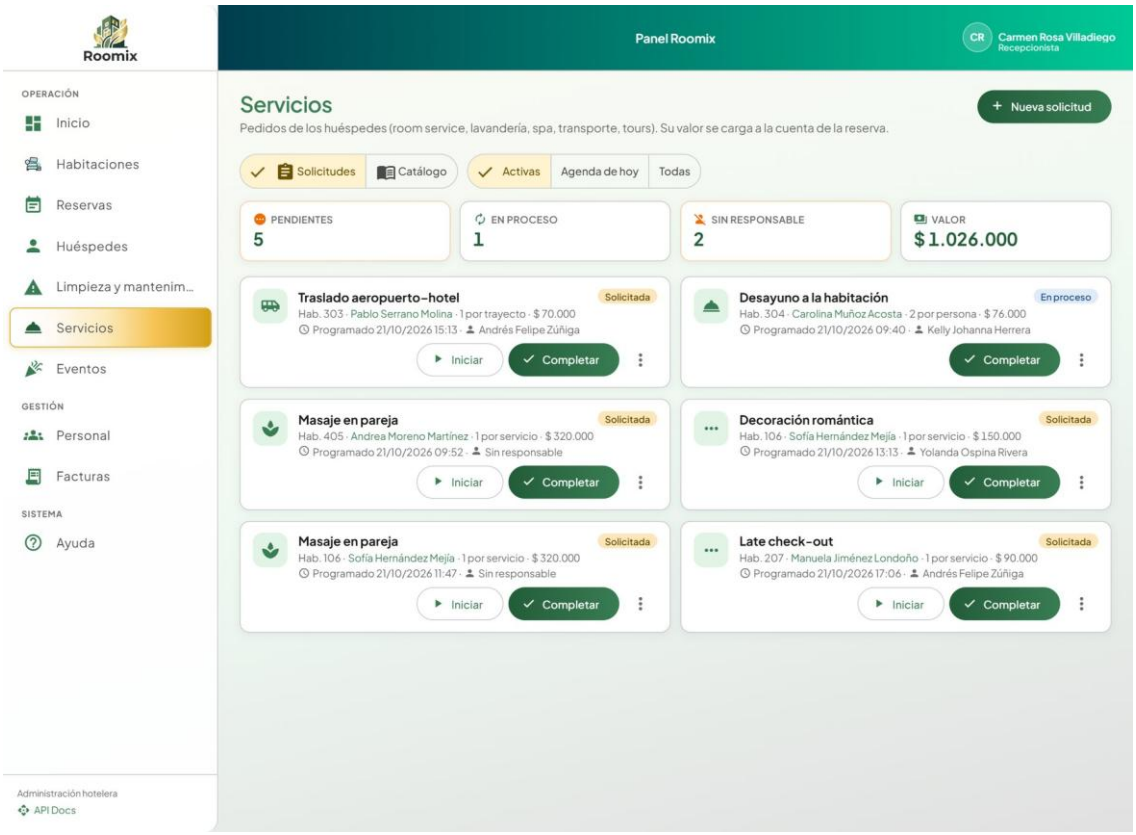
Funcionalidad	**Descripción**
Catálogo de servicios	Listado de servicios disponibles: lavandería, spa, transporte, room service, etc.
Solicitud de servicios	Registro de pedidos de servicio vinculados a una habitación o reserva
Seguimiento en ejecución	Panel de servicios activos con tipo, habitación y personal asignado
Programación de servicios	Agenda de servicios con hora y responsable
Facturación automática	Carga automática del servicio a la cuenta del huésped
Historial por huésped	Registro de servicios consumidos para personalizar futuras estancias

Implementación en Roomix 1.1: el catálogo define los servicios con precio y unidad; las solicitudes se vinculan a una reserva en curso, se asignan y programan con responsable y hora,

cambian de estado (solicitada, en proceso, completada o cancelada) y se cargan automáticamente a la cuenta del huésped; el historial se consulta por reserva y por huésped.

Figura 56

Solicitudes de servicios en ejecución



Módulo 8 — Gestión de Eventos

Planificación y seguimiento de eventos realizados en las instalaciones del hotel. Las funcionalidades principales se detallan en la Tabla 64.

Tabla 64

Funcionalidades del módulo de gestión de eventos

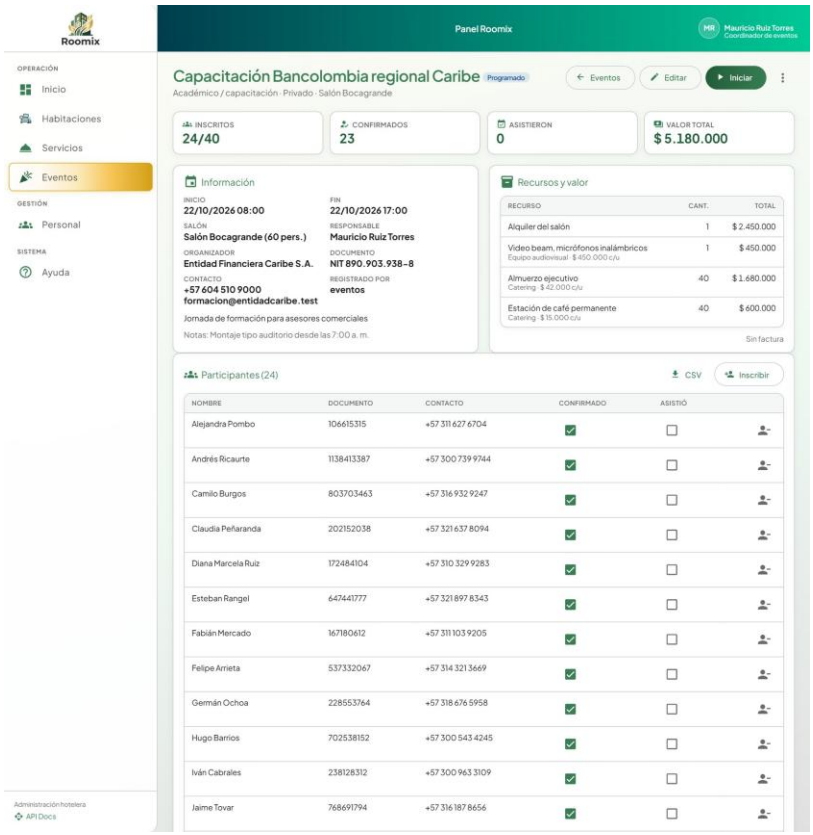
Funcionalidad	Descripción
Creación de eventos	Registro de nombre, descripción, fecha, hora, lugar y responsable
Gestión de participantes	Control de inscripciones, capacidad y asistentes confirmados
Accesibilidad	Clasificación de eventos: público, privado o exclusivo para huéspedes
Seguimiento de estado	Estados: Programado, En curso, Finalizado, Cancelado
Recursos asignados	Gestión de salones, equipos y servicios de catering vinculados al evento
Reporte de eventos	Resumen de eventos realizados, participantes y facturación asociada

Implementación en Roomix 1.1: los eventos se programan en salones validando cruces de horario y capacidad; registran el tipo de acceso (público, privado o exclusivo para huéspedes), los

recursos con su costo, los participantes con confirmación y asistencia y los estados Programado, En curso, Finalizado y Cancelado. Pueden facturarse y se resumen en el reporte de eventos.

Figura 57

Detalle de un evento con recursos y participantes



Reportes de huéspedes y requerimientos de los entes de control

Los establecimientos de alojamiento en Colombia deben entregar información de sus huéspedes a varias entidades. Se revisaron las normas vigentes para determinar qué información exige cada una y en qué medida Roomix la registra. El alcance definido para el proyecto es **generar los reportes con la estructura que pide cada entidad** para que el hotel los cargue en el sistema oficial; la conexión directa con esos sistemas queda fuera del alcance.

Tabla 65

Reportes que exigen los entes de control a los establecimientos de alojamiento

Entidad	Reporte	Fundamento	Información exigida
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA), en el Sistema de Información de Alojamiento Turístico	Ley 2068 de 2020, art. 22; Resolución 700 de 2021, art. 7, modificado por la Resolución 409 de 2022	Por cada huésped: tipo y número de identificación, nombre completo, ciudad de residencia, ciudad de procedencia, principal motivo de viaje y fechas de entrada y salida. Por cada unidad: tipo de acomodación, valor pagado y número de habitación
Migración Colombia	Reporte de huéspedes extranjeros en el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE)	Decreto 1067 de 2015 y Resolución 2357 de 2020	Tipo y número de documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad y movimientos de ingreso y salida del alojamiento, de forma oportuna
DANE	Encuesta Mensual de Alojamiento (estadística)	Ley 1558 de 2012, art. 32; Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.4.4.12.3	Información agregada: habitaciones y camas disponibles y ocupadas, huéspedes residentes y no residentes, ingresos y personal (el DANE accede también a la TRA anonimizada)
Superintendencia de Industria y Comercio	Cumplimiento del régimen de datos personales	Ley 1581 de 2012; Resolución 409 de 2022, art. 3	Prueba de la autorización de tratamiento de datos de cada huésped y medidas de responsabilidad demostrada

Nota. Elaboración propia con base en MinCIT (2022) y Migración Colombia (s. f.). El plazo y el formato de carga se definen en cada sistema oficial.

La Tabla 66 compara la información exigida con la que Roomix registra actualmente.

Tabla 66

Brecha entre la información exigida y la registrada por Roomix

Dato exigido	TRA	SIRE	Estado en Roomix 1.1
Tipo y número de documento	Sí	Sí	Registrado (huésped)

Dato exigido	TRA	SIRE	Estado en Roomix 1.1
Nombres y apellidos	Sí	Sí	Registrado (huésped)
Fecha de nacimiento y nacionalidad	—	Sí	Registrado (huésped)
Ciudad de residencia	Sí	—	**No registrado**: se debe agregar al huésped
Ciudad de procedencia	Sí	—	**No registrado**: se debe agregar a la reserva
Principal motivo de viaje	Sí	—	**No registrado**: se debe agregar a la reserva (lista de motivos)
Fechas de entrada y salida reales	Sí	Sí	Registradas (check-in y check-out)
Acompañantes	Sí	Sí	**No registrado**: la reserva solo tiene huésped principal
Tipo de acomodación, valor pagado y habitación	Sí	—	Registrados (reserva y factura)
Autorización de tratamiento de datos	Sí	—	Registrada con fecha y hora

Roomix 1.1 cuenta con reportes para la operación y para el huésped, pero no con los reportes específicos que exigen los entes de control. La Tabla 67 distingue los reportes implementados, con la evidencia que los respalda, de los definidos en la Tabla 68 que continúan pendientes.

Tabla 67

Estado de implementación de los reportes de Roomix 1.1

Reporte	Destinatario	Estado	Evidencia
Comprobante de la reserva (imprimible o PDF)	Huésped	Implementado	Caso CP-14
Factura con detalle de consumos, IVA y pagos	Huésped	Implementado	Casos CP-24 y CP-25
Historial del huésped (reservas, servicios y facturas)	Recepción y gerencia	Implementado	Caso CP-16
Ocupación, ADR, RevPAR, cancelaciones, canales y procedencia, con exportación a CSV	Gerencia	Implementado	Caso CP-31 y 30 gemelos sintéticos
Reporte de eventos	Gerencia	Implementado	Caso CP-30

Reporte	Destinatario	Estado	Evidencia
Auditoría de acciones	Administración	Implementado	Caso CP-07
Huéspedes alojados en una fecha	Recepción, Policía	Pendiente	Historia definida (Tabla 68)
Huéspedes por nacionalidad y procedencia	Gerencia, DANE	Parcial: el reporte de ocupación agrupa por procedencia; falta separar residentes y no residentes	Caso CP-31
Datos para la Tarjeta de Registro de Alojamiento (TRA)	MinCIT	Pendiente	Historia definida (Tabla 68)
Movimientos de extranjeros (SIRE)	Migración Colombia	Pendiente	Historia definida (Tabla 68)
Resumen estadístico mensual	DANE	Pendiente	Historia definida (Tabla 68)
Autorizaciones de tratamiento de datos	Oficial de datos personales	Pendiente: el dato se registra con fecha y hora, pero no hay reporte	Caso CP-15

Nota. Los reportes pendientes se mantienen en el Product Backlog y se registran como limitación del proyecto.

Tabla 68

Reportes de huéspedes y para entes de control definidos para Roomix

Reporte	Contenido	Formato	Destinatario
Huéspedes alojados	Huéspedes en casa en una fecha, con habitación, acompañantes y fecha de salida	Pantalla, PDF	Recepción
Libro de registro de huéspedes	Registro cronológico de entradas y salidas en un rango de fechas	PDF, Excel	Administración
Huéspedes por nacionalidad y procedencia	Distribución de huéspedes residentes y no residentes	Pantalla, Excel	Gerencia, DANE
Datos para la TRA	Campos de la Resolución 409 de 2022 por huésped y por unidad	CSV, Excel	MinCIT (SIAT)
Movimientos de extranjeros	Ingresos y salidas de huéspedes extranjeros con los campos del SIRE	CSV, Excel	Migración Colombia

Reporte	Contenido	Formato	Destinatario
Resumen estadístico mensual	Habitaciones y camas disponibles y ocupadas, huéspedes e ingresos del mes	PDF, Excel	DANE
Autorizaciones de datos	Huéspedes con fecha y hora de autorización	PDF	Oficial de datos personales

En consecuencia, Roomix 1.1 no genera todavía la información para la TRA, el SIRE ni el resumen estadístico del DANE; el hotel debe seguir reportándola por sus medios actuales hasta que se implementen estas historias (hallazgo H-06).

Plan de calidad del software

El aseguramiento de la calidad en Roomix se estructura en varios niveles de prueba y revisión para garantizar que el sistema sea funcional, seguro, eficiente y fácil de usar. La calidad se aplicará desde el desarrollo de cada historia de usuario hasta la validación final del producto.

Tipos de pruebas

Los tipos de prueba previstos, con sus herramientas y evidencias, se resumen en la Tabla 69.

Tabla 69

Tipos de pruebas del plan de calidad

Tipo de prueba	Descripción	Herramientas / Evidencia
Pruebas unitarias	Verificación individual de componentes, servicios y métodos críticos.	JUnit, Mockito, pruebas de componentes Angular.
Pruebas de integración	Validación de comunicación entre frontend, backend y base de datos.	Pruebas de endpoints REST y persistencia en PostgreSQL.
Pruebas funcionales	Comprobación de que cada funcionalidad cumple sus historias de usuario.	Casos de prueba por módulo y criterios de aceptación.
Pruebas de seguridad	Validación de autenticación, autorización, contraseñas y acceso por roles.	Spring Security, JWT, revisión de permisos y manejo de sesión.
Pruebas de rendimiento	Medición de tiempos de respuesta bajo condiciones normales y de carga.	Pruebas de endpoints, tiempos de consulta y respuesta de interfaz.
Pruebas de usabilidad	Evaluación de facilidad de uso, claridad visual y navegación.	Encuesta SUS, observación de usuarios y retroalimentación.
Pruebas UAT	Validación final con usuarios representativos del contexto hotelero.	Actas de aceptación, evidencias y ajustes documentados.

Criterios de aceptación generales

- Los flujos críticos de reserva, check-in, check-out, cambio de estado de habitación, registro de inventario y movimiento financiero deben ejecutarse sin errores bloqueantes.
- Cada módulo debe contar con historias de usuario, criterios de aceptación y casos de prueba asociados.
- El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario autenticado.

- Las páginas principales deben responder en menos de 3 segundos en condiciones normales de red y carga académica de prueba.
- El sistema debe permitir registrar trazabilidad básica de operaciones relevantes, como creación, modificación o cambio de estado.
- No deben existir vulnerabilidades críticas o altas identificadas en la revisión de seguridad o análisis estático de código antes de la entrega final.
- La evaluación de usabilidad debe obtener una valoración satisfactoria por parte de los usuarios validadores.

Definición de terminado

Una historia de usuario se considerará terminada cuando cumpla las siguientes condiciones: implementación funcional completada, código integrado al repositorio, pruebas básicas superadas, criterios de aceptación verificados, interfaz validada visualmente, documentación actualizada y aprobación del equipo durante la revisión del sprint.

Ejecución y evidencias de las pruebas

La ejecución de las pruebas se documenta en los anexos: las pruebas automatizadas del backend (49) y del frontend (13), los 31 casos de prueba funcionales por módulo y la matriz de trazabilidad de requisitos se encuentran en el Anexo 8; los escenarios de las pruebas de aceptación (UAT), en el Anexo 9; y la encuesta de usabilidad (SUS), en el Anexo 10. Estas dos últimas quedaron preparadas, pero no se aplicaron dentro del plazo del proyecto (ver Limitaciones). Los resultados de las pruebas automatizadas y funcionales, la cobertura del código y los hallazgos se presentan en el capítulo de Resultados (apartado «Pruebas ejecutadas, cobertura y hallazgos»), y el detalle de la ejecución de cada caso funcional, en el Anexo 8 (Tabla A8.7).

Presupuesto

El presupuesto del proyecto se elaboró con tarifas de referencia nacionales, regionales y locales vigentes en 2026, tomando como base que los integrantes del equipo tienen formación de nivel tecnológico. Se organiza en cuatro tablas: recursos humanos, recursos materiales, gastos de insumos y gastos indirectos y de operación, cada una con su subtotal, y una tabla final que consolida el presupuesto total. Los valores se expresan en pesos colombianos (COP) y cubren la duración real del proyecto: 44 semanas, del 12 de enero al 15 de noviembre de 2026 (aproximadamente diez meses).

Valor de referencia de la hora de trabajo de un tecnólogo

Para fijar el valor de la hora se consultaron fuentes en los tres niveles, como se muestra en la Tabla 70. La hora se calculó dividiendo el valor mensual entre 180 horas, que corresponden a la jornada máxima legal de 42 horas semanales vigente desde el 15 de julio de 2026 según la Ley 2101 de 2021 (42 × 30 / 7).

Tabla 70

Referencias del valor hora de un tecnólogo en Colombia, el Huila y Neiva

Nivel	Fuente	Valor mensual	Valor hora
Nacional	Salario mínimo 2026, Decreto 1469 de 2025 (piso legal)	$1.750.905	$9.727
Nacional	ANI, tabla de honorarios 2026, nivel técnico categoría I (técnico o tecnólogo sin experiencia)	$3.150.000	$17.500
Nacional	Indeed Colombia, sueldo promedio de desarrollador/a de software (414 reportes, octubre de 2026)	$3.032.890	$16.849
Regional	Indeed, rango de sueldo de desarrollador/a de software en el Huila (octubre de 2026)	$1.216.405 – $7.561.974	$6.758 – $42.011
Local	Alcaldía de Neiva, Auxiliar Administrativo código 407 grado 14 (Convocatoria 026 de 2026)	$3.545.342	$19.696
Local	Alcaldía de Neiva, Técnico Operativo, OPEC 214361 (convocatoria CNSC 2023)	$2.119.047	$11.772
Adoptado	Valor hora del tecnólogo para el presupuesto		$17.500

Nota. Elaboración propia con base en Decreto 1469 de 2025, Agencia Nacional de Infraestructura (2025), Indeed (2026a, 2026b) y Alcaldía de Neiva (2026). El valor de la Alcaldía de Neiva corresponde a un empleo de nivel asistencial con requisito de bachillerato y experiencia, por lo que se usa como cota de contraste.

Se adoptó un valor de **$17.500 por hora**, que corresponde a la tabla de honorarios de la Agencia Nacional de Infraestructura para el nivel técnico (título de técnico o tecnólogo, sin experiencia) y se ubica entre el promedio nacional de los desarrolladores de software y los salarios de referencia de Neiva. Al tratarse de un valor de honorarios por prestación de servicios, ya incluye

los aportes a seguridad social que el contratista debe asumir, por lo que no se adiciona un factor prestacional.

Justificación de los tres recursos humanos

El proyecto requirió tres integrantes por las siguientes razones: (a) el alcance comprende ocho módulos funcionales. 58 historias de usuario y 261 puntos de historia. que demandaron cerca de 1.980 horas de trabajo; con una sola persona a 15 horas semanales el proyecto habría tomado más de dos años. por fuera del calendario académico; (b) el sistema exige competencias diferenciadas backend y base de datos. frontend y aplicación móvil. y análisis de requisitos. trabajo de campo. diseño UML y documentación que pueden ejecutarse en paralelo; (c) la Guía de Scrum recomienda equipos pequeños. de diez o menos personas. capaces de cubrir todas las habilidades necesarias para crear valor en cada sprint (Schwaber y Sutherland. 2020); y (d) la revisión cruzada entre integrantes mejora la calidad del código y de los documentos.

Rubro 1. Recursos humanos

Tabla 71

Presupuesto de recursos humanos

Perfil	Cant.	Horas	Valor hora	Costo total
Desarrollador backend (tecnólogo en desarrollo de software)	1	660	$17.500	$11.550.000
Desarrollador frontend y móvil (tecnólogo en desarrollo de software)	1	660	$17.500	$11.550.000
Analista de requisitos, diseño, trabajo de campo y documentación (tecnólogo)	1	660	$17.500	$11.550.000
Asesor del proyecto (profesional con especialización) — contrapartida FET	1	80	$42.917	$3.433.360
Subtotal recursos humanos		**2060**		**$38.083.360**

Nota. Horas por integrante: 15 horas semanales durante 44 semanas. El valor hora del asesor se calculó con la categoría Especializado 1, nivel I, de la tabla de honorarios de la ANI ($7.725.000 / 180 h) y se registra como contrapartida en especie de la institución.

Justificación. Los tres perfiles corresponden a la división del trabajo del equipo Scrum descrita en la gestión del proyecto; las horas reflejan una dedicación de medio tiempo compatible con la carga académica, y el asesor aporta la orientación metodológica y la revisión de los entregables, dos horas por semana durante cuarenta semanas.

Rubro 2. Recursos materiales

Tabla 72

Presupuesto de recursos materiales (equipos y software)

Descripción	Cant.	Valor unitario	Costo total
Computador portátil (Core i5/Ryzen 5, 16 GB RAM, SSD 512 GB) — depreciación 20 % anual por 10 meses	3	$533.333	$1.600.000
Monitor adicional de 24 pulgadas — depreciación 20 % anual por 10 meses	3	$108.333	$325.000
Teléfono Android para pruebas de la aplicación — depreciación 20 % anual por 10 meses	1	$150.000	$150.000
Escritorio y silla de trabajo — depreciación 10 % anual por 10 meses	3	$58.333	$175.000
Disco duro externo de 1 TB para copias de seguridad — depreciación 20 % anual por 10 meses	1	$46.667	$46.667
Software de desarrollo (IntelliJ IDEA Community, VS Code, Git, PostgreSQL, Docker, PlantUML) — licencias libres	1	$0	$0
Jira Software (plan gratuito), GitHub y Google Forms — planes gratuitos	1	$0	$0
Microsoft 365 (licencia académica institucional FET)	3	$0	$0
Subtotal recursos materiales			**$2.296.667**

Nota. Los equipos son de propiedad de los integrantes; su costo se imputa como depreciación lineal según las tasas del artículo 137 del Estatuto Tributario (20 % anual para equipo de computación y comunicación, 10 % para muebles), proporcional a los diez meses del proyecto. Valores comerciales de referencia cotizados en Neiva en octubre de 2026.

Justificación. Cada integrante necesitó un computador con capacidad para ejecutar simultáneamente el entorno de desarrollo, la base de datos, Docker y el navegador; el monitor adicional facilita el trabajo con el código y la aplicación en paralelo; el teléfono Android se requirió para probar la aplicación móvil; y el disco externo, para las copias de seguridad. Se privilegió el software libre y los planes gratuitos o académicos, por lo que no hubo costos de licencias.

Rubro 3. Gastos de insumos

Tabla 73

Presupuesto de gastos de insumos

Concepto	Cant.	Valor unitario	Costo total
Resma de papel tamaño carta	2	$22.000	$44.000
Impresión en blanco y negro (borradores, documento final y anexos), por página	600	$200	$120.000
Impresión a color (figuras y diagramas), por página	80	$1.000	$80.000
Anillado o empastado de ejemplares	3	$35.000	$105.000
Memoria USB de 64 GB para entrega de software	1	$35.000	$35.000
Papelería del tablero Scrum (notas adhesivas, marcadores, cuadernos)	1	$70.000	$70.000
Subtotal gastos de insumos			**$454.000**

Justificación. Los insumos corresponden a la impresión de borradores para revisión, del documento final, los manuales y los anexos, a los ejemplares para la entrega institucional, al medio de entrega del software y a la papelería utilizada en el tablero físico de las reuniones de Scrum.

Rubro 4. Gastos indirectos y de operación

Tabla 74

Presupuesto de gastos indirectos y de operación

Concepto	Cant.	Valor unitario	Costo total
Energía eléctrica de los equipos: 0,12 kWh/h × 660 h × 3 integrantes (kWh)	238	$1.046	$248.948
Internet residencial: 3 conexiones × 10 meses, 40 % atribuible al proyecto (mes)	30	$39.960	$1.198.800
Datos móviles y comunicaciones: 3 líneas × 10 meses, 30 % atribuible (mes)	30	$15.000	$450.000
Transporte urbano en Neiva a reuniones de equipo y asesorías: 66 encuentros × 3 integrantes × 2 pasajes	396	$3.000	$1.188.000
Transporte para trabajo de campo en hoteles de Neiva (pasajes)	24	$3.000	$72.000

Concepto	Cant.	Valor unitario	Costo total
Transporte intermunicipal Neiva–Rivera, ida y regreso, para trabajo de campo (pasajes)	12	$9.000	$108.000
Alimentación en jornadas de trabajo y revisiones de sprint (almuerzos)	60	$15.000	$900.000
Servidor en la nube Render, plan Starter (USD 7 mensuales × TRM), por mes	10	$22.146	$221.460
Dominio web .com (USD 12 anuales × TRM)	1	$37.965	$37.965
Base de datos Neon, Docker Hub y GitHub (planes gratuitos)	1	$0	$0
Subtotal gastos indirectos y de operación			**$4.425.173**

Nota. Energía: costo unitario de Electrohuila de $1.046 por kWh a junio de 2026 (Valora Analitik, 2026). Internet: plan de 300 Mbps de referencia de $99.900 mensuales (Hacecuentas, 2026). Transporte urbano: tarifa básica de $3.000 fijada por el Decreto 528 de 2025 de la Alcaldía de Neiva (Blu Radio, 2026). Servicios en la nube: plan Starter de Render liquidado con la TRM de $3.163,76 del 21 de octubre de 2026 (Portafolio, 2026). Los consumos de energía, internet y datos se prorratean según la proporción de uso atribuible al proyecto.

Justificación. Estos gastos, a menudo omitidos, son necesarios para ejecutar el proyecto: la energía y la conexión a internet sostienen el trabajo remoto y el despliegue; el transporte permitió las reuniones presenciales del equipo, las asesorías y las visitas a los hoteles de Neiva y Rivera para el trabajo de campo; la alimentación cubre las jornadas extensas de revisión de sprint; y los servicios en la nube mantienen el sistema publicado para su validación.

Presupuesto consolidado

Tabla 75

Presupuesto total consolidado del proyecto

Rubro	Estudiantes	FET (contrapartida)	Total
1. Recursos humanos	$34.650.000	$3.433.360	$38.083.360
2. Recursos materiales	$2.296.667	$0	$2.296.667
3. Gastos de insumos	$454.000	$0	$454.000
4. Gastos indirectos y de operación	$4.425.173	$0	$4.425.173

Rubro	Estudiantes	FET (contrapartida)	Total
Subtotal costos directos e indirectos	$41.825.840	$3.433.360	$45.259.200
Imprevistos (5 %)	$2.262.960	$0	$2.262.960
TOTAL DEL PROYECTO	**$44.088.800**	**$3.433.360**	**$47.522.160**

Nota. Los imprevistos cubren variaciones de precios, reimpresiones y costos no previstos. El aporte de los estudiantes corresponde principalmente a su tiempo de trabajo y al uso de sus equipos (aporte en especie).

El costo total estimado del proyecto asciende a **$47.522.160**, del cual el 80 % corresponde al talento humano, como es característico de los proyectos de desarrollo de software. Frente a la estimación preliminar, este presupuesto incorpora la totalidad de las horas reales del proyecto, la depreciación de los equipos, los servicios, el transporte, la alimentación, la contrapartida institucional y los imprevistos.

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados del proyecto. El diseño, la arquitectura y la descripción de los módulos de Roomix 1.1, con las capturas de la interfaz en funcionamiento, se encuentran en la sección Metodología de desarrollo de software porque documentan el proceso de construcción del sistema. Aquí se reúnen los resultados esperados, formulados como indicadores, y los resultados obtenidos: el despliegue del sistema, los resultados de las pruebas y el estado de los indicadores propuestos.

Resultados esperados

Al concluir el desarrollo e implementación académica de Roomix, se espera obtener una solución funcional que permita validar la mejora en la gestión administrativa hotelera mediante indicadores operativos, técnicos y de usabilidad, según se detalla en la Tabla 76. Los indicadores operativos y técnicos se midieron con las pruebas automatizadas, los casos funcionales, los gemelos sintéticos y la prueba de carga; los de usabilidad y aceptación dependen de la UAT y la encuesta SUS, que no se ejecutaron dentro del plazo.

Tabla 76

Indicadores y resultados esperados del proyecto

Indicador	Meta esperada	Forma de validación
Tiempo de registro de reserva	Reducción frente al proceso manual observado.	Comparación antes/después en casos simulados.
Tiempo de check-in	Ejecución en menos de 3 minutos por huésped en escenario de prueba.	Caso práctico de recepción.
Errores de doble asignación	Reducción mediante validación de disponibilidad en tiempo real.	Pruebas funcionales de reservas y habitaciones.
Control de inventario	Registro trazable de entradas, salidas y alertas de mínimos.	Casos de prueba del módulo de inventario.
Disponibilidad de reportes	Consulta inmediata de información operativa y financiera básica.	Validación del dashboard y reportes.
Seguridad de acceso	Acceso diferenciado según roles y permisos.	Pruebas de autenticación y autorización.
Usabilidad	Valoración satisfactoria de usuarios validadores.	Encuesta de usabilidad y observación.
Documentación	Manual técnico y funcional para instalación, uso y mantenimiento.	Revisión de entregables finales.

Resultados obtenidos

Roomix 1.1 se encuentra desplegado en la nube: el backend como contenedor Docker en Railway (imagen publicada en Docker Hub) con su base de datos PostgreSQL, y el frontend como sitio estático en Render; adicionalmente se generó la aplicación Android (APK) con Capacitor, que consume la misma API por HTTPS. La calidad del software se verificó con pruebas automatizadas en cada capa, cuyos resultados se presentan en la Tabla 77.

Tabla 77

Resultados de las pruebas automatizadas

Tipo de prueba	Alcance	Resultado
Unitarias (backend)	Contraseñas, autenticación y bloqueo, auditoría, eventos, servicios, finanzas y habitaciones (JUnit 5 y Mockito).	Aprobadas
Integración (backend)	Seguridad por rol (401/403) y flujo completo reserva → check-in → servicio → check-out → factura → pago (Spring Boot, MockMvc y H2).	Aprobadas
Total backend	49 pruebas automatizadas.	49 de 49 (100 %)
Unitarias (frontend)	Sesión, guards de ruta, interceptor JWT, menú por rol y política de contraseñas (Vitest).	13 de 13 (100 %)
Compilación de producción	Compilación estricta de TypeScript y plantillas del frontend.	Sin errores
Pruebas funcionales (31 casos del Anexo 8)	Ejecución automatizada de los casos por la API y la interfaz, con captura de evidencias (2 de noviembre de 2026)	30 satisfactorios y 1 parcial tras corregir H-01 y H-02

Nota. Las pruebas del frontend y la compilación de producción se ejecutaron nuevamente el 5 de noviembre de 2026 (Vitest: 2 archivos y 13 pruebas aprobadas); las del backend se ejecutan con Maven (mvn clean verify) en la integración continua del repositorio. Las pruebas de aceptación con usuarios (UAT) y la encuesta de usabilidad SUS no se ejecutaron dentro del plazo del proyecto; sus instrumentos y criterios de aceptación se dejan definidos en los Anexos 9 y 10.

La Tabla 78 contrasta los indicadores propuestos en la Tabla 76 con lo obtenido en la implementación y la evidencia disponible.

Tabla 78

Estado de los indicadores frente a los resultados esperados

Indicador	Resultado obtenido	Evidencia
Tiempo de registro de reserva	Reserva en un solo formulario con validación de disponibilidad, reutilización del huésped por documento y cálculo automático del total.	Caso de prueba CP-10; la medición frente al proceso manual requiere la UAT, no ejecutada dentro del plazo.
Tiempo de check-in	Check-in en un clic desde el panel del día o el detalle de la reserva.	Caso CP-09; la medición con usuarios requiere la UAT, no ejecutada dentro del plazo.
Errores de doble asignación	El sistema rechaza reservas y eventos que se cruzan en la misma habitación o salón.	Pruebas automatizadas de reservas y eventos; casos CP-11 y CP-28.
Control de inventario	Kárdex de entradas, salidas y ajustes, alertas de mínimos y valorización.	Casos CP-20 a CP-22.
Disponibilidad de reportes	Dashboard por rol y reportes de ocupación, ADR, RevPAR, canales, finanzas, inventario y eventos con exportación.	Casos CP-08, CP-23 y CP-31.
Seguridad de acceso	Seis roles, JWT, BCrypt, bloqueo por intentos, recuperación segura y auditoría.	Prueba de integración de seguridad; casos CP-01 a CP-07.
Usabilidad	Interfaz responsiva para escritorio y móvil, ayuda integrada por rol.	Encuesta SUS (anexo) pendiente de aplicación.
Documentación	Manual de usuario, manual de instalación y configuración, manual técnico y documentación del API (Swagger).	Anexos 1 y 2; repositorios.

Los reportes de analítica (Figura 58) calculan la ocupación, la tarifa promedio por noche vendida (ADR) y el ingreso por habitación disponible (RevPAR), y la interfaz se adapta a teléfonos móviles (Figura 59).

Figura 58

Reportes de ocupación, ADR, RevPAR y canales de venta

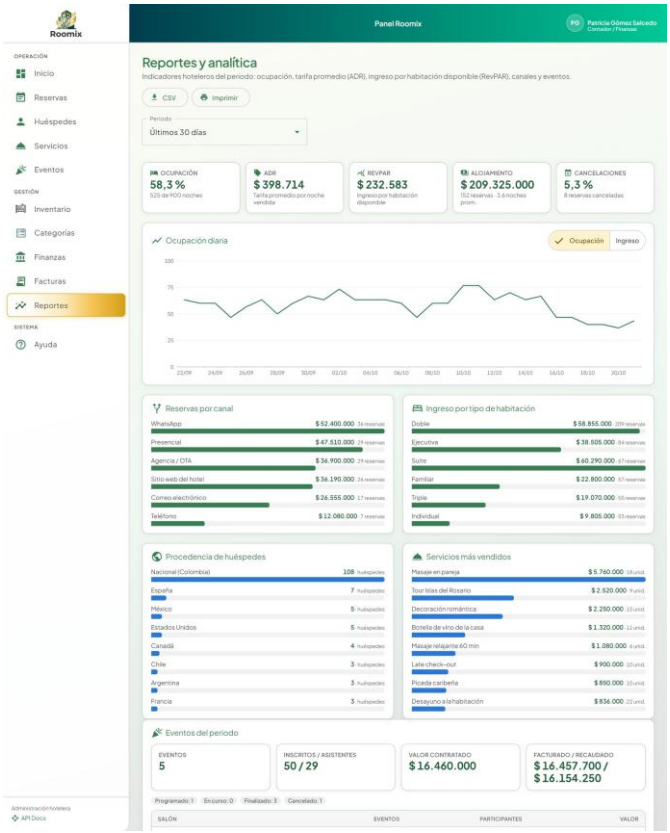
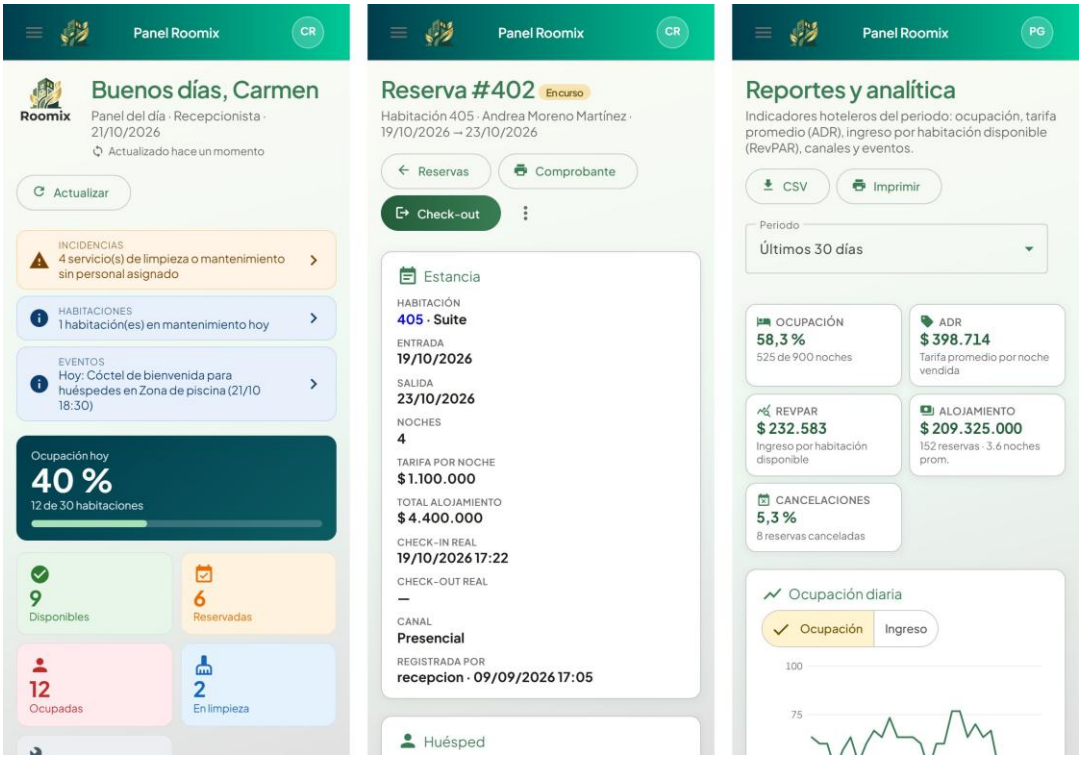


Figura 59

Roomix en un teléfono móvil: panel del día, detalle de reserva y reportes



Pruebas ejecutadas, cobertura y hallazgos

Las pruebas se ejecutaron entre el 2 y el 5 de noviembre de 2026 sobre la versión Roomix 1.1 —commit 3ffc0cf del backend (rama fix/reservas-anticipadas-devolucion-pagos, que se integra a main mediante pull request) y commit 01c560c de la rama master del frontend— en tres niveles: pruebas automatizadas con medición de cobertura, ejecución automatizada de los 31 casos de prueba funcionales contra el sistema en funcionamiento y pruebas de extremo a extremo de los flujos del sprint 9. Los reportes originales se publican en la carpeta docs/evidencias del repositorio del backend (Anexo 1).

Tabla 79

Entorno de ejecución de las pruebas

Elemento	**Configuración**
Backend	Java 21, Spring Boot 4; JUnit 5, Mockito y MockMvc sobre una base H2 en memoria; cobertura con JaCoCo 0.8.12
Frontend	Angular 21; Vitest y TestBed; cobertura con el proveedor v8
Casos funcionales	Backend y frontend en ejecución local con PostgreSQL 18 y el conjunto de datos sintéticos; guion en Node.js que ejecuta cada caso por la API y captura la pantalla con Microsoft Edge en modo automatizado
Comandos	./mvnw jacoco:prepare-agent test jacoco:report · ng test --watch=false --coverage · node funcionales.mjs

En el backend se ejecutaron 49 pruebas en 13 clases (incluidas las dos pruebas de regresión de H-01 y H-02), todas aprobadas, en 111 segundos; en el frontend, 13 pruebas en dos archivos, todas aprobadas. La cobertura mide qué proporción del código ejecutan las pruebas; la Tabla 80 la presenta por módulo.

Tabla 80

Cobertura de código del backend por módulo

Módulo	**Líneas**	**Cobertura de líneas**	**Cobertura de ramas**
auditoria	99	89,9 %	68,9 %
personal	87	78,2 %	39,3 %
huesped	207	66,7 %	50,0 %
finanzas	779	73,7 %	50,6 %

Módulo	Líneas	Cobertura de líneas	Cobertura de ramas
servicio	178	65,7 %	27,6 %
auth	421	59,4 %	35,1 %
config	68	55,9 %	14,3 %
habitacion	453	54,7 %	35,4 %
reserva	543	59,5 %	39,5 %
common	93	37,6 %	12,5 %
incidencia	389	33,9 %	9,3 %
evento	299	33,1 %	16,7 %
inventario	342	10,2 %	3,7 %
dashboard	116	2,6 %	0,0 %
reporte	87	1,1 %	0,0 %
Total backend	4.166	51,6 %	31,7 %

Nota. Fuente: reporte de JaCoCo (docs/evidencias/pruebas/jacoco-backend). Módulos ordenados de mayor a menor cobertura de líneas.

La cobertura global es del 51,6 % de las líneas y del 31,7 % de las ramas. Los módulos mejor cubiertos son auditoria (89,9 %), personal (78,2 %), finanzas (73,7 %), huesped (66,7 %), servicio (65,7 %), gracias a las pruebas del flujo hotelero completo y de regresión; inventario (10,2 %), dashboard (2,6 %), reporte (1,1 %) tienen poca cobertura automatizada y su funcionamiento se verificó con los casos funcionales y con los escenarios sintéticos. En el frontend, la cobertura de los archivos probados es del 80,95 % de las líneas, pero esos archivos son solo los del núcleo de autenticación: las páginas de los módulos no tienen pruebas unitarias.

En la primera ejecución de los 31 casos de prueba funcionales, 28 resultaron satisfactorios, uno se verificó parcialmente y dos revelaron hallazgos (H-01 y H-02). Tras corregirlos, los casos se ejecutaron de nuevo el 2 de noviembre de 2026: 30 resultaron satisfactorios y 1 se verificó parcialmente (la recuperación de contraseña por correo, que requiere un servidor SMTP). El resultado de cada caso se presenta en la Tabla A8.7 del Anexo 8, y las figuras siguientes muestran algunas de las evidencias.

Figura 60

Evidencia del caso CP-13: vista de calendario de reservas

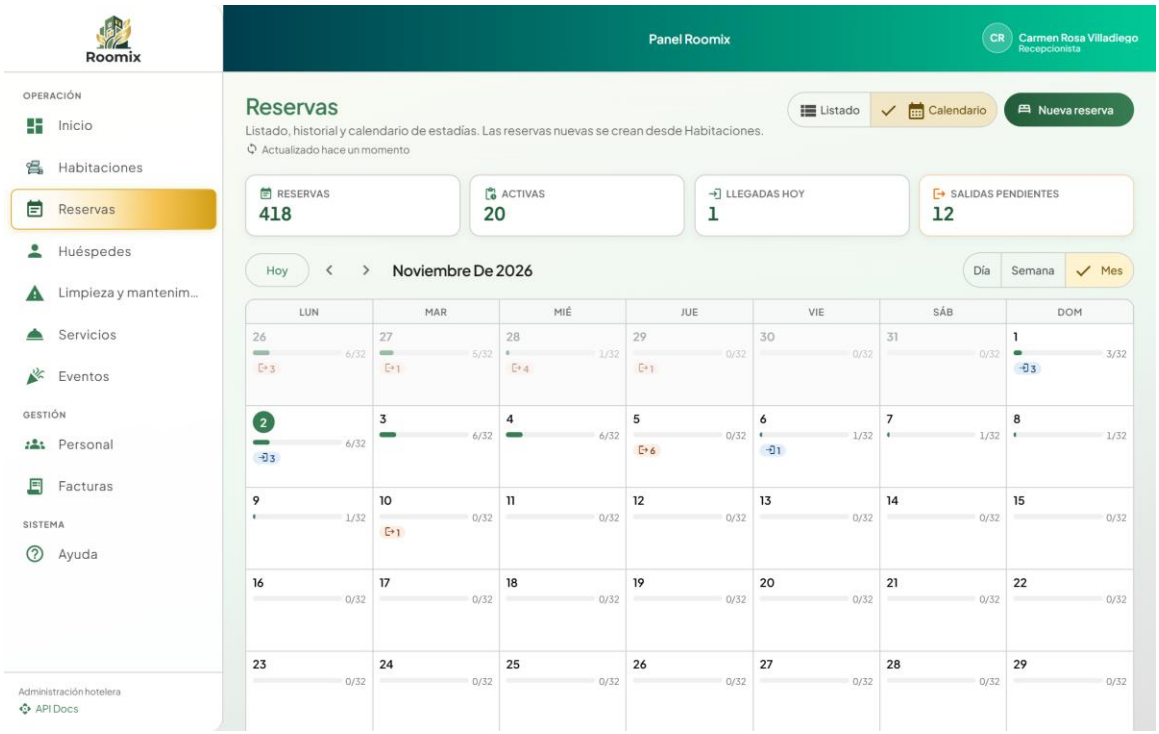


Figura 61

Evidencia del caso CP-14: detalle de la reserva con su cuenta y factura pagada

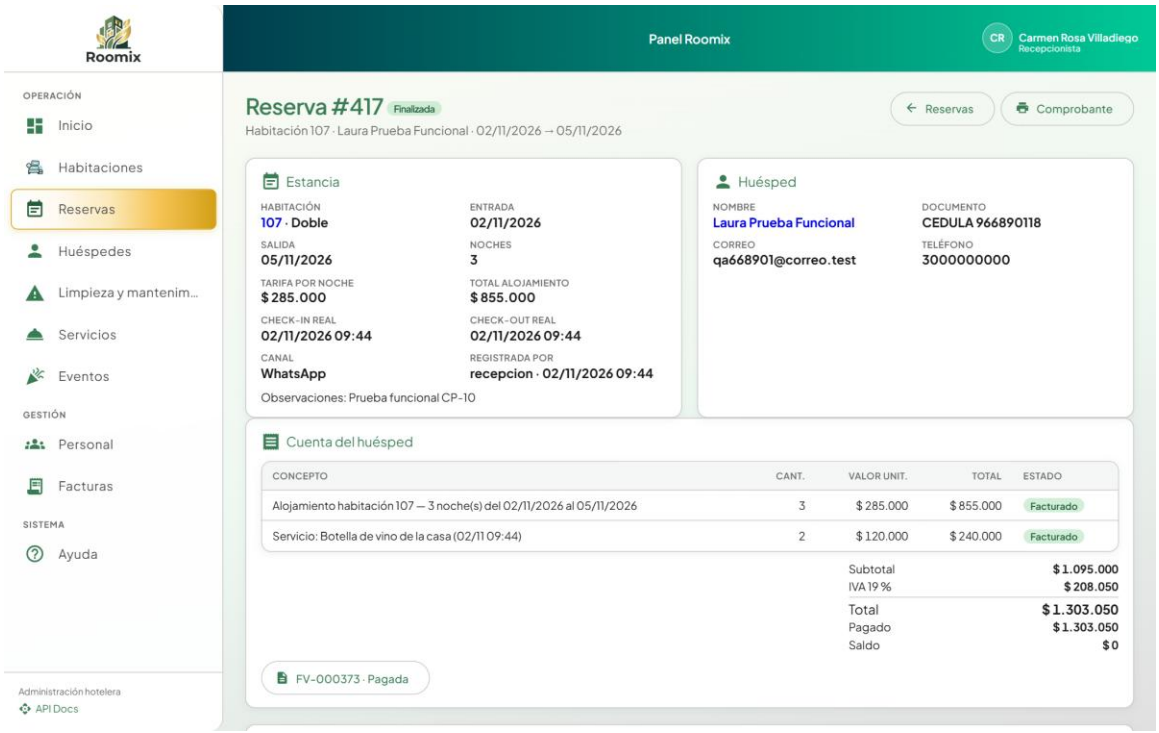
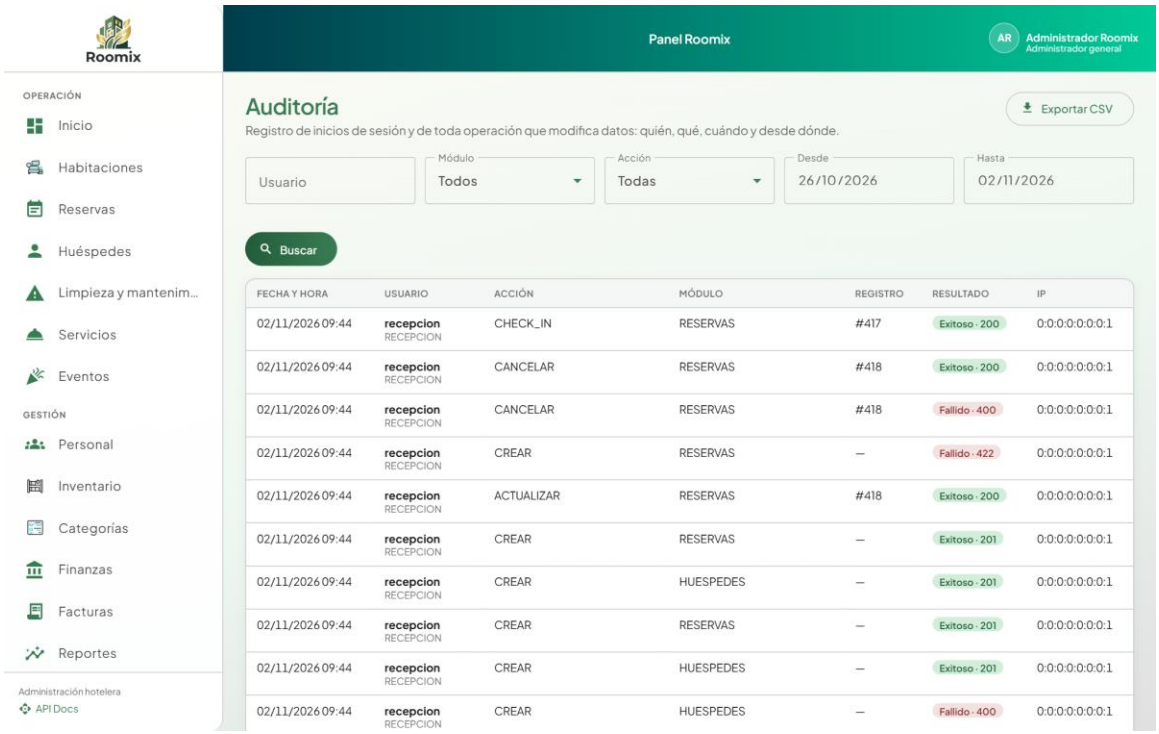


Figura 62

Evidencia del caso CP-07: registro de auditoría de las operaciones de reservas



La Tabla 81 resume los hallazgos y las acciones definidas.

Tabla 81

Hallazgos de las pruebas y acciones definidas

ID	Hallazgo	Severidad	Acción	Responsable
H-01	Solo se puede reservar una habitación que esté Libre en el momento de la reserva; no se aceptan reservas futuras sin cruce de una habitación hoy ocupada o reservada (CP-11)	Alta	Corregido (2 nov. 2026): la reserva se valida por cruce de fechas de la habitación y del huésped; la habitación refleja la estadía en curso o la próxima reserva. Prueba de regresión agregada	Darwin Mora

ID	Hallazgo	Severidad	Acción	Responsable
H-02	Una factura con pagos sí se anula (y se revierten sus ingresos), mientras que el caso de prueba esperaba que se rechazara (CP-25)	Media	Corregido (2 nov. 2026): por decisión del Product Owner, al anular la factura cada pago se marca como devuelto y se registra un egreso de devolución por el mismo valor. Prueba de regresión agregada	David Perdomo y Darwin Mora
H-03	La recuperación de contraseña por correo no pudo verificarse de extremo a extremo por falta de servidor SMTP en el entorno local (CP-03)	Media	Repetir la prueba en el entorno desplegado con SMTP configurado	Darwin Mora
H-04	Cobertura baja en dashboard, reportes e inventario y ausencia de pruebas de las páginas del frontend	Media	Agregar pruebas de los servicios de reportes y pruebas de componentes de las páginas principales	Darwin Mora y Camilo Acosta
H-05	Dependencias cíclicas entre módulos del backend	Baja	Pruebas de arquitectura con ArchUnit o Spring Modulith y eventos de dominio hacia finanzas	Darwin Mora
H-06	No hay reportes de huéspedes ni para entes de control	Alta	Implementar los reportes definidos en el apartado de reportes para entes de control	Darwin Mora y Camilo Acosta

No se ejecutaron pruebas de seguridad automatizadas (por ejemplo, con OWASP ZAP); la seguridad se verificó con las pruebas de integración de 401 y 403, el bloqueo por intentos y los casos funcionales de roles. Las pruebas de carga se presentan más adelante.

Pruebas de extremo a extremo de los flujos del sprint 9

Después de incorporar el pago obligatorio, los abonos, las promociones y los gastos, se ejecutó una prueba de extremo a extremo (E2E) en un ambiente aislado: un backend con una base de datos nueva y el frontend compilado servido con la misma regla de reescritura del despliegue. Se repitieron los 31 casos funcionales (30 satisfactorios y uno parcial, CP-03, que requiere un servidor de correo) y se ejecutaron 12 casos nuevos que recorren los flujos de punta a punta, desde

la cotización hasta la factura, Finanzas y los reportes, además de un barrido de 30 pantallas por rol cargadas directamente (como al refrescar con F5) que revisa la consola del navegador y las respuestas de la API (Tabla 82).

Tabla 82

Casos E2E de los flujos del sprint 9

ID	Flujo	Resultado	Observación
N-01	Políticas de reserva	OK	Solo Admin la cambia (recepción 403, 150 % → 400); queda abono mínimo 50 % y penalidad 20 %
N-02	Promociones	OK	5 noches × $200.000 − $30.000 = $970.000 + IVA = 1.154.300; abono mínimo 577.150; no aplica a 2 noches (422)
N-03	Reserva con pago obligatorio	OK	Sin pago, bajo el mínimo, sobre el total y por cambio de estado: rechazados sin dejar reservas; con abono de 577.150: confirmada y habitación Reservada
N-04	Abonos de la reserva	OK	Total 1.154.300 (detalle muestra total sin IVA 970.000); 2 abonos visibles; saldo 477.150; abono mayor al saldo 422; cada abono es un ingreso en Finanzas
N-05	Check-in → check-out → factura con abonos	OK	Factura FV-000371 = cotización (1.154.300); abonos aplicados 677.150; saldo pagado; Finanzas suma exactamente el total (sin doble conteo)
N-06	Anular factura pagada con abonos	OK	Todos los pagos (incluidos los abonos aplicados) quedan devueltos; egresos de devolución = 1.154.300; el ingreso de un abono no se anula a mano (422)
N-07	Cancelación con penalidad	OK	Pagó 357.000; se retiene el 20 % (71.400) y se devuelve 285.600; habitación Libre; no se cancela dos veces
N-08	Huésped extranjero sin IVA	OK	Cotización sin huésped 238.000 (con IVA); extranjero 200.000 (exento); el pago completo se acepta
N-09	Gastos por pagar	OK	Por pagar no suma en egresos hasta pagarse; KPI y vencidos correctos; pagado suma 350.000; no se paga dos veces; ingreso «por pagar»: 400
N-10	Gastos recurrentes	OK	Se genera 1 egreso por pagar del mes (vence 2026-11-28); editar (200) no lo duplica; valor del pendiente tras editar: 2.600.000; recepción 403

ID	Flujo	Resultado	Observación
N-11	Reporte con promoción	OK	Reserva de 5 noches en suite con la promoción y pago completo: el reporte de ocupación calcula el ingreso por noche prorrateando el descuento de la promoción
N-12	Pantallas por rol: F5, consola y red	OK	Todas las rutas cargan directo (F5) sin errores de consola ni respuestas 4xx/5xx

Nota. Política de la prueba: abono mínimo del 50 % y penalidad del 20 %. Fuente: docs/evidencias/e2e/resultados-nuevos.json (2 de noviembre de 2026).

Los 12 casos resultaron satisfactorios después de corregir cuatro inconsistencias que la propia prueba reveló (Tabla 83); ninguna afectaba los cálculos, pero sí la coherencia de lo que el usuario ve entre pantallas. Cada corrección quedó cubierta por una prueba de integración o por un caso E2E.

Tabla 83

Inconsistencias encontradas en la prueba E2E y su corrección

ID	Inconsistencia	Corrección
I-01	Los movimientos de Finanzas no indicaban qué ingreso provenía de un abono, por lo que no se podía llegar a la reserva	La API expone el abono que originó el ingreso y la pantalla muestra «Ver reserva» en abonos y devoluciones
I-02	Al editar un gasto recurrente, el egreso por pagar del mes conservaba el valor anterior	El pendiente del mes que aún no se ha pagado toma los datos nuevos; los pagados no cambian
I-03	Las facturas anuladas mostraban saldo, aunque el «Por cobrar» las excluía	Una factura anulada muestra saldo $0
I-04	La columna «Total» de reservas mostraba el valor sin IVA, mientras abonos y factura usan el total con IVA	La columna se llama «Alojamiento (sin IVA)» y explica que el IVA y los servicios se suman en la factura

Nota. Fuente: docs/casos-de-prueba.md (sección 3) y docs/evidencias/e2e.

La prueba E2E también confirmó la corrección del error por el que, en el sitio desplegado, refrescar una pantalla interna mostraba «Not Found»: el sitio estático no redirigía las rutas de la aplicación a su página principal. La compilación ahora genera una página 404.html que carga la aplicación, y el manual de instalación incluye la regla de reescritura del servidor.

Las pruebas de aceptación con usuarios (UAT) y la encuesta de usabilidad (SUS) estaban planificadas para el sprint 9 con personal de hoteles del área de estudio, pero no se ejecutaron

dentro del plazo del proyecto. Por lo tanto, este documento no presenta resultados de aceptación ni un puntaje de usabilidad: los escenarios, los criterios de aceptación y el cuestionario quedan definidos en los Anexos 9 y 10 para aplicarlos en la puesta en marcha, y la ausencia de esta validación se registra como limitación del proyecto.

Validación con escenarios sintéticos: 30 gemelos de hoteles del área de estudio

Como la encuesta abarca pocos establecimientos del área de estudio, se verificó el funcionamiento de Roomix en hoteles de distintos tamaños mediante **gemelos sintéticos**: hoteles simulados que reproducen el número de habitaciones y el tipo de un establecimiento real del Registro Nacional de Turismo, sin ningún dato que lo identifique. Este ejercicio demuestra el funcionamiento del software con la diversidad de hoteles del área de estudio; **no** representa la opinión ni el desempeño real de esos hoteles, y sus datos se identifican como sintéticos en todo el documento.

Selección de los gemelos

De los 202 establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera se seleccionaron 30 mediante un muestreo estratificado por número de habitaciones, con asignación aproximadamente proporcional y al menos un establecimiento del estrato de más de 50 habitaciones (Tabla 84). La selección usa una semilla fija, de modo que es reproducible.

Tabla 84

Estratos de la población y gemelos seleccionados

Estrato (habitaciones)	Establecimientos en el RNT	Gemelos	Habitaciones de los gemelos
1 a 4	24	3	1, 1, 4
5 a 10	68	10	5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10
11 a 20	68	10	11, 11, 13, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20
21 a 50	37	6	23, 24, 32, 33, 36, 49
Más de 50	5	1	87
Total	202	30	520 habitaciones

Nota. Elaboración propia con datos del RNT (MinCIT, 2026). Semilla de selección: 20261102.

Parámetros de la operación simulada

Cada gemelo se ejecutó en una instancia de Roomix con su propia base de datos vacía. Un guion recorrió 60 días de operación día por día y realizó cada acción **a través de la API del**

sistema, como lo haría el personal del hotel: registrar al huésped, cotizar y crear la reserva **con su pago** (completo o abono), cancelar, hacer el check-in, solicitar servicios, hacer el check-out con su factura, registrar el saldo y ejecutar la limpieza con sus tareas. Esta es la segunda corrida (4 de noviembre de 2026), repetida después de que el sistema empezó a exigir el pago al reservar; las bases de la primera corrida se conservan como evidencia. La Tabla 85 presenta los parámetros y distingue los que provienen de fuentes de los que son supuestos.

Tabla 85

Parámetros de la simulación y su fuente

Parámetro	**Valor**	**Fuente**
Habitaciones y tipo de establecimiento	Las del establecimiento real	RNT, octubre de 2026 (dato real)
Ocupación objetivo	49,2 % × factor entre 0,75 y 1,25	DANE, EMA de agosto de 2026 (dato real) y supuesto de dispersión
Tarifa base por noche	$110.000 a $230.000 según tamaño (± 15 %)	Supuesto
Duración de la estadía	1 a 7 noches (media 2,1)	Supuesto
Anticipación de la reserva	45 % el mismo día, 35 % de 1 a 7 días, 20 % de 8 a 30 días	Supuesto
Canal de la reserva	WhatsApp 33 %, teléfono 33 %, presencial 28 %, web 6 %	Encuesta a establecimientos (muestra pequeña)
Cancelaciones	8 % de las reservas	Supuesto
Huéspedes extranjeros	6 %	Supuesto
Servicios adicionales	20 % de las estadías	Supuesto
Pago al reservar	85 % paga el total; 15 % deja un abono (mínimo de la política o la mitad) y paga el saldo al salir	Supuesto
Horizonte	60 días	Diseño de la prueba

Resultados de la validación

Los 30 gemelos sumaron 520 habitaciones, 7.316 reservas y 103.154 operaciones sobre la API. Para cada gemelo se compararon los indicadores que calcula Roomix con la «verdad» conocida de la simulación y se verificó la integridad de los datos (Tabla 86); el detalle por gemelo está en la Tabla A12.1 del Anexo 12.

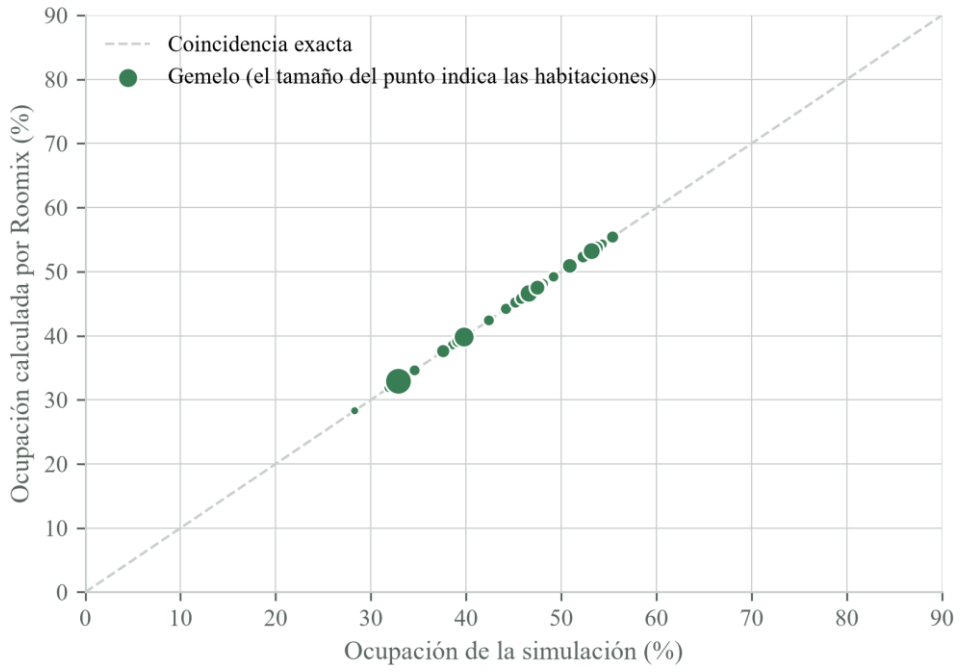
Tabla 86

Resultados agregados de la validación con gemelos sintéticos

Verificación	Resultado
Noches vendidas calculadas por Roomix = simuladas	30 de 30 gemelos
Ocupación (diferencia máxima)	0,0 puntos porcentuales
ADR y RevPAR iguales a los simulados (± $1)	30 y 30 de 30 gemelos
Habitaciones asignadas dos veces (cruces)	0
Facturado = pagado, e ingresos en finanzas = pagado en facturas + abonos aún sin facturar	30 de 30 gemelos
Operaciones rechazadas o con error	0
Reservas anticipadas aceptadas en habitaciones no libres (antes rechazadas por H-01)	2.563

Figura 63

Ocupación simulada frente a la calculada por Roomix en los 30 gemelos



Nota. Cada punto es un gemelo; los puntos sobre la línea punteada indican coincidencia exacta. Datos sintéticos.

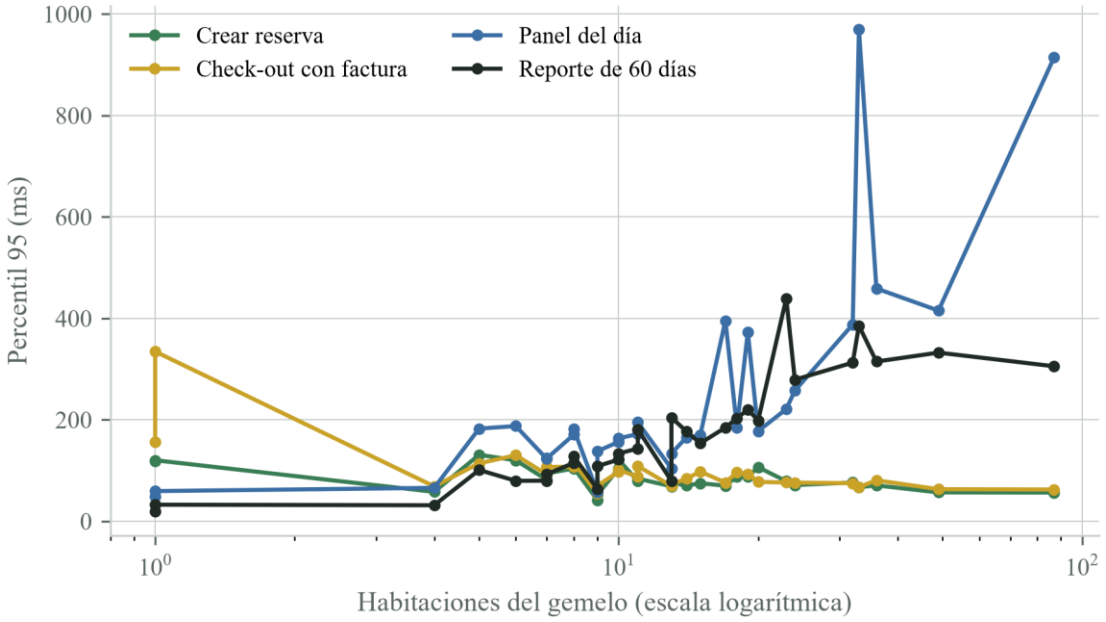
Roomix calculó exactamente los mismos indicadores que la simulación en todos los gemelos, no asignó ninguna habitación dos veces y mantuvo cuadrada la información financiera:

los abonos recibidos al reservar entran como ingreso, se aplican como pagos en la factura del check-out sin volver a contarse, y los de las reservas canceladas se devuelven como egreso con la penalidad de la política. Además, aceptó 2.563 reservas anticipadas de habitaciones que en ese momento estaban ocupadas o reservadas; con la regla anterior a la corrección de H-01, todas ellas habrían sido rechazadas, lo que dimensiona el impacto del hallazgo en la operación de un hotel.

En cuanto al rendimiento, la Figura 64 muestra el percentil 95 del tiempo de respuesta de cuatro operaciones según el tamaño del hotel. En el gemelo más grande (87 habitaciones, 928 reservas), crear una reserva tomó 57 ms, el check-out con factura 63 ms, el panel del día 914 ms y el reporte de 60 días 306 ms (percentil 95), muy por debajo del límite de 3 segundos definido en los requisitos no funcionales.

Figura 64

Percentil 95 del tiempo de respuesta según el tamaño del gemelo



Nota. Un usuario a la vez; datos sintéticos. Las consultas se repitieron 20 veces al final de cada simulación.

Pruebas de carga

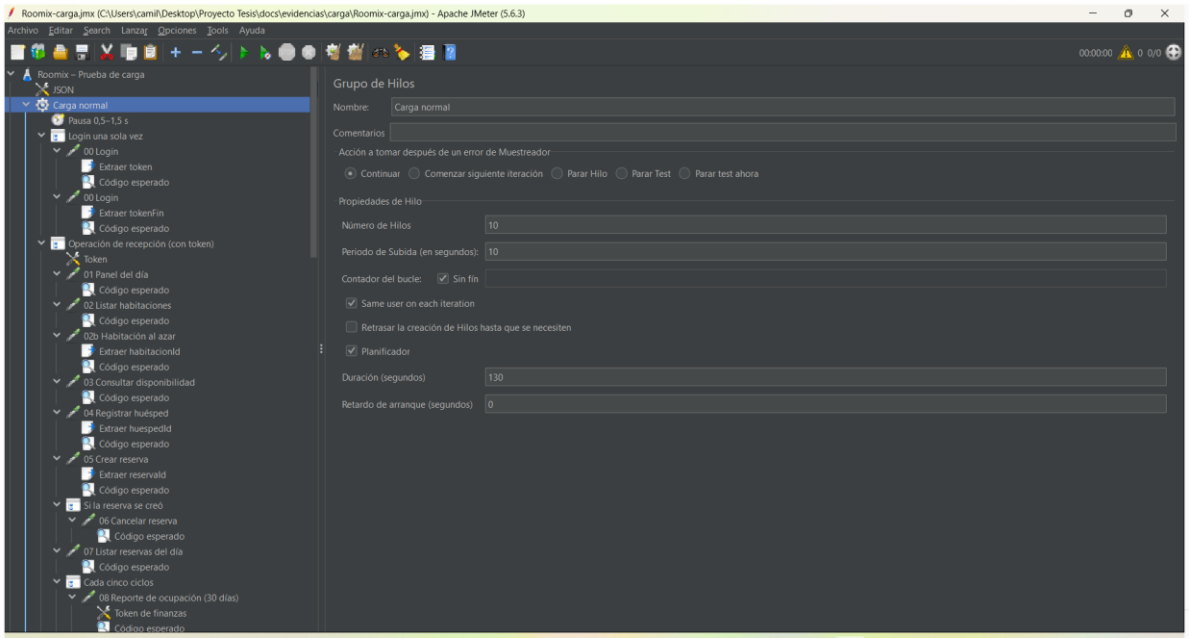
Las pruebas de carga verifican cómo responde el sistema cuando muchos usuarios lo usan al mismo tiempo. Se ejecutaron con Apache JMeter 5.6.3 (Apache Software Foundation, s. f.), con un plan compuesto por **grupos de hilos** (usuarios virtuales) con rampa de subida y duración, un **login de una sola vez** por usuario, un **temporizador aleatorio uniforme** de 0,5 a 1,5 segundos

entre peticiones, **aserciones** del código HTTP esperado y un **informe agregado** por petición. Cada usuario virtual simula a un recepcionista que consulta el panel, las habitaciones y la disponibilidad, registra un huésped, crea una reserva y la cancela, consulta las reservas del día y, cada cinco ciclos, el reporte de ocupación.

La prueba se ejecutó por segunda vez el 4 de noviembre de 2026, con el pago obligatorio al reservar (cada reserva lleva un abono de $50.000 en efectivo), contra el gemelo más grande (87 habitaciones, con sus 60 días de operación ya cargados), con el backend y PostgreSQL en el mismo computador portátil (Windows 11, 16 GB de RAM). JMeter se ejecutó en modo de línea de comandos (sin interfaz gráfica), como recomienda su documentación para las pruebas de carga, y generó el archivo de resultados (resultados.jtl) y su reporte HTML; la interfaz gráfica se usó solo para construir el plan y revisar los resultados. La Figura 65 muestra el plan y la Tabla 87 describe los tres escenarios.

Figura 65

Plan de la prueba de carga en Apache JMeter



Nota. Grupo de hilos «Carga normal»: 10 hilos, rampa de 10 s y planificador de 130 s (rampa más duración). En el árbol se ven el login de una sola vez, la operación de recepción con su token, los extractores, las aserciones de código y los controladores condicionales.

Tabla 87

Grupos de usuarios de la prueba de carga

Escenario	Usuarios concurrentes	Rampa de subida	Duración	Objetivo
Carga normal	10	10 s	120 s	Operación habitual de un hotel pequeño o mediano
Carga alta	50	30 s	120 s	Hotel grande en temporada alta o varios hoteles
Estrés	100	30 s	120 s	Límite del sistema en el equipo de prueba

Tabla 88

Resultados de la prueba de carga (informe agregado)

Escenario	Muestras	Promedio (ms)	Mediana (ms)	P90 (ms)	P95 (ms)	P99 (ms)	Error %	Pet./s
Carga normal	1.161	67	51	194	221	302	0,00	9,0
Carga alta	6.328	64	54	201	217	246	0,00	42,4
Estrés	10.366	298	270	590	694	894	0,01	69,3

Nota. Fila «TOTAL» de cada escenario calculada a partir del archivo de resultados de JMeter; el detalle por petición está en las Tablas A12.2 a A12.4. Fuente: docs/evidencias/carga/jmeter-v2/ejecucion/resultados.jtl (segunda ejecución, con el pago al reservar).

Figura 66

Estadísticas por petición de la prueba completa (reporte HTML de JMeter)

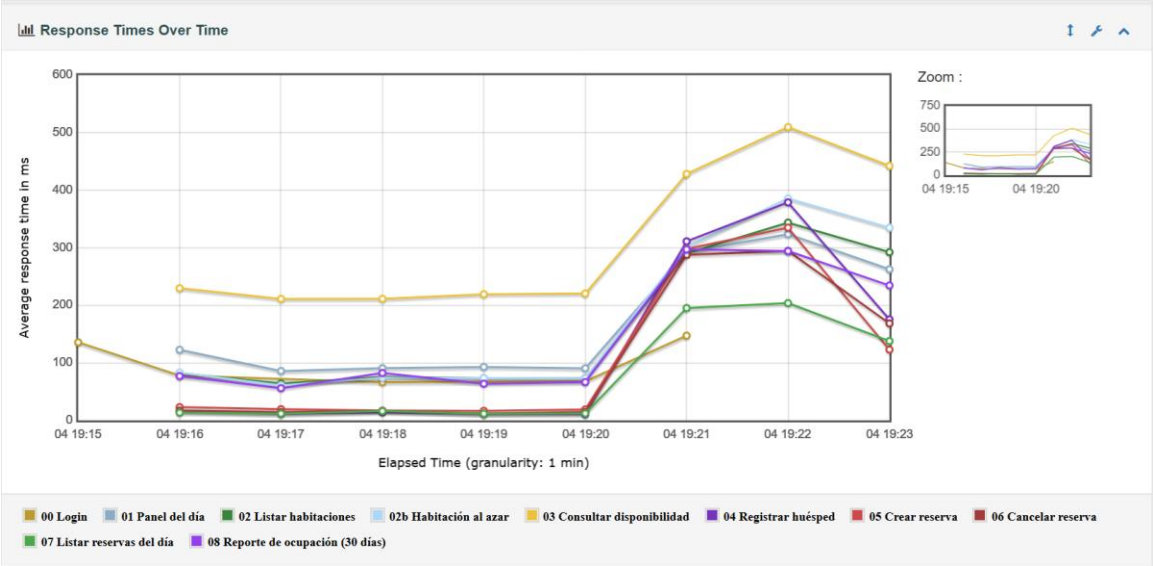
Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**17855**	**1**	**0.01%**	**200.03**	**3**	**1387**	**119.00**	**498.00**	**615.20**	**831.88**	**41.58**	**697.81**	**20.05**
00 Login	320	0	0.00%	80.93	58	349	65.00	112.90	185.45	330.95	1.03	1.03	0.24
01 Panel del día	2217	0	0.00%	204.86	64	1078	120.00	445.20	540.00	717.28	5.19	22.28	2.14
02 Listar habitaciones	2193	0	0.00%	201.98	42	964	114.00	455.00	560.00	698.00	5.16	250.67	2.14
02b Habitación al azar	2169	0	0.00%	217.47	44	1097	118.00	501.00	614.50	755.20	5.12	248.53	2.13
03 Consultar disponibilidad	2140	0	0.00%	352.29	149	1178	263.50	625.00	735.85	876.77	5.07	69.84	2.39
04 Registrar huésped	2122	0	0.00%	188.40	3	1350	47.00	548.00	716.70	961.77	5.05	4.73	3.44
05 Crear reserva	2105	1	0.05%	174.69	7	1387	43.00	518.00	664.70	891.70	5.02	6.27	2.96
06 Cancelar reserva	2092	0	0.00%	161.89	3	1342	35.50	490.70	627.40	929.77	5.00	6.43	2.37
07 Listar reservas del día	2081	0	0.00%	113.47	4	856	32.00	336.00	421.00	596.54	4.99	95.13	2.27
08 Reporte de ocupación (30 días)	416	0	0.00%	193.79	38	776	109.00	448.60	534.60	630.75	1.04	4.19	0.44

Nota. Tabla de estadísticas del reporte HTML que genera JMeter a partir de resultados.jtl (equivale al informe agregado de la interfaz gráfica).

Figura 67

Tiempo de respuesta durante la prueba de carga (reporte HTML de JMeter)



Nota. Promedio por petición en intervalos de un minuto; el aumento del tramo final corresponde al escenario de estrés (100 usuarios).

Figura 68

Usuarios virtuales activos durante la prueba (reporte HTML de JMeter)

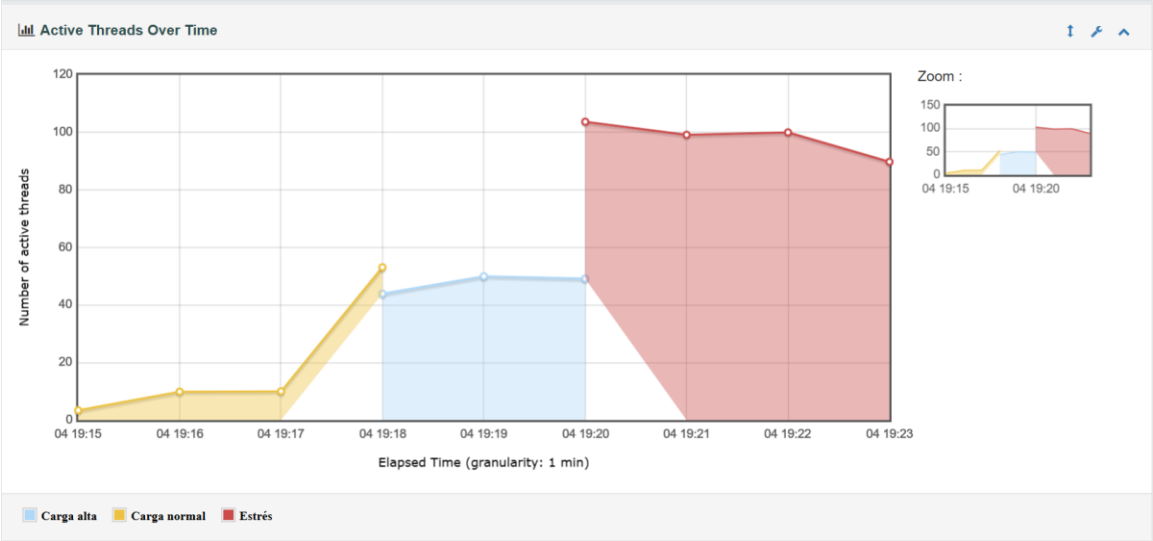


Figura 69

Peticiones por segundo durante la prueba (reporte HTML de JMeter)



Con 10 usuarios concurrentes, el percentil 95 fue de 221 ms y la tasa de error de 0,00 %, por lo que **se cumple** el requisito de responder en menos de 3 segundos en condiciones normales. Con 50 usuarios el percentil 95 fue de 217 ms (0,00 % de error) y con 100 usuarios, de 694 ms (0,01 % de error), con 69,3 peticiones por segundo. Estas cifras corresponden a un computador portátil que ejecuta a la vez la base de datos, el backend y JMeter; en el servidor de producción los valores pueden diferir y la prueba debe repetirse en ese entorno.

En la primera ejecución con JMeter (2 de noviembre de 2026, antes del pago obligatorio), los percentiles 95 fueron de 284, 280 y 1.412 ms, sin errores. La segunda ejecución confirma que exigir y registrar el pago al crear la reserva no degrada el rendimiento. Un intento previo con el equipo funcionando con batería, que reduce la frecuencia del procesador, arrojó tiempos mayores y se descartó; sus archivos se conservan como evidencia (Anexo 1). La única petición fallida de la segunda ejecución (código 422 al crear una reserva) se debió a una reserva que el escenario anterior dejó sin cancelar al terminar su tiempo, en la misma habitación y fecha: el sistema rechazó correctamente el cruce. En ambas ejecuciones el backend local registraba cada consulta SQL en el log (configuración de desarrollo que la imagen de producción no incluye), por lo que los tiempos son conservadores. Antes de JMeter, el mismo escenario se ejecutó con un generador de carga propio escrito en Node.js (Anexo 12), que arrojó percentiles 95 de 134, 132 y 293 ms, también sin errores. Los tiempos de JMeter son mayores en el escenario de estrés porque JMeter ejecuta en su propia máquina virtual de Java, que compite por el procesador con el backend y la base de datos en el mismo equipo; ambas ejecuciones coinciden en que el sistema no presenta errores y se mantiene por debajo de 3 segundos.

Repositorios del código fuente

El código fuente actualizado de Roomix se encuentra en los repositorios de GitHub que se relacionan en la Tabla 89. Cada repositorio incluye las instrucciones de instalación y ejecución en su archivo README y las pruebas automatizadas.

Tabla 89

Repositorios del código fuente de Roomix

Componente	Repositorio	Rama	Tecnologías
Backend (API REST)	https://github.com/DarwinSt/Roomix-Back	feature/roomix-updates	Java 21, Spring Boot, PostgreSQL, Docker
Frontend y aplicación Android	https://github.com/DarwinSt/Roomix-FRONT	master	Angular, TypeScript, Angular Material, Capacitor

Componente	Repositorio	Rama	Tecnologías
Gestión del proyecto	https://fet-team-wb2md9i9.atlassian.net (proyecto SCRUM «Roomix»)	—	Jira Software

Nota. Último cambio publicado en ambos repositorios: 23 de octubre de 2026.

Discusión

Con la implementación de Roomix 1.0 y su ampliación 1.1 se cumplieron las funcionalidades planteadas para los ocho módulos: 49 pruebas automatizadas del backend y 13 del frontend aprobadas, y, de los 31 casos funcionales, 28 satisfactorios en la primera ejecución y 30 satisfactorios y uno parcial tras corregir los hallazgos H-01 y H-02. Las pruebas también revelaron ajustes necesarios (la regla de reservas anticipadas y la anulación de facturas pagadas), que se corrigieron y verificaron con pruebas de regresión, y una cobertura desigual entre módulos. La validación con 30 gemelos sintéticos mostró que los indicadores calculados son exactos en hoteles de 1 a más de 100 habitaciones, y la prueba de carga, que el sistema responde dentro de los límites definidos con la concurrencia de un hotel pequeño o mediano. Los hallazgos de la encuesta coinciden con los antecedentes nacionales (Moreno Duarte, 2019): los tres hoteles encuestados en el área de estudio reciben las reservas por llamadas y WhatsApp y controlan en un cuaderno el estado de las habitaciones, pero, por el tamaño de la muestra, deben confirmarse con una muestra mayor. La validación con usuarios reales (UAT y SUS) no se realizó dentro del plazo y es la principal tarea pendiente para confirmar estos resultados en la operación de un hotel.

Limitaciones del proyecto

Se reconocen las limitaciones de la versión inicial de Roomix que se describen en la Tabla 90, junto con su mitigación.

Tabla 90

Limitaciones de la versión inicial del proyecto

Limitación	Descripción y mitigación
Validación con usuarios no ejecutada	No se ejecutaron las pruebas de aceptación (UAT) ni la encuesta de usabilidad (SUS) dentro del plazo del proyecto; por lo tanto, la aceptación y la usabilidad no están medidas con usuarios reales. Los escenarios, los criterios y el cuestionario quedan definidos en los Anexos 9 y 10 para aplicarlos en la puesta en marcha.
Personalización limitada	La versión 1.0 ofrece configuración estándar. Personalizaciones avanzadas se planifican para versiones futuras.
Requiere conexión a internet	Al ser una aplicación web, depende de la conectividad. Se evaluará un modo offline básico en v2.0.
Curva de aprendizaje inicial	Mitigado con plan de capacitación intensivo y UX centrado en la simplicidad.
Sin integración con canales OTA	Booking.com, Expedia y similares no están en el alcance inicial. Se considera para v2.0. Mientras tanto, las reservas de estos canales se registran manualmente indicando el canal «Agencia / OTA» para su análisis en los reportes.
Sin aplicación móvil nativa	La interfaz web es responsiva y se generó una aplicación Android híbrida (APK con Capacitor) sobre la misma base de código. Una aplicación nativa y su publicación en tiendas quedan planificadas para versiones posteriores.
Dependencia tecnológica	Requiere mantenimiento continuo del servidor y actualización de componentes.
Muestra exploratoria	La encuesta abarca 3 de los 202 establecimientos del área de estudio; los hallazgos no se generalizan. Mitigación: ampliar la muestra con un muestreo probabilístico a partir del RNT.
Validación sintética	Los 30 gemelos demuestran el funcionamiento del software con hoteles de distintos tamaños, pero sus parámetros de demanda son supuestos declarados; no reemplazan la validación con hoteles reales.

Limitación	Descripción y mitigación
Cobertura de pruebas desigual	Dashboard, reportes, inventario y las páginas del frontend tienen poca cobertura automatizada (su funcionamiento se verificó con casos funcionales y escenarios sintéticos). La prueba de carga se ejecutó en un computador portátil, no en el servidor de producción.
Reportes para entes de control	Faltan los reportes de TRA, SIRE y estadísticos, y los campos de procedencia, residencia, motivo de viaje y acompañantes.
Contabilidad del bar	La integración de las ventas y compras del bar con Finanzas (HU-69) quedó planteada y aplazada por decisión del equipo; hoy el bar solo puede registrarse con movimientos manuales.
Muestra de la encuesta	Tres establecimientos del área de estudio y cuatro regionales, seleccionados por conveniencia; los resultados son exploratorios y no se generalizan a los 202 establecimientos del área de estudio.
Reportes para entes de control	Roomix 1.1 no genera aún la información para la TRA, el SIRE ni el resumen estadístico del DANE; las historias quedan definidas en el Product Backlog.

Conclusiones

Roomix representa una propuesta de transformación digital aplicada a la gestión administrativa hotelera, especialmente orientada a establecimientos pequeños y medianos que requieren centralizar sus procesos sin depender de herramientas aisladas o registros manuales.

La profundización del problema permite evidenciar que la necesidad principal no se limita a crear un software, sino a resolver una situación operativa concreta: la dispersión de información, la falta de trazabilidad, los tiempos de atención elevados y la dificultad para generar reportes oportunos. Estos factores afectan tanto la eficiencia interna del hotel como la experiencia del huésped.

La metodología propuesta combina investigación aplicada con desarrollo ágil mediante Scrum. Esto permite comprender el contexto, levantar requisitos, construir incrementos funcionales y validar cada avance mediante pruebas y retroalimentación. De esta manera, el proyecto mantiene coherencia entre el problema investigado, la solución tecnológica y los resultados esperados.

La arquitectura basada en Angular, Java 21, Spring Boot y PostgreSQL, organizada como un monolito modular, responde a los atributos de calidad del proyecto: garantiza la consistencia de las operaciones que involucran varios módulos, protege los datos personales con seguridad por roles y simplifica el despliegue y la operación para un hotel pequeño; la eliminación de las dependencias cíclicas entre módulos es la condición para su crecimiento futuro.

La implementación de Roomix 1.0 y su ampliación 1.1 materializaron los ocho módulos definidos —autenticación y control de acceso, dashboard, reservas, habitaciones, inventario, finanzas, servicios y eventos—, complementados con reportes de analítica, auditoría y protección de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. El sistema fue desplegado en la nube y cuenta con aplicación Android, y su calidad se respalda en 62 pruebas automatizadas aprobadas, 30 de 31 casos funcionales satisfactorios tras corregir los hallazgos de la primera ejecución (en la que fueron 28) y uno parcial, la validación con 30 gemelos sintéticos y pruebas de carga de hasta 100 usuarios concurrentes, lo que demuestra la viabilidad técnica de la propuesta.

En el sprint 9 se incorporaron, a solicitud del Product Owner, el pago obligatorio al reservar con abono mínimo, el registro de abonos, las promociones configurables, la penalidad por cancelación y el control de gastos por pagar y recurrentes (Roomix 1.1). La prueba de extremo a

extremo y la repetición de los 30 gemelos sintéticos y de la prueba de carga con estas reglas mostraron que los cálculos y la caja se mantienen exactos y que el rendimiento no se degrada.

La investigación delimitó el problema a los 202 establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera, en su gran mayoría pequeños según el RNT, y lo exploró con una muestra no probabilística cuyos hallazgos se presentan sin generalizar. La arquitectura de monolito modular se justificó por la consistencia transaccional, la baja carga operativa y la capacidad del equipo, y el análisis de dependencias identificó los ajustes necesarios para consolidarla. Las pruebas documentadas con evidencias, junto con los hallazgos y las acciones definidas, sustentan los resultados y orientan la siguiente versión, que debe incorporar los reportes para los entes de control.

Recomendaciones

A partir de las limitaciones identificadas y de las conclusiones preliminares, se formulan las siguientes recomendaciones:

1. Al equipo del proyecto y a los hoteles usuarios: ejecutar el plan de capacitación y soporte previsto (sesiones por departamento, guías por rol, práctica supervisada y soporte durante los primeros 90 días) para mitigar la curva de aprendizaje inicial.
2. Al equipo del proyecto: ejecutar con personal de los hoteles del área de estudio las pruebas de aceptación (UAT) y la encuesta de usabilidad (SUS), que no se realizaron dentro del plazo, con los instrumentos de los Anexos 9 y 10, y complementar el plan de calidad con pruebas de seguridad automatizadas.
3. A los hoteles que adopten el sistema: garantizar el mantenimiento continuo del servidor y la actualización de componentes, dado que el sistema depende de la infraestructura tecnológica que lo soporta.
4. Al equipo del proyecto: complementar con fuentes adicionales las referencias actuales, que constituyen una base inicial para el sustento académico, normativo, metodológico y tecnológico del proyecto, y enriquecer el documento con los resultados de las pruebas de validación y la retroalimentación de usuarios durante el desarrollo final de la tesis.
5. Para futuras versiones (v2.0): implementar la contabilidad del bar integrada a Finanzas (HU-69), evaluar un modo offline básico, la integración con canales OTA como Booking.com y Expedia, una aplicación móvil nativa, un canal de reservas en línea para huéspedes y personalizaciones avanzadas del sistema.

De acatarse estas recomendaciones, se espera consolidar los resultados proyectados —reducción de errores de doble asignación, control trazable del inventario, disponibilidad inmediata de reportes y acceso diferenciado por roles— y evaluar la aplicación de Roomix en un número mayor de establecimientos del área de estudio.

Referencias bibliográficas

Agencia Nacional de Infraestructura. (2025). *Anexo al manual de contratación: Tabla de honorarios 2026*. https://www.ani.gov.co/sites/default/files/gcop-m-001_anexo_manual_de_contratacion_-_tabla_honorarios_2026.pdf

Alcaldía de Neiva. (2026). *Convocatoria No. 026 de 2026: Provisión transitoria de empleos mediante encargo*. https://alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Documents/CONVOCATORIA%20No.%20026%20DE%202026.pdf

Angular. (2026). *Angular documentation*. https://angular.dev/

Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache JMeter: User's manual*. https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies, 4*(3), 114–123.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4.ª ed.). Addison-Wesley.

Blu Radio. (2026). *Decretan aumento del valor del pasaje en transporte público en Neiva*. https://www.bluradio.com/nacion/decretan-aumento-del-valor-del-pasaje-en-transporte-publico-en-neiva-hubo-concertacion-rg10

Brown, S. (s. f.). *The C4 model for visualising software architecture*. https://c4model.com/

Concejo de Neiva. (2024). *Acuerdo 004 de 2024, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 «Acciones para recuperar Neiva»*.

Congreso de Colombia. (2009). *Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado «de la protección de la información y de los datos»*. Diario Oficial 47.223.

Congreso de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Congreso de Colombia. (2020). *Ley 2068 de 2020, por la cual se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial 51.544.

Congreso de Colombia. (2021). *Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual*. Diario Oficial 51.731.

Cortés Velásquez, L. X., Meza Navarro, Y. J., Camargo Trigos, M. F., & Palmera Quintero, L. M. (2026). Desarrollo de un aplicativo web para la publicación y gestión de habitaciones en el sector hotelero. *Revista Multidisciplinaria Voces de América y el Caribe, 3*(2), 265–287. https://doi.org/10.69821/REMUVAC.v3i2.375

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026). *Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA)*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-alojamiento-ema

Frost, B. (2016). *Atomic design*. Brad Frost Web. https://atomicdesign.bradfrost.com/

Gobernación del Huila. (s. f.). *Plan de Desarrollo Turístico del Huila*. https://turismo.huila.gov.co/

Hacecuentas. (2026). *Calculadora de precio de internet de fibra en Colombia (Claro, Tigo, ETB)*. https://hacecuentas.com/co/calculadora-precio-internet-fibra-tigo-claro-etb-2026-promo

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Indeed. (2026a). *Sueldos de desarrollador/a de software en Colombia*. https://co.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries

Indeed. (2026b). *Sueldos de desarrollador/a de software en Huila*. https://co.indeed.com/career/full-stack-developer/salaries/HUI

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Product quality model*. ISO.

La República. (2026, 16 de octubre). *Resultados de la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE de agosto*. https://www.larepublica.co/economia/resultados-de-la-encuesta-mensual-de-alojamiento-del-dane-de-agosto-4504448

Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. *Tourism Management, 29*(3), 458-468.

Martínez Rodríguez, J. (2014). *Los sistemas de información en el sector hotelero: un modelo de éxito* [Tesis doctoral, Universitat de Girona]. https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/11541

Migración Colombia. (s. f.). *ABC SIRE: Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros*. https://www.migracioncolombia.gov.co/fileadmin/user_upload/126422_abc-sire.pdf

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Nacional de Turismo, & Alcaldía de Neiva. (2019). *Plan de Desarrollo Turístico de Neiva 2019–2029*. https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%20Turistico%20de%20Neiva%202019-2029.pdf

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). *Resolución 700 de 2021, por la cual se implementa la Tarjeta de Registro de Alojamiento*.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2022). *Resolución 409 de 2022, por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 700 de 2021*. Diario Oficial 51.985.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2025). *Llegada de visitantes extranjeros creció 6,6 % entre enero y mayo de 2025*. https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/llegada-visitantes-extranjeros-crecio-en-2025

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2026). *Informes de turismo*. https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2026). *Registro Nacional de Turismo – RNT* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/thwd-ivmp

Ministerio del Trabajo. (2025). *Decreto 1469 de 2025, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal para el año 2026*.

Moreno Duarte, J. C. (2019). *Uso de las TIC para la gestión del sector hotelero en la ciudad de Villavicencio (Meta)* [Trabajo de especialización, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/31348

Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

O'Connor, P., & Murphy, J. (2004). Research on information technology in the hospitality industry. *International Journal of Hospitality Management, 23*(5), 473-484.

Oracle. (2023). *JDK 21 documentation*. https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 119.

Portafolio. (2026, 21 de octubre). *Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa inicia cerca de $3.160*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-la-divisa-inicia-cerca-de-3-160-este-21-de-octubre-504832

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL documentation*. https://www.postgresql.org/docs/

Presidencia de la República de Colombia. (1989). *Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario*.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo*.

Richards, M., & Ford, N. (2020). *Fundamentals of software architecture: An engineering approach*. O'Reilly Media.

Rojas, M. I., & Vargas, J. A. (2026). *Parques y monumentos representativos de la cultura opita con potencial para el turismo urbano y comunitario en la ciudad de Neiva*. Corporación Universitaria del Huila.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum*. https://scrumguides.org/

Spring. (2026). *Spring Boot documentation*. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

TypeScript. (2026). *TypeScript documentation*. https://www.typescriptlang.org/

Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. (2020). *Resolución 2357 de 2020, por la cual se establece el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE)*.

Valora Analitik. (2026). *Estas son las empresas con las tarifas de energía más caras de Colombia*. https://www.valoraanalitik.com/?p=610477

Anexos

Los anexos se enumeran en el orden en que se citan en el documento. Los anexos 1 a 3 se entregan como enlaces o documentos independientes y los anexos 4 a 12 se incluyen a continuación; las tablas de estos últimos se identifican con la letra A, el número del anexo y su orden (por ejemplo, Tabla A6.1). La Tabla 91 resume su contenido y formato.

Tabla 91

Relación de anexos

Anexo	Título	Formato
Anexo 1	Repositorios del código fuente	Enlace web
Anexo 2	Manual de usuario de Roomix (versión 4.0)	DOCX y PDF
Anexo 3	Manual de instalación y configuración (versión 2.0)	DOCX y PDF
Anexo 4	Instrumento de la encuesta de experiencia del hésped	CSV y Enlace web
Anexo 5	Instrumento de la encuesta a establecimientos hoteleros	CSV y Enlace web
Anexo 6	Product Backlog completo exportado de Jira	JSON y Jira
Anexo 7	Fuentes de los diagramas (UML, entidad-relación y Gantt)	PNG, SVG y fuentes
Anexo 8	Pruebas automatizadas, casos de prueba funcionales y matriz de trazabilidad	Documento
Anexo 9	Plan de pruebas de aceptación de usuario (UAT)	Documento
Anexo 10	Encuesta de usabilidad SUS (System Usability Scale)	Documento
Anexo 11	Datos del Registro Nacional de Turismo del área de estudio	Tablas y archivo JSON
Anexo 12	Escenarios sintéticos y prueba de carga	Tablas, scripts y plan JMeter

Anexo 1. Repositorios del código fuente

Enlaces a los repositorios de GitHub del backend (https://github.com/DarwinSt/Roomix-Back) y del frontend (https://github.com/DarwinSt/Roomix-FRONT), con el código fuente actualizado, las instrucciones de ejecución y las pruebas, y al proyecto de gestión en Jira (https://fet-team-wb2md9i9.atlassian.net, proyecto SCRUM «Roomix»).

La versión documentada corresponde al commit 3ffc0cf del backend (rama fix/reservas-anticipadas-devolucion-pagos, integrada a la rama main mediante pull request) y al commit

01c560c de la rama master del frontend; la imagen Docker del backend se construye desde ese commit con el Dockerfile del repositorio. Las evidencias del proyecto se publican en la carpeta docs del repositorio del backend (https://github.com/DarwinSt/Roomix-Back/tree/fix/reservas-anticipadas-devolucion-pagos/docs): reportes de las pruebas automatizadas y de cobertura, ejecución de los casos funcionales y de las pruebas de extremo a extremo, gemelos sintéticos con sus bases restaurables, prueba de carga con JMeter, respuestas anonimizadas de la encuesta, diagramas, backlog y manuales.

Anexo 2. Manual de usuario de Roomix (versión 4.0)

Documento independiente (Manual_Usuario_Roomix_v4, en formatos DOCX y PDF) organizado por áreas funcionales (Recepción, Limpieza y mantenimiento, Almacén, Finanzas, Eventos y Administración), con 70 figuras anotadas, la descripción de cada elemento de la interfaz y los procedimientos paso a paso; el capítulo 10 explica el pago al reservar, los abonos, la cancelación con penalidad, las promociones, las políticas de reserva y los gastos por pagar y recurrentes.

Anexo 3. Manual de instalación y configuración

Documento independiente (Manual_Instalacion_Configuracion_Roomix_v2, en formatos DOCX y PDF) con los requisitos, la instalación local, la configuración de variables de entorno, el despliegue en Render y Neon (incluida la regla de reescritura que evita el «Not Found» al refrescar) y la generación del APK con Capacitor. El despliegue actual en Railway usa la misma imagen Docker y las mismas variables de entorno.

Anexo 4. Instrumento de la encuesta de experiencia del huésped

Este anexo presenta el cuestionario de experiencia del huésped que se tomó como antecedente del levantamiento de requisitos (el análisis y la justificación de su uso se presentan en la sección Metodología de investigación). El formulario se utilizó en su versión original, sin modificar el título, los enunciados, las opciones de respuesta ni los datos. Se aplicó en línea mediante Google Forms, antes de la formalización del trabajo de grado, y reunió 41 respuestas registradas el 7 de noviembre de 2023 (archivo CSV exportado de Google Forms). El título registrado del formulario es «Uso de Software de Gestión Administrativa - Clientes» y no tiene descripción. La Tabla A4.1 relaciona las siete preguntas con sus opciones de respuesta.

Enlace de acceso al formulario: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA40xkVLioa7kAtob6zilsClVO01LxsYaCVshBMNgrJKC5UQ/viewform?usp=sharing&ouid=101825355719887245099)

Tabla A4.1

Preguntas del cuestionario de experiencia del huésped aplicado

No.	Enunciado (texto registrado)	Opciones de respuesta
1	¿Cuántas veces visito y disfruto los servicios de un hotel en el último año?	Una vez · Dos o tres veces · Mas de tres veces
2	¿Cómo calificaría su experiencia general en el hotel en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 es muy satisfecho?	Escala de 1 a 5 (1 = muy insatisfecho; 5 = muy satisfecho)
3	¿Ha notado una mejora en la eficiencia del registro (check-in/check-out) en el hotel en comparación con visitas anteriores debido al uso de un software de gestión administrativa?	Sí · No · No estoy seguro
4	¿El proceso de reserva en línea fue fácil de usar y le permitió seleccionar las fechas y tipo de habitación deseada sin dificultades?	Sí · No · No reservé en linea
5	¿Cómo calificaría la limpieza de su habitación en una escala del 1 al 5, donde 1 es muy deficiente y 5 es excelente?	Escala de 1 a 5 (1 = muy deficiente; 5 = excelente)
6	¿Ha notado una mejora en la rapidez de respuesta a sus solicitudes o necesidades durante su estancia en el hotel debido al software de gestión administrativa?	Sí · No · No he hecho solicitudes especiales
7	¿Recomendarías hoteles a amigos o familiares en función de su experiencia actual?	Sí · No · No estoy seguro

Nota. Los enunciados se transcriben tal como figuran en la exportación del formulario, sin corrección. Las opciones conservan su redacción original (por ejemplo, «Mas de tres veces» y «No reservé en linea»); en el análisis se presentan con la ortografía corregida (Más de tres veces, No reservé en línea). Todas las preguntas son de respuesta única y no se solicitaron datos personales.

Anexo 5. Instrumento de la encuesta a establecimientos hoteleros

El cuestionario se aplicó en línea mediante Google Forms entre el 6 y el 23 de julio de 2026 al personal de establecimientos hoteleros seleccionados por conveniencia. La Tabla A5.1 relaciona cada pregunta del instrumento con su tipo y con la pregunta del análisis de resultados (sección Metodología de investigación) en la que se reporta.

Enlace de acceso al formulario: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrpDWD9wkrwLfyqcPACavTKCFunw4A-N41ZkfwUGkblsYu4w/viewform)

Tabla A5.1

Preguntas del cuestionario aplicado a establecimientos hoteleros

No.	Pregunta	Tipo de pregunta	Se reporta en
1	Nombre del Hotel	Pregunta abierta (control de duplicados)	No se analiza
2	Ciudad o municipio donde esta ubicado el Hotel	Selección única (abierta, normalizada)	Pregunta 1
3	Cargo de quien responde la encuesta	Selección única	Pregunta 2
4	¿Cuántas habitaciones tiene el hotel?	Selección única	Pregunta 3
5	¿Actualmente utilizan algún sistema digital para gestionar el hotel?	Selección única	Pregunta 4
6	¿Qué tan necesario considera tener un sistema que muestre la disponibilidad de habitaciones en tiempo real?	Escala de 1 a 5	Pregunta 5
7	¿Cómo gestionan actualmente las reservas?	Selección múltiple	Pregunta 6
8	¿Qué problemas se presentan con mayor frecuencia en las reservas?	Selección múltiple	Pregunta 7
9	¿Qué tan necesario considera tener un sistema que muestre la disponibilidad de habitaciones en tiempo real?	Escala de 1 a 5	Repite la pregunta 6 del instrumento (se reporta en la Pregunta 5)
10	¿Cómo controlan actualmente el estado de las habitaciones?	Selección múltiple	Pregunta 8
11	¿Considera importante manejar estados como disponible, ocupada, limpieza, mantenimiento, etc. dentro de un sistema?	Selección única	Pregunta 9
12	¿Si considera importante el manejo de estados que estados ser de utilidad? Si considera colocar uno adicionales por favor llenar la opcion de Otros	Selección múltiple con opción «Otros»	Pregunta 10
13	¿Cómo registran actualmente los datos de los huéspedes?	Selección única	Pregunta 11
14	¿Han tenido dificultades para consultar información o historial de clientes?	Selección única	Pregunta 12
15	¿Qué tan útil sería tener el historial de reservas y estadías de cada huésped?	Escala de 1 a 5	Pregunta 13
16	¿qué le gustaría mejorar actualmente en la administración de su hotel?	Pregunta abierta (categorizada)	Pregunta 14
17	¿Cuál considera que es el principal problema u oportunidad de mejora en la gestión diaria del hotel?	Pregunta abierta (categorizada)	Pregunta 15

No.	Pregunta	Tipo de pregunta	Se reporta en
18	¿Qué beneficio esperaría obtener con un sistema de gestión hotelera?	Selección múltiple	Pregunta 16

Nota. Preguntas transcritas del formulario. El análisis de resultados reporta 16: la 1 solo controló duplicados y la 9 repite el enunciado de la 6.

Anexo 6. Product Backlog completo exportado de Jira

El Product Backlog completo del proyecto se presenta por épicas en las Tablas A6.1 a A6.12. Cada historia incluye su descripción en el formato «Como… quiero… para…», sus criterios de aceptación, la estimación en puntos de historia (Pts), el sprint en que se desarrolló y el responsable. El archivo completo exportado de Jira (backlog.json) se entrega junto con la documentación del proyecto.

Tabla A6.1

Historias de usuario de la épica E01: Infraestructura y arquitectura (SCRUM-5)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-01 SCRUM-17	**Configurar repositorios y estructura del proyecto** Como equipo de desarrollo, quiero contar con repositorios para backend y frontend con la estructura base para trabajar de forma ordenada y versionada.	• Repositorios Roomix-Back y Roomix-FRONT en GitHub • Backend Spring Boot 4 con Java 21 y frontend Angular 21 compilando • Ramas y convenciones de commits acordadas	3	1	Darwin Mora
HU-02 SCRUM-18	**Definir la arquitectura en capas y la API REST** Como equipo de desarrollo, quiero una arquitectura por módulos (controlador, servicio, repositorio) para que el sistema sea mantenible y escalable.	• Paquetes por módulo en el backend • Manejo global de errores con códigos por módulo • Documentación OpenAPI/Swagger disponible	5	1	Darwin Mora
HU-03 SCRUM-19	**Diseñar el modelo de datos en PostgreSQL** Como equipo de desarrollo, quiero el modelo entidad-relación del hotel para persistir habitaciones, huéspedes, reservas y demás módulos.	• Entidades JPA con relaciones y restricciones • Esquema creado automáticamente al iniciar • Diagrama entidad-relación documentado	5	1	Darwin Mora
HU-43 SCRUM-59	**Desplegar en la nube** Como equipo de desarrollo, quiero publicar el sistema en un entorno productivo para que el hotel lo use desde internet.	• Base de datos en Neon • Backend en Docker sobre Render • Frontend como sitio estático en Render con HTTPS	5	8	Darwin Mora
HU-44 SCRUM-60	**Usar Roomix desde el teléfono** Como usuario del hotel, quiero una interfaz adaptable y una app Android para trabajar desde cualquier lugar del hotel.	• Diseño responsive de 320 px en adelante • APK generado con Capacitor	5	8	Camilo Acosta
HU-66 (SCRUM-82)	**Corregir el «Not Found» al refrescar en el despliegue. Como usuario, quiero refrescar cualquier pantalla para no perder el trabajo con un Not Found.**	• 404.html generado en el build; Regla /* → /index.html en Render; Rutas verificadas en el E2E	1	9	Equipo de desarrollo

Tabla A6.2

Historias de usuario de la épica E02: Autenticación y control de acceso (SCRUM-6)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-05 SCRUM-21	**Iniciar sesión de forma segura** Como usuario del hotel, quiero ingresar con usuario y contraseña para acceder solo a la información que me corresponde.	• Contraseñas almacenadas con BCrypt • Token JWT con vigencia de 8 horas • Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos	5	2	Darwin Mora
HU-06 SCRUM-22	**Gestionar usuarios y roles** Como administrador, quiero crear, editar, activar y desactivar usuarios con uno de los 6 roles para controlar quién usa el sistema.	• Roles: Administrador, Recepción, Housekeeping, Finanzas, Eventos y Almacén • No se puede desactivar al último administrador • Restablecer contraseña genera una clave temporal	5	2	Darwin Mora
HU-07 SCRUM-23	**Restringir el acceso según el rol** Como administrador, quiero que cada rol vea y use solo sus módulos para proteger la información del hotel.	• El servidor responde 403 a acciones no permitidas • El menú y los botones se ajustan al rol • Un usuario desactivado pierde el acceso de inmediato	5	2	Darwin Mora
HU-08 SCRUM-24	**Recuperar la contraseña por correo** Como usuario del hotel, quiero restablecer mi contraseña si la olvido para no depender del administrador.	• Enlace de un solo uso válido por 30 minutos • Token guardado como hash • Política de contraseña segura al restablecer	3	2	Darwin Mora
HU-09 SCRUM-25	**Cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso** Como usuario del hotel, quiero que el sistema me obligue a cambiar la clave temporal para que nadie más la conozca.	• Redirección obligatoria a Mi cuenta • Mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número	2	2	Camilo Acosta
HU-41 SCRUM-57	**Consultar la auditoría de acciones** Como administrador, quiero saber quién hizo cada operación para tener trazabilidad y control.	• Usuario, acción, módulo, IP y resultado • Filtros por usuario, módulo y fecha • Exportación a CSV	5	8	Darwin Mora

Tabla A6.3

Historias de usuario de la épica E03: Dashboard y navegación central (SCRUM-7)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-39 SCRUM-55	**Consultar el panel del día por rol** Como usuario del hotel, quiero ver los indicadores del día que me corresponden para priorizar mi trabajo.	• Ocupación y habitaciones por estado • Llegadas y salidas con check-in/out rápido • Alertas y resumen financiero según el rol	8	8	Camilo Acosta

Tabla A6.4

Historias de usuario de la épica E04: Gestión de reservas y huéspedes (SCRUM-8)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-10 SCRUM-26	**Registrar huéspedes con autorización de datos** Como recepcionista, quiero registrar los datos del huésped y su autorización de tratamiento de datos para cumplir la Ley 1581 de 2012.	• Documento único por huésped • La autorización es obligatoria y queda con fecha y hora • Búsqueda por nombre, documento o correo	3	3	Darwin Mora
HU-11 SCRUM-27	**Crear una reserva validando la disponibilidad** Como recepcionista, quiero reservar una habitación para unas fechas para evitar la doble asignación.	• Rechaza fechas que se cruzan con otra reserva o mantenimiento • Calcula noches y total con la tarifa vigente • Registra el canal de la reserva y observaciones	8	3	Darwin Mora
HU-12 SCRUM-28	**Editar y cancelar reservas con motivo** Como recepcionista, quiero modificar fechas o cancelar una reserva indicando el motivo para mantener la trazabilidad de los cambios.	• Revalida disponibilidad al cambiar fechas • La cancelación exige motivo y libera la habitación • El historial no se borra	5	3	Darwin Mora
HU-13 SCRUM-29	**Registrar check-in y check-out** Como recepcionista, quiero registrar la llegada y la salida del huésped para mantener actualizado el estado de las habitaciones.	• Check-in desde la fecha de llegada • Check-out deja la habitación en limpieza • Se registran las horas reales	5	3	Darwin Mora
HU-14 SCRUM-30	**Consultar reservas en listado y calendario** Como recepcionista, quiero ver las reservas filtradas por estado y fechas para planificar la ocupación.	• Filtros por estado, huésped y habitación • Vista de calendario mensual • Acceso al detalle de cada reserva	3	3	Camilo Acosta
HU-15 SCRUM-31	**Generar el comprobante de la reserva** Como recepcionista, quiero imprimir o guardar en PDF el comprobante para entregarlo al huésped.	• Incluye datos del hotel, estancia y cuenta • Formato apto para impresión	2	3	Camilo Acosta
HU-47 SCRUM-63	**Buscar huéspedes registrados al reservar** Como recepcionista, quiero buscar al huésped por nombre o documento mientras escribo para no registrarlo dos veces.	• Búsqueda por palabras sin importar tildes • Máximo 8 resultados • Reutiliza la autorización de datos existente	5	9	Camilo Acosta
HU-48 SCRUM-64	**Sugerir fechas y habitaciones alternativas** Como recepcionista, quiero ver por qué no hay disponibilidad y qué alternativas existen para concretar la reserva.	• Muestra las reservas que se cruzan • Propone fechas libres • Lista habitaciones del mismo tipo disponibles	3	9	Camilo Acosta
HU-49 SCRUM-65	**Paginar el listado y ver el calendario por día, semana y mes** Como recepcionista, quiero navegar las reservas de forma ágil para no saturarme con información.	• Paginación de 10, 25 o 50 filas • Vistas Día, Semana y Mes • Acciones por reserva desde el listado	5	9	Camilo Acosta

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-55 SCRUM -71 SCRUM -71	**Admitir varias reservas futuras por habitación Como recepcionista, quiero reservar los días libres de una habitación que ya tiene otra reserva para aprovechar toda la disponibilidad.** Como recepcionista, quiero reservar los días libres de una habitación que ya tiene otra reserva para aprovechar toda la disponibilidad.	• Reservas sin cruce en la misma habitación Al salir un huésped se activa la siguiente reserva Check-in y cancelación coherentes con varias reservas • Al salir un huésped se activa la siguiente reserva • Check-in y cancelación coherentes con varias reservas	8	9	Darwin Mora
HU-56 SCRUM -72	**Integrar canales de venta OTA** Como administrador, quiero recibir reservas de Booking.com y Expedia para evitar sobreventas.	• Sincronización de disponibilidad • Registro automático de reservas externas	13	—	Darwin Mora
HU-58 SCRUM -74	**Enviar la confirmación de reserva por correo** Como recepcionista, quiero que el huésped reciba su comprobante por correo para confirmarle la reserva.	• Correo con los datos de la estancia • Reenvío desde el detalle de la reserva	3	—	Darwin Mora
HU-60 (SCRUM-76)	**Exigir el pago completo o un abono al reservar. Como recepcionista, quiero registrar al reservar si el huésped paga completo o deja un abono para no confirmar reservas sin dinero recibido.**	• Opciones pago completo / abono parcial; Sin pago no se reserva (RES-015); Sin reservas por cambio de estado (RES-016)	5	9	Equipo de desarrollo
HU-61 (SCRUM-77)	**Ver y registrar los abonos de una reserva. Como recepcionista, quiero ver y registrar los abonos en el detalle de la reserva para saber cuánto ha pagado el huésped.**	• Resumen total / mínimo / abonado / saldo; Abono no supera el saldo; Abonos aplicados en la factura sin doble conteo	3	9	Equipo de desarrollo
HU-62 (SCRUM-78)	**Configurar promociones de reserva. Como administrador, quiero crear promociones con condiciones y descuento para que recepción las ofrezca al reservar.**	• Solo Admin las gestiona; Recepción ve solo las que aplican; IVA sobre el subtotal con descuento	5	9	Equipo de desarrollo
HU-63 (SCRUM-79)	**Definir el abono mínimo y la penalidad por cancelación. Como administrador, quiero fijar el abono mínimo y la penalidad para proteger al hotel frente a cancelaciones.**	• Porcentajes 0–100; Se retiene la penalidad y se devuelve el resto; Detalle muestra penalidad y devolución	3	9	Equipo de desarrollo

Tabla A6.5

Historias de usuario de la épica E05: Gestión de habitaciones (SCRUM-9)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-16 SCRUM -32	**Gestionar el estado de las habitaciones** Como recepcionista, quiero ver y cambiar el estado de cada habitación para saber cuáles están disponibles.	• Estados: Disponible, Reservada, Ocupada, En limpieza y En mantenimiento • Transiciones válidas según el ciclo de la reserva • Colores por estado	5	4	Darwin Mora

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-17 SCRUM-33	**Crear y editar habitaciones** Como administrador, quiero registrar habitaciones con tipo, tarifa, piso, capacidad y características para mantener actualizada la oferta del hotel.	• Número único • Tarifa en COP • Piso y capacidad deducidos si se dejan vacíos	3	4	Darwin Mora
HU-18 SCRUM-34	**Visualizar el plano del hotel por piso** Como recepcionista, quiero ver las habitaciones agrupadas por planta con su estado para ubicar rápidamente la disponibilidad.	• Un bloque por piso con su ocupación • Acceso al detalle desde el plano	5	4	Camilo Acosta
HU-19 SCRUM-35	**Consultar la ficha de la habitación con fotos e historial** Como recepcionista, quiero ver fotos, características e historial de ocupación para informar al huésped y analizar su uso.	• Hasta 6 fotos JPG, PNG o WebP de 2 MB • Historial de reservas con noches e ingresos	3	4	Camilo Acosta
HU-51 SCRUM-67	**Seleccionar características de la habitación con etiquetas** Como administrador, quiero elegir las características tocando etiquetas para registrarlas rápido y sin errores.	• Catálogo base y características usadas en el hotel • Agregar características nuevas	2	9	Camilo Acosta
HU-57 SCRUM-73	**Administrar tipos de habitación desde la aplicación** Como administrador, quiero crear tipos de habitación propios para adaptar el sistema a cada hotel.	• Tipos con tarifa y capacidad por defecto • Sin cambios en el código	5	—	Darwin Mora

Tabla A6.6

Historias de usuario de la épica E06: Limpieza, mantenimiento y personal (SCRUM-10)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-20 SCRUM-36	**Gestionar tareas de limpieza y mantenimiento** Como ama de llaves, quiero asignar, iniciar y finalizar tareas con lista de chequeo para dejar las habitaciones listas.	• La limpieza post check-out se crea automáticamente • Al finalizar, la habitación vuelve a su estado • Filtros por estado y por responsable	5	4	Darwin Mora
HU-21 SCRUM-37	**Consultar el personal y su disponibilidad** Como ama de llaves, quiero ver qué personas están libres u ocupadas para asignar las tareas adecuadamente.	• Indicador de ocupado o disponible • Acceso a la cola de tareas de cada persona	3	4	Camilo Acosta
HU-50 SCRUM-66	**Registrar y editar el personal** Como administrador, quiero agregar, editar y desactivar personal para mantener actualizado el equipo.	• Nombre único • No se desactiva a quien tiene tareas en curso • Cola de tareas por persona	3	9	Darwin Mora

Tabla A6.7

Historias de usuario de la épica E07: Gestión de inventario (SCRUM-11)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-22 SCRUM-38	**Gestionar artículos y categorías de inventario** Como almacenista, quiero registrar productos con categoría, unidad, proveedor y precio para controlar las existencias.	• Categorías predefinidas y personalizadas • Stock mínimo por artículo • Dar de baja conserva el historial	5	5	Darwin Mora
HU-23 SCRUM-39	**Registrar movimientos de stock** Como almacenista, quiero registrar entradas, salidas y ajustes para tener trazabilidad del inventario.	• Cada movimiento guarda fecha, cantidad y responsable • Las salidas no dejan stock negativo • Historial (kárdex) por artículo	5	5	Darwin Mora
HU-24 SCRUM-40	**Recibir alertas de stock mínimo** Como almacenista, quiero ver los artículos en o bajo el mínimo para reponerlos a tiempo.	• Alerta en el panel del día • Filtro de solo stock bajo	3	5	Camilo Acosta
HU-25 SCRUM-41	**Consultar valorización y artículos más usados** Como almacenista, quiero un reporte del valor del inventario y el consumo para optimizar las compras.	• Valor total y por categoría • Ranking de los más usados del periodo • Exportación a CSV	3	5	Darwin Mora

Tabla A6.8

Historias de usuario de la épica E08: Módulo financiero y facturación (SCRUM-12)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-26 SCRUM-42	**Generar facturas con IVA** Como contador, quiero facturar alojamiento, servicios y eventos para cobrar correctamente.	• IVA del 19 % con exención para extranjeros no residentes • Numeración consecutiva FV-###### • Factura imprimible	8	6	Darwin Mora
HU-27 SCRUM-43	**Registrar pagos parciales y totales** Como recepcionista, quiero registrar pagos con distintos métodos para llevar el saldo de cada factura.	• Efectivo, tarjeta, transferencia y pago digital • Estados Pendiente, Pagada parcial y Pagada • Cada pago genera el ingreso en finanzas	5	6	Darwin Mora
HU-28 SCRUM-44	**Registrar ingresos y egresos** Como contador, quiero registrar movimientos manuales por categoría para controlar el flujo de caja.	• Categorías de ingreso y egreso • Las compras de inventario generan egresos • Anulación con motivo	5	6	Darwin Mora
HU-29 SCRUM-45	**Visualizar el desempeño financiero** Como contador, quiero gráficos de ingresos y egresos por periodo para tomar decisiones.	• Serie diaria o mensual • Comparativo con el periodo anterior • Totales por categoría	5	6	Camilo Acosta
HU-30 SCRUM-46	**Anular facturas con motivo** Como contador, quiero anular una factura emitida por error para corregir la información.	• Solo facturas sin pagos • Motivo obligatorio y auditado	2	6	Darwin Mora

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-59 (SCRUM-75)	**Devolver los pagos al anular una factura. Como contador / finanzas, quiero que al anular una factura pagada se registre la devolución de sus pagos para que la caja refleje el dinero devuelto.**	• Pagos y abonos aplicados quedan devueltos; Egreso de devolución por el mismo valor; Factura anulada con saldo $0	3	9	Equipo de desarrollo
HU-64 (SCRUM-80)	**Registrar gastos por pagar. Como contador / finanzas, quiero registrar gastos que quedan por pagar para controlar las obligaciones del hotel.**	• No cuentan hasta pagarse; KPI por pagar y vencidos; Pago una sola vez	3	9	Equipo de desarrollo
HU-65 (SCRUM-81)	**Programar gastos recurrentes mensuales. Como contador / finanzas, quiero programar gastos que se repiten cada mes para no registrarlos a mano.**	• Un pendiente por mes sin duplicar; Al editar se actualiza el pendiente del mes; Solo Finanzas y Admin	3	9	Equipo de desarrollo
HU-69 (SCRUM-85)	**Llevar la contabilidad del bar integrada a Finanzas. Como administrador, quiero registrar ventas y compras del bar para verlas en el reporte financiero del hotel.**	• Ventas al contado o a la habitación; Categoría propia en Finanzas	8	—	Equipo de desarrollo

Tabla A6.9

Historias de usuario de la épica E09: Gestión de servicios (SCRUM-13)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-32 SCRUM-48	**Gestionar el catálogo de servicios** Como coordinador de eventos, quiero definir servicios con precio y unidad para ofrecerlos a los huéspedes.	• Categorías: room service, lavandería, spa, transporte, tours • Activar y desactivar servicios	3	7	Darwin Mora
HU-33 SCRUM-49	**Registrar solicitudes cargadas a la cuenta** Como recepcionista, quiero registrar un servicio para una reserva en curso para cobrarlo en el check-out.	• Solo reservas en curso • El valor se suma a la cuenta del huésped • Cancelar retira el cargo si no está facturado	5	7	Darwin Mora
HU-34 SCRUM-50	**Programar y atender solicitudes de servicio** Como ama de llaves, quiero asignar responsable y hora y marcar el avance para cumplir con el huésped.	• Estados Solicitada, En proceso, Completada y Cancelada • Agenda de servicios del día	3	7	Camilo Acosta

Tabla A6.10

Historias de usuario de la épica E10: Gestión de eventos (SCRUM-14)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-35 SCRUM-51	**Gestionar salones** Como coordinador de eventos, quiero registrar salones con capacidad y tarifa por hora para ofrecerlos para eventos.	• Nombre único • Activar y desactivar salones	3	7	Darwin Mora

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-36 SCRUM -52	**Crear eventos con recursos** Como coordinador de eventos, quiero planificar un evento con salón, horario, acceso y recursos para organizarlo y cotizarlo.	• Impide cruces de horario en el salón • La capacidad no supera la del salón • Acceso público, privado o solo huéspedes	8	7	Darwin Mora
HU-37 SCRUM -53	**Gestionar participantes y asistencia** Como coordinador de eventos, quiero inscribir participantes y registrar confirmación y asistencia para controlar el aforo.	• No supera la capacidad • Exportación de la lista a CSV	5	7	Camilo Acosta
HU-38 SCRUM -54	**Controlar el estado y la facturación del evento** Como coordinador de eventos, quiero iniciar, finalizar o cancelar el evento y facturarlo para cerrar su ciclo.	• Estados Programado, En curso, Finalizado y Cancelado • Factura con alquiler y recursos	3	7	Darwin Mora

Tabla A6.11

Historias de usuario de la épica E11: Reportes y analítica (SCRUM-15)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-40 SCRUM -56	**Consultar reportes de ocupación, ADR y RevPAR** Como contador, quiero indicadores hoteleros por periodo para evaluar el desempeño del hotel.	• Ocupación, ADR, RevPAR y cancelaciones • Canales, tipos de habitación, procedencia y servicios • Exportación a CSV e impresión	5	8	Darwin Mora

Tabla A6.12

Historias de usuario de la épica E12: Calidad, documentación y entrega (SCRUM-16)

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-04 SCRUM -20	**Levantar requisitos y priorizar el backlog** Como Product Owner, quiero historias de usuario priorizadas por módulo para planificar los sprints según el valor para el hotel.	• Historias con criterios de aceptación • Backlog priorizado en Jira • Roles del sistema definidos	3	1	David Perdomo
HU-31 SCRUM -47	**Validar requisitos con hoteles mediante encuesta** Como Product Owner, quiero aplicar un cuestionario a hoteles para confirmar las necesidades que atiende Roomix.	• 8 respuestas de hoteles • Resultados analizados e incluidos en la tesis • Hallazgos relacionados con las funcionalidades	3	6	David Perdomo
HU-42 SCRUM -58	**Automatizar pruebas unitarias y de integración** Como equipo de desarrollo, quiero pruebas automatizadas de backend y frontend para asegurar la calidad en cada cambio.	• Pruebas de seguridad por rol y flujo hotelero completo • Pruebas de guards e interceptor en el frontend • Todas las pruebas aprobadas	8	8	Darwin Mora

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Pts	Sprint	Responsable
HU-45 SCRUM-61	**Elaborar manuales de usuario e instalación** Como Product Owner, quiero manuales con capturas del sistema para facilitar la adopción y el mantenimiento.	• Manual de usuario por rol • Manual de instalación y configuración • Ayuda integrada en la aplicación	5	8	David Perdomo
HU-46 SCRUM-62	**Elaborar los diagramas UML del sistema** Como Product Owner, quiero diagramas de casos de uso, clases, actividades, estados, secuencia, ER, componentes y despliegue para documentar el diseño en la tesis.	• 8 diagramas en PNG y SVG • Fuentes editables en el repositorio	3	8	David Perdomo
HU-52 SCRUM-68	**Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios (UAT)** Como Product Owner, quiero que usuarios de cada rol validen el sistema para aceptarlo formalmente.	• 10 escenarios por rol ejecutados • Acta de aceptación firmada • Hallazgos registrados y atendidos	5	9	David Perdomo
HU-53 SCRUM-69	**Aplicar la encuesta de usabilidad SUS** Como Product Owner, quiero medir la usabilidad percibida para reportarla en la tesis.	• Mínimo 5 participantes • Puntaje promedio ≥ 68 • Resultados en la tesis	3	9	David Perdomo
HU-54 SCRUM-70	**Preparar la sustentación y la entrega final** Como equipo de desarrollo, quiero el documento final y la presentación listos para sustentar el proyecto de grado.	• Documento final aprobado por el asesor • Presentación y demostración del sistema	2	9	David Perdomo
HU-67 (SCRUM-83)	**Validar con 30 gemelos sintéticos y prueba de carga. Como equipo de desarrollo, quiero simular 30 establecimientos del RNT y medir la carga para tener evidencia de exactitud y rendimiento.**	• Indicadores y caja coinciden en los 30; Bases y dumps conservados; JMeter 10/50/100 usuarios	8	9	Equipo de desarrollo
HU-68 (SCRUM-84)	**Pruebas E2E de los flujos y corrección de inconsistencias. Como equipo de desarrollo, quiero recorrer todos los flujos en un ambiente aislado para corregir inconsistencias antes de la entrega.**	• 31 + 12 casos y barrido de 30 pantallas; 4 inconsistencias corregidas; Evidencia en docs/evidencias/e2e	5	9	Equipo de desarrollo

Nota. Las historias HU-56 a HU-58 y HU-69 permanecen en el backlog como trabajo futuro y no tienen sprint asignado; la HU-55 y las HU-59 a HU-68 se desarrollaron en el sprint 9. Fuente: tablero de Jira del proyecto (https://fet-team-wb2md9i9.atlassian.net, proyecto SCRUM «Roomix»).

Anexo 7. Fuentes de los diagramas (UML, entidad-relación y Gantt)

Los ocho diagramas de la sección Modelado y diseño del sistema se construyeron a partir del código y del esquema real de la base de datos, y el diagrama de Gantt, a partir de las fechas de los sprints del backlog. Cada uno tiene su fuente editable y su imagen en formato PNG (para documentos) y SVG (vectorial, sin pérdida de calidad al ampliar). La Tabla A7.1 relaciona los diagramas con sus archivos; los archivos se entregan en la carpeta docs/diagramas del proyecto (los ocho primeros, empaquetados también en diagramas.zip).

Tabla A7.1

Diagramas de Roomix y sus archivos fuente

No.	Diagrama	Figura	Fuente editable	Imagen	Qué muestra
1	Casos de uso	26	01-casos-de-uso.puml	casos-de-uso.png / .svg	Los 6 roles (que heredan de «Usuario autenticado») y 33 casos de uso agrupados por módulo, con relaciones «include» y «extend»
2	Clases	27	02-clases.mmd	clases.png / .svg	Modelo de dominio: 29 clases en 7 paquetes, enumeraciones de estado y multiplicidades
3	Actividades	28	03-actividades.puml	actividades.png / .svg	Ciclo completo de una estadía con carriles: Recepción, Sistema, Housekeeping y Finanzas
4	Estados	29	04-estados.puml	estados.png / .svg	Máquinas de estado de Habitación, Reserva y Factura
5	Secuencia	30	05-secuencia.puml	secuencia.png / .svg	Check-out con facturación: frontend, seguridad JWT, servicios, base de datos y auditoría
6	Entidad-relación	31	06-entidad-relacion.mmd	entidad-relacion.png / .svg	29 tablas de PostgreSQL con llaves primarias, foráneas y únicas, y cardinalidades
7	Componentes	32	07-componentes.puml	componentes.png / .svg	Componentes del frontend Angular y del backend Spring Boot y sus dependencias
8	Despliegue	33	08-despliegue.puml	despliegue.png / .svg	Producción: navegador o APK, Render (sitio estático), Railway (Docker y PostgreSQL), Docker Hub y GitHub
9	Gantt	25	gantt_roomix.py (datos: jira/backlog.json)	gantt-roomix.png / .svg	Cronograma del proyecto: fases del ciclo de vida (OE1 a OE6), nueve sprints de Scrum e hitos

Nota. Los diagramas en PlantUML (.puml) comparten el estilo común del archivo _estilo.iuml.

Regeneración de las imágenes

Los archivos de PlantUML se regeneran con el comando «java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tpng 0*.puml» (con -tsvg para el formato SVG) o pegándolos en el servidor web de PlantUML. Los de Mermaid (clases y entidad-relación, que por su tamaño se dibujan mejor con

esta herramienta) se regeneran con «mmdc -i 02-clases.mmd -o clases.svg» o pegándolos en mermaid.live. El diagrama de Gantt se regenera con «python gantt_roomix.py backlog.json gantt-roomix», que lee las fechas de los sprints del archivo backlog.json y produce las imágenes PNG y SVG.

Anexo 8. Pruebas automatizadas, casos de prueba funcionales y matriz de trazabilidad

Este anexo reúne el plan de pruebas de Roomix: las pruebas automatizadas, los casos de prueba funcionales por módulo y la matriz que relaciona cada requisito del documento con su implementación y con la prueba que lo verifica.

Pruebas automatizadas

Tabla A8.1

Pruebas automatizadas del proyecto

Proyecto	Comando	Pruebas	Alcance
Backend	./mvnw test (mvn clean verify en CI)	44	Unitarias (JUnit 5 + Mockito) e integración (Spring Boot + MockMvc + H2)
Frontend	npm test	13	Unitarias (Vitest + TestBed)

Tabla A8.2

Clases de prueba del backend y lo que validan

Clase	Pruebas	Qué valida
PasswordPolicyTest	8	Longitud mínima, mayúscula, minúscula, número; contraseña temporal
AuthServiceTest	4	Login correcto, contraseña errada, bloqueo tras 5 intentos, usuario inactivo, recuperación y restablecimiento
AuditoriaInterceptorTest	5	Traducción de rutas a módulo / entidad / acción
EventoServiceTest	7	Cruce de horarios en el salón, capacidad, cupo, acceso solo huéspedes, transiciones de estado
ServicioServiceTest	3	Transiciones de las solicitudes y bloqueo al cancelar una ya facturada
FinanzasServiceTest	3	Registro manual, anulación y bloqueo de anulación de movimientos de pagos, resumen
HabitacionServiceReglasTest	2	Deducción de piso y capacidad
SeguridadIntegracionTest	7	401 sin token, 403 por rol, login real y acceso por rol
FlujoHoteleroIntegracionTest	1	Reserva → check-in → servicio → check-out → factura con IVA → pago → ingreso en finanzas
PersonalYBusquedaIntegracionTest	3	Registro, edición y desactivación de personal por el administrador; solo el administrador puede modificarlo; búsqueda rápida por palabras y sin tildes
RoomixApplicationTests	1	Carga del contexto de la aplicación Spring Boot

Nota. Conteo de las pruebas declaradas en el código de cada clase (src/test/java); PasswordPolicyTest incluye un método parametrizado que se ejecuta con cinco valores.

Las 13 pruebas del frontend se distribuyen en dos archivos: auth.spec.ts (11 pruebas) valida la sesión guardada y vencida, los guards de ruta (authGuard, rolGuard e invitadoGuard), el

interceptor de autenticación (token Bearer y cierre de sesión por 401), el menú por rol y la política de contraseñas; y app.spec.ts (2 pruebas) verifica la creación del componente raíz y su contenedor de rutas. La Tabla A8.3 documenta la ejecución de las pruebas y de la compilación del frontend realizada el 25 de octubre de 2026 sobre la versión publicada el 23 de octubre.

Tabla A8.3

Ejecución de las pruebas y de la compilación del frontend (25 de octubre de 2026)

Verificación	Comando	Resultado
Pruebas unitarias del frontend	npm test (Vitest 4.1.7)	2 archivos de prueba y 13 pruebas aprobadas (13 de 13), duración 1,46 s.
Compilación de producción	ng build	Generación del paquete de producción completada sin errores (21,7 s).

Casos de prueba funcionales

Los casos de la Tabla A8.4 son el guion de las pruebas funcionales por módulo. Se ejecutan sobre una base con los datos de demostración y un usuario de demostración por rol; el formato para registrar su resultado (OK o falla con observación, fecha y responsable) se entrega en el archivo docs/casos-de-prueba.md.

Tabla A8.4

Casos de prueba funcionales por módulo

ID	Módulo	Rol	Pasos	Resultado esperado
CP-01	Acceso	Todos	Ingresar con usuario y contraseña válidos	Entra al inicio con el menú de su rol
CP-02	Acceso	—	Ingresar 5 veces con contraseña errada	Mensaje de credenciales inválidas; al 5.º intento la cuenta queda bloqueada 15 min
CP-03	Acceso	—	"¿Olvidaste tu contraseña?" → correo → abrir enlace → nueva clave	Se restablece; el enlace no sirve una segunda vez
CP-04	Acceso	Admin	Restablecer la clave de un usuario e ingresar con la temporal	El sistema obliga a cambiarla antes de usar la app
CP-05	Roles	Housekeeping	Revisar el menú y abrir /finanzas escribiendo la URL	Solo ve sus módulos; la URL lo devuelve al inicio
CP-06	Usuarios	Admin	Crear un usuario con rol Almacén, desactivarlo e intentar ingresar	Creación correcta; el usuario desactivado no puede ingresar
CP-07	Auditoría	Admin	Hacer un check-in y consultar Auditoría filtrando por módulo Reservas	Aparece el registro con usuario, fecha, IP y resultado
CP-08	Dashboard	Admin / Recepción / Finanzas	Abrir Inicio	Indicadores, alertas y secciones acordes al rol
CP-09	Dashboard	Recepción	Check-in desde "Llegadas de hoy"	La habitación pasa a Ocupada y la llegada sale de la lista
CP-10	Reservas	Recepción	Reservar una habitación disponible con canal WhatsApp	Reserva confirmada; habitación Reservada; total = noches × tarifa

ID	Módulo	Rol	Pasos	Resultado esperado
CP-11	Reservas	Recepción	Editar fechas de una reserva confirmada a fechas ocupadas	Se rechaza por cruce; con fechas libres se recalcula el total
CP-12	Reservas	Recepción	Cancelar una reserva confirmada indicando el motivo	Estado Cancelada con motivo y fecha; habitación liberada
CP-13	Reservas	Recepción	Abrir la vista Calendario y seleccionar un día	Muestra las reservas activas de ese día
CP-14	Reservas	Recepción	En el detalle pulsar "Comprobante"	Vista de impresión con datos del hotel, estancia y cuenta
CP-15	Huéspedes	Recepción	Registrar un huésped sin marcar la autorización de datos	No permite guardar hasta aceptar la autorización (Ley 1581)
CP-16	Huéspedes	Recepción	Abrir el detalle de un huésped frecuente	Historial de reservas, servicios y facturas con totales
CP-17	Habitaciones	Admin	Crear una habitación indicando piso y capacidad	Se guarda y aparece en el plano en el piso indicado
CP-18	Habitaciones	Recepción	Abrir "Plano por piso"	Habitaciones agrupadas por piso, coloreadas por estado
CP-19	Habitaciones	Admin	Subir una foto (JPG < 2 MB) y una de 5 MB	La primera se muestra en la galería; la segunda se rechaza
CP-20	Inventario	Almacén	Crear un artículo con proveedor y precio	Aparece con su valor total (stock × precio)
CP-21	Inventario	Almacén	Registrar una entrada con costo y "Registrar compra"	Stock aumenta, movimiento en el historial, egreso en Finanzas
CP-22	Inventario	Almacén	Abrir "Reporte y valorización"	Valor total, críticos y más usados del periodo
CP-23	Finanzas	Finanzas	Registrar un egreso de nómina y ver el panel del mes	El egreso se refleja en totales, gráfico y categoría
CP-24	Facturación	Recepción	Check-out de una estancia y registrar pago parcial y luego total	Factura con IVA (o exenta si es extranjero con pasaporte); estado Pagada parcial → Pagada
CP-25	Facturación	Finanzas	Anular una factura sin pagos indicando motivo	Estado Anulada; no se permite si tiene pagos registrados
CP-26	Servicios	Recepción / Housekeeping	Crear solicitud de room service, asignarla, iniciarla y completarla	Cambios de estado registrados; valor cargado a la cuenta
CP-27	Servicios	Recepción	Ver la cuenta de una reserva en curso con servicios	Lista alojamiento + servicios con subtotal, IVA y saldo
CP-28	Eventos	Eventos	Crear un evento en un salón y horario ya ocupado	Se rechaza por cruce; en horario libre se crea con sus recursos
CP-29	Eventos	Eventos	Inscribir participantes, confirmar y marcar asistencia	Contadores de inscritos, confirmados y asistentes actualizados
CP-30	Eventos	Eventos / Finanzas	Iniciar y finalizar el evento; generar su factura	Estados en orden; factura con alquiler y recursos
CP-31	Reportes	Finanzas	Elegir "Últimos 30 días" y exportar CSV	KPIs (ocupación, ADR, RevPAR), gráficos y archivo CSV

Matriz de trazabilidad de requisitos

La Tabla A8.5 relaciona cada funcionalidad descrita en el documento con su implementación en el backend y el frontend y con la evidencia de prueba. En la columna Prueba,

U indica una prueba unitaria, I una prueba de integración y CP un caso de prueba funcional de la Tabla A8.4.

Tabla A8.5

Matriz de trazabilidad: requisito, implementación y prueba

Requisito	Backend	Frontend	Prueba
Seguridad y acceso			
Inicio de sesión seguro	POST /api/auth/login, AuthService, JWT HS256 (JwtService)	/login, AuthService, auth.interceptor.ts	U AuthServiceTest, I SeguridadIntegracionTest, CP-01
Contraseñas cifradas	BCrypt (PasswordEncoder)	—	U AuthServiceTest
Política de contraseñas	PasswordPolicy (8+, mayúscula, minúscula, número)	PATRON_PASSWORD	U PasswordPolicyTest, U auth.spec.ts
Bloqueo por intentos fallidos	Usuario (5 intentos → 15 min)	mensaje AUT-003	U AuthServiceTest, CP-02
Recuperación de contraseña	/api/auth/recuperar, /restablecer, TokenRecuperacion (SHA-256, 30 min), CorreoService	/recuperar, /restablecer	U AuthServiceTest, CP-03
Contraseña temporal obligatoria de cambiar	debeCambiarPassword	authGuard → /cambiar-password	U auth.spec.ts, CP-04
6 roles con permisos	Rol, SecurityConfig (reglas por ruta, rol leído de BD en cada petición)	rolGuard, navegacion.config.ts, botones por rol	I SeguridadIntegracionTest, U auth.spec.ts, CP-05
Gestión de usuarios	/api/usuarios (CRUD, activar, restablecer clave; protege al último admin)	/usuarios	CP-06
Auditoría de acciones	AuditoriaInterceptor, RegistroAuditoria, /api/auditoria	/auditoria	U AuditoriaInterceptorTest, CP-07
Dashboard			
Indicadores del día según rol	GET /api/dashboard (DashboardService)	/inicio	CP-08
Check-in / check-out rápido	/api/reservas/{id}/check-in, /check-out	Llegadas y salidas del inicio	I FlujoHoteleroIntegracionTest, CP-09
Alertas (no-show, tareas sin asignar, stock bajo, cobros, eventos)	DashboardService.alertas	Tarjetas de alerta con enlace	CP-08
Resumen financiero	sección finanzas del dashboard	Tarjeta "Resumen financiero"	CP-08
Reservas y huéspedes			
Crear reserva con validación de disponibilidad	POST /api/reservas, ReservaService	/habitaciones/:id/reservar	I FlujoHoteleroIntegracionTest, CP-10
Canal de la reserva y observaciones	CanalReserva, campos en Reserva	Selector de canal	CP-10
Editar reserva	PUT /api/reservas/{id}	Diálogo "Editar reserva"	CP-11
Cancelar con motivo	PATCH /api/reservas/{id}/cancelar	Diálogo de motivo	CP-12
Calendario de reservas	GET /api/reservas	Vista calendario en /reservas	CP-13
Comprobante de reserva	—	Botón "Comprobante" (impresión/PDF) en /reservas/:id	CP-14
Autorización de datos (Ley 1581 de 2012)	autorizaTratamientoDatos obligatorio + fecha	Casilla obligatoria en formularios de huésped	CP-15

Requisito	Backend	Frontend	Prueba
Historial del huésped	/api/huespedes/{id}/reservas, facturas, servicios	/huespedes/:id	CP-16
Habitaciones			
Estados (disponible, reservada, ocupada, limpieza, mantenimiento)	EstadoHabitacion + MotivoInhabilitacion	Etiquetas y colores por estado	U HabitacionServiceReglasTest, CP-17
Plano por planta	campo piso	/habitaciones/plano	CP-18
Fotos	HabitacionFoto, /api/habitaciones/{id}/fotos (máx. 6, 2 MB, JPG/PNG/WebP)	Galería y subida en /habitaciones/:id	CP-19
Capacidad	campo capacidad	Formulario y detalle	CP-17
Historial de la habitación	/api/habitaciones/{id}/historial	Tabla en el detalle	CP-19
Inventario			
Proveedor y precio unitario	campos en ArticuloInventario	Formulario de artículo	CP-20
Movimientos (entrada, salida, ajuste)	MovimientoInventario, PATCH /api/inventario/{id}/stock	Diálogo de stock e historial	CP-21
Compra registrada como egreso	InventarioService → FinanzasService.registrarAutomatico	Casilla "Registrar la compra"	CP-21
Alertas de stock mínimo	stockBajo, dashboard	Inicio y reporte	CP-22
Valorización y más usados	/api/inventario/reportes/resumen	/inventario/reporte	CP-22
Finanzas			
Ingresos y egresos	MovimientoFinanciero, /api/finanzas/movimientos	/finanzas	U FinanzasServiceTest, CP-23
Gráficos y comparativo	/api/finanzas/resumen (serie diaria/mensual)	Gráfico de barras y totales por categoría	CP-23
Facturación con IVA 19 % y exención art. 481 E.T.	FacturacionService	/facturas/:id (imprimible)	I FlujoHoteleroIntegracionTest, CP-24
Pagos parciales y totales	POST /api/facturas/{id}/pagos	Diálogo de pago	I FlujoHoteleroIntegracionTest, CP-24
Anulación con motivo	POST /api/facturas/{id}/anular, movimientos anulados	Botón anular	U FinanzasServiceTest, CP-25
Servicios al huésped			
Catálogo	ServicioCatalogo, /api/servicios/catalogo	Vista "Catálogo"	CP-26
Solicitudes y programación	SolicitudServicio (asignar, programar, estados)	Vista "Solicitudes"	U ServicioServiceTest, CP-26
Cargo a la cuenta de la reserva	FacturacionService.cuentaReserva	Cuenta en /reservas/:id	I FlujoHoteleroIntegracionTest, CP-27
Historial	filtros por reserva / huésped	Detalle de reserva y huésped	CP-16
Eventos			
Salones y cruce de horarios	Salon, EventoService (valida cruce y capacidad)	/eventos → Salones	U EventoServiceTest, CP-28
Participantes, confirmación y asistencia	EventoParticipante	/eventos/:id	U EventoServiceTest, CP-29
Tipo de acceso (público, privado, solo huéspedes)	TipoAcceso	Formulario y diálogo de inscripción	U EventoServiceTest, CP-29

Requisito	Backend	Frontend	Prueba
Estados (programado, en curso, finalizado, cancelado)	transiciones en EventoService	Botones Iniciar/Finalizar/Cancelar	U EventoServiceTest, CP-30
Recursos y logística	EventoRecurso	Filas de recursos en el formulario	CP-28
Facturación y reporte	facturarEvento, /api/eventos/reporte	Botón "Generar factura", sección en Reportes	CP-30
Reportes y analítica			
Ocupación, ADR, RevPAR, cancelaciones, estancia promedio	ReporteService.ocupacion	/reportes	CP-31
Canales, tipos de habitación, procedencia, servicios	ídem	Gráficos de barras	CP-31
Exportación	—	CSV (Excel) e impresión/PDF	CP-31

Los requisitos no funcionales y la forma en que se cumplen se resumen en la Tabla A8.6.

Tabla A8.6

Requisitos no funcionales y su cumplimiento

Requisito	Cómo se cumple
Responsive / móvil	Diseño adaptable 320–1920 px (tablas convertidas en tarjetas, KPIs en 2 columnas), APK Android con Capacitor
Despliegue en la nube	Docker y PostgreSQL (Railway), sitio estático (Render); configuración 100 % por variables de entorno
Disponibilidad / monitoreo	GET /actuator/health
Documentación de la API	Swagger UI (/swagger-ui.html)
Mantenibilidad	Capas por módulo, códigos de error por módulo, pruebas automatizadas (41 backend + 13 frontend)
Protección de datos	Ley 1581 (autorización), contraseñas BCrypt, tokens de recuperación con hash, auditoría

Ejecución de los casos de prueba funcionales (2 de noviembre de 2026)

Los 31 casos de la Tabla A8.4 se ejecutaron de forma automatizada con un guion en Node.js (docs/evidencias/funcionales/funcionales.mjs) contra el backend y el frontend en ejecución local con los datos sintéticos. Cada caso realiza los pasos por la API con el usuario del rol correspondiente, comprueba el resultado esperado y, cuando aplica, captura la pantalla. La Tabla A8.7 presenta el resultado de cada caso y las Figuras A8.1 a A8.6 algunas de las evidencias.

Tabla A8.7

Resultados de la ejecución de los casos de prueba funcionales tras la corrección de H-01 y H-02

ID	Módulo	Rol	Resultado	Observación
CP-01	Acceso	Todos	OK	Ingreso correcto de los 6 roles (token JWT emitido)
CP-02	Acceso	—	OK	5.º intento: 401; con la clave correcta responde 423 (Cuenta bloqueada por intentos fallidos. Intente de nuevo después de las 14:14)
CP-03	Acceso	—	Parcial	la solicitud responde 200 y un token inválido se rechaza (422); la recepción del correo y el uso único del enlace requieren un servidor SMTP, no disponible en el entorno local
CP-04	Acceso	Admin	OK	Ingreso con la clave temporal; la sesión exige cambiar la contraseña (debeCambiarPassword = true)
CP-05	Roles	Housekeeping	OK	API responde 403; la ruta /finanzas redirige a /inicio
CP-06	Usuarios	Admin	OK	Usuario creado (rol Almacén); desactivado, el ingreso responde 403
CP-07	Auditoría	Admin	OK	Último registro: CHECK_IN (RESERVAS) por recepcion, HTTP 200, exitoso, IP 0:0:0:0:0:0:0:1
CP-08	Dashboard	Admin / Recepción / Finanzas	OK	Panel por rol (campos: admin 10, recepcion 10, finanzas 10)
CP-09	Dashboard	Recepción	OK	Check-in realizado; habitación 206 pasa a Ocupada
CP-10	Reservas	Recepción	OK	Reserva 419 confirmada, canal WhatsApp, total = 3 noches × 330000
CP-11	Reservas	Recepción	OK	Total recalculado al editar fechas (4 noches); una reserva que se cruza se rechaza (422) y una posterior sin cruce en la misma habitación, hoy reservada, se acepta (H-01 corregido)
CP-12	Reservas	Recepción	OK	Sin motivo: 400; con motivo queda Cancelada

ID	Módulo	Rol	Resultado	Observación
CP-13	Reservas	Recepción	OK	Vista Calendario visible (evidencia CP-13.png)
CP-14	Reservas	Recepción	OK	Detalle de la reserva con acceso al comprobante (evidencia CP-14.png)
CP-15	Huéspedes	Recepción	OK	Sin autorización: 400; con autorización se guarda y registra la fecha y hora
CP-16	Huéspedes	Recepción	OK	Historial con 2 reserva(s)
CP-17	Habitaciones	Admin	OK	Habitación 925 creada en el piso 9 con capacidad 2
CP-18	Habitaciones	Recepción	OK	Plano por piso con colores por estado (evidencia CP-18.png)
CP-19	Habitaciones	Admin	OK	Foto pequeña aceptada (200); foto de 5 MB rechazada (413)
CP-20	Inventario	Almacén	OK	Artículo creado; valor total = 10 × $2.500 = $25.000
CP-21	Inventario	Almacén	OK	Stock 10 → 30; egreso de $48.000 registrado en Finanzas (Compras de inventario)
CP-22	Inventario	Almacén	OK	Valorización total 49896200; evidencia CP-22.png
CP-23	Finanzas	Finanzas	OK	Egreso de nómina $100.000 reflejado en el resumen (2103700 → 2203700)
CP-24	Facturación	Recepción	OK	Factura FV-000375 con IVA 233700; Pagada parcial → Pagada; habitación queda INHABILITADO
CP-25	Facturación	Finanzas	OK	Factura FV-000375 anulada; sus 2 pagos quedan devueltos y se registra el egreso de devolución por $1463700 (H-02 corregido); la anulación sin pagos se verifica en CP-30
CP-26	Servicios	Recepción / Housekeeping	OK	Solicitud de «Botella de vino de la casa» ×2: Solicitada → asignada → En proceso → Completada
CP-27	Servicios	Recepción	OK	Cuenta con 2 líneas; subtotal 1230000, IVA 233700, saldo 1463700

ID	Módulo	Rol	Resultado	Observación
CP-28	Eventos	Eventos	OK	Evento creado en «Sala de juntas Manga»; un segundo evento en el mismo horario se rechaza (409)
CP-29	Eventos	Eventos	OK	Inscritos 3, confirmados 2, asistentes 2
CP-30	Eventos	Eventos / Finanzas	OK	Programado → En curso → Finalizado; factura FV-000376 por 357000; anulada sin pagos con motivo
CP-31	Reportes	Finanzas	OK	Ocupación 39.1 %, ADR 403762, RevPAR 157827; exportación CSV disponible en la pantalla

Nota. Fuente: docs/evidencias/funcionales/resultados.json (segunda ejecución, 2 de noviembre de 2026). En la primera ejecución CP-11 y CP-25 resultaron «Hallazgo» (H-01 y H-02).

Figura A8.1

Caso CP-05: el rol Housekeeping es redirigido al inicio al intentar abrir Finanzas

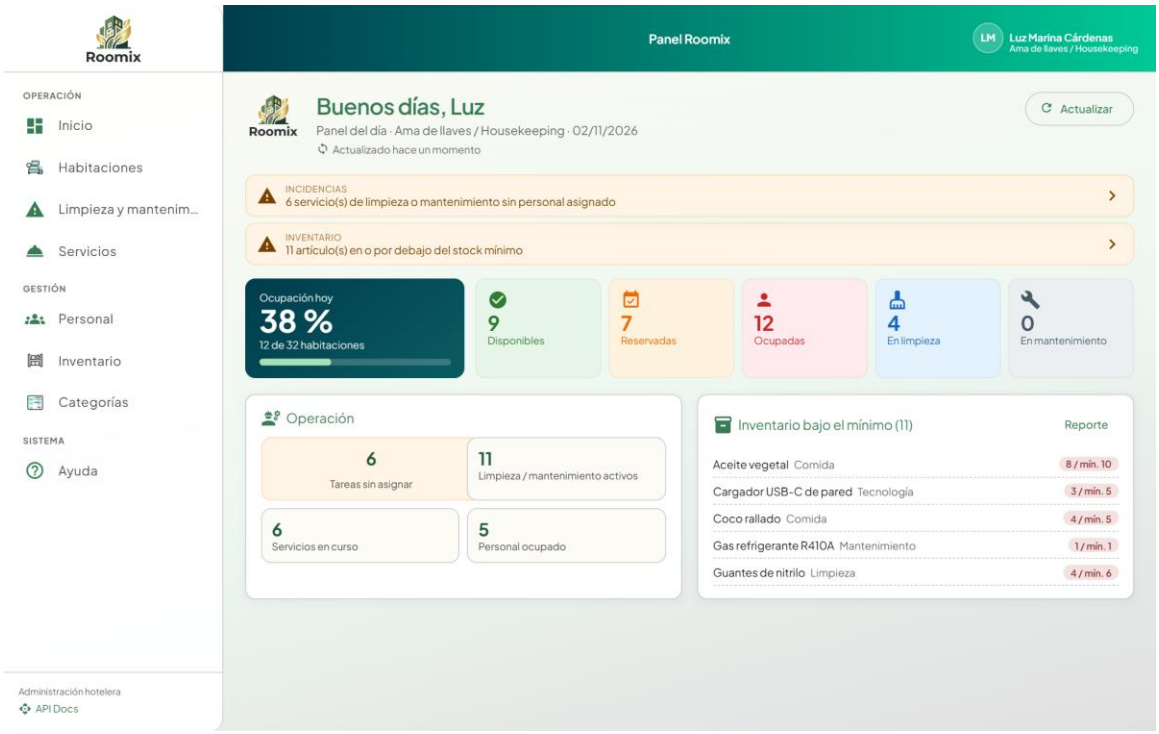


Figura A8.2

Caso CP-08: panel del día del rol Recepción

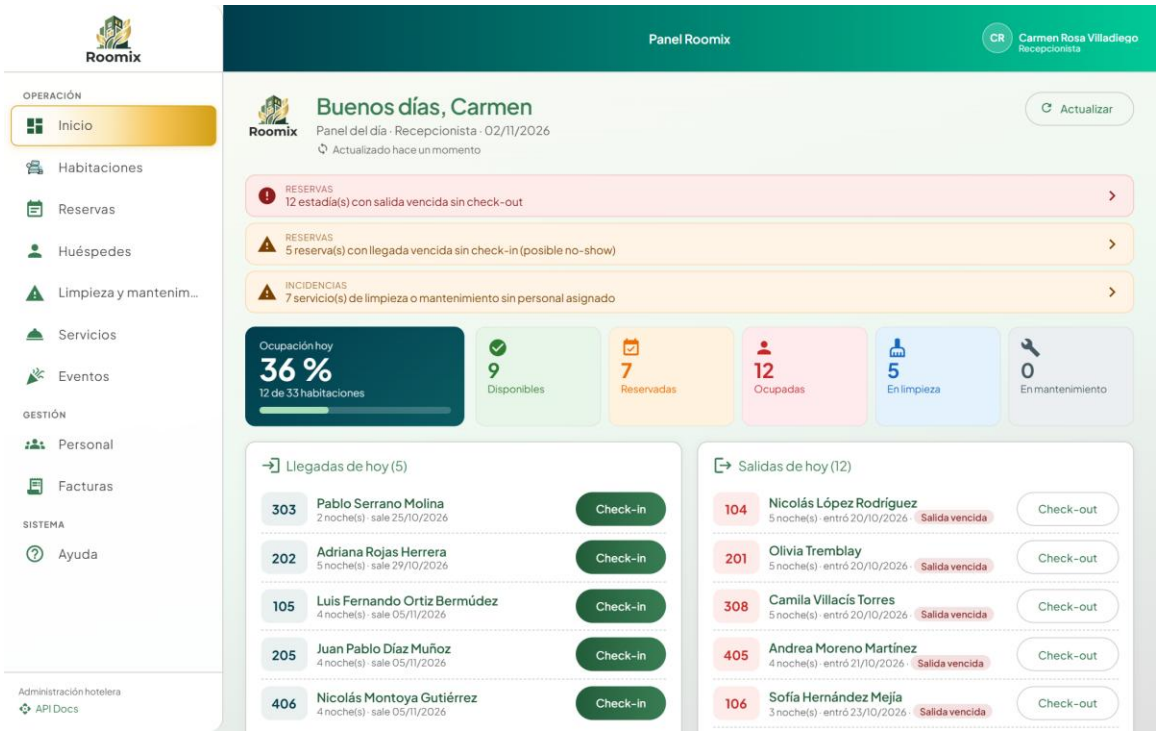


Figura A8.3

Caso CP-16: ficha del huésped con su historial de reservas, servicios y facturas

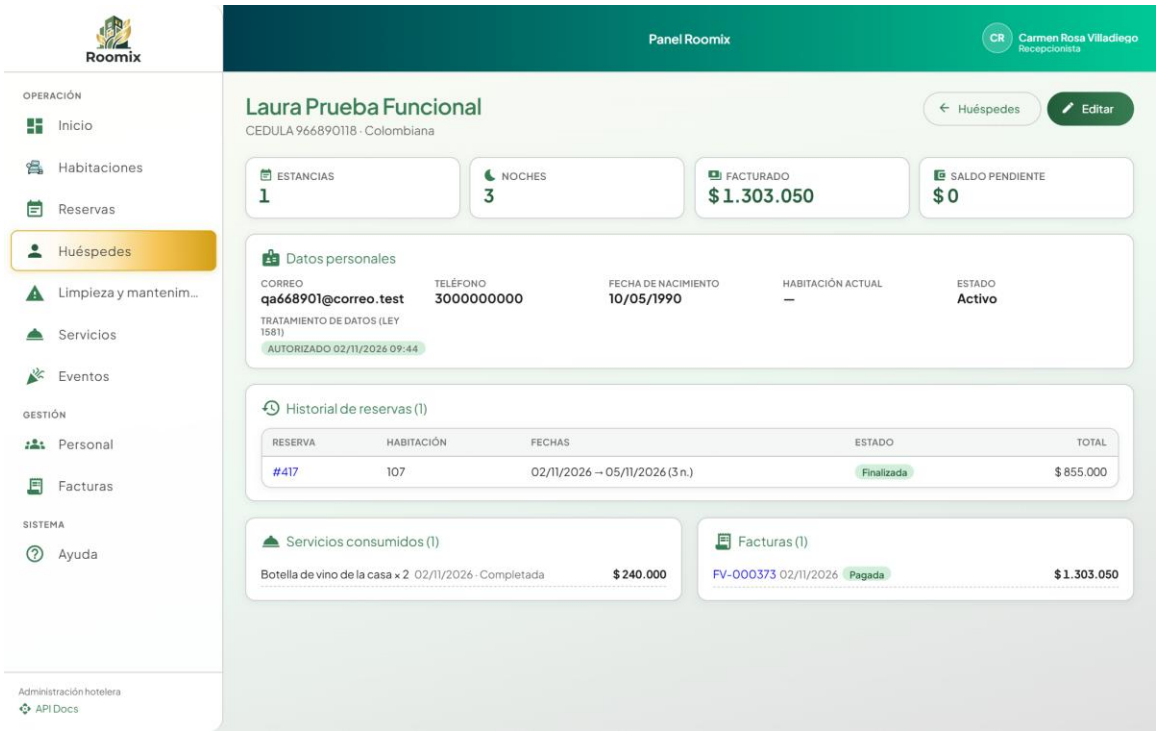


Figura A8.4

Caso CP-18: plano de habitaciones por piso con los estados

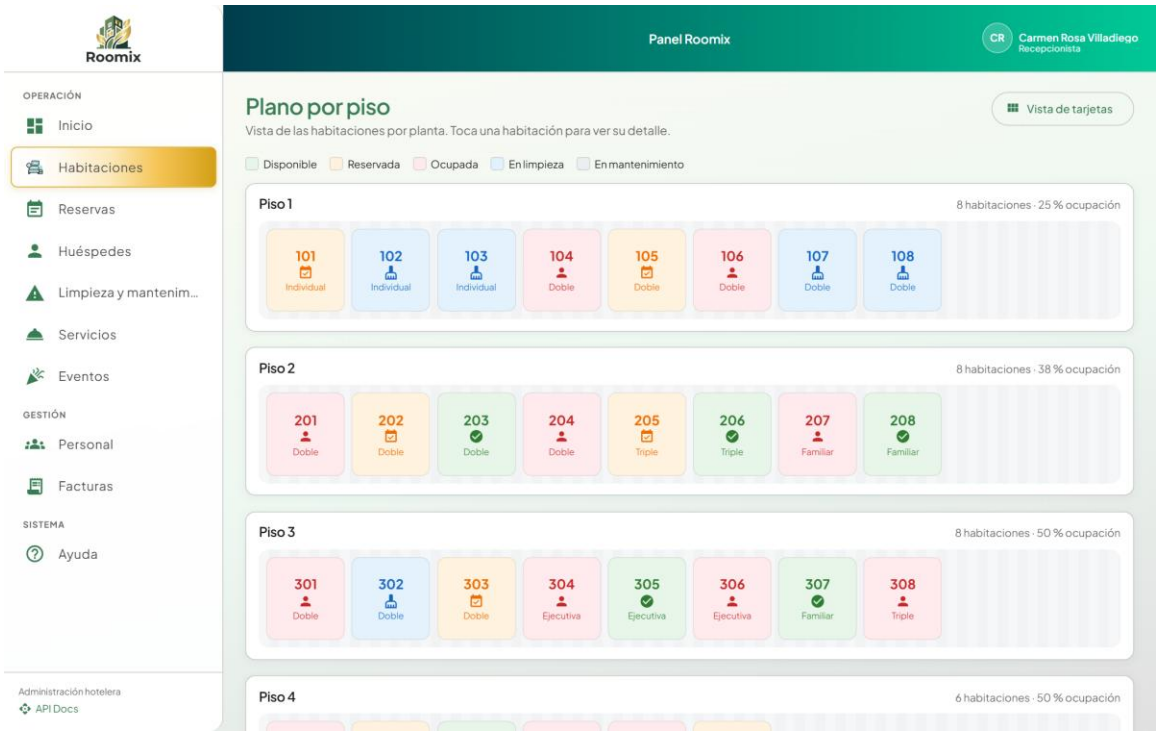


Figura A8.5

Caso CP-22: reporte y valorización del inventario

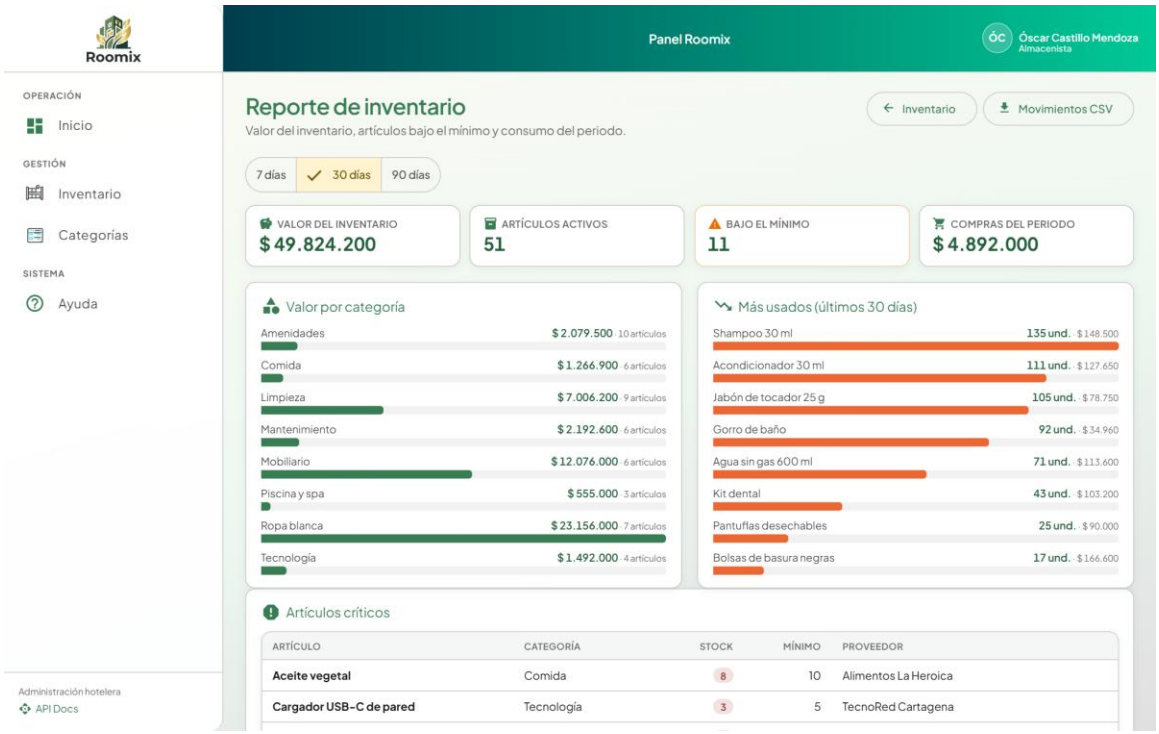
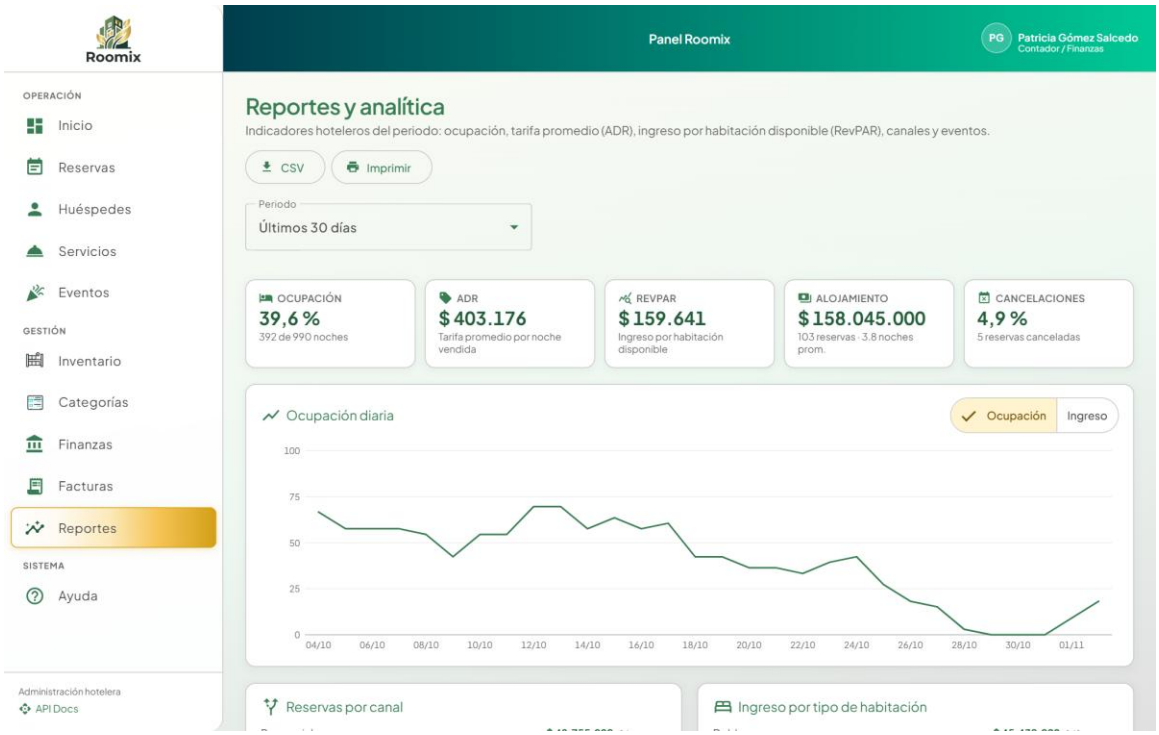


Figura A8.6

Caso CP-31: reporte de ocupación, ADR y RevPAR de los últimos 30 días



Anexo 9. Plan de pruebas de aceptación de usuario (UAT)

El plan de pruebas de aceptación de usuario (UAT) define cómo verificar, con usuarios representativos de cada rol del hotel, que Roomix cumple los requisitos funcionales y es apto para la operación diaria.

Alcance y entorno. Se evaluará la versión Roomix 1.1 (backend, frontend web y aplicación Android) en el entorno de producción con los datos reales del hotel o en un entorno de pruebas. La duración sugerida es de 45 a 60 minutos por participante.

Participantes. Se requiere como mínimo un participante por rol (administración, recepción, housekeeping, finanzas, eventos y almacén); se recomiendan cinco o más en total para la encuesta SUS (Anexo 10).

Tabla A9.1

Escenarios de prueba por rol

No.	Rol	Escenario (tarea a realizar sin ayuda)	Criterio de aceptación
E1	Recepción	Registrar a un huésped nuevo y hacerle una reserva de 3 noches por WhatsApp	Reserva confirmada en menos de 3 minutos
E2	Recepción	Hacer el check-in de una llegada del día desde el inicio	Habitación pasa a Ocupada
E3	Recepción	Cargar un servicio de lavandería a una habitación ocupada	Aparece en la cuenta de la reserva
E4	Recepción	Hacer el check-out, revisar la factura y registrar el pago con tarjeta	Factura pagada y habitación en limpieza
E5	Housekeeping	Asignarse una limpieza pendiente, iniciarla y finalizarla	Habitación vuelve a Disponible
E6	Finanzas	Registrar un egreso de servicios públicos y consultar la utilidad del mes	Totales actualizados
E7	Finanzas	Generar el reporte de ocupación del último mes y exportarlo	Archivo CSV descargado
E8	Eventos	Crear un evento con recursos, inscribir 3 participantes y marcar asistencia	Contadores correctos
E9	Almacén	Registrar una compra de inventario y verificar las alertas de stock	Stock y alerta actualizados
E10	Administración	Crear un usuario, asignarle un rol y revisar la auditoría	Usuario creado y acción auditada

Criterio de aceptación global

El sistema se acepta si: (a) al menos el 90 % de los escenarios se completan sin ayuda; (b) no quedan hallazgos de severidad alta abiertos; y (c) el puntaje SUS promedio es mayor o igual a 68 (Anexo 10).

Registro de la ejecución y acta de aceptación

La UAT no se ejecutó dentro del plazo del proyecto. Los escenarios y los criterios de aceptación quedan definidos en este anexo, y los formatos para registrar la ejecución de cada escenario, los hallazgos y el acta de aceptación se encuentran en el archivo docs/acta-uat.md del repositorio, para aplicarlos en la puesta en marcha con el personal del hotel.

Anexo 10. Encuesta de usabilidad SUS (System Usability Scale)

La Escala de Usabilidad del Sistema (SUS, por sus siglas en inglés) se aplicará a cada participante al terminar la prueba UAT (Anexo 9). Cada persona responderá diez afirmaciones con una escala de 1 a 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Tabla A10.1

Afirmaciones de la escala SUS para evaluar Roomix

No.	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría usar Roomix con frecuencia.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Encontré Roomix innecesariamente complejo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Pensé que Roomix era fácil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar Roomix.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Encontré que las funciones de Roomix estaban bien integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en Roomix.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar Roomix muy rápido.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Encontré Roomix muy difícil de usar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Me sentí muy seguro(a) usando Roomix.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder usar Roomix.	☐	☐	☐	☐	☐

Nota. Cada participante registra además su nombre, rol, fecha y comentarios.

Cálculo del puntaje

Paso 1. En los ítems impares (1, 3, 5, 7 y 9), el aporte es la respuesta menos 1.

Paso 2. En los ítems pares (2, 4, 6, 8 y 10), el aporte es 5 menos la respuesta.

Paso 3. El puntaje SUS es la suma de los diez aportes multiplicada por 2,5, con un resultado entre 0 y 100.

Por ejemplo, las respuestas 4, 2, 5, 1, 4, 2, 4, 1, 5 y 2 generan los aportes 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 4, 4 y 3, que suman 34; el puntaje es 34 × 2,5 = 85.

La interpretación orientativa del puntaje, adaptada de Bangor et al. (2009), se presenta en la Tabla A10.2.

Tabla A10.2

Interpretación orientativa del puntaje SUS

Puntaje	Calificación
85 o más	Excelente
73 a 84	Bueno
68 a 72	Aceptable (promedio de la industria)
51 a 67	Pobre / marginal
50 o menos	Inaceptable

La encuesta SUS no se aplicó dentro del plazo del proyecto. El instrumento y el criterio de interpretación quedan definidos en este anexo, y el formato para registrar los resultados de cada participante y el promedio se encuentra en el archivo docs/encuesta-sus.md del repositorio.

Anexo 11. Datos del Registro Nacional de Turismo del área de estudio

Este anexo presenta los datos con los que se caracterizó el sector de alojamiento del área de estudio. Se obtuvieron del conjunto de datos abiertos «Registro Nacional de Turismo – RNT» del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (https://www.datos.gov.co/d/thwd-ivmp), periodo octubre de 2026, filtrando la categoría «Establecimientos de alojamiento turístico» del departamento del Huila. La extracción completa (598 registros con municipio, subcategoría, habitaciones, camas y empleados) se conserva en el archivo docs/evidencias/rnt-huila-alojamiento.json; los nombres y datos de contacto de los establecimientos no se incluyen en este documento.

Tabla A11.1

Establecimientos de alojamiento turístico de Neiva y Rivera por subcategoría

Municipio	Subcategoría	Establecimientos	Habitaciones
Neiva	Hotel	128	2.370
Neiva	Hostal	19	216
Neiva	Apartahotel	6	67
Neiva	Albergue, centro vacacional y glamping	6	40
Neiva	Subtotal	159	2.693
Rivera	Hotel	33	337
Rivera	Hostal	5	37
Rivera	Centro vacacional	3	53
Rivera	Apartahotel y campamento	2	5
Rivera	Subtotal	43	432
Área de estudio	Total	202	3.125

Nota. Elaboración propia con datos del RNT (MinCIT, 2026).

Tabla A11.2

Establecimientos de alojamiento de Neiva y Rivera según su número de habitaciones

Habitaciones	Neiva	Rivera
1 a 4	14	10
5 a 10	50	18

Habitaciones	Neiva	Rivera
11 a 20	57	11
21 a 50	33	4
Más de 50	5	0
Total	159	43

Nota. Elaboración propia con datos del RNT (MinCIT, 2026). Mediana: 13 habitaciones en Neiva y 8 en Rivera.

Anexo 12. Escenarios sintéticos y prueba de carga

Este anexo presenta el detalle de la validación con gemelos sintéticos y de la prueba de carga. Los archivos que permiten reproducirlas se encuentran en la carpeta docs/evidencias del proyecto: el simulador de gemelos (sim/gemelos.mjs), los resultados de cada gemelo de la segunda corrida (sim/resultados-v2), el plan de Apache JMeter (carga/Roomix-carga.jmx), los resultados de su segunda ejecución (carga/jmeter-v2/ejecucion/resultados.jtl) y el reporte HTML que genera JMeter (carga/jmeter-v2/ejecucion/reporte/index.html), además del generador propio usado en la ejecución preliminar (carga/carga.mjs). Los archivos de la primera corrida y de la primera ejecución se conservan en las carpetas sim/resultados y carga/jmeter. JMeter se ejecutó en modo de línea de comandos, con un archivo de propiedades que contiene el servidor, el puerto y la credencial de prueba, y que no se publica. Todos los datos de este anexo son sintéticos.

Tabla A12.1

Resultados por gemelo sintético

ID	Mpio.	Hab.	Res.	Ocup. sim.	Ocup. Roomix	ADR sim.	ADR Roomix	Cruces	Err.	P95 (ms)
G01	Rivera	1	15	28,3 %	28,3 %	$140.000	$140.000	0	0	118
G02	Neiva	1	14	48,3 %	48,3 %	$125.000	$125.000	0	0	120
G03	Rivera	4	52	49,2 %	49,2 %	$127.373	$127.373	0	0	58
G08	Rivera	5	77	47,3 %	47,3 %	$117.225	$117.225	0	0	131
G13	Neiva	6	64	31,9 %	31,9 %	$99.930	$99.930	0	0	120
G07	Neiva	7	84	38,6 %	38,6 %	$123.654	$123.654	0	0	82
G09	Neiva	7	117	54,3 %	54,3 %	$123.605	$123.605	0	0	94
G06	Rivera	8	116	48,1 %	48,1 %	$114.320	$114.320	0	0	104
G11	Neiva	8	116	49,2 %	49,2 %	$136.610	$136.610	0	0	105
G04	Neiva	9	107	34,6 %	34,6 %	$111.979	$111.979	0	0	52
G05	Neiva	9	127	42,4 %	42,4 %	$143.493	$143.493	0	0	42
G10	Neiva	10	136	44,3 %	44,3 %	$122.233	$122.233	0	0	121
G12	Neiva	10	142	44,2 %	44,2 %	$117.253	$117.253	0	0	104
G14	Neiva	11	168	45,2 %	45,2 %	$172.510	$172.510	0	0	84
G16	Neiva	11	147	45,8 %	45,8 %	$144.358	$144.358	0	0	79

ID	Mpio.	Hab.	Res.	Ocup. sim.	Ocup. Roomix	ADR sim.	ADR Roomix	Cruces	Err.	P95 (ms)
G18	Neiva	13	234	52,3 %	52,3 %	$147.978	$147.978	0	0	69
G23	Neiva	13	229	55,4 %	55,4 %	$134.856	$134.856	0	0	77
G15	Neiva	14	222	47,7 %	47,7 %	$149.446	$149.446	0	0	70
G17	Rivera	15	199	39,4 %	39,4 %	$159.369	$159.369	0	0	75
G19	Neiva	17	200	37,6 %	37,6 %	$171.716	$171.716	0	0	70
G21	Neiva	18	217	39,2 %	39,2 %	$149.747	$149.747	0	0	88
G22	Rivera	19	318	53,7 %	53,7 %	$148.408	$148.408	0	0	88
G20	Neiva	20	311	50,9 %	50,9 %	$126.700	$126.700	0	0	107
G29	Neiva	23	356	50,9 %	50,9 %	$157.886	$157.886	0	0	79
G28	Rivera	24	383	47,5 %	47,5 %	$195.640	$195.640	0	0	71
G26	Neiva	32	491	47,2 %	47,2 %	$182.764	$182.764	0	0	76
G25	Neiva	33	587	53,2 %	53,2 %	$178.264	$178.264	0	0	67
G27	Neiva	36	541	46,6 %	46,6 %	$167.377	$167.377	0	0	71
G24	Neiva	49	618	39,8 %	39,8 %	$192.757	$192.757	0	0	57
G30	Neiva	87	928	32,9 %	32,9 %	$281.121	$281.121	0	0	57

Nota. Ordenados por número de habitaciones. Mpio.: municipio; Res.: reservas; Err.: operaciones con error; P95: percentil 95 del tiempo para crear una reserva. Ocupación y ADR del periodo de 60 días. Datos sintéticos.

Tabla A12.2

Informe agregado del escenario «Carga normal» (10 usuarios)

Petición	Muestras	Prom.	Mediana	P90	P95	P99	Mín.	Máx.	Error %	Pet./s
00 Login	20	92	72	120	349	349	63	349	0,00	0,2
01 Panel del día	143	103	83	133	170	573	70	788	0,00	1,1
02 Listar habitaciones	143	72	61	100	152	215	42	233	0,00	1,1
02b Habitación al azar	141	71	60	92	132	225	45	251	0,00	1,1
03 Consultar disponibilidad	140	219	210	272	315	348	149	350	0,00	1,1

Petición	Muestras	Prom.	Mediana	P90	P95	P99	Mín.	Máx.	Error %	Pet./s
04 Registrar huésped	138	14	12	19	25	29	5	154	0,00	1,1
05 Crear reserva	137	21	20	30	35	40	10	72	0,00	1,1
06 Cancelar reserva	135	15	14	22	28	29	7	34	0,00	1,1
07 Listar reservas del día	134	12	11	20	22	30	5	31	0,00	1,0
08 Reporte de ocupación (30 días)	30	62	58	88	89	164	41	164	0,00	0,2
TOTAL	1.161	67	51	194	221	302	5	788	0,00	9,0

Nota. Ejecución con Apache JMeter 5.6.3. Tiempos en milisegundos. Errores por petición: ninguno.

Tabla A12.3

Informe agregado del escenario «Carga alta» (50 usuarios)

Petición	Muestras	Prom.	Mediana	P90	P95	P99	Mín.	Máx.	Error %	Pet./s
00 Login	100	66	64	73	84	96	59	96	0,00	0,7
01 Panel del día	782	91	87	114	130	160	66	221	0,00	5,2
02 Listar habitaciones	772	73	70	96	115	156	44	209	0,00	5,2
02b Habitación al azar	768	73	69	97	113	167	44	221	0,00	5,2
03 Consultar disponibilidad	763	217	213	242	257	285	166	342	0,00	5,1
04 Registrar huésped	760	11	6	22	47	103	3	199	0,00	5,1
05 Crear reserva	751	16	11	27	43	101	7	185	0,00	5,0
06 Cancelar reserva	744	12	7	21	49	98	3	173	0,00	5,0
07 Listar reservas del día	738	12	7	22	50	96	4	165	0,00	5,0
08 Reporte de ocupación (30 días)	150	71	70	97	106	148	38	225	0,00	1,0
TOTAL	6.328	64	54	201	217	246	3	342	0,00	42,4

Nota. Ejecución con Apache JMeter 5.6.3. Tiempos en milisegundos. Errores por petición: ninguno.

Tabla A12.4

Informe agregado del escenario «Estrés» (100 usuarios)

Petición	Muestras	Prom.	Mediana	P90	P95	P99	Mín.	Máx.	Error %	Pet./s
00 Login	200	87	64	133	209	327	58	342	0,00	1,3
01 Panel del día	1.292	285	258	517	613	748	64	1.078	0,00	8,6
02 Listar habitaciones	1.278	294	278	539	622	737	44	964	0,00	8,5
02b Habitación al azar	1.260	322	313	581	660	816	48	1.097	0,00	8,4
03 Consultar disponibilidad	1.237	451	432	711	783	906	180	1.178	0,00	8,3
04 Registrar huésped	1.224	318	286	666	805	991	3	1.350	0,00	8,2
05 Crear reserva	1.217	290	242	634	754	992	7	1.387	0,08	8,1
06 Cancelar reserva	1.213	270	210	600	743	1.019	3	1.342	0,00	8,1
07 Listar reservas del día	1.209	186	158	402	494	634	4	856	0,00	8,1
08 Reporte de ocupación (30 días)	236	289	275	524	570	645	41	776	0,00	1,6
TOTAL	10.366	298	270	590	694	894	3	1.387	0,01	69,3

Nota. Ejecución con Apache JMeter 5.6.3. Tiempos en milisegundos. Errores por petición: ninguno.

Las 30 bases de datos de los gemelos de la segunda corrida se conservan en el servidor PostgreSQL del equipo de desarrollo (roomix_sim_v2_g01 a roomix_sim_v2_g30) y en copias restaurables (carpeta sim/bases-v2; las de la primera corrida, en sim/bases), de modo que cualquier gemelo puede abrirse en Roomix durante la sustentación. Las Figuras A12.1 a A12.3 muestran tres de ellos. Dos aclaraciones: los pagos y movimientos financieros de la simulación quedan con la fecha en que se ejecutó, porque la API registra la fecha actual, por lo que el gráfico de ingresos por día los concentra en un solo día; y la base del gemelo G30 contiene además los registros de la prueba de carga (huéspedes «Carga» y reservas canceladas), mientras que su copia restaurable conserva solo la simulación.

Figura A12.1

Gemelo G03 (Rivera, 4 habitaciones): panel del día tras 60 días de operación simulada

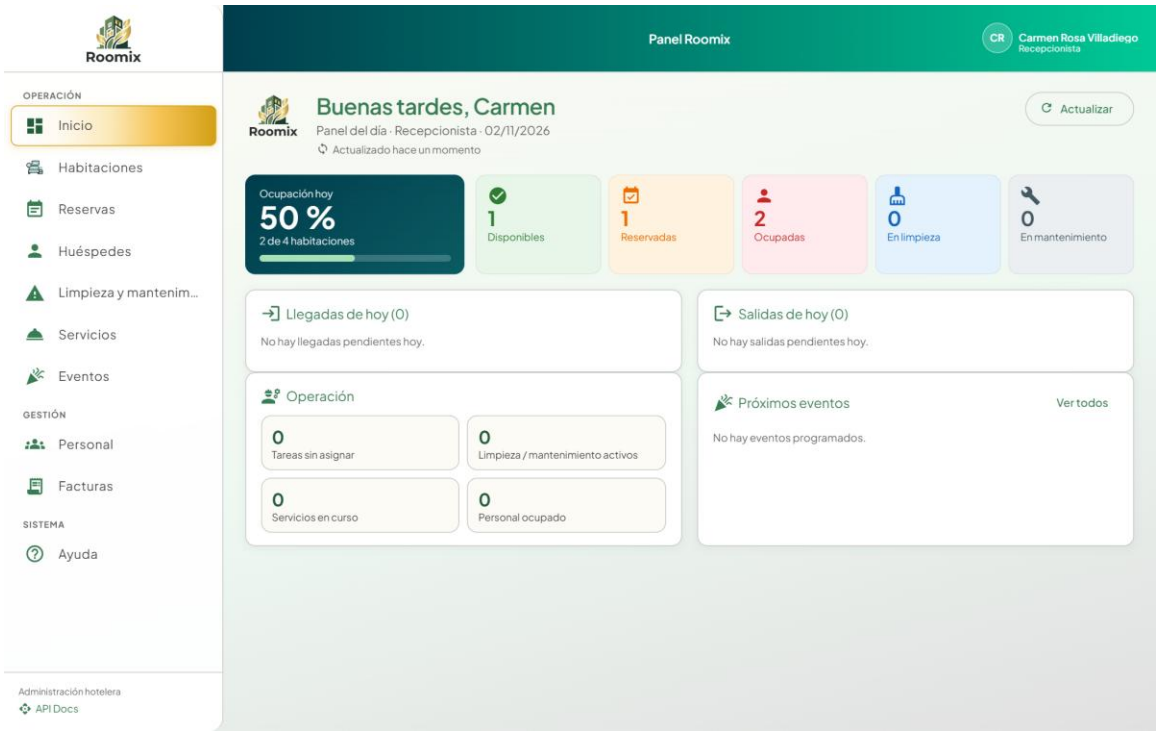


Figura A12.2

Gemelo G20 (Neiva, 20 habitaciones): plano por piso con el estado de las habitaciones

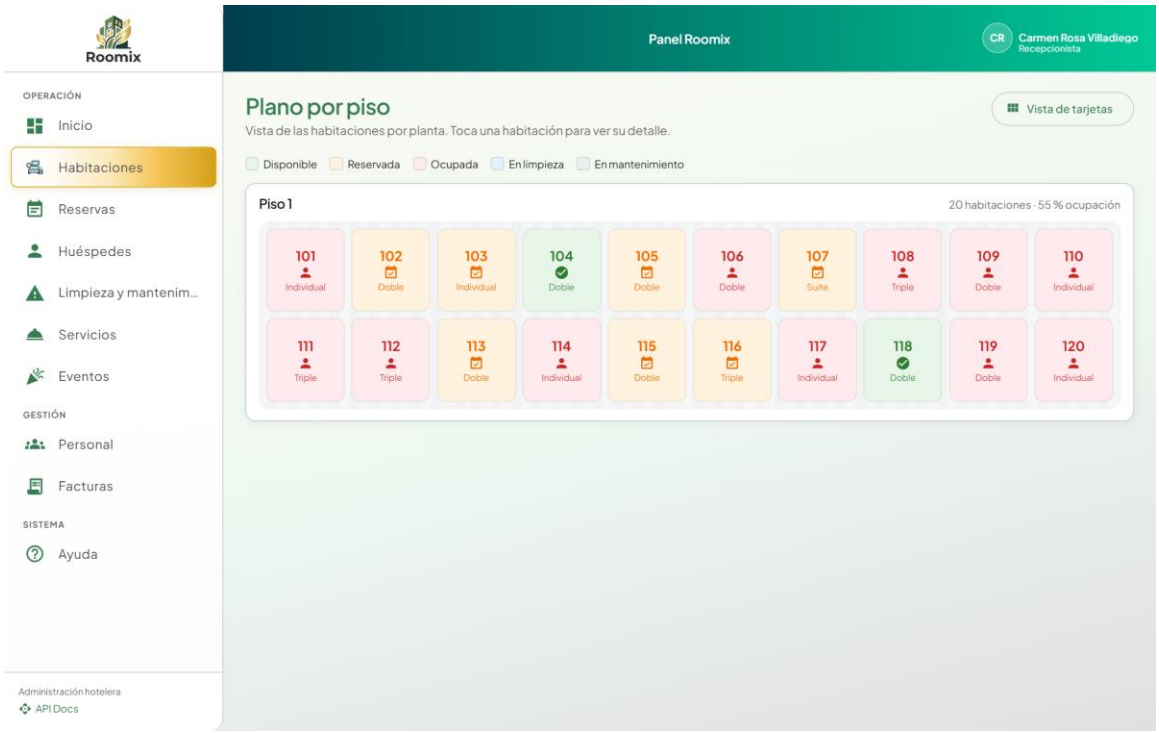
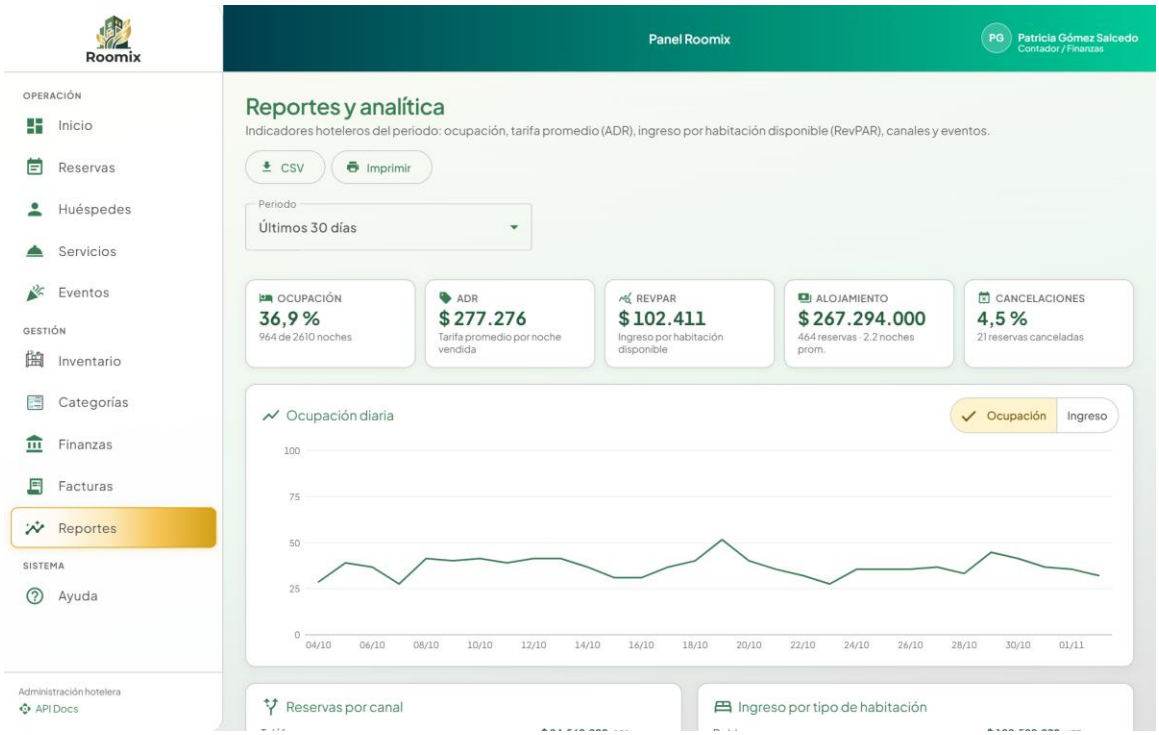


Figura A12.3

Gemelo G30 (Neiva, 87 habitaciones): reporte de ocupación, ADR y RevPAR



Las Figuras A12.4 a A12.8 corresponden al reporte HTML generado por Apache JMeter al terminar la segunda ejecución de la prueba de carga.

Figura A12.4

Reporte HTML de JMeter: información de la prueba, índice APDEX y resumen de peticiones

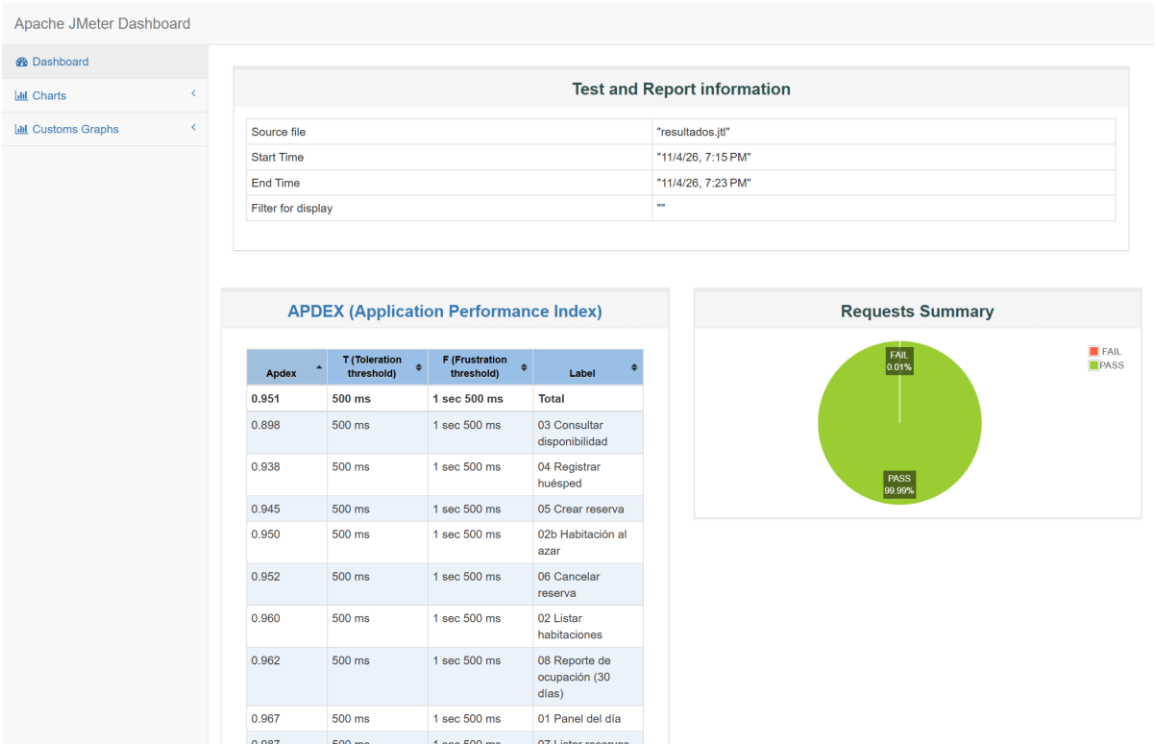


Figura A12.5

Reporte HTML de JMeter: tabla de estadísticas por petición

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**17855**	**1**	**0.01%**	**200.03**	**3**	**1387**	**119.00**	**498.00**	**615.20**	**831.88**	**41.58**	**697.81**	**20.05**
00 Login	320	0	0.00%	80.93	58	349	65.00	112.90	185.45	330.95	1.03	1.03	0.24
01 Panel del día	2217	0	0.00%	204.86	64	1078	120.00	445.20	540.00	717.28	5.19	22.28	2.14
02 Listar habitaciones	2193	0	0.00%	201.98	42	964	114.00	455.00	560.00	698.00	5.16	250.67	2.14
02b Habitación al azar	2169	0	0.00%	217.47	44	1097	118.00	501.00	614.50	755.20	5.12	248.53	2.13
03 Consultar disponibilidad	2140	0	0.00%	352.29	149	1178	263.50	625.00	735.85	876.77	5.07	69.84	2.39
04 Registrar huésped	2122	0	0.00%	188.40	3	1350	47.00	548.00	716.70	961.77	5.05	4.73	3.44
05 Crear reserva	2105	1	0.05%	174.69	7	1387	43.00	518.00	664.70	891.70	5.02	6.27	2.96
06 Cancelar reserva	2092	0	0.00%	161.89	3	1342	35.50	490.70	627.40	929.77	5.00	6.43	2.37
07 Listar reservas del día	2081	0	0.00%	113.47	4	856	32.00	336.00	421.00	596.54	4.99	95.13	2.27
08 Reporte de ocupación (30 días)	416	0	0.00%	193.79	38	776	109.00	448.60	534.60	630.75	1.04	4.19	0.44

Figura A12.6

Reporte HTML de JMeter: percentiles del tiempo de respuesta

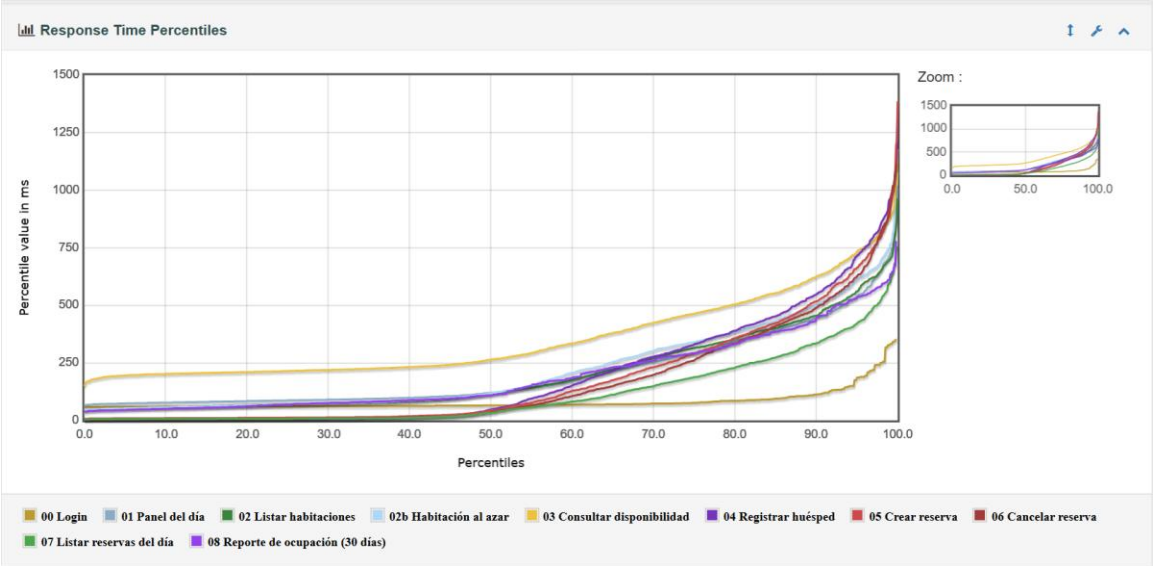


Figura A12.7

Reporte HTML de JMeter: tiempo de respuesta según el número de usuarios activos

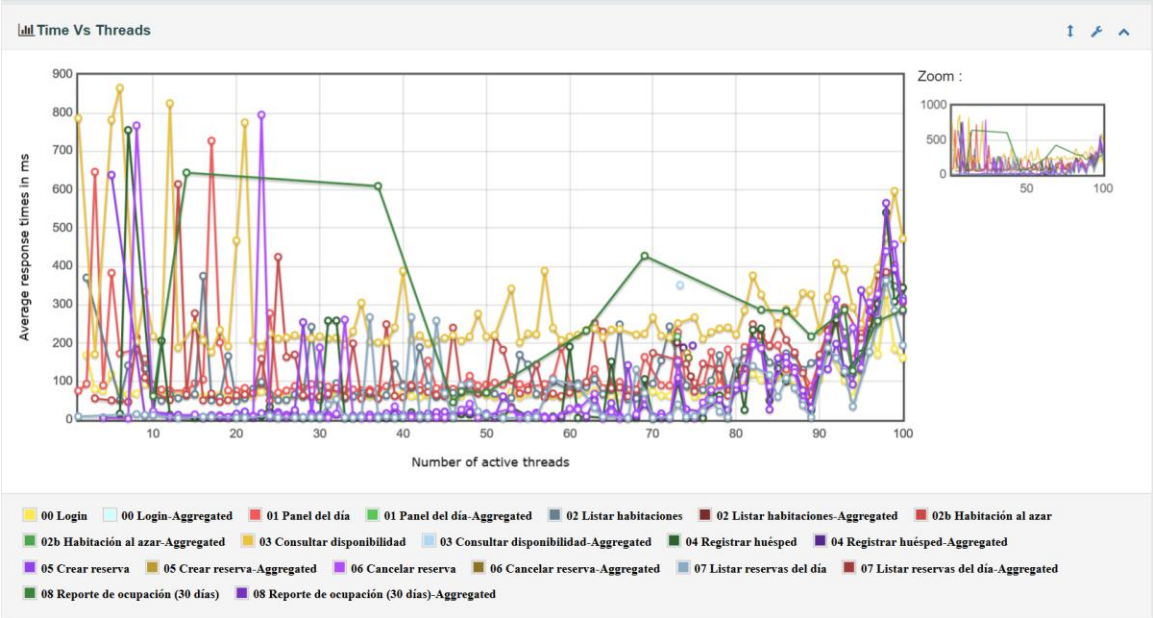
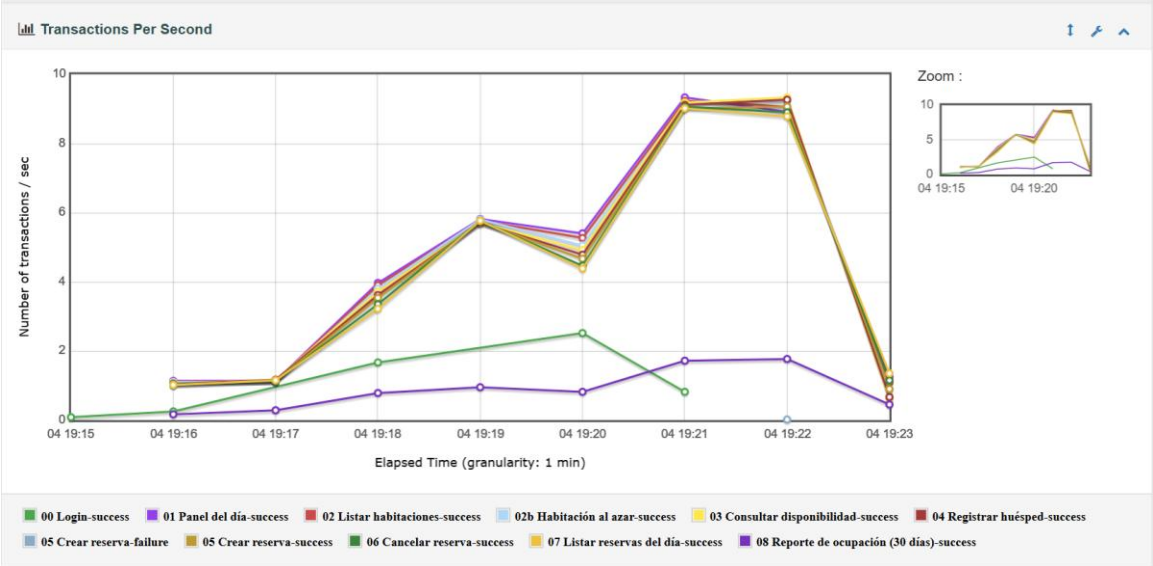


Figura A12.8

Reporte HTML de JMeter: transacciones por segundo


Transactions Per Second
Zoom :
Number of transactions / sec
Elapsed Time (granularity: 1 min)
04 19:15
04 19:16
04 19:17
04 19:18
04 19:19
04 19:20
04 19:21
04 19:22
04 19:23
00 Login-success
01 Panel del día-success
02 Listar habitaciones-success
02b Habitación al azar-success
03 Consultar disponibilidad-success
04 Registrar huésped-success
05 Crear reserva-failure
05 Crear reserva-success
06 Cancelar reserva-success
07 Listar reservas del día-success
08 Reporte de ocupación (30 días)-success